

Eksperimentalna fizika delcev in jedra

T. Jovanovski

3. januar 2026

Kazalo

Predgovor	6
1 Pregled dela	7
1.1 Vrste eksperimentov: Fiksna tarča in trkalniki	7
1.2 Pospeševanje delcev	7
1.3 Energija in luminoznost kot ključna parametra	8
1.4 Detekcija in analiza produktov trka	9
1.5 Osnove detektorjev delcev	10
1.6 Identifikacija delcev (PID) in zmanjšanje ozadja	10
1.7 Metode za identifikacijo delcev	11
1.8 Specifične interakcije in detekcija	12
2 Prehod nabitih delcev in fotonov skozi snov	14
2.1 Interakcija nabitih delcev s snovjo	14
2.2 Prehod težkih nabitih delcev	18
2.3 Prehod elektronov in pozitronov skozi snov	23
3 Ionizacijski detektorji	26
3.1 Primarna in sekundarna ionizacija	26
3.2 Gibanje in difuzija elektronov ter ionov	27
3.3 Pomnoževanje naboja v plinu	28
3.4 Razvoj signala v detektorju	28
3.5 Večžična proporcionalna celica (MWPC)	29
3.6 Driftna celica	31
3.7 Plinska celica z mikrotrakovi (MSGC) in sodobni detektorji	32
3.8 Detekcija fotonov (UV, X, γ) z žičnimi celicami	32
4 Polprevodniški detektorji	35
4.1 Osnovni princip delovanja	35
4.2 Gibanje nosilcev naboja in električne lastnosti	36
4.3 Lastnosti polprevodnikov	36
4.4 Struktura p-n in delovanje detektorja	38
4.5 Energijska ločljivost in Fanov faktor	41
4.6 Spektroskopija z detektorji Ge in Si	42
4.7 Stik kovina-polprevodnik	44
5 Fotodetektorji	46
5.1 Uvod in parametri fotodetektorjev	46
5.2 Vakuumske fotopomnoževalke (PMT)	47
5.3 Detektorji z mikrokanalnimi ploščami (MCP-PMT)	49
5.4 Polprevodniški detektorji fotonov	50
5.5 Hibridni detektorji fotonov (HPD in HAPD)	52
5.6 Plinski detektorji fotonov	53
5.7 Napredne tehnike in primeri uporabe	55
5.8 Povzetek poglavja	56

6	Scintilacijski detektorji	57
6.1	Uvod in zgodovinski pregled	57
6.2	Anorganski kristalni scintilatorji	58
6.3	Organski in plastični scintilatorji	59
6.4	Žlahtni plini (ekscimeri)	60
6.5	Pridelek fotonov in Birksova formula	62
6.6	Časovni potek scintilacij in diskriminacija po obliki sunka	63
6.7	Zbiranje svetlobe in optične izgube	64
6.8	Svetlobni vodniki in adiabatne oblike	65
6.9	Detekcija svetlobe s fotopomnoževalkami in stabilnost napajanja	66
6.10	Statistika signala in energijska ločljivost	68
6.11	Oblika sunkov in vpliv RC konstante	69
6.12	Uporaba scintilacijskih detektorjev	70
7	Identifikacija delcev	72
7.1	Zakaj potrebujemo identifikacijo delcev?	72
7.2	Učinkovitost in čistost identifikacije	73
7.3	Splošne metode identifikacije nabitih delcev	74
7.4	Princip delovanja TOF (Time-of-Flight)	74
7.5	Fizikalne omejitve časovne ločljivosti	75
7.6	MCP-PMT in ekstremno hitra detekcija	77
7.7	Branje signala in korekcije	78
7.8	Bethe-Blochova formula kot PID orodje	79
7.9	Statistični izzivi merjenja dE/dx	81
7.10	Fizikalne osnove sevanja Čerenkova	82
7.11	Pragovni detektorji (Threshold counters)	83
7.12	RICH detektorji (Ring Imaging Cherenkov)	84
7.13	Napredne geometrije RICH	86
7.14	Kinematične omejitve RICH in sistemi z več radiatorji	88
7.15	Gradniki detektorjev RICH in sistemski vidiki	89
7.16	Plinski detektorji fotonov (TMAE, TEA, CsI)	90
7.17	Vakuumske fotopomnoževalke in hibridni detektorji v sistemih RICH	91
7.18	Polprevodniški senzorji (SiPM) in optika zbiranja svetlobe	93
7.19	Identifikacija s prehodnim sevanjem (TRD)	94
7.20	Sistemi za detekcijo mionov in K_L	95
7.21	PID v astrofiziki in kozmičnem sevanju	97
7.22	Povzetek poglavja	98
8	Kalorimetrija	99
8.1	Osnovni principi kalorimetrije	99
8.2	Energijske izgube nabitih delcev v kalorimetrih	100
8.3	Interakcija fotonov visoke energije	101
8.4	Elektromagnetni plazi (EM Cascades)	102
8.5	Razvoj plaza: Longitudinalna in transverzalna komponenta	103
8.6	Energijska ločljivost kalorimetrov	105
8.7	Tipi kalorimetrov: Homogeni in vzorčevalni	106
8.8	Homogeni kalorimetri	107
8.9	Vzorčevalni (Sampling) kalorimetri	108
8.10	Jedrske interakcije in nevtroni	110

8.11	Hadronski plazi	111
8.12	Atmosfera kot kalorimeter	113
9	Detekcija nevtralnih delcev	115
9.1	Osnovni principi detekcije nevtralnih delcev	115
9.2	Interakcija in detekcija fotonov nizkih energij	115
9.3	Energijska ločljivost in Fanov faktor	116
9.4	Spektroskopija s polprevodniki in kriogeni detektorji	118
9.5	Detekcija nevtronov: Osnove in nizke energije	119
9.6	Detektorji za počasne in srednje nevtrone	120
9.7	Detekcija hitrih nevtronov in uporaba moderatorjev	122
9.8	Ločevanje nevtronov od žarkov gama (PSD)	123
9.9	Osnove detekcije nevtrinov	123
9.10	Vodni Čerenkovljevi detektorji (Super-Kamiokande)	125
9.11	Detekcija tau nevtrinov (ν_τ) in eksperiment OPERA	126
9.12	Nevtrinski teleskopi ekstremnih volumnov (Ice and Water)	127
9.13	Sončevi nevtrini in eksperiment SNO	128
9.14	Zaključek	129
10	Vaje 21.10.2025	130
10.1	Naloga 1.1.1: Energijske izgube protona v svincu	130
10.2	Naloga 1.1.2: Minimum energijskih izgub	131
10.3	Naloga 1.1.3: Energijske izgube v svinčevem fluoridu	131
10.4	Naloga 1.1.4: Ocena dosega protonov	132
10.5	Porazdelitev energijskih izgub (energijsko stresanje)	133
10.6	Naloga 1.2: Energijsko stresanje pionov v siliciju	134
10.7	Sevanje Čerenkova	135
10.8	Naloga 1.4: Število fotonov Čerenkova v vodi	136
10.9	Prehod fotonov skozi snov	136
10.10	Naloga 1.8: Interakcija fotonov s snovjo	137
11	Vaje 28.10.2025	139
11.1	Naloga 1.8.5: Učinkovitost SPECT detektorja	139
11.2	Naloga 1.5: Kritična energija	139
11.3	Naloga 1.6: Radiacijska dolžina	139
11.4	Naloga 1.7.1: Večkratno sipanje elektronov	141
12	Vaje 18.11.2025	143
12.1	Energijska ločljivost ionizacijske celice	143
12.2	Vpliv pomnoževanja na ločljivost	144
12.3	Ojačanje v proporcionalnem števcu	145
13	Dodatne naloge pred 1. kolokvijem	147
13.1	Naloga 1.7.2: Projekcija kota sipanja in konvolucija	147
13.2	Naloge: Interakcija fotonov s snovjo	148
13.3	Naloga 1.9.1: Upočasnjevanje nevtronov	150
13.4	Naloge: Nevtrini	151

14 Generiran 1. preizkus znanja (Kolokvij)	153
14.1 Naloga 1: Energijske izgube delcev alfa	153
14.2 Naloga 2: Energijsko stresanje mionov	153
14.3 Naloga 3: Interakcija visokoenergijskih fotonov	154
14.4 Naloga 4: Čerenkovov detektor za identifikacijo delcev	154
14.5 Rešitev naloge 1: Energijske izgube delcev alfa	155
14.6 Rešitev naloge 2: Energijsko stresanje mionov	156
14.7 Rešitev naloge 3: Interakcija visokoenergijskih fotonov	158
14.8 Rešitev naloge 4: Čerenkovov detektor za identifikacijo delcev	159
15 Plonk listek za 1. kolokvij	161
15.1 Konstante in osnovna kinematika	161
15.2 Interakcija težkih nabitih delcev	161
15.3 Interakcija fotonov in visokoenergijskih elektronov	162
15.4 Sevanje Čerenkova	162
15.5 Večkratno sipanje	163
16 Naloge za 2. kolokvij	164
16.1 Naloga 2.2.2: Električno polje v proporcionalnem števcu	164
16.2 Naloga 2.2.3: Amplituda inducirane napetosti	165
16.3 Naloga 2.3.1: Prostorska ločljivost TPC	166
16.4 Naloga 3.1: Energijska ločljivost Si in Ge detektorjev	167
16.5 Naloga 3.2: Energijska ločljivost detektorja iz naloge 1.3	168
16.6 Naloga 3.3: Termalna generacija parov v germaniju	168
16.7 Naloga 3.4: Širina prostorske porazdelitve zaradi difuzije	169
16.8 Naloga 3.5: Največja gostota nečistoč za osiromašenje	170
16.9 Naloga 3.6: Razvoj signala v silicijevem detektorju	171
16.10 Naloga 4.1: Energijska ločljivost scintilatorjev LSO, BGO in NaI(Tl)	173
16.11 Naloga 4.2: Časovna ločljivost PET skenerjev (LSO proti BGO)	174
16.12 Naloga 4.3: Energetski izkoristek scintilatorja	174
16.13 Naloga 4.4: Spektralna meja občutljivosti detektorjev	175
16.14 Naloga 4.5: Zmožnost očesa za detekcijo scintilacij	176
16.15 Naloga 4.6: Amplituda signala iz fotopomnoževalke	176
16.16 Naloga 4.7: Tok skozi fotodiodo v tokovnem načinu	177
16.17 Naloga 5.1: Meritve časa preleta (TOF)	178
16.18 Naloga 5.2.1: Pragovni števci Čerenkova	179
16.19 Naloga 5.2.2: Ločljivost detektorja RICH	180
16.20 Naloga 6.1: Dimenzioniranje elektromagnetnega kalorimetra	181
16.21 Naloga 6.2: Dimenzioniranje hadronskega kalorimetra	182

Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta Eksperimentalna fizika delcev in jedra, ki sta ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) poučevala profesor dr. Peter Križan in asistent doc. dr. Rok Dolenec. Predmet se izvaja ciklično na vsaki dve leti in je namenjen študentom prvega ali drugega letnika magistrskega študija.

Čeprav za to področje obstaja kakovostna tuja literatura, študenti pogosto pogrešajo gradivo, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj s praktičnimi izračuni in rešitvami vaj, specifičnih za ta predmet. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov eksperimentalnih metod, detektorjev in jedrskih interakcij. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in rešitve nekaterih nalog so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela Google Gemini) na podlagi prosojnic profesorja Križana in mojih rokopisnih zapiskov. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Prosim, da gradivo uporabljate s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Izvirna gradiva in prosojnice, ki so služile kot osnova za to skripto, so dostopna na spletni strani profesorja Križana:

<https://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/efjod/>

Ljubljana, 3. januar 2026

Teodor Jovanovski

1 Pregled dela

Osrednji predmet preučevanja eksperimentalne fizike delcev in jedra so osnovni gradniki snovi in interakcije med njimi. Ker teh delcev ne moremo opazovati neposredno, jih preučujemo s pomočjo visokoenergijskih trkov, v katerih nastajajo novi, pogosto kratkoživi delci. V tem poglavju bomo na kratko pregledali osnovne koncepte, ki so temelj za eksperimente v tej veji fizike.

1.1 Vrste eksperimentov: Fiksna tarča in trkalniki

V osnovi ločimo dva glavna pristopa k izvedbi eksperimentov s trki delcev.

- **Eksperimenti s fiksno tarčo:** Pri tej vrsti eksperimenta curek visokoenergijskih delcev (projektilov) usmerimo v mirujočo tarčo. Ta pristop je bil zgodovinsko prvi in se še danes uporablja za specifične meritve.
- **Eksperimenti s trkalniki:** V trkalnikih krožita dva curka delcev v nasprotnih smereh, ki ju na določenih mestih (interakcijskih točkah) križamo, da pride do čelnih trkov med delci. To je danes prevladujoč pristop pri iskanju novih delcev in mejah Standardnega modela.

Ključna razlika med obema pristopoma je v energiji, ki je na voljo za nastanek novih delcev. Energija, ki se lahko pretvori v maso novih delcev ($E = mc^2$), je energija v **težiščnem sistemu** (sistem, v katerem je skupna gibalna količina enaka nič).

Primerjava energij: Pri eksperimentu s **fiksno tarčo** se mora ohraniti gibalna količina. Ker tarča miruje, ima gibajoči se projektil na začetku gibalno količino različno od nič. Zato morajo imeti tudi delci, ki nastanejo po trku, skupno gibalno količino enako začetni. To pomeni, da del začetne kinetične energije ostane v obliki kinetične energije končnih produktov, in je ne moremo porabiti za ustvarjanje mase. Uporabna energija je torej manjša od celotne energije projektila.

Po drugi strani pa v **trkalniku**, če imata delca enaki masi in nasprotno enaki hitrosti, je skupna gibalna količina sistema pred trkom enaka nič. Posledično je lahko tudi po trku enaka nič, kar omogoča, da se **celotna kinetična energija** obeh delcev porabi za nastanek mase novih delcev. S trkalniki zato dosežemo bistveno višje efektivne energije za odkrivanje masivnih delcev, kot sta na primer Higgsov bozon ali bozon Z.

1.2 Pospeševanje delcev

Da delec doseže dovolj visoko energijo za izvedbo opisanih eksperimentov, ga je treba pospešiti. Pospeševalniki so naprave, ki z uporabo močnih električnih in magnetnih polj pospešujejo nabite delce do hitrosti blizu svetlobne.

Princip delovanja: Sodobni pospeševalniki večinoma uporabljajo **izmenična (radiofrekvenčna) električna polja** v posebnih kovinskih komorah, imenovanih resonančne votline.

- Delci potujejo skozi niz takšnih votlin.

- V vsaki votlini je vzpostavljeno nihajoče elektromagnetno valovanje. Frekvence teh valov so tipično v območju radijskih ali mikrovalov (od nekaj sto MHz do nekaj GHz).
- Prehod delcev skozi votline je sinhroniziran z nihanjem polja. Ko delec vstopi v votlino, je polje usmerjeno tako, da ga pospeši. Ko zapušča votlino, polje zaniha v nasprotno smer, tako da delec v vsaki fazi pridobi dodaten sunek energije. Na ta način delec potuje “na vrhu” elektromagnetnega vala in postopoma nabira energijo.

Omeniti velja, da je hitrost širjenja valovanja v takšni votlini (fazna hitrost) manjša od hitrosti svetlobe v vakuumu ($v_f < c_0$). To je ključno, saj se mora hitrost vala ujemati s hitrostjo delca, ki je vedno manjša od c_0 , da lahko pride do efektivnega in kontinuiranega pospeševanja.

1.3 Energija in luminoznost kot ključna parametra

Uspešnost eksperimenta v fiziki delcev ni odvisna le od zasnove detektorja, temveč predvsem od zmožnosti pospeševalnika. Dva najpomembnejša parametra, ki določata doseg in natančnost eksperimentov, sta energija delcev in luminoznost.

Energija trkov in Livingstonov graf

Kot smo že omenili, je energija v težiščnem sistemu (E_{CM}) ključna za ustvarjanje novih, masivnih delcev. Zgodovinski razvoj pospeševalnikov kaže na izjemen, eksponencialen napredek v doseganju visokih energij, kar najlepše ponazarja **Livingstonov graf**. Ta graf prikazuje, kako se je maksimalna energija pospeševalnikov povečevala skozi čas, pri čemer je vsaka nova tehnologija omogočila skokovit porast. Ta napredek nam je omogočil prehod od preučevanja jeder do odkrivanja delcev Standardnega modela.

Luminoznost

Medtem ko energija določa, *katere* delce lahko ustvarimo, pa luminoznost določa, *kako pogosto* se bodo zgodili zanimivi dogodki. Luminoznost (L) je merilo za intenzivnost oziroma “svetlost” trkov v pospeševalniku. Višja luminoznost pomeni večje število trkov na časovno enoto. Povezavo med luminoznostjo, fizikalnim procesom in številom opazovanih dogodkov podaja temeljna enačba:

$$\frac{dN}{dt} = L \cdot \sigma \quad (1)$$

kjer je $\frac{dN}{dt}$ hitrost dogodkov, L luminoznost, σ pa **sipalni presek** (verjetnost za interakcijo, enota *barn*).

Integrirana luminoznost Ker se luminoznost med delovanjem pospeševalnika spreminja, je za analizo pomembna skupna, nabrana luminoznost. To imenujemo **integrirana luminoznost** (L_{int}):

$$L_{int} = \int L(t) dt \quad (2)$$

Celotno število dogodkov (N) je potem enako $N = L_{int} \cdot \sigma$. Iskanje redkih procesov z majhnim sipalnim presekom zahteva veliko nabrane luminoznosti.

1.4 Detekcija in analiza produktov trka

Ko v pospeševalniku pride do trka, je naslednji ključni korak ugotoviti, kaj je pri tem nastalo. To je naloga detektorja, ki obdaja točko trka. Cilj analize je rekonstruirati dogodek in izmeriti lastnosti vseh nastalih delcev.

Rekonstrukcija dogodka Prvi korak je določitev točke interakcije, t.i. **primarnega temena** (angl. *primary vertex*). Od te točke izhajajo sledi delcev, ki so nastali neposredno v trku. Številni delci so nestabilni in razpadejo zelo hitro, včasih tudi nekaj milimetrov stran od točke nastanka, kar ustvari **sekundarno teme**.

Za določanje lastnosti delcev merimo predvsem njihovo gibalno količino in energijo.

- **Gibalna količina nabitih delcev:** Celoten detektor je potopljen v **močno magnetno polje**. Nabit delec, ki leti skozi to polje, zaradi Lorentzeve sile potuje po ukrivljeni (vijačni) poti. Iz polmera ukrivljenosti (R) lahko natančno določimo gibalno količino delca (p):

$$p = qBR \quad (3)$$

kjer je q naboj delca (poznan), B pa jakost magnetnega polja (poznana). Polmer R izmerimo s pomočjo sledilnikov, ki natančno zabeležijo pot delca. Predznak naboja določi smer ukrivljenosti.

- **Energija nenabitih delcev:** Delci brez naboja (npr. fotoni, nevtroni) v magnetnem polju ne spreminjajo smeri in ne puščajo sledi v sledilnikih. Njihovo energijo merimo s kalorimetri, v katerih se delec absorbira in odloži svojo energijo.

Celoten sistem detektorjev, ki omogoča merjenje gibalne količine, energije in drugih lastnosti, s čimer lahko določimo **identiteto delca** (ali je elektron, mion, proton...), deluje kot kompleksen **spektrometer**.

Identifikacija razpadlih delcev Kako vemo, da je v trku nastal nek nestabilen delec (npr. bozon Z), če pa ga ne vidimo neposredno? Odgovor je v rekonstrukciji njegove mase iz delcev, na katere je razpadel. Iz izmerjenih energij (E_i) in gibalnih količin ($\vec{p}_i$) vseh razpadnih produktov izračunamo t.i. **invariantno maso** sistema (m_{inv}):

$$m_{inv}^2 c^4 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left(\sum_i \vec{p}_i c \right)^2 \quad (4)$$

Ta invariantna masa je enaka masi delca, ki je razpadel.

Če v velikem številu trkov računamo invariantno maso izbranih produktov (npr. para elektron-pozitron) in jo narišemo na histogram, bomo opazili naslednje:

- **Signal:** Če je v trkih res nastajal določen delec (npr. Z z maso $\approx 91 \text{ GeV } c_0^{-2}$), se bo na histogramu pri tej vrednosti mase pojavil vrh (resonančni vrh).
- **Ozadje:** Vrh ni ostra črta (delta funkcija) zaradi **merilne nedoločenosti** pri merjenju gibalnih količin in energij. Širši kot je vrh, slabša je ločljivost detektorja. Pod vrhom in okoli njega pa se nahaja gladko porazdeljeno ozadje, ki izvira iz naključnih kombinacij delcev (angl. *random coincidences*), ki niso nastali pri razpadu iskanega delca.

Statistično značilen vrh nad pričakovanim ozadjem je dokaz za obstoj novega delca.

1.5 Osnove detektorjev delcev

Detektorji v fiziki delcev so kompleksne naprave, zasnovane z namenom, da zajamejo in izmerijo lastnosti vseh delcev, ki nastanejo v trku. Njihova zasnova temelji na osnovnih fizikalnih principih, kot je ohranitev gibalne količine, ki narekuje, da morajo biti produkti trka v splošnem porazdeljeni v vse smeri.

Zgradba in oblika Zaradi potrebe po zajetju čim večjega deleža produktov je večina sodobnih detektorjev zgrajena v **sodčasti obliki** okoli cevi, po kateri potujeta curka. Takšna zasnova, ki pokrije skoraj celoten prostorski kot (4π), zagotavlja, da nam uide čim manj delcev. Celotna struktura je pogosto ogromna, dolga tudi do 20 metrov, in je sestavljena iz več plasti, pri čemer je vsaka specializirana za merjenje določenih lastnosti delcev. Obstajajo tudi **asimetrični detektorji** (npr. pri nekaterih trkalnikih elektronov in pozitronov), ki so prilagojeni specifičnim pogojem trkov, kjer težiščni sistem ni v mirovanju glede na laboratorij.

Princip detekcije: Interakcija s snovjo Temeljni princip, na katerem delujejo vsi detektorji, je, da delec ob prehodu skozi snov z njo interagira. Za nabite delce je prevladujoč proces ionizacija – delec vzdolž svoje poti izbija elektrone iz atomov snovi, s čimer izgublja energijo.

- Količino izgubljene energije na enoto poti (dE/dx) opisuje Bethe-Blochova formula. Kot grobo pravilo velja, da delec z visoko energijo v trdni snovi izgubi približno 2 MeV cm^{-1} na enoto gostote (g cm^{-3}).
- V redkejših snoveh, kot so tekočine in plini, je izguba energije ustrezno manjša.

Sled, ki jo za seboj pusti delec, je v resnici sled elektronov in ionov, ki so nastali ob prehodu.

Sledilniki in ojačanje signala Plasti detektorja, ki so najbližje točki trka, so namenjene natančnemu določanju poti delcev.

- **Silicijevi detektorji:** Tik ob cevi s curkom se nahajajo detektorji iz polprevodniškega silicija. Ob prehodu nabitega delca v siliciju nastanejo pari elektron-vrzel. Ti detektorji omogočajo izjemno prostorsko ločljivost, reda velikosti nekaj μm , kar je ključno za natančno določitev primarnega in sekundarnih temen.
- **Plinski detektorji:** V plinskih detektorjih (npr. v žičnih komorah) je število primarnih elektron-ion parov, ki jih ustvari delec, zelo majhno in samo po sebi nezaznavno. Zato je signal treba ojačati. To dosežemo z močnim električnim poljem (npr. okoli tanke žice v valjasti komori). Elektroni, ki nastanejo pri ionizaciji, so v tem polju pospešeni do te mere, da imajo dovolj energije za nadaljnjo ionizacijo atomov plina. Sproži se proces, imenovan **ionski plaz** (angl. *avalanche*), ki prvotni signal ojača za več redov velikosti v merljiv električni pulz.

1.6 Identifikacija delcev (PID) in zmanjšanje ozadja

Merjenje gibalne količine in energije nam omogoči rekonstrukcijo invariantne mase, s katero iščemo razpade novih delcev. Vendar pa se v realnih eksperimentih soočamo z

ogromnim številom delcev, ki nastanejo v vsakem trku, in večina teh ni povezana z iskanim razpadom. To vodi do problema t.i. **kombinatoričnega ozadja**.

Predpostavimo, da želimo opazovati razpad mezona D^0 preko kanala:

$$D^0 \rightarrow K^- \pi^+ \quad (5)$$

Brez dodatnih informacij bi morali vzeti vsako sled z negativnim nabojem in jo združiti z vsako sledjo s pozitivnim nabojem ter za vsak tak par izračunati invariantno maso ob predpostavki, da je prva kaon, druga pa pion. Ker v trkih nastane ogromno število pionov, bi večina teh parov predstavljala naključne kombinacije, ki nimajo ničesar skupnega z razpadom delca D^0 . Signal, ki ga iščemo, bi bil popolnoma skrit pod tem ogromnim ozadjem.

Tu nastopi ključna vloga **identifikacije delcev** (angl. *Particle Identification* - PID). To so specializirani sistemi detektorjev, ki omogočajo ločevanje med različnimi vrstami delcev (npr. med pioni, kaoni in protoni). Delujejo na podlagi različnih fizikalnih principov, kot so:

- merjenje specifične izgube energije (dE/dx),
- merjenje časa preleta (Time of Flight - ToF),
- detekcija Čerenkovovega sevanja.

Z uporabo PID lahko za vsako sled z določeno verjetnostjo rečemo: “Ta delec je najverjetneje kaon” in “Ta delec je najverjetneje pion”. S tem lahko iz analize izločimo ogromno večino napačnih kombinacij. To drastično zmanjša naključno ozadje na histogramu invariantne mase in omogoči, da signal postane viden kot vrh.

Dober primer, kjer je PID nujen, je tudi rekonstrukcija delca $\phi \rightarrow K^+ K^-$. Brez identifikacije delcev bi bil signal ϕ mezona popolnoma prekrit z ozadjem iz veliko pogostejših pionov. Skratka, v mnogih primerih se na porazdelitvi invariantne mase brez uporabe PID signal sploh ne bi videl – izstopil bi šele po tem, ko s selekcijo odstranimo večino ozadja.

1.7 Metode za identifikacijo delcev

Identifikacija vrste delca temelji na dveh glavnih principih: na določanju njegove **mase** in na opazovanju njegovega specifičnega **načina interakcije** z detektorskim materialom. Spodaj je seznam najpogostejših nabitih delcev, ki jih opazujemo v detektorjih, in njihove približne mirovne mase:

- Elektroni/pozitroni ($e^\pm$): $\approx 0.511 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Mioni ($\mu^\pm$): $\approx 106 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Pioni ($\pi^\pm$): $\approx 140 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Kaoni ($K^\pm$): $\approx 494 \text{ MeV } c_0^{-2}$
- Protoni/antiprotoni ($p, \bar{p}$): $\approx 938 \text{ MeV } c_0^{-2}$

Osnovna kinematična relacija, ki povezuje gibalno količino (p), maso (m) in hitrost delca, je:

$$p = \gamma m v = (\gamma \beta) m c \quad (6)$$

kjer sta $\beta = v/c$ in $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ Lorentzova faktorja. Izraz lahko preoblikujemo v:

$$m c = \frac{p}{\gamma \beta} \quad (7)$$

Ta enačba je temelj za identifikacijo delcev. Sledilni sistem v magnetnem polju nam natančno izmeri gibalno količino p . Če lahko z dodatnimi detektorji izmerimo še hitrost delca (oziroma β ali $\gamma\beta$), lahko neposredno izračunamo njegovo maso m in ga tako identificiramo.

Dve najpogostejši metodi za merjenje faktorja $\gamma\beta$ sta:

Energijske izgube (dE/dx) Kot smo omenili, nabiti delci ob prehodu skozi snov izgubljajo energijo, kar opisuje Bethe-Blochova formula. Količina izgubljene energije je odvisna od hitrosti delca, natančneje od faktorja $\gamma\beta$. Pri isti gibalni količini p bodo imeli delci z različnimi masami različne hitrosti, saj velja:

$$\gamma\beta = \frac{p}{m c}$$

To pomeni, da bodo pri enaki gibalni količini težji delci (npr. protoni) počasnejši (manjši $\gamma\beta$) in bodo zato drugače izgubljali energijo kot lažji delci (npr. pioni). Z merjenjem energijskih izgub v plinskih ali polprevodniških detektorjih lahko torej ločimo med različnimi vrstami delcev, še posebej učinkovito pri nižjih gibalnih količinah.

Kot Čerenkovega sevanja Ko nabit delec potuje skozi snov s hitrostjo v , ki je večja od fazne hitrosti svetlobe v tej snovi (c/n , kjer je n lomni količnik), oddaja t.i. Čerenkovovo sevanje. To sevanje se oddaja pod točno določenim kotom θ_C glede na smer gibanja delca:

$$\cos \theta_C = \frac{1}{n\beta} \quad (8)$$

Z merjenjem kota θ_C lahko neposredno določimo hitrost delca β . Ta metoda je izjemno uporabna pri višjih energijah, kjer metoda energijskih izgub izgubi svojo moč ločevanja.

1.8 Specifične interakcije in detekcija

Poleg splošnih metod za merjenje gibalne količine in energije obstajajo tudi bolj specializirani detektorji in tehnike, ki izkoriščajo edinstvene lastnosti interakcij različnih delcev s snovjo.

Uporaba Čerenkovega in prehodnega sevanja Kot smo omenili, je Čerenkovo sevanje ključno za merjenje hitrosti delcev. Sevanje nastane le, če je hitrost delca v večja od hitrosti svetlobe v snovi, c/n . To postavlja pragovno hitrost $\beta_t = 1/n$.

- Če je $\beta < \beta_t$, delec ne seva.
- Če je $\beta > \beta_t$, delec seva pod kotom $\cos \theta_C = 1/(n\beta)$.

Z izbiro materiala z ustreznim lomnim količnikom n lahko detektor zasnujemo tako, da ločuje med delci z različnimi masami. Lažji delec bo pri isti gibalni količini prej presegel pragovno hitrost kot težji.

Druga sorodna tehnika uporablja **prehodno sevanje** (angl. *Transition Radiation*). To sevanje nastane, ko ultra-relativističen nabiti delec prečka mejo med dvema sredstvom z različnima dielektričnima konstantama. Intenziteta sevanja je močno odvisna od Lorenzovega faktorja γ , zato so ti detektorji izjemno učinkoviti pri ločevanju visokoenergijskih elektronov (γ je velik) od težjih delcev, kot so pioni.

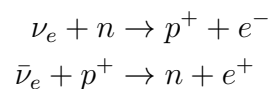
Razlike v interakcijah s snovjo Način, kako delec interagira z detektorjem, je neposredno povezan s fundamentalnimi interakcijami, ki jih občuti.

- **Mion ($\mu^\pm$):** Kot lepton mion občuti le **elektromagnetno in šibko interakcijo**. Ker ne interagira močno, je izjemno prodoren. V detektorju pušča čisto sled v sledilnikih in kalorimetrih, ne da bi povzročil obsežen plaz delcev. Pogosto prebije celoten detektor.
- **Pion ($\pi^\pm$):** Kot mezon je sestavljen iz kvarkov in zato občuti **močno interakcijo** (poleg EM in šibke). Ko pion zadene gost material kalorimetra, interagira z atomskimi jedri, kar sproži t.i. **hadronski plaz** – kaskado novih hadronov. Ta plaz je po obliki zelo drugačen od čistega EM plazmu, ki ga povzroči elektron.

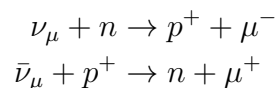
Te razlike v “podpisu”, ki ga delci pustijo v detektorju, so osnova za njihovo identifikacijo.

Izziv: Detekcija nevtrinov Nevtrini so posebni, saj občutijo **samo šibko interakcijo**. Posledično je njihov sipalni presek za interakcijo s snovjo izjemno majhen. Verjetnost, da nevtrino interagira med prehodom skozi Zemljo, je praktično nič. Za njihovo detekcijo so zato potrebni ogromni detektorji z maso več tisoč ton (npr. velikanske posode z ultra-čisto vodo ali tekočim scintilatorjem), da se poveča verjetnost za vsaj nekaj interakcij.

Nevtrina ne detektiramo neposredno, ampak preko produktov njene interakcije z jedri. Tipični reakciji sta (preko nabitega toka):



Podobno velja za mionske nevtrine, ki v reakciji proizvedejo mion:



Pri višjih energijah sipalni presek sicer narašča, a ostaja izredno majhen. Ključno je, da v teh reakcijah nastane **nabit lepton** (elektron, mion). Ta lepton, če ima dovolj energije, v mediju (npr. vodi) potuje hitreje od svetlobe in pri tem oddaja **Čerenkovo sevanje**. Ob stene detektorja so nameščeni izjemno občutljivi svetlobni senzorji (fotopomnoževalke), ki zaznajo ta svetlobni blisk in iz oblike svetlobnega stožca rekonstruirajo smer in energijo prvotnega nevtrina.

2 Prehod nabitih delcev in fotonov skozi snov

V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali fizikalne procese, ki se zgodijo, ko delec potuje skozi snov. Razumevanje teh procesov je ključno za načrtovanje in razumevanje delovanja detektorjev delcev. Vsebino bomo razdelili na tri glavne dele:

1. Prehod nabitih delcev (težki ioni, mioni, elektroni).
2. Prehod fotonov.
3. Razvoj elektromagnetnih plazov.

2.1 Interakcija nabitih delcev s snovjo

Ko nabit delec potuje skozi snov, interagira z atomi preko elektromagnetne interakcije. Posledica teh interakcij je, da delec postopoma izgublja svojo kinetično energijo, dokler se na koncu ne ustavi. Način interakcije je odvisen od mase vpadnega delca (M) v primerjavi z maso elektrona (m_e). Ločimo dva glavna primera:

1. **Težki nabiti delci:** V to kategorijo spadajo vsi delci, katerih masa je bistveno večja od mase elektrona ($M \gg m_e$), na primer protoni, mioni ($m_\mu \approx 200 m_e$), delci alfa, in težji ioni.
2. **Elektroni in pozitroni:** Tu je masa vpadnega delca enaka masi delcev v snovi, s katerimi interagira ($M = m_e$). To vodi do pomembnih razlik v obravnavi.

Interakcije lahko v osnovi razdelimo na dva procesa:

- **Neelastično sipanje na atomskih elektronih:** To je daleč najpomembnejši proces za izgubo energije. Vpadni delec preda del svoje energije elektronom v atomih snovi, kar povzroči njihovo **vzbujanje** (ekscitacijo) na višja energijska stanja ali pa **ionizacijo** (elektron se odcepi od atoma). Sipalni presek za ta proces je relativno velik, reda velikosti $\sigma \approx 10^{-17} \text{ cm}^2 - 10^{-16} \text{ cm}^2$, kar pomeni, da se na poti delca zgodi ogromno število takšnih trkov. Posledica je, da delec izgublja energijo skoraj zvezno. Na primer, proton z energijo 10 MeV se v bakru (Cu) popolnoma ustavi na razdalji le 250 μm .
- **Elastično sipanje na atomskem jedru:** Pri tem procesu se delec siplje na precej težjem jedru. Ker je jedro masivno, delec izgubi zanemarljivo malo energije, spremeni pa svojo smer. Ta proces je znan kot Rutherfordovo sipanje in je pomemben predvsem pri nizkih energijah.

Klasična izpeljava energijskih izgub (Bohrov približek)

Oglejmo si klasičen izračun energije, ki jo težak nabit delec (z nabojem ze in maso M) prenese na elektrone v snovi. Pri tem bomo uporabili nekaj poenostavljajočih predpostavk:

- Elektron (z nabojem $-e$ in maso m_e) je prost in na začetku miruje.
- Vpadni delec se giblje s konstantno hitrostjo v po premici. Zaradi velike mase ($M \gg m_e$) predpostavimo, da se njegova smer med interakcijo ne spremeni.
- Razdalja med mirovno lego elektrona in potjo delca se imenuje **parameter trka** (b).

Energija, prenesena v enem trku Na elektron deluje Coulombova sila s strani težkega delca. Zaradi simetrije bo rezultanta sile v smeri gibanja delca (longitudinalna komponenta) po celotni poti enaka nič. Spremembo gibalne količine elektrona povzroči le komponenta sile, ki je pravokotna na pot delca (F_T). Sunek sile je enak spremembi gibalne količine elektrona (Δp_e):

$$\Delta p_e = \int_{-\infty}^{\infty} F_T(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} eE_T \frac{dx}{v} = \frac{e}{v} \int_{-\infty}^{\infty} E_T dx \quad (9)$$

Integral prečnega električnega polja izračunamo z Gaussovim zakonom za valj s polmerom b okoli poti delca, kar nam da $\int E_T dx = ze/(2\pi\epsilon_0 b)$. Tako dobimo:

$$\Delta p_e = \frac{e}{v} \left(\frac{ze}{2\pi\epsilon_0 b} \right) = \frac{ze^2}{2\pi\epsilon_0 vb} \quad (10)$$

Energija, ki jo pri tem trku prejme elektron (in jo posledično izgubi vpadni delec), je enaka končni kinetični energiji elektrona:

$$\Delta E(b) = \frac{(\Delta p_e)^2}{2m_e} = \frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} \quad (11)$$

Skupna izguba energije na enoto poti ($-dE/dx$) Da dobimo skupno izgubo energije na enoto poti, moramo sešteti prispevke vseh elektronov, ki se nahajajo na različnih parametrih trka b . Zamislimo si valjasto lupino z radijem b in debelino db okoli poti delca. Na dolžini dx je prostornina te lupine $dV = 2\pi b db dx$. Če je gostota elektronov v snovi n_e , je število elektronov v tej lupini $dN_e = n_e dV = n_e 2\pi b db dx$. Izguba energije zaradi interakcije z elektroni v tej lupini je $dE = -\Delta E(b) dN_e$. Celotno izgubo energije dobimo z integracijo po vseh možnih parametrih trka, od b_{min} do b_{max} :

$$-\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \Delta E(b) \cdot n_e 2\pi b db \quad (12)$$

Vstavimo izraz za $\Delta E(b)$:

$$-\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b^2} \cdot n_e 2\pi b db \quad (13)$$

$$= \frac{z^2 e^4 n_e}{4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2} \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{db}{b} \quad (14)$$

$$= \frac{z^2 e^4 n_e}{4\pi \epsilon_0^2 m_e v^2} \ln \left(\frac{b_{max}}{b_{min}} \right) \quad (15)$$

Ta izpeljava pokaže ključno lastnost energijskih izgub: logaritemsko odvisnost od mejnih parametrov trka, kar se ohrani tudi v polni kvantno-mehanski obravnavi (Bethe-Blochova formula).

Klasični izračun maksimalnega prenosa energije Največja energija (T_{max}) se prenese pri čelnem trku. Obravnavajmo nerelativističen, elastičen trk med delcem (masa M , hitrost v) in mirujočim elektronom (masa m_e). Velja ohranitev gibalne količine in energije:

$$\begin{aligned} Mv &= Mv' + m_e v_e \\ \frac{1}{2}Mv^2 &= \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}m_e v_e^2 \end{aligned}$$

kjer sta v' in v_e hitrosti delcev po trku. Z reševanjem sistema enačb dobimo hitrost elektrona po trku:

$$v_e = \frac{2Mv}{M + m_e} = \frac{2v}{1 + m_e/M}$$

V limiti, ko je vpadni delec mnogo težji od elektrona ($m_e \ll M$), dobimo $v_e \approx 2v$. Maksimalna prenesena kinetična energija je torej:

$$T_{max} = \frac{1}{2}m_e v_e^2 \approx \frac{1}{2}m_e (2v)^2 = 2m_e v^2 \quad (16)$$

Poln relativističen izračun, ki ga bomo uporabljali v nadaljevanju, da podoben rezultat:

$$T_{max} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \quad (17)$$

Uspešnost klasičnega modela je odvisna od pravilne določitve mejnih vrednosti integracije, b_{min} in b_{max} . Za obe meji obstajata fizikalna argumenta.

Zgornja meja (b_{max}): Adiabatska meja Interakcija med vpadnim delcem in atomskim elektronom bo vodila do prenosa energije le, če je čas interakcije dovolj kratek v primerjavi s časom kroženja elektrona okoli jedra. Če delec potuje mimo atoma zelo počasi (kar se zgodi pri zelo velikih parametrih trka b), se elektron le “adiabatsko” prilagodi spreminjajočemu se polju in se po prehodu delca vrne v prvotno stanje brez neto prenosa energije.

- **Čas interakcije (t_{int}):** Za relativistični delec je električno polje skrčeno v prečni smeri. Efektivni čas trajanja sile na elektron je približno $t_{int} \approx \frac{b}{\gamma v}$.
- **Perioda elektrona (T_{orb}):** Karakteristični čas gibanja elektrona v atomu je $T_{orb} \approx 1/\bar{\nu}$, kjer je $\bar{\nu}$ povprečna orbitalna frekvenca elektronov.

Pogoj za prenos energije je $t_{int} \lesssim T_{orb}$, iz česar sledi:

$$\frac{b}{\gamma v} \lesssim \frac{1}{\bar{\nu}} \Rightarrow b \lesssim \frac{\gamma v}{\bar{\nu}}$$

Tako smo določili zgornjo mejo:

$$b_{max} = \frac{\gamma v}{\bar{\nu}}$$

Spodnja meja (b_{min}): Klasična in kvantna meja Parameter trka ne more biti poljubno majhen. Obstajata dva argumenta za spodnjo mejo:

- **Klasični argument:** Pri čelnem trku se prenese maksimalna možna energija, T_{max} . Parameter trka b_{min} lahko določimo tako, da energija $\Delta E(b)$ iz enačbe 11 ne preseže te vrednosti. Zato postavimo $\Delta E(b_{min}) = T_{max}$.

$$\frac{z^2 e^4}{8\pi^2 \epsilon_0^2 m_e v^2 b_{min}^2} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \Rightarrow b_{min} \approx \frac{ze^2}{2\pi \epsilon_0 \beta c \sqrt{2m_e T_{max}}}$$

- **Kvantno-mehanski argument:** Po principu nedoločenosti ne moremo hkrati poznati lege in gibalne količine elektrona. Najmanjša smiselna razdalja je reda velikosti de Broglieove valovne dolžine elektrona v težiščnem sistemu: $b_{min} \approx \frac{\hbar}{\gamma m_e v}$.

Vstavitev teh mej v klasično enačbo za $-dE/dx$ da rezultat, ki se po obliki že močno približa polni Bethe-Blochovi formuli. Čeprav se detajli razlikujejo, ta izpeljava pravilno pokaže odvisnost od z^2 , n_e , $1/v^2$ in logaritemsko odvisnost od energije delca (γ) ter lastnosti snovi ($\bar{\nu}$, ki je direktno povezan z ionizacijskim potencialom I).

2.2 Prehod težkih nabitih delcev

Splošna obravnava interakcije delec-snov

Oglejmo si splošen opis interakcije delca z maso M , gibalno količino $\vec{p}$ in hitrostjo $v = \beta c$, ki potuje skozi snov. Snov (medij) opišemo z njeno dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, ki je v splošnem kompleksna funkcija frekvence.

Interakcijo obravnavamo kvantno-mehansko. Delec pri prehodu skozi medij izmenja energijo in gibalno količino z medijem. Ta izmenjava poteka v obliki kvantov polja (virtualnih fotonov). Iz ohranitve energije in gibalne količine sledi:

$$E' = E - \hbar\omega \quad (18)$$

$$\vec{p}' = \vec{p} - \hbar\vec{k} \quad (19)$$

kjer sta E' in $\vec{p}'$ energija in gibalna količina delca po interakciji, $\hbar\omega$ in $\hbar\vec{k}$ pa energija in gibalna količina, ki ju je sprejel medij.

Za večino procesov velja, da je prenos energije in gibalne količine v posameznem trku zelo majhen v primerjavi z energijo in gibalno količino delca:

$$\hbar\omega \ll E \quad \text{in} \quad \hbar k \ll p$$

V tem primeru lahko povežemo spremembo energije $\Delta E = E - E'$ in spremembo gibalne količine $\Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}'$. Izhajamo iz relativistične zveze $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. Z odvajanjem dobimo:

$$2E dE = 2p dp c^2 \quad \Rightarrow \quad dE = \frac{pc^2}{E} dp$$

Ker je $p = \gamma mv$ in $E = \gamma mc^2$, je faktor pred dp enak:

$$\frac{pc^2}{E} = \frac{(\gamma mv)c^2}{\gamma mc^2} = v$$

Za majhne spremembe torej velja relacija $\Delta E \approx v\Delta p$. V vektorski obliki, ki upošteva smer, je ta zveza $\Delta E \approx \vec{v} \cdot \Delta\vec{p}$.

Iz ohranitvenih zakonov vemo, da je $\Delta E = \hbar\omega$ in $\Delta\vec{p} = \hbar\vec{k}$. Z vstavitvijo v zgornjo zvezo dobimo ključen pogoj:

$$\hbar\omega \approx \vec{v} \cdot (\hbar\vec{k}) \quad \Rightarrow \quad \omega = \vec{v} \cdot \vec{k} \quad (20)$$

Če z θ_k označimo kot med smerjo gibanja delca ($\vec{v}$) in smerjo prenosa gibalne količine ($\vec{k}$), lahko zgornji izraz zapišemo skalarno:

$$\omega = vk \cos \theta_k \quad (21)$$

Ta enačba povezuje energijo in gibalno količino, ki ju delec lahko odda mediju. Hkrati pa mora biti ta prenos v skladu z disperzijsko relacijo, ki velja za valovanje v mediju:

$$k^2 = \frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2} \quad (22)$$

Če združimo obe enačbi (kvadriramo prvo in vstavimo drugo), dobimo pogoj za kot θ_k :

$$\frac{\omega^2}{v^2 \cos^2 \theta_k} = \frac{\omega^2 \varepsilon(\omega)}{c^2}$$

$$v^2 \cos^2 \theta_k \varepsilon(\omega) = c^2$$

Iz tega sledi izraz za kot:

$$\cos \theta_k = \frac{c}{v \sqrt{\varepsilon(\omega)}} = \frac{1}{\beta n(\omega)} \quad (23)$$

kjer je $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)}$ lomni količnik snovi.

Čerenkovovo sevanje Zgornja enačba ima realno rešitev za kot θ_k le, če je desna stran manjša ali enaka 1. To vodi do pogoja:

$$\beta n(\omega) \geq 1 \quad \Rightarrow \quad v \geq \frac{c}{n(\omega)}$$

Ta pogoj nam pove, da lahko delec realno odda energijo v obliki sevanja (fotona) le, če je njegova hitrost v večja od fazne hitrosti svetlobe v snovi. Ta proces imenujemo **Čerenkovovo sevanje**, kot θ_k pa postane **kot Čerenkovega sevanja** θ_C .

Vpliv dielektrične konstante na interakcijo

Lastnosti snovi, opisane z dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, določajo, kateri proces bo prevladoval pri določeni frekvenci (oziroma preneseni energiji $\hbar\omega$). Grobo lahko ločimo tri območja:

- **Optično območje** ($\hbar\omega \lesssim 10 \text{ eV}$): V tem območju je snov prozorna. Absorpcijski del dielektrične konstante je zanemarljiv ($\varepsilon_2 \approx 0$), realni del pa je večji od ena ($\varepsilon_1 > 1$). Kot smo videli, v tem primeru obstaja realen kot θ_C , če je hitrost delca dovolj velika ($v \geq c/\sqrt{\varepsilon_1}$). To ustreza oddajanju realnih fotonov v obliki **Čerenkovovega sevanja**.
- **Absorpcijsko območje** ($10 \text{ eV} \lesssim \hbar\omega \lesssim 5 \text{ keV}$): To je območje, kjer snov močno absorbira sevanje. Absorpcijski del ε_2 je pomemben ($\varepsilon_2 > 0$), medtem ko je ε_1 tipično manjši od ena. V tem režimu delec oddaja virtualne fotone, ki jih snov absorbira, kar vodi do **ionizacije in vzbujanja atomov**. To je glavni mehanizem za izgubo energije težkih nabitih delcev.
- **Rentgensko območje** ($\hbar\omega > 5 \text{ keV}$): Pri zelo visokih energijah se snov obnaša skoraj kot plazma prostih elektronov. Velja $\varepsilon_2 \ll 1$ in $\varepsilon_1 \approx 1 - (\omega_p/\omega)^2 < 1$, kjer je ω_p plazemska frekvenca. Ionizacija je manj pogosta, postane pa pomembno **prehodno sevanje**, ki nastane ob prehodu delca med dvema snovema z različnima ε .

Analiza polja in dosež interakcije Iz pogoja $\omega = \vec{v} \cdot \vec{k}$ sledi, da je komponenta valovnega vektorja v smeri gibanja delca (smer x) enaka $k_x = \omega/v$. Iz disperzijske relacije $k^2 = k_x^2 + k_y^2 = \varepsilon\omega^2/c^2$ lahko izrazimo transverzalno komponento k_y :

$$k_y^2 = \frac{\varepsilon\omega^2}{c^2} - k_x^2 = \frac{\varepsilon\omega^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{v^2} = \frac{\omega^2}{v^2} \left(\frac{v^2\varepsilon}{c^2} - 1 \right) \quad (24)$$

Definirajmo fazno hitrost svetlobe v snovi $c_m = c/\sqrt{\varepsilon}$ in relativno hitrost delca glede na njo, $\beta' = v/c_m$. Potem je:

$$k_y = \frac{\omega}{v} \sqrt{\beta'^2 - 1} \quad (25)$$

Obravnavajmo dva primera:

- $\beta' > 1$ (**Čerenkovljev režim**): k_y je realen. To pomeni, da se polje širi stran od poti delca kot valovanje oblike $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$. Imamo oddajanje energije v obliki Čerenkovovega sevanja.
- $\beta' < 1$ (**Režim ionizacijskih izgub**): k_y je imaginaren. Zapišemo ga lahko kot $k_y = i|k_y| = i\frac{\omega}{v}\sqrt{1 - \beta'^2}$. Transverzalni del polja ima obliko $e^{ik_y y} = e^{-|k_y|y}$. Polje je torej v transverzalni smeri **eksponentno dušeno**. Doseg interakcije v prečni smeri je določen z karakteristično razdaljo y_0 :

$$y_0 = \frac{1}{|k_y|} = \frac{v}{\omega\sqrt{1 - \beta'^2}} \quad (26)$$

Relativistični dvig in nasičenje Izraz za doseg interakcije y_0 lahko zapišemo z uporabo Lorentzovega faktorja $\gamma' = 1/\sqrt{1 - \beta'^2}$: $y_0 = \frac{v\gamma'}{\omega}$. Ker sta β' in γ' odvisna od energije vpadnega delca ($\beta\gamma$), doseg interakcije y_0 narašča z energijo delca. To pomeni, da lahko visokoenergijski delec interagira tudi z bolj oddaljenimi atomi od svoje poti, kar poveča skupno izgubo energije. Ta pojav imenujemo **relativistični dvig** energijskih izgub.

Ta dvig pa ni neomejen. Pri zelo visokih energijah dielektrična konstanta pade pod 1 ($\varepsilon < 1$), kar prepreči, da bi izraz $1 - \beta'^2 = 1 - \beta^2\varepsilon$ postal poljubno majhen. Ta pojav imenujemo **efekt nasičenja** (angl. *density effect*). Velikost efekta je odvisna od gostote snovi ρ , saj je odstopanje ε od 1 sorazmerno z gostoto elektronov. Posledica tega je:

- V **gostih snoveh** (trdnine, tekočine) pride do nasičenja prej, zato je relativistični dvig manj izrazit.
- V **redkih snoveh** (plini) je efekt nasičenja šibkejši in relativistični dvig se nadaljuje do višjih energij.

To je razlog, da se plinski detektorji uporabljajo za identifikacijo delcev pri visokih energijah z merjenjem energijskih izgub.

Fotoabsorpcijski model in diferencialni presek

Sodoben pristop k opisu energijskih izgub obravnava interakcijo med vpadnim delcem in snovjo kot izmenjavo virtualnih fotonov. Spekter teh virtualnih fotonov je povezan s poljem vpadnega delca, medtem ko je odziv snovi v celoti opisan z njeno dielektrično konstanto $\varepsilon(\omega)$, oziroma, kar je ekvivalentno, s sipalnim presekom za fotoabsorpcijo, $\sigma_\gamma(\omega)$.

Diferencialni sipalni presek za prenos energije $T = \hbar\omega$ z nabitega delca na atom snovi lahko zapišemo v splošni obliki, ki vključuje vse glavne procese:

$$\frac{d\sigma}{dT} = \left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{bližnji}} + \left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{oddaljeni}} \quad (27)$$

kjer ločimo:

- **Bližnji trki (velik prenos gibalne količine)**: Ti trki se zgodijo pri majhnih parametrih trka. Pri njih je prenos energije tako velik, da lahko elektrone obravnavamo kot proste. Ta del preseka ustreza Rutherfordovemu sipanju na elektronih in vodi do nastanka t.i. **delta elektronov** – elektronov, ki dobijo dovolj energije, da sami ionizirajo snov.

$$\left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{bližnji}} \propto \frac{z^2}{\beta^2} \frac{1}{T^2}$$

- **Oddaljeni trki (majhen prenos gibalne količine):** To so trki z velikim parametrom trka, kjer delec interagira s celotnim atomom koherentno. Ta del je odvisen od kolektivnega odziva snovi in ga opišemo s fotoabsorpcijskim presekom.

$$\left(\frac{d\sigma}{dT}\right)_{\text{oddaljeni}} \propto \frac{z^2}{\beta^2} \frac{\sigma_\gamma(T)}{T} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{T} \right) - \beta^2 - \delta(\beta\gamma) \right]$$

V drugem členu se skriva vsa kompleksnost odziva snovi. Izraz v logaritmu opisuje **vzbujanje in ionizacijo**, člen β^2 pa je korekcija. Člen $\delta(\beta\gamma)$ opisuje efekt nasičenja, ki smo ga omenili prej. Ta formalizem naravno vključuje tudi procese, kot sta **Čerenkovovo in prehodno sevanje**, ki izhajata iz polov v izrazu za odziv snovi.

Energijske izgube težkih nabitih delcev

Osredotočimo se sedaj na specifičen primer težkih nabitih delcev (vsi razen e^- in e^+), kjer je daleč najpomembnejši proces postopna izguba energije preko velikega števila trkov z atomskimi elektroni. Kljub temu, da je sprememba energije v posameznem trku majhna, je njihovo skupno število ogromno, saj je sipalni presek velik ($\sigma \approx 10^{-16} \text{ cm}^2$).

Maksimalni in minimalni prenos energije Pri izračunu povprečne izgube energije je ključno poznati kinematične meje za prenos energije T v enem samem trku.

Maksimalni prenos energije (T_{max}): Največja energija se prenese pri čelnem trku med vpadnim delcem (masa M , energija E) in mirujočim elektronom (masa m_e). Z upoštevanjem relativistične kinematike dobimo:

$$T_{max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma \frac{m_e}{M} + \left(\frac{m_e}{M}\right)^2} \quad (28)$$

Ta izraz se poenostavi v dveh pogostih limitah:

- **Nerelativistična limita** ($\beta \ll 1, \gamma \approx 1$): $T_{max} \approx 2m_e v^2$.
- **Za $M \gg m_e$:** imenovalac postane približno 1 in dobimo zelo uporaben približek:

$$T_{max} \approx 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2$$

Minimalni prenos energije (T_{min}): Energija, ki jo delec prenese na atom, ne more biti poljubno majhna. Elektron je v atomu vezan, zato mora biti prenesena energija vsaj enaka energiji, potrebni za vzbuditev atoma v prvo vzbujeno stanje, $E_{exc,min}$. Torej velja:

$$T_{min} \approx E_{exc,min}$$

Za poenostavitev računa se namesto minimalne vzbujevalne energije uporablja povprečna vzbujevalna energija snovi, I .

Bethe-Blochova formula za energijske izgube

Z združitvijo kvantno-mehanskega izračuna in kinematičnih mej dobimo **Bethe-Blochovo formulo**, ki opisuje povprečno izgubo energije na enoto poti (dE/dx), imenovano tudi **ustavljalna moč** (angl. *stopping power*), za težke nabite delce:

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z}{A} \rho \frac{z_p^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right] \quad (29)$$

Pojasnilo posameznih členov:

- N_A : Avogadrovo število.
- r_e : Klasični radij elektrona ($r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2}$).
- $m_e c^2$: Mirovna energija elektrona.
- Z, A, ρ : Vrsto število, masno število in gostota absorpcijskega materiala.
- z_p : Naboj vpadnega delca v enotah osnovnega naboja e .
- β, γ : Lorentzova faktorja vpadnega delca.
- T_{max} : Maksimalni prenos energije v enem trku.
- I : **Povprečni ionizacijski potencial** materiala. To je ključni parameter, ki povzema vse atomske lastnosti. Eksperimentalno je določeno, da zanj velja približek $I/Z \approx 10 \text{ eV}$ za $Z > 20$.
- $\delta(\beta\gamma)$: **Popravek za gostoto** (efekt nasičenja), ki postane pomemben pri visokih energijah.

Formula kaže, da je izguba energije sorazmerna s kvadratom naboja vpadnega delca (z_p^2) in obratno sorazmerna s kvadratom njegove hitrosti ($1/\beta^2$). Logaritemski člen opisuje odvisnost od energije in lastnosti snovi.

Lastnosti energijskih izgub Iz oblike Bethe-Blochove formule lahko razberemo značilno odvisnost energijskih izgub od energije delca (običajno se jo prikazuje v odvisnosti od $\beta\gamma = p/Mc$):

- Pri **nizkih energijah** prevladuje člen $1/\beta^2$, zato energijske izgube z naraščajočo energijo hitro padajo.
- Pri $\beta\gamma \approx 3 - 4$ formula doseže minimum. Delci v tem območju izgubljajo najmanj energije in jih imenujemo **minimalno ionizirajoči delci** (MIP - *Minimum Ionizing Particle*). Na primer, za mion ($M \approx 106 \text{ MeV } c_0^{-2}$) to ustreza gibalni količini $p = \beta\gamma Mc \approx 3 \cdot 106 \text{ MeV}/c \approx 300 \text{ MeV}/c$.
- Pri **visokih energijah** ($\beta\gamma > 4$) začne naraščati logaritemski člen, kar povzroči počasen, logaritemski porast energijskih izgub. To je **relativistični dvig**.
- Pri **zelo visokih energijah** postane pomemben popravek za gostoto δ , ki "splošči" krivuljo in prepreči neskončen porast (nasičenje).

Ker so energijske izgube sorazmerne z gostoto snovi (ρ), se za primerjavo med materiali pogosto uporablja **masna ustavljalna moč**, $-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$, z enotami $\text{MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$. Razmerje Z/A je za večino snovi (razen vodika) približno konstantno in enako $\approx 1/2$.

Doseg delca in Braggov vrh Doseg (R) delca je definirana kot pot, ki jo delec z začetno energijo E_0 opravi, preden se ustavi. Izračunamo ga z integriranjem:

$$R(E_0) = \int_{E_0}^0 \frac{dE'}{dE'/dx} = \int_0^{E_0} \frac{1}{-dE/dx} dE' \quad (30)$$

Ključna lastnost težkih nabitih delcev je, kako izgubljajo energijo vzdolž svoje poti. Ko delec potuje skozi snov, se njegova energija zmanjšuje. Ker je $dE/dx \propto 1/\beta^2$, se pri zmanjševanju hitrosti (energije) ustavljalna moč močno poveča. To pomeni, da delec **največ energije odloži tik preden se ustavi**. Graf, ki kaže odvisnost dE/dx od globine prodiranja v snov, ima zato značilno obliko z ostrim vrhom na koncu poti, ki ga imenujemo **Braggov vrh**.

Ta lastnost je izjemno pomembna v medicini, še posebej pri **protonski terapiji** raka. S prilagoditvijo začetne energije protonov lahko dosežemo, da se Braggov vrh nahaja natančno v tumorju. Na ta način protoni Terapija omogoča, da se večina doze sevanja odloži v tarčnem območju, medtem ko je zdravo tkivo pred in za tumorjem izpostavljeno bistveno manjši dozi.

2.3 Prehod elektronov in pozitronov skozi snov

Prehod lahkih delcev, kot sta elektron (e^-) in pozitron (e^+), skozi snov se v nekaterih ključnih točkah razlikuje od prehoda težkih nabitih delcev. Glavni procesi so sicer podobni, vendar se njihova pomembnost in matematični opis razlikujeta.

Energijske izgube zaradi trkov (ionizacija)

Tudi elektroni in pozitroni izgubljajo energijo z ionizacijo in vzbujanjem atomov, podobno kot težki delci. V območju, kjer delec deluje kot minimalno ionizirajoči delec (MIP), je velikost izgube primerljiva in znaša približno $1.5\text{--}2\text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$.

Vendar pa obstajajo pomembne razlike:

- **Veliki odkloni:** Ker je masa vpadnega delca enaka masi atomskih elektronov, lahko že en sam trk bistveno spremeni smer gibanja vpadnega delca. Pot elektrona skozi snov zato ni premica, ampak močno "razvejana".
- **Identnični delci:** Pri trku e^- na e^- sta delca po trku neločljiva. To spremeni izračun maksimalnega prenosa energije. Po dogovoru se za končni delec vzame tistega z višjo energijo, zato je maksimalna energija, ki jo vpadni elektron lahko *izgubi*, enaka polovici njegove začetne kinetične energije: $T_{max} = T_{kin}/2$.
- **Oblika formule:** Bethe-Blochova formula se za elektrone in pozitrone prilagodi. Logaritemski člen in odvisnost od β se združita v drugačno funkcijo, ki je odvisna od kinetične energije delca, izražene v enotah mirovne mase elektrona, $\tau = T_{kin}/m_e c^2$.

Energijske izgube zaradi Čerenkovovega sevanja so v primerjavi z ionizacijo zelo majhne (reda velikosti 0.1%) in jih pri skupnem dE/dx običajno zanemarimo.

Energijske izgube zaradi zavornega sevanja (Bremsstrahlung)

Najpomembnejša razlika pri lahkih delcih je pojav **zavornega sevanja**. Ko nabit delec pospešuje (ali zavira) v električnem polju atomskega jedra, seva fotone. Verjetnost za ta proces je obratno sorazmerna s kvadratom mase delca:

$$P(\text{sevanje}) \propto a^2 \propto \left(\frac{Ze^2}{M}\right)^2$$

Ker je masa elektrona ~ 2000 -krat manjša od mase protona, je ta proces pri elektronih bistveno pomembnejši in postane pri visokih energijah prevladujoč mehanizem za izgubo energije. Skupna izguba energije je torej vsota obeh prispevkov:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{total} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{trki} + \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} \quad (31)$$

Izgube zaradi zavornega sevanja so sorazmerne z energijo delca E :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} = \frac{E}{X_0} \quad (32)$$

kjer je X_0 **radiacijska dolžina**, karakteristična dolžina, na kateri elektron zaradi zavornega sevanja izgubi v povprečju $1 - 1/e \approx 63\%$ svoje energije. Posledično energija elektrona pada eksponentno z razdaljo:

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}$$

Kritična energija Energijo, pri kateri sta oba mehanizma izgub (trki in zavorno sevanje) enaka, imenujemo **kritična energija** (E_c).

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{trki} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{zav.} \quad \text{pri } E = E_c$$

Za energije precej nad E_c prevladuje zavorno sevanje, pod E_c pa ionizacija. Približna formula za E_c je:

$$E_c \approx \frac{800 \text{ MeV}}{Z + 1.2}$$

Porazdelitve in večkratno sipanje

Povzetek statističnih pojavov, ki veljajo tako za težke delce kot za elektrone:

- **Porazdelitev energijskih izgub:** Bethe-Blochova formula podaja le povprečno vrednost $\langle \Delta E \rangle = (-dE/dx)\Delta x$. Obliko porazdelitve določa parameter $\kappa = \langle \Delta E \rangle / T_{max}$.
 - $\kappa > 10$: Debeli absorber, Gaussova porazdelitev.
 - $0.01 < \kappa < 10$: Prehodno območje, Vavilovova porazdelitev.
 - $\kappa < 0.01$: Tanek absorber, Landauova porazdelitev.

- **Večkratno sipanje:** Zaradi številnih elastičnih sipanj na jedrih se smer delca rahlo spreminja. Porazdelitev projekcije kota odklona (θ_y) na ravnino po prehodu skozi snov debeline L je približno Gaussova z repi:

$$P(\theta_y) \propto \exp\left(-\frac{\theta_y^2}{2\theta_0^2}\right)$$

Širina porazdelitve θ_0 je:

$$\theta_0 \approx \frac{13.6 \text{ MeV}}{p\beta c} z \sqrt{\frac{L}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln\left(\frac{L}{X_0}\right) \right]$$

3 Ionizacijski detektorji

Ionizacijski detektorji so ena najstarejših in najpomembnejših družin detektorjev delcev. Njihovo delovanje temelji na preprostem principu: ko nabit delec potuje skozi snov (najpogosteje plin), za seboj pušča sled iz parov elektronov in pozitivnih ionov. Z zbiranjem tega naboja v električnem polju lahko zaznamo prehod delca in izmerimo nekatere njegove lastnosti. V tem poglavju si bomo ogledali osnovne procese v plinskih detektorjih, od nastanka naboja do njegovega pomnoževanja in razvoja signala, ter pregledali nekatere najpomembnejše izvedbe, kot sta večžična in driftna celica.

3.1 Primarna in sekundarna ionizacija

Osnovni mehanizem za izgubo energije nabitega delca v snovi je interakcija z atomskimi elektroni. Ta interakcija vodi do dveh glavnih procesov:

- **Ionizacija:** Vpadni delec preda atomskemu elektronu dovolj energije, da ta zapusti atom. Rezultat je par, ki ga sestavljata prosti elektron in pozitivni ion.
- **Vzbujanje (ekscitacija):** Prenesena energija ne zadošča za ionizacijo, ampak le premakne atomski elektron na višji energijski nivo. Atomi se nato hitro de-ekscitirajo, pri čemer oddajo fotone.

Energijske izgube so, kot smo videli pri Bethe-Blochovi formuli, odvisne od $\beta\gamma$ delca. Tipična vrednost za minimalno ionizirajoče delce (MIP) je:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \approx 2 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

To pomeni, da so absolutne energijske izgube v gostih snoveh (trdnine, tekočine) reda MeV cm^{-1} , medtem ko so v redkih plinih le nekaj keV cm^{-1} .

Primarna ionizacija Neposredni trki vpadnega delca, ki povzročijo ionizacijo, se imenujejo **primarna ionizacija**. Število primarnih elektron-ion parov (n_{prim}) na enoto poti je tipično med **20 in 50 na centimeter** v plinu pri standardnem tlaku. To število sledi Poissonovi porazdelitvi.

Sekundarna ionizacija Če primarni elektron pri ionizaciji prejme dovolj kinetične energije (več kot je ionizacijska energija plina), lahko tudi sam ionizira nadaljnje atome. Ta proces imenujemo **sekundarna ionizacija**. V povprečju sekundarna ionizacija poveča skupno število elektron-ion parov za faktor 2 do 3.

Energija za tvorbo para (W_i) Zaradi obeh procesov (vzbujanje in ionizacija) je povprečna energija, ki jo mora vpadni delec izgubiti, da v plinu ustvari en elektron-ion par (W_i), večja od same ionizacijske energije plina. Tipična vrednost za večino plinov je $W_i \approx 30 \text{ eV}$. Če MIP delec v 1 cm plina izgubi npr. 2 keV, bo skupno število nastalih elektronov:

$$N_{\text{total}} = \frac{\Delta E}{W_i} = \frac{2000 \text{ eV}}{30 \text{ eV}} \approx 67$$

Skupno število elektronov je torej reda velikosti **60 do 120 na centimeter**.

Problem detekcije Ali je tako majhen naboj mogoče neposredno zaznati? Če zberemo 120 elektronov na elektrodi s tipično kapacitivnostjo $C = 10 \text{ pF}$, bo inducirana napetost:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{N_{\text{total}} \cdot e}{C} = \frac{120 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{10 \times 10^{-12} \text{ F}} \approx 2 \times 10^{-6} \text{ V} = 2 \mu\text{V}$$

Ta signal je daleč pod nivojem elektronskega šuma. Zato je za delovanje večine plinskih detektorjev nujno potrebno **pomnoževanje (ojačanje) naboja v plinu**.

3.2 Gibanje in difuzija elektronov ter ionov

Ko v plinu nastanejo elektroni in ioni, se pod vplivom zunanjskega električnega polja začnejo gibati – elektroni proti anodi (pozitivna elektroda) in ioni proti katodi (negativna elektroda). Poleg tega usmerjenega gibanja (drifta) pa na njih vpliva tudi termično gibanje, ki povzroča difuzijo.

Ioni

- **Difuzija:** Ioni se zaradi trkov z nevtralnimi molekulami plina hitro termalizirajo, kar pomeni, da njihova porazdelitev po energijah ustreza Maxwellovi porazdelitvi pri temperaturi plina. To naključno gibanje povzroči, da se oblak ionov s časom širi. Gaussova porazdelitev naboja po pretečenem času t se v eni dimenziji razširi za $\sigma_x = \sqrt{2Dt}$, kjer je D difuzijski koeficient (tipično $\approx 0.05 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$).
- **Drift (gibanje):** Električno polje povzroči neto povprečno hitrost ionov, imenovano **driftna hitrost** (v_D). Ta je sorazmerna z reduciranim električnim poljem E/p (kjer je p tlak plina):

$$v_D^+ = \mu^+ \frac{E}{p}$$

Konstanta μ^+ je **mobilnost ionov**. Tipične vrednosti za μ^+ so $1 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ do $2 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$, kar pri polju 1 kV cm^{-1} pomeni počasno driftno hitrost reda cm ms^{-1} . Mobilnost in difuzija sta povezani preko Einsteinove relacije: $D/\mu = kT/e$.

Elektroni

- **Difuzija:** Tudi elektroni difundirajo, vendar je njihovo obnašanje v električnem polju bolj kompleksno. Ker so mnogo lažji od molekul plina, se ne termalizirajo popolnoma. Njihova porazdelitev po energijah je daleč od Maxwellove. Difuzija je pomemben faktor, ki omejuje prostorsko ločljivost detektorja. Tipična vrednost za RMS difuzije po 1 cm drifta je $200 \mu\text{m}$ za mešanico argon-izobutan.
- **Drift (gibanje):** Povezava med driftno hitrostjo elektronov in električnim poljem ni enostavna (linearna) kot pri ionih. Odvisna je od sipalnih presekov za elastične in neelastične trke z molekulami plina. Kljub temu je driftna hitrost elektronov bistveno višja kot pri ionih. Tipična vrednost je okoli $5 \text{ cm } \mu\text{s}^{-1}$.

Z dodajanjem manjših količin drugih plinov (npr. dušik, metan v argon) lahko drastično spremenimo lastnosti drifta. Za nekatere mešanice plinov driftna hitrost postane skoraj neodvisna od električnega polja v določenem območju (nasičenje). To je izjemno koristno pri načrtovanju driftnih celic.

3.3 Pomnoževanje naboja v plinu

Da bi ojačali majhen primarni signal, izkoristimo močno nehomogeno električno polje. Najpreprostejši primer je cilindrični števec: tanka anodna žica v središču valjaste katode. Električno polje v takšni geometriji pada z radijem:

$$E(r) \propto \frac{1}{r} \quad (33)$$

Polje je zato izjemno močno v neposredni bližini tanke anode. Če je to polje dovolj močno (tipično $E > 10 \text{ kV cm}^{-1}$), lahko elektron med dvema zaporednima trkoma z molekulami plina pridobi dovolj energije, da sam ionizira naslednjo molekulo. Energija, ki jo pridobi na prosti poti d , je eEd . Če je eEd večja od ionizacijske energije plina, nastane nov elektron-ion par. Ta proces se ponavlja in sproži se **ionski plaz** (angl. *avalanche*). En sam primarni elektron lahko na svoji poti proti anodi ustvari plaz 10^4 do 10^6 elektronov.

Townsendov koeficient in ojačanje Verjetnost, da bo elektron na enoti poti ustvaril nov ionizacijski par, opišemo s **prvim Townsendovim koeficientom** α . Število elektronov n v plazmu se z razdaljo x povečuje eksponentialno:

$$dn = n\alpha(x)dx \quad \Rightarrow \quad n(x) = n_0 \exp\left(\int \alpha(x)dx\right)$$

Faktor ojačanja (gain) $M = n/n_0$ je torej $M = \exp(\int \alpha(x)dx)$. Ker α strmo narašča z energijo elektronov (in s tem z električnim poljem), se praktično celotno ojačanje zgodi v zadnjih nekaj mikrometrih pred anodno žico.

Načini delovanja Glede na velikost napetosti (in s tem ojačanja) ločimo več načinov delovanja plinskih detektorjev:

- **Ionizacijska celica:** Napetost je dovolj visoka le za zbiranje primarnega naboja, ojačanja ni ($M = 1$).
- **Proporcionalni števec:** Napetost je nad pragom za ojačanje. Sprožijo se posamezni, neodvisni plazovi. Velikost izhodnega signala je sorazmerna s številom primarnih ionov, kar omogoča merjenje odložene energije.
- **Način omejene proporcionalnosti:** Pri višjih napetostih postanejo efekti prostorskega naboja pomembni in sorazmernost se začne izgubljati.
- **Geiger-Müllerjev števec:** Napetost je tako visoka, da en sam primarni elektron sproži plaz, ki se s pomočjo UV fotonov razširi vzdolž celotne anodne žice. Signal je ogromen, a popolnoma neodvisen od primarne ionizacije (informacija o energiji je izgubljena).

3.4 Razvoj signala v detektorju

Signal, ki ga izmerimo na elektrodah, ni posledica neposrednega prihoda elektronov na anodo. Signal inducira **gibanje nabojev** v električnem polju med elektrodama. Za poenostavitev si pogledjmo cilindrični števec in predpostavimo:

1. Prispevek hitrih elektronov k signalu je zanemarljiv. Elektroni nastanejo zelo blizu anode in preletijo le majhen del napetostne razlike. Njihov prispevek je $\sim 1\%$ celotnega signala.
2. Vsi pozitivni ioni nastanejo tik ob anodi, na radiju $r = a$.

Ko se naboj Q (v našem primeru pozitivni ioni) premakne za dr , se njegova potencialna energija spremeni za $d(QU) = -QE(r)dr$. Ta sprememba je enaka spremembi elektrostatične energije, shranjene v detektorju kot kondenzatorju $dW_e = d(1/2U^2C)$. Iz tega sledi zveza za inducirano napetost du :

$$-QE(r)dr = U_0 Cl du \quad \Rightarrow \quad du = -\frac{QE(r)}{U_0 Cl} dr$$

Po vstavitvi $E(r) = U_0/(r \ln(b/a))$ in ob upoštevanju $C = 2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$, dobimo:

$$du = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr}{r}$$

Signal $u(t)$ v odvisnosti od časa dobimo z integracijo od začetne točke ionov ($r = a$) do njihove pozicije $r(t)$ ob času t :

$$u(t) = \int_0^{u(t)} du' = \int_a^{r(t)} -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr'}{r'} = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{r(t)}{a}\right)$$

Potrebujemo še $r(t)$. Hitrost ionov je $dr/dt = v_D^+ = \mu^+ E(r)$. Z ločitvijo spremenljivk in integracijo dobimo:

$$r(t) = a\sqrt{1 + \frac{t}{t_0}}, \quad \text{kjer je} \quad t_0 = \frac{a^2 p \ln(b/a)}{2\mu^+ U_0}$$

Z vstavitvijo $r(t)$ v enačbo za signal dobimo končno obliko signala, ki ga inducirajo počasi premikajoči se ioni:

$$u(t) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0}\right) \quad (34)$$

Signal ima značilno obliko: hiter začetni porast (ko so ioni v močnem polju blizu anode), ki se nato upočasni. Celoten čas zbiranja ionov je $T_0 \approx t_0(b/a)^2$ in je reda velikosti $500 \mu\text{s}$, kar je za eksperimente v fiziki delcev zelo počasi. Zato se v praksi signal elektronsko oblikuje (filtrira z RC vezjem), da dobimo krajše, a amplitudno manjše pulze.

3.5 Večžična proporcionalna celica (MWPC)

Enostavni cilindrični proporcionalni števec omogoča zaznavo delca, a ne nudi nobene informacije o lokaciji prehoda. Revolucionarni korak naprej je predstavljala **večžična proporcionalna celica** (angl. *Multiwire Proportional Chamber* - MWPC), ki jo je leta 1968 izumil Georges Charpak (za kar je prejel Nobelovo nagrado). Njena glavna prednost je zmožnost določanja pozicije delca z visoko natančnostjo.

Zgradba in delovanje

Osnovna zgradba MWPC je preprosta: med dvema ravnima, vzporednima katodnima ploščama je napet niz tankih, med seboj vzporednih anodnih žic. Celoten prostor je napolnjen z ustrezno mešanico plina.

- **Tipični parametri:** Razdalja med katodnima ploščama (L) je okoli 5 mm, razmik med anodnimi žicami (d) je 1 mm do 2 mm, radij samih anodnih žic pa je le okoli 20 μm .

Daleč od anodnih žic je električno polje skoraj homogeno. V neposredni bližini vsake anodne žice pa postane polje radialno in zelo močno, z odvisnostjo $E \propto 1/r$, enako kot v cilindričnem števcu. Vsaka anodna žica deluje kot samostojen proporcionalni števec. Ko nabit delec preleti celico, ionizira plin. Primarni elektroni nato potujejo (driftajo) proti najbližji anodni žici, kjer se v močnem polju sproži ionski plaz.

Pri digitalnem branju je prostorska ločljivost omejena z razmikom med žicami (d). Če predpostavimo, da delec zadene poljubno točko med dvema žicama z enako verjetnostjo, je standardni odklon meritve položaja:

$$\sigma_x = \frac{d}{\sqrt{12}} \quad (35)$$

Za tipičen razmik $d = 1 \text{ mm}$ je ločljivost $\sigma_x \approx 300 \mu\text{m}$. Boljšo ločljivost dosežemo z branjem induciranih signalov na segmentiranih katodah in izračunom težišča naboja $\bar{x} = \sum(x_i A_i) / \sum A_i$, kjer je A_i amplituda signala na traku s pozicijo x_i .

Mehanska stabilnost in omejitve pri visokih frekvencah

Mehanska stabilnost Ker so vse anodne žice na enaki visoki napetosti, se med njimi pojavijo odbojne elektrostatične sile. Tem silam nasprotuje mehanska napetost (F_w), s katero so žice napete. Če je odbojna sila prevelika, postane sistem nestabilen. Za majhen premik δ žice iz ravnovesne lege je elektrostatična sila na enoto dolžine:

$$F_{el} \approx \frac{(CU_0)^2}{2\pi\epsilon_0 s^2} \delta$$

kjer je C kapacitivnost na enoto dolžine, U_0 napetost in s razmik med žicami. Stabilnost sistema opišemo z diferencialno enačbo, kjer sili F_{el} nasprotuje vračajoča sila zaradi mehanske napetosti F_w :

$$F_w \frac{d^2 \delta}{dx^2} = -\frac{(CU_0)^2}{2\pi\epsilon_0 s^2} \delta \quad (36)$$

Sistem je stabilen (rešitev je trivialna, $\delta(x) = 0$) le, če mehanska napetost presega kritično elektrostatično silo F_w^c . Ta pogoj določa maksimalno možno dolžino (L_{max}) prosto viseče žice:

$$L_{max} = \sqrt{\frac{s}{CU_0}} \sqrt{4\pi\epsilon_0 F_{w,max}} \quad (37)$$

Za tipične parametre in volframovo žico ($s = 2 \text{ mm}$, $l = 8 \text{ mm}$, $2a = 20 \mu\text{m}$) je $L_{max} \approx 85 \text{ cm}$.

Omejitve pri visokih frekvencah dogodkov Pri visokih frekvencah vpadnih delcev (R) pride do kopičenja počasnih pozitivnih ionov v volumnu celice. Ti ioni ustvarijo **prostorski naboj**, ki “zasenči” električno polje anode. Potencial anode se efektivno zmanjša za ΔU , kar zmanjša ojačanje M :

$$\Delta U = \frac{nMeRt_0}{4\pi\epsilon_0} \quad (38)$$

$$M = M_0 \exp\left(-\frac{\Delta U}{U_1}\right) \quad (39)$$

kjer je n število primarnih parov, t_0 čas drifta ionov in U_1 parameter ojačanja.

Izpeljava gostote prostorskega naboja Gostota naboja v volumnu je presenetljivo konstantna. To lahko pokažemo z naslednjo izpeljavo. Število ionov dN , ki v času dt prečkajo ploskev valja z radijem r , je enako številu ionov, ki so v tem času nastali v plasteh zunaj tega radija: $dN = R \cdot 2\pi r' dr' \cdot dt$. S povezavo $dt = dr/v(r)$ in $v(r) = \mu^+ E(r)/p$ dobimo gostoto naboja na enoto ploskve:

$$\frac{dq}{dS} = \frac{dN \cdot Q}{dS} = \frac{dN \cdot nMe}{2\pi r dr} = \frac{Rp\epsilon_0}{\mu^+ CU_0} nMe \quad (40)$$

Vsi členi na desni so konstante, torej je gostota prostorskega naboja neodvisna od radija. Skupni naboj med elektrodama je $q = (dq/dS) \cdot \pi(b^2 - a^2) = RnMet_0$. Posledica tega je padec ojačanja in učinkovitosti detekcije ter, pri dovolj visokih frekvencah, nestabilnosti in preskoki isker.

3.6 Driftna celica

Prostorska ločljivost MWPC je v osnovi omejena z razmikom med žicami. Bistveno izboljšanje ločljivosti (na $\sim 100 \mu\text{m}$ ali manj) dosežemo z **driftno celico**, ki položaj delca določi z natančnim merjenjem **časa potovanja (drifta)** primarnih elektronov od točke nastanka do anodne žice. Razdalja (x) med sledjo in anodo je integral driftne hitrosti v_D :

$$x = \int_{t_0}^{t_{prihoda}} v_D(t) dt \quad (41)$$

Da je pretvorba iz časa v prostor enolična, mora biti driftna hitrost v_D čim bolj konstantna, kar dosežemo z oblikovanjem homogenega polja in izbiro plinske mešanice z nasičeno driftno hitrostjo.

Ločljivost in vpliv magnetnega polja

Končno prostorsko ločljivost določa več dejavnikov, med katerimi je pogosto dominantna **difuzija**. V eni dimenziji je širitev oblaka naboja $\sigma_x = \sqrt{2Dt} \propto \sqrt{x}$. Zunanje magnetno polje lahko difuzijo močno vpliva.

- **E vzporedno z B:** To je konfiguracija v detektorjih TPC. Magnetno polje ne vpliva na drift vzdolž E-polja, močno pa zmanjša difuzijo v prečni smeri. Elektroni, ki bi sicer odtavali v stran, so zaradi Lorentzeve sile ujeti na vijačnice okoli silnic B-polja. Koeficient transverzalne difuzije D_T se zmanjša:

$$D_T(B) = \frac{D_0}{1 + (\omega\tau)^2} \quad (42)$$

kjer je $\omega = eB/m$ ciklotronska frekvenca, τ pa povprečni čas med trki.

- **E pravokotno na B:** Lorentzeva sila povzroči, da se smer drifta elektronov odkloni od smeri E-polja za **Lorentzev kot** α :

$$\tan \alpha = \omega \tau$$

Primer: Time Projection Chamber (TPC)

TPC je poseben primer driftne celice, ki omogoča 3D rekonstrukcijo sledi. V velikem valjastem volumnu s plinom vzporedno z osjo valja potekata uniformno električno in magnetno polje. Elektroni driftajo vzdolž osi (z-smer) do končne ploskve, opremljene z MWPC ali MSGC detektorji, ki izmerijo (x,y) koordinate. Tretja (z) koordinata se določi iz časa drifta. Vzporedno magnetno polje je ključno za zmanjšanje transverzalne difuzije in omogoča dolge driftne poti z ohranjanjem dobre prostorske ločljivosti.

3.7 Plinska celica z mikrotrakovi (MSGC) in sodobni detektorji

Klasične žične celice so omejene s hitrostjo delovanja zaradi kopičenja prostorskega naboja. **Plinska celica z mikrotrakovi** (MSGC) rešuje ta problem z drugačno geometrijo: elektrode (tanke anode in širše katode) so z litografskimi tehnikami nanosene na izolativno podlago. Ioni so tako zbrani na bližnjih katodnih trakovih, kar drastično skrajša čas zbiranja in omogoča delovanje pri bistveno višjih frekvencah.

Večstopenjsko ojačanje: GEM in Micromegas

Ker so MSGC detektorji občutljivi na poškodbe zaradi prebojev, se danes večinoma uporablja **večstopenjsko ojačanje**. Celotno ojačanje se razdeli na dva (ali več) dela, kar poveča stabilnost.

- **GEM (Gas Electron Multiplier):** Je tanka polimerna folija, obojestransko pokrita z bakrom in preluknjana z gosto mrežo lukenj. Močno električno polje v luknjah povzroči ojačanje ~ 100 .
- **Micromegas (Micro-Mesh Gaseous Structure):** Ojačanje se zgodi v ozki reži med kovinsko mrežico (katodo) in anodno ploščo.

Kombinacije, kot sta 2xGEM + bralna plošča ali 2xGEM + Micromegas, so danes standard v mnogih eksperimentih, saj združujejo visoko ločljivost, hitrost in zanesljivost delovanja.

3.8 Detekcija fotonov (UV, X, γ) z žičnimi celicami

Standardne večžične celice so zasnovane za detekcijo nabitih delcev. Vendar pa jih je z določenimi prilagoditvami mogoče uporabiti tudi kot pozicijsko občutljive detektorje za elektromagnetno sevanje (fotone). Osnovni princip je vedno enak: foton mora najprej interagirati s snovjo in ustvariti nabit delec (elektron), ki ga nato detektor zazna na običajen način.

Metode konverzije fotona v elektron

Način konverzije je odvisen od energije fotona:

- **γ -žarki (npr. 511 keV v PET):** Foton z visoko energijo interagira v tanki plasti materiala z visokim vrstnim številom Z (npr. svinec), ki je nameščena pred plinskim volumnom. Preko fotoefekta ali Comptonskega sipanja foton izbije elektron, ki nato vstopi v detektor. Ker mora elektron izstopiti iz konverterske plasti, je ta nujno tanka, kar pomeni, da je učinkovitost konverzije (in s tem detekcije) relativno nizka.
- **Rentgenski žarki (X-žarki):** Za nižje energije lahko konverzijo dosežemo neposredno v plinu detektorja. V ta namen se plinski mešanici doda komponenta z visokim Z in velikim presekom za fotoefekt, najpogosteje žlahtni plin ksenon (Xe).
- **UV fotoni:** UV foton ima dovolj energije, da sproži fotoefekt na materialu z nizkim izstopnim delom. Ena od katod v večžični celici se prevleče s takšnim fotoobčutljivim materialom (npr. cezijevem jodidom - CsI). Ko UV foton zadene to katodo, izbije fotoelektron, ki ga nato ojača najbližja anodna žica.

Statistika signala iz enega samega fotoelektrona

Detekcija UV fotonov je poseben izziv, saj signal izvira iz enega samega primarnega elektrona. Ojačanje (M) v plazmu ni fiksna vrednost, ampak sledi statistični porazdelitvi. Zanima nas, kakšna je verjetnost $P(n, x)$, da iz enega začetnega elektrona po poti x skozi ojačevalno regijo nastane natanko n elektronov. Ta proces lahko opišemo z nizom diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned}\frac{dP(1, x)}{dx} &= -\alpha P(1, x) \\ \frac{dP(2, x)}{dx} &= -2\alpha P(2, x) + \alpha P(1, x) \\ &\vdots \\ \frac{dP(n, x)}{dx} &= -n\alpha P(n, x) + (n-1)\alpha P(n-1, x)\end{aligned}$$

kjer je α Townsendov koeficient. Z robnim pogojem $P(1, 0) = 1$ in $P(n, 0) = 0$ za $n > 1$, dobimo rešitev:

$$P(n, x) = e^{-\alpha x} (1 - e^{-\alpha x})^{n-1} \quad (43)$$

Povprečno ojačanje je $\bar{n} = M = e^{\alpha x}$. Če v zgornjo enačbo vstavimo $\alpha x = \ln \bar{n}$, dobimo porazdelitev, ki je odvisna le od povprečnega ojačanja:

$$P(n) = \frac{1}{\bar{n}} \left(1 - \frac{1}{\bar{n}}\right)^{n-1} \quad (44)$$

Za veliko ojačanje ($\bar{n} \gg 1$) ta porazdelitev preide v **eksponentno porazdelitev** za zvezno spremenljivko U (amplituda pulza), ki je sorazmerna z n :

$$P(U) = \frac{1}{\bar{U}} e^{-U/\bar{U}} \quad (45)$$

kjer je $\bar{U}$ povprečna amplituda signala.

Posledice za učinkovitost detekcije

Eksponentna porazdelitev amplitud ima dramatične posledice. Ker ima porazdelitev vrh pri ničelni amplitudi, je veliko število signalov zelo majhnih. Elektronika za branje ima vedno nek napetostni prag (U_{th}), pod katerim signala ne zazna. Učinkovitost (ε) detekcije enega fotoelektrona je torej verjetnost, da je signalna amplituda nad pragom:

$$\varepsilon = \int_{U_{th}}^{\infty} P(U) dU = \int_{U_{th}}^{\infty} \frac{1}{\bar{U}} e^{-U/\bar{U}} dU = \left[-e^{-U/\bar{U}} \right]_{U_{th}}^{\infty} = e^{-U_{th}/\bar{U}} \quad (46)$$

Ta formula kaže, da je za visoko učinkovitost detekcije nujno imeti čim nižji prag glede na povprečni signal ($U_{th} \ll \bar{U}$). To pomeni, da je **učinkovita detekcija posameznih fotonov mogoča le z uporabo elektronike z zelo nizkim šumom**.

Primer zahteve po nizkem šumu Če želimo ohraniti 90% učinkovitost, mora biti prag postavljen na U_{th} tako, da je $e^{-U_{th}/\bar{U}} = 0.9$, kar pomeni $U_{th} \approx 0.1\bar{U}$. Hkrati pa mora biti ta prag postavljen dovolj visoko, da izloči lažne signale zaradi elektronskega šuma, npr. na $4\sigma_{um}$. To postavlja strogo zahtevo na nivo šuma:

$$4\sigma_{um} \leq U_{th} \approx 0.1\bar{U} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{um} \leq 0.025\bar{U}$$

Če je povprečni signal (po ojačanju $M = 2 \cdot 10^5$) velikosti $\bar{N} = 4 \cdot 10^4$ elektronov (upoštevajoč, da je induciran signal časovno kratek), mora biti šum elektronike (ENC - Equivalent Noise Charge) manjši od $0.025 \cdot 4 \cdot 10^4 = 1000$ elektronov.

4 Polprevodniški detektorji

Polprevodniški detektorji predstavljajo temelj sodobnih sledilnih sistemov v fiziki delcev in imajo ključno vlogo tudi v jedrski fiziki in medicinskem slikanju. Njihovo delovanje je v osnovi podobno delovanju ionizacijske celice, vendar namesto plina kot aktivni medij uporabljajo polprevodniški kristal, najpogosteje silicij (Si) ali germanij (Ge).

Tipičen primer so silicijevi detektorji z mikrotrakovi, ki so sestavljeni iz več plasti in dosegajo izjemne prostorske ločljivosti, reda velikosti $15\ \mu\text{m}$, kar je ključno za natančno rekonstrukcijo poti delcev v bližini točke trka.

4.1 Osnovni princip delovanja

Ko nabiti delec potuje skozi polprevodnik, oddaja energijo predvsem preko interakcij z atomskimi elektroni. V polprevodnikih so elektroni razporejeni v energijske pasove. Valenčni pas je pri nizkih temperaturah polno zaseden, prevodni pas pa je prazen. Med njima je t.i. **prepovedani pas** z energijsko širino E_g . Če je energija, ki jo delec prenese na elektron v valenčnem pasu, večja od E_g , lahko ta elektron preskoči v prevodni pas.

- Elektron v prevodnem pasu postane prost nosilec naboja in lahko potuje po kristalu.
- Prazno mesto, ki ga elektron pusti za seboj v valenčnem pasu, se obnaša kot delec s pozitivnim nabojem in ga imenujemo **vrzel**.

Rezultat prehoda nabitega delca je torej generacija parov **elektron-vrzel**, ki so analogija elektron-ion parom v plinskih detektorjih.

Prednosti polprevodnikov

Polprevodniki so kot detektorski material izjemno uporabni zaradi dveh ključnih lastnosti:

1. **Nizka energija za tvorbo para:** Povprečna energija (ε_i), potrebna za ustvarjanje enega para elektron-vrzel, je zelo majhna. Za silicij je $\varepsilon_i \approx 3.6\ \text{eV}$, za germanij pa $\varepsilon_i \approx 3.0\ \text{eV}$. To je približno desetkrat manj kot energija, potrebna za ionizacijo v plinu ($W_i \approx 30\ \text{eV}$). Posledica tega je, da delec pri enaki odloženi energiji v polprevodniku ustvari ~ 10 -krat več nosilcev naboja, kar vodi do boljšega razmerja med signalom in šumom ter posledično do bistveno boljše energijske ločljivosti.
2. **Večja gostota:** Ker so polprevodniki trdna snov, imajo veliko večjo gostoto kot plini. To pomeni, da lahko delec vso svojo energijo odloži v bistveno tanjšem detektorju, kar omogoča izdelavo zelo kompaktnih in natančnih sledilnih sistemov.

Energija za tvorbo para (ε_i) v primerjavi z energijo prepovedanega pasu (E_g)

Pomembno je opozoriti, da povprečna energija za tvorbo para ni enaka energiji prepovedanega pasu ($\varepsilon_i > E_g$). Razlog je v tem, da vpadni delec ne odda vse svoje energije izključno za tvorbo parov. Del energije se porabi tudi za druge procese, predvsem za vzbujanje mrežnih nihanj v kristalu, kar imenujemo tvorba **fononov**.

4.2 Gibanje nosilcev naboja in električne lastnosti

V zunanjem električnem polju $\vec{E}$ se nosilci naboja (elektroni in vrzeli) začnejo gibati in s tem ustvarijo merljiv električni tok. Njihova povprečna hitrost, imenovana **driftna hitrost** ($\vec{v}_d$), je sorazmerna z jakostjo polja:

$$\vec{v}_d = \mu \vec{E} \quad (47)$$

kjer je μ sorazmernostni faktor, imenovan **mobilnost** (ali gibljivost) nosilcev. Ključno je, da se mobilnost elektronov (μ_e) razlikuje od mobilnosti vrzeli (μ_h). V večini polprevodnikov, vključno s silicijem, so elektroni bistveno bolj mobilni od vrzeli ($\mu_e > \mu_h$).

Gostota električnega toka (j) v polprevodniku je odvisna od koncentracije elektronov (n) in vrzeli (p) ter njihovih driftnih hitrosti:

$$j = e_0(nv_e + pv_h) = e_0(n\mu_e + p\mu_h)E \quad (48)$$

Izraz v oklepaju definira električno prevodnost $\sigma = e_0(n\mu_e + p\mu_h)$. Prevodnost je obratno sorazmerna s specifično upornostjo $\rho = 1/\sigma$.

Problem termičnega šuma v čistem polprevodniku

V čistem (intrinzičnem) polprevodniku so nosilci naboja prisotni že zaradi termičnega vzbujanja elektronov preko prepovedanega pasu. Njihova koncentracija (n_i) je pri sobni temperaturi sicer majhna v primerjavi s številom atomov, a vseeno ogromna v primerjavi s signalom, ki ga pričakujemo od delca.

- V siliciju je pri sobni temperaturi $n_i \approx 1.4 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.
- V kocki silicija s stranico 1 cm je torej $\approx 1.4 \cdot 10^{10}$ prostih elektronov.
- Po drugi strani pa delec, ki v detektorju odloži energijo 370 keV, ustvari "le" $N = 370 \times 10^3 \text{ eV} / 3.6 \text{ eV} \approx 10^5$ parov elektron-vrzel.

Signal, ki ga ustvari delec, je torej popolnoma zakrit s termičnim šumom (ozadjem), ki ga predstavljajo termično generirani nosilci. Za delovanje detektorja je nujno potrebno drastično zmanjšati število prostih nosilcev naboja v aktivnem volumnu. Rešitev za ta problem je uporaba polprevodniške diode z zapornim spojem (p-n stikom).

4.3 Lastnosti polprevodnikov

Za razumevanje delovanja, pa tudi omejitev polprevodniških detektorjev, si moramo podrobneje ogledati fizikalne lastnosti čistih (intrinzičnih) in dopiranih polprevodnikov.

Intrinzični (čisti) polprevodnik

V idealnem, čistem polprevodniškem kristalu so vsi valenčni elektroni udeleženi v kovalentnih vezeh. Koncentraciji prostih elektronov (n) in vrzeli (p) sta določeni s statistično mehaniko.

Koncentracijo elektronov v prevodnem pasu dobimo z integracijo produkta gostote stanj $N(E)$ in verjetnosti, da je stanje zasedeno, $F(E)$:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} N(E)F(E) dE \quad (49)$$

kjer je:

- E_c : Energija dna prevodnega pasu.
- $N(E)$: Gostota razpoložljivih energijskih stanj.
- $F(E)$: **Fermi-Diracova porazdelitvena funkcija**, ki podaja verjetnost zasedenosti stanja z energijo E :

$$F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

E_F je **Fermijev nivo**, energija, pri kateri je verjetnost zasedenosti stanja enaka $1/2$.

Po izračunu integrala dobimo:

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right), \quad \text{in podobno za vrzeli: } p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

kjer sta N_c in N_v efektivni gostoti stanj v prevodnem in valenčnem pasu.

V čistem polprevodniku je zaradi nevtralnosti $n = p = n_i$. Produkt koncentracij je neodvisen od Fermijevega nivoja in je odvisen le od temperature in energijskega pasu $E_g = E_c - E_v$:

$$n \cdot p = n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) \quad (50)$$

Intrinzična koncentracija nosilcev je torej:

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Fermijev nivo v intrinzičnem polprevodniku leži skoraj na sredini prepovedanega pasu:

$$E_{F,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

kjer sta m_h^* in m_e^* efektivni masi vrzeli in elektrona.

Dopirani (nečisti) polprevodniki

Lastnosti polprevodnikov lahko dramatično spremenimo z dodajanjem majhnih, a kontroliranih količin nečistoč. Ta postopek imenujemo **dopiranje**.

- **Donatorji (n-tip):** Če v silicij (skupina IV) dodamo atome iz skupine V (npr. fosfor P, arzen As), se štirje valenčni elektroni nečistoče porabijo za vezi s sosednjimi Si atomi. Peti elektron ostane šibko vezan na atom nečistoče. Njegova vezavna energija je zelo majhna, saj je v kristalu "zaščiten" z visoko dielektrično konstanto silicija ($\epsilon_{Si} \approx 11.9$) in ima manjšo efektivno maso (m_e^*). Vezavna energija je podobna vodikovemu atomu, a zmanjšana:

$$E_{vez} \approx E_H \frac{1}{\epsilon_{Si}^2} \frac{m_e^*}{m_e} = 13.6 \text{ eV} \frac{1}{11.9^2} \cdot 0.26 \approx 0.025 \text{ eV}$$

Ta energija je primerljiva s termično energijo pri sobni temperaturi ($kT \approx 0.025 \text{ eV}$), zato so praktično vsi donorski elektroni termično vzbujeni v prevodni pas. Takšne nečistoče imenujemo **donatorji**, polprevodnik pa **n-tipa**, saj so večinski nosilci naboja negativni elektroni ($n \gg p$). Fermijev nivo se pri n-tipu **premakne navzgor**, proti prevodnemu pasu.

- **Akceptorji (p-tip):** Če dodamo atome iz skupine III (npr. bor B, aluminij Al), v kovalentni vezi zmanjka en elektron. To prazno mesto – **vrzel** – se obnaša kot pozitivni naboj. Tudi vezavna energija vrzeli na akceptorski atom je zelo majhna (za bor v Si ≈ 0.045 eV), zato so pri sobni temperaturi praktično vsi akceptorji ionizirani (so sprejeli elektron iz valenčnega pasu in ustvarili prosto vrzel). Polprevodnik je **p-tipa**, večinski nosilci so pozitivne vrzeli ($p \gg n$), Fermijev nivo pa se **premakne navzdol**, proti valenčnemu pasu.

V dopiranem polprevodniku je pogoj nevtralnosti:

$$n + N_A^- = p + N_D^+$$

kjer sta N_A^- in N_D^+ koncentraciji ioniziranih akceptorjev in donatorjev.

Problem signala in ozadja v dopiranem polprevodniku

Čeprav z dopiranjem lahko močno povečamo prevodnost, s tem ne rešimo problema detekcije. Še vedno imamo ogromno število prostih nosilcev naboja (sedaj večinskih), ki predstavljajo ozadje. Ključna rešitev je, da ustvarimo območje, ki je skoraj popolnoma **brez prostih nosilcev naboja**. To dosežemo z uporabo **p-n stika** v zaporni smeri.

4.4 Struktura p-n in delovanje detektorja

Kot smo ugotovili, je za delovanje polprevodniškega detektorja ključno ustvariti območje brez prostih nosilcev naboja, da signal, ki ga ustvari prehod delca, ni zakrit s termičnim šumom. To dosežemo z uporabo **p-n stika** oziroma diode, na katero priključimo zunanjo napetost v zaporni smeri.

P-n stik in osiromašena plast

Na stiku med polprevodnikom p-tipa (veliko vrzeli) in n-tipa (veliko elektronov) se zaradi ogromnega koncentracijskega gradienta sproži difuzijski tok: elektroni difundirajo iz n- v p-stran, vrzeli pa iz p- v n-stran. Ko ti nosilci preidejo stik, rekombinirajo z večinskimi nosilci na drugi strani.

Posledica tega je, da v ozkem območju okoli stika ostanejo le ionizirani, a nepremični atomi nečistoč: pozitivni donatorski ioni na n-strani in negativni akceptorski ioni na p-strani. To območje, ki je skoraj popolnoma brez prostih nosilcev naboja, imenujemo **osiromašena plast** (angl. *depletion region*). Nepremični ioni v osiromašeni plasti ustvarijo notranje električno polje $\vec{E}$, ki kaže od n- proti p-strani in nasprotuje nadaljnji difuziji. V ravnovesju se difuzijski tok in driftni tok (ki ga povzroča notranje polje) uravnovesita.

Posledica notranjega polja je notranja potencialna razlika oziroma **vgrajeni potencial** (V_{bi}):

$$V_{bi} = \frac{kT}{e_0} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \quad (51)$$

kjer sta N_A in N_D koncentraciji akceptorjev in donatorjev. Za silicij je tipična vrednost $V_{bi} \approx 0.6$ V.

Povečanje osiromašene plasti z zunanjo napetostjo Vgrajeni potencial ustvari le zelo tanko osiromašeno plast. Da bi detektor imel dovolj velik aktiven volumen, moramo to plast razširiti. To dosežemo s priključitvijo **zunanje zaporne napetosti** (V_{bias}), kjer pozitivni pol priključimo na n-stran in negativnega na p-stran. Skupna potencialna bariera se poveča na $V_B = V_{bi} + V_{bias}$.

Širino osiromašene plasti (d) lahko izračunamo iz Poissonove enačbe $\nabla^2 V = -\rho/\epsilon$. Za enostranski stik (npr. močno dopirana p^+ stran in šibko dopirana n stran, $N_A \gg N_D$), kjer se plast širi pretežno v n-stran, dobimo:

$$d \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0(V_{bi} + V_{bias})}{e_0N_D}} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0V_{bias}}{e_0N_D}} \quad (52)$$

Širina aktivnega volumna torej narašča s korenem iz zaporne napetosti, $d \propto \sqrt{V_{bias}}$, in je obratno sorazmerna s korenem iz koncentracije dopantov. Za detektorje želimo čim širšo osiromašeno plast, zato uporabljamo polprevodnike **visoke specifične upornosti** (zelo nizka koncentracija N_D), ki omogočajo polno osiromašenje pri razumnih napetostih.

Proizvodnja silicijevih detektorjev

Izdelava detektorjev zahteva izjemno čist začetni material – monokristalni silicij. Dve glavni metodi za proizvodnjo sta:

1. **Czochralski (Cz) metoda:** Kalček kristala se počasi vleče iz taline silicija. Metoda je hitra, a ker je talina v stiku s posodo, je končni produkt manj čist.
2. **Float Zone (FZ) metoda:** Polikristalna palica se lokalno tali in rekristalizira brez stika s posodo, kar omogoča doseganje izjemno visoke čistosti in upornosti, ki je ključna za detektorje.

Na rezino čistega silicija (npr. n-tipa) se nato z ionsko implantacijo in fotolitografskimi postopki nanesejo strukture p-tipa (npr. v obliki mikrotrakov) in kovinske elektrode.

Razvoj signala v polprevodniškem detektorju

Signal v detektorju je induciran tok, ki nastane zaradi **gibanja** parov elektron-vrzel v električnem polju osiromašene plasti. Proces je podoben kot v ionizacijski celici.

1. **Tvorba parov:** MIP delec, ki preleti 300 μm debel silicijev detektor, v povprečju ustvari ~ 100 parov elektron-vrzel na mikrometer, kar skupno znesi $\sim 3 \cdot 10^4$ parov.
2. **Gibanje naboja in induciran tok:** Gibanje enega samega nosilca naboja (npr. elektrona) s hitrostjo v inducira tok $I = e_0v/d$, kjer je d debelina detektorja. Skupni inducirani naboj dQ ob premiku za dx je podan z relacijo $dQ \cdot d = e_0 \cdot dx$.

Izpeljava časovnega poteka signala Oglejmo si primer p^+ -n detektorja, kjer je električno polje linearno: $E(x) = -\frac{e_0N_D}{\epsilon}(d - x)$. Hitrosti nosilcev sta $v_e = -\mu_e E(x)$ in $v_h = \mu_h E(x)$. Z reševanjem diferencialnih enačb $dx/dt = v(x)$ dobimo časovni potek položaja elektronov $x_e(t)$ in vrzeli $x_h(t)$. Induciran naboj s strani elektronov $Q_e(t)$ in vrzeli $Q_h(t)$ je:

$$Q_e(t) = -\frac{e_0}{d}[x_e(t) - x_0] \quad (53)$$

$$Q_h(t) = \frac{e_0}{d}[x_h(t) - x_0] \quad (54)$$

kjer je x_0 točka nastanka para. Z rešitvijo gibalnih enačb dobimo eksplicitno časovno odvisnost:

$$Q_e(t) = -\frac{e_0}{d}x_0 \left(\exp\left(\frac{\mu_e t}{\mu_h \tau}\right) - 1 \right) \quad (55)$$

$$Q_h(t) = \frac{e_0}{d}x_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \quad (56)$$

kjer je $\tau = \epsilon/(e_0 N_D \mu_h)$ karakteristični čas, povezan z upornostjo materiala. Skupni signal $Q_{TOT}(t) = Q_e(t) + Q_h(t)$ ima hiter začetni porast zaradi hitrejših elektronov in počasnejši prispevek vrzeli.

Tok uhajanja in radiacijske poškodbe

Idealno v osiromašeni plasti ni prostih nosilcev. V praksi pa se vedno pojavlja majhen tok v zaporni smeri, imenovan **tok uhajanja** (angl. *leakage current*). Sestavljata ga dva glavna prispevka:

- **Difuzijski tok:** Manjšinski nosilci iz nedopiranih področij difundirajo do roba osiromašene plasti in so pospešeni preko nje.
- **Generacijski tok:** Termična generacija parov elektron-vrzel znotraj same osiromašene plasti. Ta tok je sorazmeren s prostornino plasti in močno odvisen od temperature:

$$j_{gen} \propto n_i \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Zato je detektorje, ki zahtevajo izjemno nizek šum (npr. germanijeve za spektroskopijo gama), potrebno hladiti.

Radiacijske poškodbe Intenzivno sevanje povzroča trajne poškodbe v kristalni mreži polprevodnika (izbitje atomov, nastanek vakanc). To vodi do makroskopskih sprememb:

1. **Povečanje toka uhajanja:** Poškodbe ustvarijo nova energijska stanja v prepo-vedanem pasu, ki delujejo kot centri za generacijo, kar močno poveča generacijski tok.
2. **Sprememba napetosti osiromašenja:** Sevanje lahko deaktivira donatorje ("donor removal") ali ustvari nove akceptorske centre, kar vodi do pojava, imenovanega **inverzija tipa** (n-tip postane p-tip). Posledica je, da je za polno osiromašenje detektorja potrebna bistveno višja napetost.
3. **Zmanjšanje učinkovitosti zbiranja naboja:** Poškodbe delujejo kot pasti za nosilce naboja, kar zmanjša amplitudo signala.

Za zmanjšanje posledic radiacijskih poškodb se detektorji v okoljih z visokim sevanjem (kot je LHC) hladijo na nizke temperature ($< -10^\circ\text{C}$), kar upočasni nekatere procese razgrajevanja in zmanjša tok uhajanja.

4.5 Energijska ločljivost in Fanov faktor

Energijska ločljivost detektorja določa našo sposobnost ločevanja dveh tesno ležečih spektralnih črt. Pri polprevodniških detektorjih je ta ločljivost izjemna, kar pripisujemo nizki povprečni energiji za tvorbo para (ε_i) in specifičnim statističnim lastnostim procesa ionizacije.

Statistična fluktuacija naboja

Če se v detektorju absorbira celotna energija vpadnega delca (E_0), je povprečno število nastalih parov elektron-vrzel ($\bar{N}_i$) enako:

$$\bar{N}_i = \frac{E_0}{\varepsilon_i} \quad (57)$$

kjer je $\varepsilon_i \approx 3.6 \text{ eV}$ za silicij in $\approx 2.98 \text{ eV}$ za germanij. Ker je tvorba parov statističen proces, dejansko število nastalih parov N_i v posameznem dogodku niha okoli povprečja.

Če bi bili procesi tvorbe parov popolnoma neodvisni in bi bila verjetnost za tvorbo para majhna, bi število parov sledilo Poissonovi statistiki. V tem primeru bi bila varianca enaka povprečnemu številu:

$$\sigma_i^2 = \bar{N}_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_i = \sqrt{\bar{N}_i}$$

Energijska ločljivost R (definirana kot relativni standardni odklon) bi bila:

$$R = \frac{\sigma_i}{\bar{N}_i} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}_i}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_i}{E_0}}$$

Vendar pa meritve kažejo, da je dejanska ločljivost polprevodniških detektorjev **bi-stveno boljša** (ožji vrhovi), kot predvideva Poissonova statistika. To odstopanje opišemo z **Fanovim faktorjem** (F):

$$\sigma_i = \sqrt{F \bar{N}_i} \quad (58)$$

Za silicij je $F \approx 0.1$, kar pomeni, da so fluktuacije v številu naboja približno trikrat manjše od pričakovanih po Poissonu.

Fizikalna izpeljava Fanovega faktorja

Razlog, da Fanov faktor ni enak 1, leži v dejstvu, da posamezni ionizacijski dogodki **niso neodvisni**. Celotna energija E_0 , ki jo delec odloži, je fiksna. Ta energija se v kristalu porabi na dva glavna načina:

1. Tvorba parov elektron-vrzel (z energijo E_i na par).
2. Vzbujanje mrežnih nihanj oziroma fononov (z energijo E_x na fonon).

Zapišemo lahko energijsko bilanco:

$$E_0 = E_i N_i + E_x N_x \quad (59)$$

kjer sta N_i in N_x število nastalih parov oziroma fononov. Ker je skupna energija E_0 fiksna (monoenergijski delci), morata biti fluktuaciji v številu parov (ΔN_i) in fononov (ΔN_x) povezani:

$$E_i \Delta N_i + E_x \Delta N_x = 0 \quad \Rightarrow \quad E_i \Delta N_i = -E_x \Delta N_x$$

Od tod sledi zveza med standardnimi odkloni (variancami):

$$E_i^2 \sigma_i^2 = E_x^2 \sigma_x^2 \quad (60)$$

Predpostavimo lahko, da število fononov N_x sledi Poissonovi statistiki, saj gre za veliko število majhnih, neodvisnih prenosov energije ($\sigma_x^2 = \bar{N}_x$). Iz ohranitve energije sledi povprečno število fononov $\bar{N}_x = (E_0 - E_i \bar{N}_i)/E_x$. To vstavimo v enačbo za varianco:

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{E_x}{E_i} \right)^2 \bar{N}_x = \left(\frac{E_x}{E_i} \right)^2 \frac{E_0 - E_i \bar{N}_i}{E_x}$$

Upoštevamo, da je $E_0 = \varepsilon_i \bar{N}_i$:

$$\sigma_i^2 = \frac{E_x}{E_i^2} (\varepsilon_i \bar{N}_i - E_i \bar{N}_i) = \bar{N}_i \left[\frac{E_x}{E_i} \left(\frac{\varepsilon_i}{E_i} - 1 \right) \right]$$

Izraz v oglatem oklepaju je definicija Fanovega faktorja F :

$$F = \frac{E_x}{E_i} \left(\frac{\varepsilon_i}{E_i} - 1 \right) \quad (61)$$

Ker je energija fononov E_x (reda meV) mnogo manjša od energije za tvorbo para E_i (reda eV), je F bistveno manjši od 1. To pojasnjuje izjemno majhne fluktuacije naboja v polprevodnikih.

Pomen za spektroskopijo

Dobra energijska ločljivost, ki jo omogočata nizek ε_i in majhen F , omogoča ločevanje signalov od ozadja. Vrhovi v spektru (npr. pri razpadu ^{60}Co) so pri uporabi germanijskih detektorjev (HPGe) ozki in ostri, medtem ko so pri scintilacijskih detektorjih (NaI) široki in se pogosto prekrivajo. Ločljivost določamo s polno širino vrha na polovici višine (FWHM):

$$FWHM = 2.355 \cdot \sigma_E = 2.355 \cdot \varepsilon_i \sqrt{F \frac{E_0}{\varepsilon_i}} = 2.355 \sqrt{F E_0 \varepsilon_i} \quad (62)$$

Zaradi tega so polprevodniški detektorji nepogrešljivi v vseh aplikacijah, kjer je potrebna natančna identifikacija izotopov preko njihovih spektralnih črt γ .

4.6 Spektroskopija z detektorji Ge in Si

Polprevodniški detektorji so zaradi svoje ločljivosti primarni instrument za spektroskopijo gama. Vendar pa vsak polprevodnik ni primeren za vsako energijsko območje. Glavno vlogo pri izbiri materiala igra vrstno število Z , saj določa verjetnost za interakcijo fotonov s snovjo.

Absorpcija žarkov γ v polprevodnikih

Kot smo že spoznali, fotoni s snovjo interagira preko treh glavnih procesov. Verjetnosti zanje (sipalni preseki σ) so močno odvisne od Z :

- **Fotoefekt:** $\sigma_{ph} \propto Z^n / E_\gamma^{3.5}$ (kjer je n med 4 in 5). To je najbolj zaželen proces za spektroskopijo, saj se vsa energija fotona odloži v enem detekcijskem volumnu, kar ustvari **vrh polne energije** (angl. *full-energy peak*).

- **Comptonso sipanje:** $\sigma_C \propto Z$. Foton odloži le del energije, preostanek pa odnese sipan foton, ki pogosto zapusti detektor. To ustvari zvezno ozadje v spektru (**Comptonov kontinuum**) pod vrhom polne energije.
- **Tvorba parov:** $\sigma_{pair} \propto Z^2$. Proces postane pomemben nad 1.022 MeV. Če eden ali oba anihilacijska fotona (511 keV) uideata iz detektorja, opazimo t.i. *single-escape* ali *double-escape* vrhove.

Primerjava Si in Ge: Silicij ($Z = 14$) ima majhen presek za fotoefekt, zato je primeren predvsem za detekcijo nabitih delcev ali nizkoenergijskih rentgenskih žarkov (do ~ 30 keV). Za detekcijo žarkov γ (do nekaj MeV) je nujna uporaba **germanija** ($Z = 32$). Zaradi višjega Z je verjetnost za fotoefekt v germaniju približno 40-krat večja kot v siliciju pri isti energiji. Še težji polprevodniki, kot sta CdTe ($Z = 48, 52$) ali HgI₂ ($Z = 80, 53$), nudijo še boljšo učinkovitost, vendar so tehnološko zahtevnejši za izdelavo velikih kristalov.

Germanijevi detektorji (HPGe)

Ker ima germanij majhen energijski pas ($E_g \approx 0.66$ eV), bi bil generacijski tok pri sobni temperaturi prevelik. Zato morajo detektorji iz germanija vedno delovati pri temperaturi tekočega dušika (77 K).

Geometrije detektorjev: Da bi povečali učinkovitost detekcije (verjetnost, da foton sploh interagira), potrebujemo velike volumne detektorja. Pri planarni geometriji je debelina osiromašene plasti omejena. Zato se za HPGe (High Purity Germanium) detektorje uporablja **koaksialna geometrija**:

- Kristal ima obliko valja. Ena elektroda je na zunanji površini, druga pa v centralni luknji.
- **True coaxial:** Luknja gre skozi celoten kristal.
- **Closed-end coaxial:** Luknja se ustavi pred koncem kristala, kar poveča aktivni volumen na čelni strani.

Takšne izvedbe omogočajo aktivne volumne več sto cm³, kar je ključno za detekcijo visokoenergijskega sevanja γ .

Primerjava spektrov: HPGe proti NaI(Tl)

Če primerjamo spekter istega vira (npr. ⁶⁰Co z vrhovoma pri 1.17 MeV in 1.33 MeV), izmerjen s scintilatorjem NaI(Tl) in polprevodnikom HPGe, opazimo dramatično razliko:

- **NaI(Tl):** Vrhova sta široka, ločljivost je reda $\sim 7\%$. Pri zapletenih virih se sosednji vrhovi zlijejo v enega.
- **HPGe:** Vrhova sta izjemno ozka (ločljivost $< 0.2\%$). To omogoča ločevanje spektralnih črt, ki so po energiji zelo blizu, in bistveno lažjo identifikacijo šibkih signalov nad Comptonovim ozadjem.

Glavni razlog za to premoč je, kot smo že izpeljali, dejstvo, da polprevodnik ustvari ~ 40 -krat več naboja na enoto odložene energije kot scintilator, Fanov faktor pa te fluktuacije še dodatno zmanjša.

4.7 Stik kovina-polprevodnik

Da bi signal iz polprevodniškega detektorja prenesli do elektronskih vezij, moramo na kristal nanesti kovinske elektrode. Fizikalni procesi na meji med kovino in polprevodnikom so kompleksni in določajo naravo električnega kontakta.

Schottkyjeva bariera

Ko kovino in polprevodnik staknemo, se njuna Fermijeva nivoja izenačita, kar povzroči upogib energijskih pasov v polprevodniku. Ta proces je odvisen od dveh ključnih parametrov:

- **Izstopno delo (Φ):** Energija, potrebna za prenos elektrona s Fermijevega nivoja v vakuum. Razlikujemo izstopno delo kovine (Φ_m) in polprevodnika (Φ_s).
- **Elektronska afiniteta (χ):** Energijska razlika med dnem prevodnega pasu E_c in vakuumskim nivojem v polprevodniku.

Oglejmo si primer n-tipa polprevodnika, kjer velja predpostavka $\Phi_m > \Phi_s$. Ob stiku začnejo elektroni prehajati iz polprevodnika (kjer imajo višjo energijo) v kovino, dokler se Fermijeva nivoja ne poravnata. V polprevodniku ob stiku nastane osiromašena plast s pozitivno nabitimi ioni donatorjev. To povzroči nastanek **vgrajenega potenciala** (V_{bi}):

$$V_{bi} = \Phi_m - \Phi_s \quad (63)$$

Ta potencialna razlika predstavlja bariero za elektrone, ki bi želeli preiti iz kovine v polprevodnik. Tak stik imenujemo **Schottkyjeva bariera** in ima usmerniške lastnosti, podobno kot p-n stik:

1. **Brez zunanje napetosti:** Sistem je v ravnovesju, Fermijev nivo je raven, bariera preprečuje neto tok.
2. **Prevodna smer (Forward bias):** Če kovino priključimo na pozitiven potencial, se potencialna bariera v polprevodniku zmanjša. Elektroni iz prevodnega pasu polprevodnika lahko zlahka prestopijo v kovino, tok teče.
3. **Zaporna smer (Reverse bias):** Če kovino priključimo na negativen potencial, se upogib pasov poveča, bariera postane višja in širša. Prehod elektronov je onemogočen, tok ne teče (razen majhnega toka uhajanja).

Schottkyjeve bariere se včasih uporabljajo kot aktivni detektorski stiki, saj omogočajo hitro zbiranje naboja in enostavno izdelavo, vendar so pogostejše vir neželenih šumov, če niso pravilno načrtovane.

Ohmični kontakti in tuneliranje

V mnogih delih detektorja ne želimo usmerniškega stika (diode), temveč želimo **ohmični kontakt** – takšnega, ki prepušča tok v obe smeri z minimalnim uporom in linearno odvisnostjo med tokom in napetostjo.

Ker je naravna težnja stika kovina-polprevodnik nastanek bariere, ohmični kontakt dosežemo s tehnološkim trikom: **močnim dopiranjem** površinske plasti polprevodnika pod kovina (označeno kot n^+ ali p^+).

- Visoka koncentracija nečistoč povzroči, da postane osiromašena plast Schottkyjeve bariere izjemno tanka (le nekaj nanometrov).
- Namesto da bi elektroni morali termično preskočiti bariero, se pojavi kvantno-mehanski proces **tuneliranja**. Elektroni lahko “predrejo” tanko bariero v obe smeri.

Tak kontakt se električno obnaša kot majhen upor in omogoča nemoten odvod signala iz detektorja do ojačevalnikov.

Segmentacija in prostorska občutljivost

Z uporabo fotolitografije lahko kovinske elektrode na polprevodniku razdelimo na manjše segmente (trakove ali piksele).

- **Mikropasovni detektorji (Strip detectors):** Elektrode so v obliki dolgih, ozkih trakov. Tipičen razmik med njimi (*pitch*) je okoli $50\ \mu\text{m}$. Z meritvijo naboja na posameznih trakovih določimo koordinato preleta delca z ločljivostjo okoli $15\ \mu\text{m}$.
- **Pikselni detektorji:** Elektrode so v obliki matrike majhnih kvadratov. Omogočajo določanje dveh koordinat hkrati in so nepogrešljivi v okoljih z ekstremno gostoto sledi (npr. tik ob točki trka v ATLAS ali CMS eksperimentu).

Zbiranje naboja v teh strukturah sledi principom induciranege toka, ki smo jih izpeljali v prejšnjih poglavjih, le da je geometrija polja zaradi segmentacije bolj kompleksna (Ramojev teorem).

5 Fotodetektorji

Fotodetektorji so naprave, ki pretvorijo vpadne fotone v merljiv električni signal. V fiziki visokih energij so nepogrešljivi pri detekciji sevanja Čerenkova, scintilacijske svetlobe in pri merjenju časa preleta (ToF). Poseben izziv predstavlja detekcija posameznih fotonov (angl. *single photon detection*), kjer mora biti detektor sposoben razločiti signal enega samega fotoelektrona od šuma.

5.1 Uvod in parametri fotodetektorjev

Pri izbiri ali načrtovanju fotodetektorja za specifičen eksperiment (npr. detektor RICH ali kalorimeter) moramo upoštevati vrsto parametrov, ki določajo njegovo zmogljivost.

Ključne zahteve v fiziki delcev

Eksperimenti, kot je detektor obročev Čerenkova (RICH), zahtevajo:

- **Detekcijo posameznih fotonov:** Visoka občutljivost na nivoju enega fotoelektrona.
- **Prostorsko ločljivost (granularnost):** Sposobnost natančne določitve mesta zadetka fotona na površini detektorja.
- **Dober odnos signal/šum (SNR):** Signal mora biti jasno viden nad temnim šumom.
- **Pokrivanje velikih površin:** Detektorji pogosto merijo več kvadratnih metrov.
- **Delovanje v magnetnem polju:** Številni detektorji se nahajajo znotraj močnih spektrometrskih magnetov.
- **Časovno ločljivost:** Natančna informacija o času prihoda fotona (reda velikosti ps).

Osnovni fizikalni parametri

Zmogljivost fotodetektorja opišemo z naslednjimi količinami:

Učinkovitost detekcije fotonov (PDE) Photon Detection Efficiency (PDE) podaja verjetnost, da bo vpadni foton določene valovne dolžine povzročil merljiv električni signal. PDE je produkt več dejavnikov:

$$PDE(\lambda) = QE(\lambda) \cdot \epsilon_{coll} \cdot P_{trig} \quad (64)$$

kjer je:

- **$QE(\lambda)$ (Kvantni izkoristek):** Verjetnost, da foton ob interakciji s fotokatodo izbije elektron (fotoefekt).
- **ϵ_{coll} (Učinkovitost zbiranja):** Verjetnost, da izbiti fotoelektron doseže prvo stopnjo ojačanja (npr. prvo dinodo v PMT).
- **P_{trig} (Verjetnost proženja):** Verjetnost, da ojačevalni sistem dejansko ustvari pulz nad pragom elektronike (pri SiPM je to npr. verjetnost za Geigerjev plaz).

Časovna ločljivost (TTS) Časovna ločljivost je določena s fluktuacijo časa med vstopom fotona in nastankom signala. Glavni parameter je **Transit Time Spread (TTS)**, ki predstavlja širino (FWHM) porazdelitve časov preleta elektronov skozi detektor. Odlična časovna ločljivost je ključna za ločevanje signalov od ozadja in za identifikacijo delcev (npr. detektorji TOP).

Temni šum (Dark count rate - DCR) DCR podaja frekvenco lažnih signalov, ki nastanejo brez vpadne svetlobe. Glavni vzrok je termična emisija elektronov s fotokatode ali znotraj polprevodnika. Ta šum močno narašča s temperaturo.

Granularnost in stabilnost Granularnost nam pove, kako majhne slikovne elemente (piksle) lahko ločimo, kar neposredno vpliva na prostorsko ločljivost. **Dolgoročna stabilnost** in odpornost na sevanje (staranje) pa sta ključni za detektorje, ki morajo delovati več let v zahtevnih pogojih (npr. na LHC).

5.2 Vakuumske fotopomnoževalke (PMT)

Vakuumska fotopomnoževalka (angl. *Photomultiplier Tube* - PMT) je naprava, ki združuje detekcijo fotonov preko zunanjega fotoefekta in ekstremno visoko ojačanje znotraj iste vakuumске posode. Zaradi visokega ojačanja (10^7 – 10^8) in hitrega odziva so PMT detektorji standard za meritve posameznih fotonov.

Zgradba in fizika fotokatode

Prvi korak detekcije se zgodi na **fotokatodi**. Ko foton zadene fotokatodo, se zaradi fotoefekta iz nje izbije elektron, ki ga imenujemo **fotoelektron**.

Energijska bilanca fotoefekta Maksimalna kinetična energija izbitega elektrona ($E_{e,kin}$) je določena z energijo fotona ($h\nu$) in **izstopnim delom** materiala (Φ):

$$E_{e,kin} = h\nu - \Phi \quad (65)$$

Da elektron sploh zapusti snov, mora biti energija fotona večja od izstopnega dela ($h\nu > \Phi$). To določa **pragovno valovno dolžino** detektorja.

Kvantni izkoristek in spektralna občutljivost Učinkovitost fotokatode opišemo s kvantnim izkoristkom $\eta(\lambda)$, ki je definiran kot razmerje med številom izbitih fotoelektronov in številom vpadnih fotonov:

$$\eta(\lambda) = \frac{N_{p.e.}}{N_\gamma} \quad (66)$$

V praksi pogosto merimo **spektralno občutljivost** $E(\lambda)$ v enotah $A \cdot W^{-1}$, ki je razmerje med fotokatodnim tokom (I_k) in močjo vpadne svetlobe (P):

$$\eta(\lambda) = \frac{I_k/e_0}{P/h\nu} = \frac{hc}{\lambda e_0} E(\lambda) \approx \frac{1240 \text{ V} \cdot \text{nm}}{\lambda[\text{nm}]} E(\lambda) \quad (67)$$

Materiali fotokatod Kvantni izkoristek je produkt treh verjetnosti: verjetnosti prehoda skozi okno, verjetnosti absorpcije fotona/sprožitve fotoefekta in verjetnosti, da elektron doseže površino ter izstopi iz snovi.

- **Kovine:** Imajo zelo majhen $\eta \approx 0.1\%$, ker izbiti elektroni hitro izgubijo energijo v trkih s prostimi elektroni v kovini.
- **Polprevodniki:** So bistveno boljši ($\eta \approx 10 - 30\%$), saj imajo malo prostih elektronov in s tem manj izgub pred izstopom. Tipični materiali so zlitine antimon-alkalijske kovine (npr. *bialkali* SbK₂Cs, *multialkali* Na₂KSbCs).
- **NEA materiali:** Nekateri materiali (npr. GaP dopiran s Cs) imajo t.i. negativno elektronsko afiniteto (*Negative Electron Affinity*), kar omogoča ekstremno visoke izkoristke $\eta \approx 80\%$.

Ločimo **transmisijske** fotokatode (nanesene na vstopno okno, elektron izstopi na nasprotni strani) in **refleksijske** fotokatode. Pri transmisijskih je debelina kritična: če je preveč tanka, je absorpcija fotonov slaba; če je predebela, fotoelektroni ne morejo izstopiti.

Sistem za pomnoževanje (dinode)

Fotoelektron, izbit iz katode, je s pomočjo fokusirnih elektrod usmerjen proti prvi **dinodi**. Dinode so elektrode, prevlečene z materialom z visokim koeficientom **sekundarne emisije** δ .

Mehanizem ojačanja Ko elektron z energijo nekaj sto eV zadene dinodo, iz nje izbije δ sekundarnih elektronov. Ti so pospešeni proti naslednji dinodi na višjem potencialu. Celotno ojačanje (gain) po n stopnjah je:

$$G = \delta^n \quad (68)$$

Tipično je $\delta \approx 3 - 5$ in število stopenj $n \approx 10 - 14$, kar da skupno ojačanje $G \approx 10^7 - 10^8$. To je dovolj, da signal posameznega fotona postane merljiv pulz naboja na **anodi**.

Konfiguracije dinod Glede na zahteve po hitrosti in odpornosti na magnetno polje poznamo različne postavitve:

- **Linearno fokusirane:** Najhitrejši odziv, dober TTS.
- **Krožne (circular):** Kompaktna izvedba.
- **Venetian blind** in **Box-and-grid:** Velika aktivna površina prve dinode, a slabša časovna ločljivost.

Šum in vplivi okolja

Glavni viri šuma v PMT so:

1. **Termionska emisija:** Elektroni se s fotokatode izbijajo zaradi termičnega vzneta. Gostoto tega toka opisuje **Richardsonov zakon**:

$$j = AT^2 \exp\left(-\frac{e_0\Phi}{kT}\right) \quad (69)$$

Ta šum je glavni krivec za temni tok (*dark current*) in močno narašča s temperaturo.

2. **Afterpulsing:** Pojav naknadnih pulzov zaradi ionizacije ostankov plina v vakuumu ali zaradi svetlobe, ki nastane ob udarcih elektronov na zadnje dinode in potuje nazaj do katode.
3. **Magnetno polje:** Celo šibka polja (npr. zemeljsko magnetno polje) lahko močno odklonijo poti elektronov med dinodami, kar drastično zmanjša ojačanje. Detektorje moramo zato ščititi z μ -metalnim oklopom.

Večanodne fotopomnoževalke (MaPMT)

Za aplikacije, ki zahtevajo prostorsko ločljivost (npr. detektorji RICH), se uporabljajo večanodne fotopomnoževalke. Namesto ene anode imajo segmentirano matriko anod (npr. 8×8 pikslov).

- **Hamamatsu R5900/H8500:** Uporabljajo dinode iz kovinskih folij (*metal foil dynodes*), ki ohranjajo prostorsko informacijo naboja skozi celotno ojačevalno verigo.
- **Dead areas:** Med posameznimi PMT cevmi v matriki so neaktivni robovi. To rešujemo z uporabo **leč**, ki svetlobo s celotne površine fokusirajo na aktivno območje fotokatode.

5.3 Detektorji z mikrokanalnimi ploščami (MCP-PMT)

Detektorji tipa MCP-PMT predstavljajo kompaktno alternativo klasičnim fotopomnoževalkam. Namesto niza posameznih dinod uporabljajo tanke **mikrokanalne plošče** (angl. *Microchannel Plate* - MCP).

Zgradba in princip delovanja

MCP je tanka plošča iz visoko upornega svinčevega stekla, preluknjana z milijoni mikroskopskih kanalov (por).

- **Geometrija:** Premer por znaša $10\ \mu\text{m}$ do $100\ \mu\text{m}$, dolžina kanala pa je približno 1 mm. Kanali so tipično nagnjeni pod majhnim kotom glede na os detektorja.
- **Multiplikacija:** Vsak kanal deluje kot kontinuirana dinoda. Ko fotoelektron vstopi v kanal in zadene steno, izbije sekundarne elektrone. Ti so pospešeni z visoko napetostjo (1000 V do 2000 V) vzdolž kanala in sprožijo plaz.
- **Chevron konfiguracija:** Da bi preprečili povratni tok ionov (ionski feedback) proti fotokatodi, kar bi uničilo detektor, sta dve MCP plošči pogosto zloženi v obliki črke V (angl. *chevron*).

Glavne prednosti in ločljivost

MCP-PMT detektorji so izjemni zaradi dveh lastnosti:

1. **Odlična časovna ločljivost:** Ker so poti elektronov zelo kratke in fiksne, so fluktuacije časa preleta minimalne. Dosegamo časovne ločljivosti s standardnim odklonom $\sigma \approx 40\ \text{ps}$ ($\text{TTS} < 100\ \text{ps}$).
2. **Delovanje v magnetnem polju:** Zaradi majhnosti kanalov in kratkih razdalj Lorentzeva sila nima močnega vpliva na pot elektronov. Detektorji z majhnimi porami ($10\ \mu\text{m}$) delujejo brez večjih izgub ojačanja v magnetnih poljih do 1.5 T.

Problem povratnega sipanja (Backscattering)

V časovnih porazdelitvah MCP-PMT opazimo poleg ostrega glavnega vrha tudi t.i. **rep porazdelitve** proti daljšim časom. Ta izvira iz **elastičnega povratnega sipanja** fotoelektronov na vhodni površini MCP plošče.

- Elektron se od MCP odbije nazaj proti fotokatodi, se v električnem polju ustavi in ponovno pospeši proti MCP.
- Maksimalni časovni zamik takega elektrona je $t_{max} \approx 2t_0$, kjer je t_0 čas drifta med katodo in MCP.
- Maksimalna razdalja, ki jo sipan elektron doseže v prečni smeri, je $d_{max} \approx 2l$, kjer je l razdalja med katodo in MCP.

Te neželene efekte (tail) lahko zmanjšamo z manjšanjem razdalje med fotokatodo in MCP ter s povečevanjem napetosti med njima.

Staranje in tehnologija ALD

Največja pomanjkljivost klasičnih MCP detektorjev je hitro padanje kvantnega izkoristka fotokatode zaradi bombardiranja s pozitivnimi ioni, ki nastajajo v plazovih naboja. To omejuje življenjsko dobo detektorja (staranje - *ageing*).

ALD (Atomic Layer Deposition) Revolucijo na tem področju je prinesla tehnologija **atomskega nanašanja plasti** (ALD). Z njo stene steklenih kanalov prekrijejo s tankimi plastmi materialov z visokim koeficientom sekundarne emisije (npr. Al_2O_3 ali MgO).

- ALD detektorji imajo bistveno večje ojačanje in stabilnost.
- Življenjska doba se podaljša za več redov velikosti – od tipičnih 0.1 C/cm^2 integriranega naboja na anodi do več kot 10 C/cm^2 , kar omogoča uporabo v sodobnih trkalnikih, kot je Belle II.

5.4 Polprevodniški detektorji fotonov

Polprevodniški senzorji svetlobe izkoriščajo **notranji fotoefekt**. Vpadni foton v polprevodniku (najpogosteje siliciju) ustvari par elektron-vrzel, če je njegova energija večja od energije prepovedanega pasu ($h\nu > E_g$). Glavna prednost teh detektorjev je visoka kvantna učinkovitost, majhna velikost in neobčutljivost na magnetno polje.

Fotodiode in plazovne fotodiode (APD)

- **Fotodiode (PD):** Gre za preprost p-n stik (pogosto p-i-n strukturo) v zaporni smeri. Nima notranjega ojačanja ($G = 1$). Zaradi visokega kvantnega izkoristka ($QE > 80\%$) so uporabne tam, kjer je svetlobe veliko (npr. v elektromagnetnih kalorimetrih), niso pa primerne za detekcijo posameznih fotonov.
- **Plazovna fotodiode (APD):** Pri višjih zapornih napetostih se v osiromašeni plasti vzpostavi močno električno polje. Primarna nosilca (elektron in vrzel) se v polju pospešita in s tržno ionizacijo sprožita plaz, podobno kot v plinskih detektorjih. Dosežemo ojačanje $G \approx 10^2\text{--}10^3$. Kljub ojačanju je razmerje signal/šum še vedno

slabše kot pri PMT ceveh, zato APD sami po sebi niso idealni za *single-photon* detekcijo.

Silicijeva fotopomnoževalka (SiPM)

SiPM (tudi G-APD – *Geiger-mode APD*) predstavlja preboj na področju polprevodniške detekcije svetlobe. Gre za matriko velikega števila majhnih APD celic (t.i. mikrocelic), ki so vezane vzporedno na skupno anodo in katodo.

Princip delovanja (Geigerjev način) Vsaka mikrocelica v SiPM deluje nad prebojno napetostjo (*breakdown voltage*). V tem režimu že en sam par elektron-vrzel sproži neustavljiv plaz (Geigerjeva razelektritev), ki ga prekine šele zaporedno vezan **dušilni upor** (*quenching resistor*) znotraj celice.

- Vsaka celica deluje kot binarna naprava: ali je “sprožena” ali “v miru”.
- Ojačanje posamezne celice je zelo visoko: $G \approx 10^6$, kar je primerljivo s PMT.
- Skupni signal SiPM je **vsota signalov** vseh sproženih celic. Če je število fotonov majhno v primerjavi s številom celic, je amplituda izhodnega signala sorazmerna številu vpadnih fotonov.

Učinkovitost detekcije (PDE) Pri SiPM je učinkovitost detekcije *PDE* produkt treh komponent:

$$PDE(\lambda, V) = QE(\lambda) \cdot P_{trig}(V) \cdot \epsilon_{geo} \quad (70)$$

kjer je ϵ_{geo} **geometrijski faktor** (angl. *fill factor*). To je razmerje med aktivno površino celic in celotno površino senzorja (vmesni prostori, kjer so upori in povezave, so mrtvi koti). Sodobni SiPM dosegajo *PDE* do 65% pri $\lambda \approx 400$ nm, kar je več kot klasični PMT.

Lastnosti in omejitve

- **Prednosti:** Deluje v močnem magnetnem polju ($B > 1.5$ T), nizka delovna napetost (10 V do 100 V), vrhunska časovna ločljivost ($\sigma \approx 80$ ps za analogne SiPM).
- **Temni šum (Dark Count Rate):** Zaradi Geigerjevega načina so SiPM zelo občutljivi na termično generirane nosilce. Temni šum je tipično reda 100 kHz mm^{-2} pri sobni temperaturi, kar otežuje detekcijo posameznih fotonov brez hlajenja ali ozkih časovnih oken.
- **Optični presluš (Crosstalk):** Foton, ki nastane med plazom v eni celici, lahko sosednjo celico sproži, kar poveča navidezni signal.
- **Radiacijske poškodbe:** SiPM so zelo občutljivi na nevtronsko sevanje, ki povzroča mrežne defekte in drastično poveča temni tok.

Digitalni SiPM (dSiPM)

Novejša generacija so **digitalni SiPM**. Pri njih je vsaka mikrocelica neposredno povezana s CMOS elektroniko na istem čipu.

- Namesto seštevanja analognih tokovnih pulzov elektronika digitalno prešteje število sproženih celic.
- V čip so integrirani časovniki (TDC - *Time-to-Digital Converter*), kar omogoča še boljšo časovno ločljivost ($\sigma \approx 48$ ps).
- Glavna prednost je integracija celotne verige branja na senzorju, kar zmanjša šum in izboljša stabilnost.

Uporaba v detektorjih RICH

SiPM so idealni kandidati za detektorje RICH, a zahtevajo reševanje problema temnega šuma. Rešitve vključujejo:

- **Svetlobna vodila (Light guides):** Uporaba piramidnih ali lečastih zbiralnikov svetlobe, ki povečajo efektivno površino senzorja in omogočajo manjšo (in s tem manj šumno) aktivno površino SiPM.
- **Ozka časovna okna:** Ker je čas prihoda fotona Čerenkova natančno določen, lahko s časovnim oknom < 10 ns izločimo večino temnega šuma.

5.5 Hibridni detektorji fotonov (HPD in HAPD)

Hibridni detektorji (angl. *Hybrid Photodetectors* - HPD) združujejo prednosti vakuumске tehnologije (velika površina fotokatode) in polprevodniških detektorjev (visoka ločljivost in ojačanje). Njihova ključna značilnost je neposredno pospeševanje fotoelektronov v silicijev senzor.

Hibridna fotodioda (HPD)

V HPD detektorju se fotoelektron, izbit iz fotokatode, pospeši v močnem električnem polju (visoka napetost $\Delta V \approx 10$ kV do 20 kV) in udari neposredno v silicijev senzor (npr. p-i-n dioda ali matriko pikslov).

Ojačanje z bombardiranjem (Bombardment gain) Ko visokoenergijski elektron udari v silicij, svojo energijo odda preko ionizacije, pri čemer ustvari veliko število parov elektron-vrzel. Faktor ojačanja, ki ga imenujemo ojačanje z bombardiranjem (G_{bomb}), je enak razmerju med kinetično energijo elektrona in povprečno energijo za tvorbo para v siliciju ($\varepsilon_i \approx 3.6$ eV):

$$G_{bomb} = \frac{e_0 \Delta V - E_{izg}}{\varepsilon_i} \quad (71)$$

kjer je E_{izg} energija, ki jo elektron izgubi v “mrtvi plasti” na površini senzorja. Pri napetosti 20 kV je ojačanje $G_{bomb} \approx 5000$.

Ker je to ojačanje rezultat enega samega koraka z zelo visokim številom nosilcev, so statistične fluktuacije izjemno majhne. To omogoča HPD detektorjem, da v spektru amplitud pulzov **jasno ločijo vrhove**, ki ustrezajo natanko enemu, dvema, trem ali več fotoelektronom.

Hibridna plazovna fotodioda (HAPD)

Za delovanje v močnih magnetnih poljih (npr. v detektorju Belle II ARICH pri $B = 1.5$ T) je bil razvit **HAPD** (angl. *Hybrid Avalanche Photo-Detector*).

Dvo-stopenjsko ojačanje HAPD uporablja dvo-stopenjski proces ojačanja za doseganje višjih signalov:

1. **Bombardment gain:** Fotoelektron se pospeši čez režo ≈ 20 mm z napetostjo 20 kV v silicij ($G \approx 1500$).
2. **Avalanche gain:** Namesto navadne diode se uporabi struktura APD, ki znotraj polprevodnika s plazovnim procesom signal dodatno ojača s faktorjem $\approx 30 - 50$.

Skupno ojačanje doseže vrednosti nad $4.5 \cdot 10^4$.

Bližinsko fokusiranje (Proximity focusing) Da bi detektor deloval v magnetnem polju, je razdalja med fotokatodo in senzorjem majhna, med njima pa ni fokusirnih elektrod. To imenujemo **bližinsko fokusiranje**. Ker so poti elektronov kratke in vzporedne magnetnemu polju, Lorentzeva sila ne popači slike zadetkov fotonov.

Primeri uporabe

- **LHCb RICH:** Uporablja HPD detektorje z elektrostatičnim fokusiranjem (5-kratna demagnifikacija slike s katode na majhen silicijev pikselni čip).
- **Belle II ARICH:** Uporablja HAPD detektorje s 144 kanali (piksli velikosti $\approx 5 \times 5$ mm²), ki pokrivajo celotno končno ploskev detektorja obročev Čerenkova.
- **QUASAR-370:** Eksperimentalni hibridni detektor, ki namesto silicija uporablja hiter scintilacijski kristal in majhen PMT za detekcijo svetlobe, nastale ob udarcu fotoelektrona.

5.6 Plinski detektorji fotonov

Plinski detektorji fotonov temeljijo na integraciji fotosenzibilnih snovi v standardne plinske detektorje, kot je večžična proporcionalna celica (MWPC). Foton mora v prvem koraku izbiti elektron (fotoefekt), ki nato v plinu sproži običajen ionski plaz.

Metode detekcije in fotosenzibilni materiali

Glede na to, kje pride do fotoefekta, ločimo dva principa:

1. Fotosenzibilni dodatki v plinu V plinsko mešanico primesamo pare snovi z nizko ionizacijsko energijo (E_{ion}). Vpadni UV foton ionizira molekulo te snovi neposredno v volumnu detektorja.

- **TEA** (tetraetilamin): Ima ionizacijsko energijo $E_{ion} = 7.5$ eV. Njegov absorpcijski doseg pri 20 °C je kratek ($\lambda \approx 0.6$ mm), kar omogoča hitro detekcijo.
- **TMAE** (tetrakis-dimetilamino-etilen): Ima izjemno nizko ionizacijsko energijo $E_{ion} = 5.4$ eV. Absorpcijski doseg je daljši ($\lambda \approx 23$ mm), kar zahteva debelejšje detekcijske volumne. Uporabljal se je v detektorju CLEO III RICH.

2. Trdne fotokatode (CsI) Sodobnejši pristop uporablja tanko plast **cezijevega jodida** (CsI), ki je nanosena neposredno na eno izmed elektrod (običajno segmentirano katodo) MWPC celice.

- Plast CsI je debela približno 500 nm.
- UV foton izbiže fotoelektron s površine plasti. Ker je razdalja drifta do anode kratka (0.5 mm), je detektor zelo hiter.
- Glavna prednost pred plinskimi dodatki je lažje rokovanje (snov ni kemično agresivna hlapna tekočina) in delovanje v visokih magnetnih poljih brez popačenja slike.

Kvantni izkoristek in spekter

Kvantni izkoristek (η) teh snovi je omejen na področje **vakuumskega UV sevanja** ($\lambda < 220$ nm).

- TMAE doseže vrh pri ~ 150 nm, CsI pa pri ~ 140 nm.
- To zahteva uporabo posebnih vhodnih oken iz materialov, kot sta **kremen** (quartz) ali **CaF₂**, ki prepuščajo UV svetlobo teh kratkih valovnih dolžin.

Primeri uporabe: Detektorji RICH

Plinski detektorji s CsI fotokatodo so osnova za številne eksperimente (HADES, COMPASS, ALICE).

Eksperiment ALICE (RICH): Detektor uporablja t.i. **bližinsko fokusiranje** (proximity focusing):

1. **Radiator:** Teočina C_6F_{14} debeline 15 mm, v kateri nastane stožec Čerenkove svetlobe.
2. **Gap:** Prazen prostor (80 mm), napolnjen z metanom (CH_4), kjer se stožec razširi v obroč.
3. **Detekcija:** MWPC celica s katodo, razdeljeno na piksele (8×8 mm²), ki so prevlečeni s plastjo CsI.

Nanos CsI plasti je tehnološko zahteven proces, ki se izvaja v vakuumskih komorah z natančnim nadzorom debeline in termično obdelavo (conditioning), kar zagotavlja visoko in homogeno QE po celotni površini detektorja (več kvadratnih metrov).

Prednosti in slabosti

- **Prednosti:** Delovanje v magnetnem polju, visoka granularnost z uporabo katodnih pikslov, cenovno ugodno pokrivanje velikih površin.
- **Slabosti:** Občutljivost na nečistoče v plinu (kisik, voda), ki absorbirajo UV fotone, ter relativno nizek prag za poškodbe zaradi staranja plasti CsI ob ionskem bombardiranju.

5.7 Napredne tehnike in primeri uporabe

Sodobni pospeševalniški eksperimenti zahtevajo identifikacijo delcev pri vedno višjih energijah in v ekstremnih pogojih (visoka frekvenca trkov, močna magnetna polja). To je privedlo do razvoja novih konceptov detektorjev Čerenkova, ki izkoriščajo ekstremno natančne meritve časa in prostora.

Detektorji DIRC (Detection of Internally Reflected Cherenkov light)

Detektorji tipa DIRC (npr. v eksperimentu PANDA ali BaBar) temeljijo na uporabi kremenovih (quartz) palic, ki služijo hkrati kot radiator in kot svetlobno vodilo.

- **Princip:** Čerenkov foton, nastal v kremenu, se zaradi totalnega notranjega odboja vodi vzdolž palice do konca, kjer so nameščeni fotodetektorji (npr. MCP-PMT ali MaPMT).
- **Ohranitev informacije:** Geometrija totalnega odboja ohranja informacijo o Čerenkovem kotu θ_C . Z merjenjem pozicije zadetka na čelni ploskvi palice in časa prihoda lahko rekonstruiramo prvotni kot sevanja.
- **Focusing DIRC:** Naprednejše verzije uporabljajo fokusirna ogledala in leče na koncu palic, da zmanjšajo vpliv debeline radiatorja na ločljivost (*chromatic aberration*).

Merjenje časa potovanja (TOP in TORCH)

Naslednja generacija detektorjev združuje principe RICH in meritve časa preleta (ToF) v enoten sistem.

Detektor TOP (Time-Of-Propagation) Detektor TOP (uporabljen v sodčku eksperimenta Belle II) meri informacijo o Čerenkovem obroču v tridimenzionalnem koordinatnem prostoru (x, y, t) .

- Namesto polnega 2D obroča merimo le pozicijo na robu kremenove plošče in **čas prihoda fotona**.
- Zaradi disperzije (odvisnost lomnega količnika n od frekvence ν) fotoni z različnimi energijami potujejo z različnimi skupinskimi hitrostmi.
- Vzorec zadetkov v (x, t) prostoru je za pione in kaone značilno zamaknjen (za ~ 100 ps), kar omogoča njuno ločevanje. Zahtevana časovna ločljivost sistema (vključno z MCP-PMT in elektroniko) mora biti boljša od 100 ps.

Detektor TORCH TORCH je predlagana nadgradnja za eksperiment LHCb, ki deluje na podobnem principu kot TOP, vendar uporablja 1 cm debelo kremenovo ploščo in je optimiziran za ločevanje pionov od kaonov pri nižjih gibalnih količinah (do 10 GeV/c) na večjih površinah.

Uporaba v medicini: TOF-PET s svetlobo Čerenkova

Pozitronska emisijska tomografija (PET) temelji na koincidenčni detekciji dveh anihilacijskih fotonov (511 keV). Tradicionalno se ti fotoni detektirajo s scintilacijskimi kristali, kjer je časovna ločljivost omejena s počasnim procesom scintilacije (reda velikosti ns).

Prednosti Čerenkove svetlobe Če anihilacijski foton v snovi sproži fotoefekt ali Comptonso sipanje, nastali hiter elektron (če je nad pragom) **tako**j odda Čerenkov blisk.

- **Promptno sevanje:** Čerenkova svetloba nastane brez časovnega zamika, kar omogoča ekstremno dobro časovno ločljivost preleta (*Time-of-Flight*).
- **Ločljivost:** S sistemom, ki uporablja MCP-PMT in Čerenkovo svetlobo, je mogoče doseči časovno ločljivost (FWHM) okoli 70 ps za 5 mm dolge kristale.
- **Izboljšanje kontakta:** Natančnejša informacija o razliki v časih prihoda obeh fotonov omogoča boljšo lokalizacijo vira anihilacije vzdolž premice (line of response), kar drastično poveča kontrast slike in zmanjša ozadje.

Glavna slabost tega pristopa je majhno število fotonov Čerenkova na dogodek, kar zahteva fotodetektorje z visoko učinkovitostjo detekcije posameznih fotonov (npr. SiPM ali MCP-PMT).

5.8 Povzetek poglavja

Detekcija šibke svetlobe (na nivoju posameznih fotonov) je v osrčju sodobne eksperimentalne fizike delcev in jeder.

- **Vakuumske PMT** ostajajo nepogrešljive zaradi visokega ojačanja in velike površine.
- **SiPM** prevladujejo tam, kjer so potrebni kompaktni detektorji, odporni na močna magnetna polja.
- **MCP-PMT** in **HAPD** so vrhunske naprave za aplikacije, ki zahtevajo ekstremno časovno ločljivost ali delovanje v specifičnih geometrijskih pogojih.

Razvoj novih fotosenzorjev še naprej omogoča meritve, ki so bile pred desetletjem tehnično neizvedljive, in odpira nove možnosti tako v osnovnih raziskavah kot v medicinskih aplikacijah.

6 Scintilacijski detektorji

Scintilacijski detektorji so ena najstarejših in še vedno najpogosteje uporabljenih tehnologij za detekcijo ionizirajočega sevanja. Njihovo delovanje temelji na pojavu **luminescence**: ko vpadni delec potuje skozi določene materiale (scintilatorje), vzbuja atome ali molekule, ki ob vrnitvi v osnovno stanje oddajo energijo v obliki vidne ali UV svetlobe. To šibko svetlobo nato s fotodetektorjem pretvorimo v električni signal.

6.1 Uvod in zgodovinski pregled

Zgodovina scintilacijskih detektorjev sega v same začetke moderne fizike in je tesno povezana z odkrivanjem zgradbe atoma.

Rutherfordov poskus (1911)

Prva pomembna uporaba scintilacijske metode se je zgodila v znamenitem Rutherfordovem eksperimentu s sipanjem delcev alfa na zlati foliji. Rutherford ter njegova asistenta Geiger in Marsden so uporabili **zaslon iz cinkovega sulfida (ZnS)** kot detektor.

- Ko je delec alfa zadel plast ZnS, je povzročil kratek svetlobni blisk (**scintilacijo**).
- V tistem času ni bilo elektronskih fotodetektorjev, zato sta Geiger in Marsden v popolni temi z mikroskopom opazovala zaslon in ročno štela bliske. To je bilo izjemno naporno in počasno delo, podvrženo človeškim napakam.
- Kljub primitivni metodi so natančne meritve kotne porazdelitve sipanih delcev, ki sledi zakonu:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \quad (72)$$

omogočile zavrnitev Thomsonovega modela in postavitev **Rutherfordovega modela atoma** z majhnim, masivnim jedrom.

Moderni razvoj

Scintilacijska metoda je doživela preporod z razvojem elektronike v 40. letih prejšnjega stoletja:

- **1944 (Curran in Baker)**: Razvila sta prvo praktično uporabo **fotopomnoževalke (PMT)** za detekcijo scintilacij. Človeško oko je zamenjal senzor, ki je bil sposoben zaznati posamezne fotone in jih pretvoriti v hitre električne pulze, kar je omogočilo avtomatizacijo meritev in analizo visoke frekvence dogodkov.
- **1948 (Robert Hofstadter)**: Odkril je, da je s talijem dopiran natrijev jodid, **NaI(Tl)**, odličen scintilator. NaI(Tl) je še danes standardni material za spektroskopijo gama žarkov zaradi visokega pridelka svetlobe in dobre energijske ločljivosti.

Osnovna terminologija

Proces oddajanja svetlobe po vzbujanju s sevanjem imenujemo s skupnim imenom **luminescenca**. Glede na časovni zamik med vzbujanjem in emisijo ločimo dva pojava:

1. **Fluorescenca:** Gre za hiter proces, kjer so razpadni časi vzbujenih stanj reda velikosti $\tau \approx 1 \times 10^{-8}$ s (nanosekunde). To je ključni proces za delovanje večine scintilacijskih detektorjev v fiziki delcev.
2. **Fosforescenca:** Gre za počasen proces z razpadnimi časi $\tau > 1 \times 10^{-6}$ s (mikrosekunde ali celo ure). V kontekstu detektorjev ta pojav imenujemo “afterglow” in je običajno neželen, saj povzroča šum in prekrivanje signalov.

6.2 Anorganski kristalni scintilatorji

Anorganski scintilatorji so običajno kristali alkalijskih halidov (npr. NaI, CsI) ali oksidov (npr. BGO). Njihove glavne odlike so velika gostota ($\rho \approx 4 \text{ g/cm}^3$ do 8 g/cm^3) in visoko vrstno število Z , kar zagotavlja visoko učinkovitost za absorpcijo sevanja gama preko fotoefekta.

Mehanizem produkcije svetlobe

V nasprotju z organskimi scintilatorji, kjer je luminescenca lastnost posameznih molekul, je pri anorganskih kristalih to proces, povezan z energijsko pasovno strukturo celotnega kristala.

- **Energijski pasovi:** Ko vpadni delec preda energijo kristalu, vzbudi elektrone iz valenčnega v prevodni pas, pri čemer v valenčnem pasu nastanejo vrzeli (pari $e^- - h^+$).
- **Aktivatorska stanja:** V čistem kristalu je povratek elektrona v valenčni pas neučinkovit proces, ki pogosto oddaja fotone v UV območju, ki jih kristal sam absorbira. Da bi kristal postal uporaben scintilator, mu dodamo majhno količino primesi, ki jih imenujemo **aktivatorji** (npr. talij v NaI(Tl)).
- **Emisija fotonov:** Aktivatorji ustvarijo dodatne energijske nivoje znotraj prepovedanega pasu (E_g). Elektroni in vrzeli se ujamejo na teh nivojih in se tam nevtralizirajo. Pri tem nastane foton z energijo $h\nu$, ki je manjša od širine prepovedanega pasu ($h\nu < E_g$).
- **Prozornost:** Ker je energija izsevanega fotona manjša od energije, potrebne za vzbujanje osnovne rešetke, je kristal za lastno svetlobo popolnoma **prozoren**, kar omogoča zbiranje svetlobe iz velikih volumnov.

Lastnosti in primerjava materialov

Anorganske kristale odlikuje velik pridelek fotonov, vendar so v primerjavi z organskimi scintilatorji relativno počasni.

- **NaI(Tl):** Najpogosteje uporabljen material. Ima zelo visok pridelek fotonov ($\approx 4 \times 10^4 \text{ MeV}^{-1}$) in odlično linearnost. Njegova glavna slabost je **higroskopičnost** (vpija vlago iz zraka), zato mora biti neprodušno zaprt v aluminijastem ohišju. Razpadni čas je $\tau \approx 230 \text{ ns}$.
- **CsI(Tl):** Ima še večji pridelek fotonov in vrh emisije pri $\approx 550 \text{ nm}$, kar je idealno za branje s fotodiodami. Je manj higroskopičen kot NaI, a precej počasnejši ($\tau \approx 800 \text{ ns}$ do 6000 ns).

- **BGO** ($Bi_4Ge_3O_{12}$): Odlikuje ga ekstremno visoka gostota in vrstno število bizmuta ($Z = 83$). Ni higroskopičen. Zaradi visoke ustavljalne moči omogoča izdelavo zelo kompaktnih detektorjev, čeprav je njegov pridelek svetlobe nizek ($\approx 10\%$ tistega od NaI).
- **BaF₂**: Poseben kristal, ki ima dve komponenti razpada: zelo hitro ($\tau \approx 0.6$ ns) in počasno ($\tau \approx 630$ ns). Uporablja se v aplikacijah, ki zahtevajo vrhunsko časovno ločljivost.
- **PbWO₄**: Zelo gost in hiter kristal ($\tau \approx 25$ ns), a z zelo majhnim pridelkom svetlobe. Zaradi odpornosti na sevanje je ključen za elektromagnetne kalorimetre v trkalnikih (npr. CMS na CERN-u).

Anorganski kristali so zaradi svoje mase in Z nenadomestljivi v medicini (PET skenerji) in pri spektroskopiji nizkoenergijskih žarkov gama, kjer želimo doseči t.i. “vrh polne absorpcije”.

6.3 Organski in plastični scintilatorji

Organski scintilatorji se od anorganskih ločijo predvsem po tem, da je mehanizem produkcije svetlobe lastnost posameznih molekul in ne celotne kristalne rešetke. Zato organske snovi scintilirajo ne glede na to, ali so v trdnem (kristali, plastika), tekočem ali plinastem stanju. Njihove značilnosti so nizko vrstno število ($Z \approx 6$, saj so sestavljeni večinoma iz ogljika in vodika), majhna gostota ($\rho \approx 1$ g/cm³) in izjemna hitrost ($\tau \approx 1$ ns).

Molekularni mehanizem in energijska stanja

Luminescenca v organskih molekulah izvira iz prehodov elektronov v t.im. π -orbitalah. Energijske nivoje molekule razdelimo na singletna (S) in tripletna (T) stanja.

Singletna stanja (hitra komponenta) To so stanja s skupnim spinom 0. Večina svetlobe nastane pri prehodih med temi nivoji:

- Vpadni delec vzbudi molekulo v enega izmed višjih stanj ($S_1, S_2, \dots$). Vsako elektronsko stanje ima še podstrukturo **vibracijskih pasov** z razmikom $\Delta E \approx 0.1$ eV.
- Molekula se s t.im. **notranjo konverzijo** (nesevalni prehodi) v času reda ps de-ekscitira v najnižji vibracijski nivo prvega vzbujenega stanja (S_{10}).
- Sledi prehod $S_{10} \rightarrow S_{0j}$ z oddajo fotona. To je proces **fluorescence**.
- **Prozornost**: Ker molekula pred oddajo fotona izgubi del energije z vibracijsko de-ekscitacijo, je energija izsevanega fotona ($h\nu \approx 2$ eV do 3 eV) manjša od energije, potrebne za vzbujanje iz osnovnega stanja ($S_{00} \rightarrow S_{10}$). Ta zamik spektrov imenujemo **Stokesov premik** in zagotavlja, da je material za lastno svetlobo prozoren.

Tripletna stanja (počasna komponenta) Tripletna stanja ($S = 1$) ležijo energijsko pod ustreznimi singletnimi stanji. Prehod $T_1 \rightarrow S_0$ je s spinskimi pravili prepovedan, zato je razpadni čas teh stanj zelo dolg (proces **fosforescence**). Vendar pa lahko pride do interakcije dveh molekul v stanju T_1 :



Nastalo stanje S_1 nato razpade s fluorescenco. Ker je ta proces odvisen od difuzije vzbujenih stanj po materialu, povzroči t.im. **zakasnjeno fluorescenco**, ki predstavlja počasno komponento signala.

Oblike organskih scintilatorjev

Organski kristali Zgodovinsko so bili pomembni, danes pa se zaradi krhkosti in anizotropije (pridelek svetlobe je odvisen od smeri delca glede na osi kristala) uporabljajo manj.

- **Antracen** ($C_{14}H_{10}$): Ima najvišji pridelek med organskimi snovmi in služi kot standard za normalizacijo (100% antracena). $\tau \approx 30$ ns.
- **Transtilben**: Zelo hiter ($\tau \approx 1$ ns), uporaben za ločevanje nevtronov od žarkov gama.

Organske tekočine Gre za raztopine organskih scintilatorjev v topilih (ksilen, toluen). Uporabljajo se za meritve vzorcev z nizko aktivnostjo (npr. ^{14}C , ^3H), ki jih zamešamo neposredno v tekočino. Lahko so t.im. “loaded liquids”, kjer dodamo npr. Pb za večjo učinkovitost za fotone ali ^6Li za detekcijo nevtronov.

Plastični scintilatorji To je najpogostejša oblika organskih scintilatorjev v fiziki delcev. Sestavljeni so iz treh komponent:

1. **Polimerna osnova**: (npr. polistiren ali poliviniltoluen), ki služi kot topilo in medij za prenos energije.
2. **Primarni scintilator**: ($\approx 1\%$), ki učinkovito sprejme energijo od polimera in odda UV svetlobo.
3. **Fluorescenčni pretvornik (WLS)**: (npr. POPOP), ki absorbira UV svetlobo primarnega scintilatorja in jo ponovno izseva pri daljši valovni dolžini (modra svetloba), ki se bolje ujema z občutljivostjo fotopomnoževalk.

Prednosti plastike so nizka cena, mehanska stabilnost, odpornost na vodo in hitrost ($\tau \approx 2$ ns do 3 ns). Tipični komercialni modeli so iz serij NE102, BC400 in NE110.

6.4 Žlahtni plini (ekscimeri)

Žlahtni plini (Ar, Kr, Xe) v trdnem, tekočem ali plinastem stanju delujejo kot učinkoviti scintilatorji. Mehanizem produkcije svetlobe v njih temelji na nastanku t.im. **ekscimerov** – vzbujenih molekul, sestavljenih iz dveh atomov žlahtnega plina, ki so stabilne le v vzbujenem stanju.

Mehanizem nastanka in emisije

Ko vpadni delec ionizira ali vzbuja atome plina, pride do procesov, ki vodijo do nastanka ekscimerov (A_2^*):

- Nastanejo vzbujeni atomi (A^*) ali ioni (A^+).
- Ti se hitro vežejo z nevtralnimi atomi v okolici, pri čemer nastanejo ekscimeri (A_2^*).
- Ekscimeri razpadejo v osnovno stanje (dva ločena atoma) z emisijo fotona v področju **vakuumskega UV (VUV)** sevanja.

Karakteristične energije izsevanih fotonov so:

- Ksenon (Xe): $\approx 7.5 \text{ eV}$ ($\lambda \approx 170 \text{ nm}$)
- Kripton (Kr): $\approx 8.5 \text{ eV}$ ($\lambda \approx 146 \text{ nm}$)
- Argon (Ar): $\approx 10 \text{ eV}$ ($\lambda \approx 126 \text{ nm}$)

Energijska širina emisijskega vrha je $\Delta E \approx 1 \text{ eV}$. Ker so ti fotoni v VUV območju, zahtevajo uporabo posebnih vhodnih oken (npr. kremen ali MgF_2) ali pa uporabo fluorescenčnih pretvornikov (WLS), ki svetlobo premaknejo v vidno območje.

Scintilacija v električnem polju

V plinskih detektorjih lahko scintilacijo sprožimo tudi z elektroni, ki potujejo (driftajo) v električnem polju. Če je polje dovolj močno ($E > 2 \text{ kV/cm}$), elektroni pridobijo dovolj energije, da ob trkih z atomi žlahtnega plina te vzbudijo (ne pa nujno ionizirajo). To povzroči dodatno emisijo svetlobe, ki je sorazmerna odloženi energiji delca.

Za ksenon velja empirična zveza za število nastalih fotonov na enoto poti:

$$\frac{dN_f}{dx} \approx 100 \frac{\text{fot.}}{\text{kV}} \cdot E - 100 \frac{\text{fot. cm}}{\text{kV atm}} \cdot p \quad (74)$$

kjer je E jakost polja in p tlak plina. Ta pojav izkoriščajo t.im. “plinski scintilacijski proporcionalni števeci”.

Prednosti in slabosti

- **Energijska ločljivost:** Plinski scintilacijski detektorji nudijo boljšo energijsko ločljivost kot običajne večžične proporcionalne celice (VŽPK), saj je statistika produkcije fotonov ugodnejša:

$$\frac{\sigma_E}{E} \propto \sqrt{\frac{F}{N_e}} \quad (75)$$

kjer je F Fanov faktor in N_e število elektronov.

- **Velike površine:** Zaradi možnosti uporabe v velikih volumnih lahko ti detektorji (predvsem tekoči ksenon) konkurirajo polprevodniškim detektorjem pri iskanju redkih fizikalnih procesov.
- **Hitrost:** Glavna slabost teh materialov je relativna počasnost procesa, saj so razpadni časi reda $\tau \approx 1 \mu\text{s}$.

6.5 Pridelek fotonov in Birksova formula

Pridelek fotonov (angl. *photon yield*) L podaja število fotonov, ki nastanejo v scintilatorju ob absorpciji določene količine energije. V idealnem primeru bi bil ta odziv linearen ($L \propto E$), vendar v praksi pride do odstopanj, ki so odvisna od vrste vpadnega delca in gostote ionizacije.

Učinkovitost pretvorbe

Za elektrone in žarke gama, ki povzročajo relativno redko ionizacijo, so karakteristične vrednosti energije, potrebne za nastanek enega fotona, naslednje:

- **NaI(Tl):** ≈ 25 eV/foton. To ustreza približno 10% učinkovitosti pretvorbe odložene energije v svetlobo.
- **Antracen:** ≈ 60 eV/foton.
- **Plastični scintilatorji:** ≈ 100 eV/foton.
- **BGO:** ≈ 300 eV/foton (le okoli 1% učinkovitost).

Za primerjavo: v plinu potrebujemo ≈ 30 eV za nastanek enega ionskega para, v polprevodniku pa le ≈ 3 eV za par $e^- - h^+$. Pri scintilacijskih detektorjih moramo upoštevati še izgube pri zbiranju fotonov in kvantni izkoristek fotokatode, kar pomeni, da za nastanek **enega fotoelektrona** v fotopomnoževalki dejansko potrebujemo približno 10-krat več energije, kot je navedeno zgoraj.

Nelinearnost in Birksova formula

Pri delcih z veliko gostoto ionizacije (težki ioni, delci α , počasni protoni) pride do t.i. **dušenja** (angl. *quenching*). Ker je vzdolž poti delca vzbujenih preveč molekul hkrati, prihaja do interakcij med vzbujenimi stanji, ki se namesto s sevanjem fotona sprostitjo nesevalno (npr. s toploto). Ta odmik od linearnosti opisuje **Birksova formula**:

$$\frac{dL}{dx} = \frac{A \frac{dE}{dx}}{1 + k_B \frac{dE}{dx}} \quad (76)$$

kjer je dL/dx pridelek svetlobe na enoto poti, dE/dx specifična energijska izguba delca, A absolutni parameter učinkovitosti, k_B pa **Birksova konstanta**, ki je značilna za material.

Obravnavamo dva mejna primera:

1. **Majhna gostota ionizacije** ($k_B \frac{dE}{dx} \ll 1$): V tem režimu je imenovalac približno 1, zato velja:

$$\frac{dL}{dx} \propto \frac{dE}{dx} \implies L \propto E$$

Odziv je **linearen**. To velja za elektrone z energijo nad 125 keV v organskih scintilatorjih.

2. **Velika gostota ionizacije** ($k_B \frac{dE}{dx} \gg 1$): V tem režimu (nasičenje) se dE/dx v števcu in imenovalcu pokrajša:

$$\frac{dL}{dx} \approx \frac{A}{k_B} = \text{konst.} \implies L \propto \text{doseg}$$

Pridelek svetlobe postane neodvisen od energije in je sorazmeren le s pretečeno potjo (dosegom) delca.

Za protone z energijo pod 5 MeV odziv ni linearen, ampak sledi približni odvisnosti $L \propto E^{3/2}$. Linearnost se vzpostavi šele pri višjih energijah, ko dE/dx pade pod kritično mejo.

Temperaturna odvisnost

Pridelek fotonov je odvisen tudi od temperature kristala:

- Pri **organskih scintilatorjih** je ta odvisnost šibka.
- Pri nekaterih anorganskih kristalih pa je kritična. Za **BGO** pridelek pade za $\approx 1\%$ na vsako stopinjo Celzija ($d \ln L/dT \approx -1\%/^{\circ}\text{C}$).
- Pri **PbWO₄** je odvisnost še močnejša ($\approx -2\%/^{\circ}\text{C}$), zato je v sistemih, ki upora-
bljajo te kristale (npr. kalorimeter CMS), nujno **termostatiranje** z natančnostjo $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ za ohranjanje stabilne kalibracije.

6.6 Časovni potek scintilacij in diskriminacija po obliki sunka

Časovna odvisnost emisije fotonov v scintilatorju je določena s fizikalnimi procesi de-
ekscitacije vzbujenih stanj. V večini materialov se vzbujena stanja tvorijo skoraj trenu-
tačno (v času < 1 ns), njihovo razpadanje pa sledi eksponentnemu zakonu.

Matematični opis časovnega poteka

V najpreprostejšem primeru časovni potek števila izsevanih fotonov opišemo z eno ekspo-
nentno funkcijo:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{N_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad (77)$$

kjer je N_0 celotno število fotonov in τ razpadni čas scintilatorja.

Številni scintilatorji pa imajo več komponent razpada (npr. zaradi singletnih in tri-
pletnih stanj v organskih molekulah). V takem primeru časovni potek zapišemo kot vsoto
dveh eksponentov:

$$\frac{dN}{dt} = A e^{-t/\tau_1} + B e^{-t/\tau_2} \quad (78)$$

kjer je τ_1 **hitra komponenta** (reda nekaj ns), τ_2 pa **počasna komponenta** (reda stotine
ns ali μs).

V nekaterih detektorjih moramo upoštevati tudi končen čas tvorbe vzbujenih stanj
(vzporedno vzbujanje več nivojev), kar vodi do oblike:

$$\frac{dN}{dt} = I_0 [e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2}] \quad (79)$$

Ta funkcija opisuje signal s končnim časom naraščanja (*rise time*).

Diskriminacija po obliki sunka (PSD)

Ena najmočnejših lastnosti določenih scintilatorjev (predvsem organskih kristalov, kot
je stilben, in tekočih scintilatorjev, kot je NE 213) je možnost ločevanja vrst delcev na
podlagi oblike svetlobnega bliska. Ta tehnika se imenuje **diskriminacija po obliki
sunka** (angl. *Pulse Shape Discrimination* - PSD).

Fizikalno ozadje Razmerje med hitro in počasno komponento scintilacije je odvisno od specifične ionizacije (dE/dx) vpadnega delca:

- **Delci z majhnim dE/dx** (elektroni, fotoni γ): Vzbudijo predvsem singletna stanja, zato je signal kratek in prevladuje hitra komponenta.
- **Delci z velikim dE/dx** (nevtroni preko odsunjenih protonov, delci α): Velika gostota vzbujenih stanj poveča verjetnost za interakcije triplet-triplet, kar močno okrepi **počasno komponento** (rep signala).

Praktična uporaba S primerjavo integrala naboja v začetnem delu sunka (vratna funkcija “gate” za vrh) in integrala celotnega repa lahko z visoko zanesljivostjo ločimo npr. hitre nevtrone od močnega ozadja žarkov γ . To je ključno v nevtronski spektroskopiji in pri iskanju temne snovi.

Časovni potek scintilacij je poleg vrste delca občutljiv tudi na temperaturo in prisotnost nečistoč (npr. kisika v tekočih scintilatorjih), ki lahko delujejo kot dušilci hitre komponente.

6.7 Zbiranje svetlobe in optične izgube

Le majhen del svetlobe, ki nastane v scintilatorju, doseže fotokatodo fotopomnoževalke neposredno. Večino fotonov je treba do detektorja voditi s pomočjo odbojev na mejnih ploskvah. Pri tem prihaja do izgub zaradi absorpcije v materialu, nepopolnih odbojev in izstopa svetlobe skozi površino.

Lom in totalni odboj

Scintilacijski materiali imajo tipično lomni količnik $n_{sc} \approx 1.5$ (plastika) do 1.8 (NaI). Ker so obdani z zrakom ($n_z = 1$), na meji pride do totalnega notranjega odboja za vse fotone, ki vpadejo pod kotom, večjim od kritičnega kota θ_t :

$$\sin \theta_t = \frac{n_z}{n_{sc}} \quad (80)$$

Za tipičen plastični scintilator ($n_{sc} = 1.5$) je $\theta_t \approx 42^\circ$. Fotoni, ki vpadejo pod manjšimi koti, izstopijo iz scintilatorja in so za detekcijo izgubljeni, razen če jih v notranjost vrnemo z zunanjimi reflektorji.

Uporaba zunanjih reflektorjev

Da bi zmanjšali izgube, scintilatorje ovijemo v materiale z visoko odbojnostjo. Ločimo dva tipa odboja:

- **Spekularni (zrcalni) odboj:** Uporabljamo aluminijasto folijo ali metaliziran milhar. Ti reflektorji so učinkoviti, če želimo ohraniti informacijo o smeri ali če je geometrija scintilatorja takšna, da totalni odboj že sam po sebi vodi fotone proti detektorju. Med scintilatorjem in folijo moramo pustiti tanko plast zraka, da ne uničimo pogoja za totalni notranji odboj na sami površini scintilatorja.

- **Difuzni odboj:** Uporabljamo bele barve ali prahove z visoko albedo, kot so **MgO**, **TiO₂** ali **Al₂O₃**. Difuzni reflektorji ob vsakem odboju “naključno” spremenijo smer fotona. To poveča verjetnost, da bo foton po več odbojih zadel izstopno ploskev pod kotom, ki omogoča prehod do fotokatode. V splošnem difuzni reflektorji omogočajo boljše zbiranje svetlobe kot spekularni, vendar so bolj občutljivi na valovno dolžino (npr. TiO₂ močno absorbira v UV področju pod 400 nm).

Atenuacija v materialu

Pri dolgih scintilatorjih (npr. detektorske palice dolžine več metrov ali optična vlakna) postane kritična absorpcija svetlobe v samem materialu. Intenziteta svetlobe L pada eksponentno z razdaljo x od mesta nastanka:

$$L(x) = L_0 \exp(-x/l) \quad (81)$$

kjer je l **atenuacijska dolžina**. Za kakovostne plastične scintilatorje je $l \geq 1$ m. Atenuacija povzroči, da je amplituda signala odvisna od mesta, kjer je delec preletel detektor, kar poslabša energijsko ločljivost. To težavo pogosto rešujemo z branjem signala na obeh koncih scintilatorja in uporabo geometrijskega povprečja amplitud $\sqrt{A_1 A_2}$, ki je v prvem približku neodvisno od lege x .

6.8 Svetlobni vodniki in adiabske oblike

V idealnih pogojih bi fotopomnoževalko (FP) namestili neposredno na površino scintilatorja. Vendar to pogosto ni mogoče zaradi geometrijskih omejitev (npr. prevelika FP za dano površino), prisotnosti močnih magnetnih polj (ki bi motila delovanje FP) ali potrebe po branju signala z velikih površin. V teh primerih uporabljamo svetlobne vodnike.

Optična sklopitev

Pri vsakem prehodu svetlobe med dvema medijema z različnima lomnima količnikoma pride do loma in odboja (Fresnelove izgube). Da bi zagotovili tesen stik brez zraka in zmanjšali izgube:

- Površine morajo biti strojno obdelane do visokega sijaja (polirane).
- Uporabljamo **optične vmesnike** z lomnim količnikom, ki je blizu lomnemu količniku scintilatorja ($n \approx 1.5$). Tipični materiali so silikonska mast, optično olje ali prozorna optična guma.

Svetlobni vodniki (Light Guides)

Svetlobni vodniki so narejeni iz prozornega materiala brez scintilacijskih lastnosti (najpogosteje pleksi steklo ali kremen), ki vodi fotone s pomočjo totalnega notranjega odboja.

Adiabatski svetlobni vodniki Pri načrtovanju vodnikov moramo upoštevati t.i.m. “adiabatski pogoj”: spremembe v prerezu vodnika morajo biti počasne in zvezne, ukrivljenost pa majhna ($R \gg d$, kjer je R polmer ukrivljenosti in d debelina vodnika).

- Če je ta pogoj izpolnjen, se ohranja gostota toka fotonov v faznem prostoru (Liouvillov izrek).

- Za učinkovito vodenje velja relacija med površino scintilatorja (S_{scint}) in površino fotokatode (S_{FP}):

$$S_{scint} \cdot \sin^2 \theta_{scint} = S_{FP} \cdot \sin^2 \theta_{FP} \quad (82)$$

kjer sta θ kota širjenja svetlobe. Če želimo svetlobo s tankega in širokega scintilatorja voditi na okroglo fotokatodo, površina FP ne sme biti manjša od površine stranice scintilatorja, sicer pride do neizogibnih izgub.

Posebne oblike

- **Strip light guides:** Več plastičnih trakov je zalepljenih na rob scintilatorja in nato združenih v šop, ki se prilega okrogli FP.
- **Twisted light guides:** Trakovi so na poti do detektorja zavrteti za 90° , kar omogoča bolj kompaktno zlaganje detektorjev v sloje.

Fluorescenčni pretvorniki (WLS)

V velikih detektorskih sistemih, kot so kalorimetri, je število scintilatorjev ogromno. Uporaba posamezne FP za vsako ploščico bi bila predraga in prostorsko neizvedljiva. Rešitev so **WLS vlakna** (angl. *Wavelength Shifting fibers*).

- Scintilator oddaja modro svetlobo. Vlakno, ki poteka ob robu ali skozi sredino scintilatorja, je dopirano s fluorescenčno barvo (npr. BBQ, ki absorbira modro in seva zeleno svetlobo).
- WLS barva absorbira scintilacijsko svetlobo in jo ponovno izseva izotropno. Del te svetlobe je ujet znotraj vlakna zaradi totalnega notranjega odboja in voden do majhnega fotodetektorja (npr. SiPM) na koncu vlakna.
- **Shashlik detektor:** To je sendvič struktura iz izmenjajočih se plasti scintilatorja in težkega absorberja (npr. svinca), skozi katerega navpično potekajo WLS vlakna. Takšna zasnova omogoča učinkovito zbiranje svetlobe z vseh robov scintilacijskih plošč kljub veliki masi detektorja.

Čeprav so izgube pri pretvorbi v WLS vlaknih precejšnje, je ta tehnika ključna za sodobno kalorimetrijo, saj omogoča branje velikih površin z minimalnim številom elektronskih kanalov.

6.9 Detekcija svetlobe s fotopomnoževalkami in stabilnost napajanja

Scintilacijski detektor deluje kot celota le, če svetlobni blisk učinkovito pretvorimo v električni signal. Najpogostejše uporabljeni senzor ostaja fotopomnoževalka (FP), ki je povezana s scintilatorjem preko optičnega vmesnika.

Napetostni delilniki in baza FP

Za delovanje FP potrebujemo visoko napetost (VN), tipično med 1000 V in 3000 V. To napetost moramo s t.im. **bazo** razdeliti med posamezne dinode.

- **Uporovna veriga:** Najpreprostejša baza je zaporedna vezava uporov. Skozi verigo teče mirni tok I_R .
- **Vpliv anodnega toka:** Ko detektor zazna delec, po FP steče sunek anodnega toka I_a . Ta tok porablja naboj z zadnjih dinod. Če je sunek prevelik ($I_a \gtrsim I_R/100$), se napetost na zadnjih dinodah spremeni, kar povzroči nelinearnost ojačanja.
- **Stabilizacija:** Za preprečevanje tega pojava zadnje stopnje opremimo s **kondenzatorji**, ki služijo kot rezervoarji naboja za hitre sunke, ali pa uporabimo **Zener diode**, ki vzdržujejo konstantno napetost ne glede na tok.

Občutljivost ojačanja na nihanje napetosti

Ojačanje FP (G) je ekstremno občutljivo na stabilnost napajalne napetosti (U). Skupno ojačanje je produkt ojačanj na posameznih dinodah: $G = \delta^n$. Ker je sekundarna emisija δ približno sorazmerna z napetostjo med dinodama U_d ($\delta = k \cdot U_d$), in velja $U = n \cdot U_d$, dobimo:

$$G \approx k^n \left(\frac{U}{n} \right)^n \quad (83)$$

Z odvajanjem izrazimo relativno spremembo ojačanja v odvisnosti od relativne spremembe napetosti:

$$\frac{dG}{G} \approx n \frac{dU}{U} \quad (84)$$

Za tipično FP z $n = 10$ stopnjami to pomeni, da bo že 0.1 % nihanja napetosti povzročilo 1 % nihanja v amplitudi signala. Za natančno spektroskopijo (npr. z NaI(Tl)) je zato nujna uporaba **visoko stabiliziranih napajalnikov**.

Načini merjenja

Glede na frekvenco dogodkov in zahtevano informacijo ločimo dva načina branja signala:

1. **Meritev sunkov (Pulse mode):** Vsak delec obravnavamo posebej. Merimo višino pulza (amplitudo) ali integral naboja v pulzu. To nam poda informacijo o energiji posameznega delca.
2. **Meritev toka (Current mode):** Pri zelo visokih frekvencah posameznih pulzov ne moremo več ločiti. Merimo povprečni enosmerni tok na anodi, ki je sorazmeren z aktivnostjo vira oziroma dozo sevanja.

Vpliv magnetnega polja

FP so izjemno občutljive na magnetno polje B , saj Lorentzeva sila odkloni poti elektronov med dinodami. Že polje reda 0.1 mT lahko popolnoma prekine delovanje.

- Najbolj občutljiv del je **vhodni sistem** med fotokatodo in prvo dinodo, kjer so poti elektronov najdaljše.
- Zaščito izvedemo z **μ -metalnim oklopom** (material z visoko magnetno permeabilnostjo), ki usmeri silnice polja okoli vakuumске cevi.

6.10 Statistika signala in energijska ločljivost

Energijska ločljivost detektorja nam pove, kako natančno lahko izmerimo energijo vpadnega delca. V idealnem primeru bi monoenergijski delci dali signal v obliki delta funkcije, v praksi pa dobimo vrhove končne širine (običajno Gaussove oblike), kar je posledica statističnih fluktuacij v procesu pretvorbe energije v električni naboj.

Spekter enega fotoelektrona in porazdelitev Polya

Ojačanje v fotopomnoževalki ni fiksno število, ampak statistična spremenljivka. Tudi če na prvo dinodo vpade natanko en fotoelektron, bo število elektronov na anodi nihalo. Te variacije povzročajo:

- statistična narava sekundarne emisije na dinodah,
- nehomogenost površine dinod,
- razlike v kinetični energiji in kotu izstopa fotoelektronov s katode.

Porazdelitev amplitud pulzov za en sam fotoelektron (angl. *single photoelectron spectrum*) najbolje opiše **porazdelitev Polya** (ki je oblika porazdelitve gama):

$$P(q) = \frac{1 + \Theta}{q_{av}\Gamma(1 + \Theta)} \left[\frac{(1 + \Theta)q}{q_{av}} \right]^\Theta \exp \left[-\frac{(1 + \Theta)q}{q_{av}} \right] \quad (85)$$

kjer je q izmerjeni naboj, q_{av} povprečni naboj, Θ pa parameter, povezan z ojačanjem na prvi dinodi (tipično $\Theta \approx 0.113q_{av} - 0.095$). Pri visokem ojačanju na prvi dinodi ta porazdelitev postane podobna Gaussovi, pri nizkem pa eksponentni.

Statistika pri večjem številu fotoelektronov

Ko delec v scintilatorju odloži več energije, nastane veliko število fotoelektronov ($N_{p.e.}$). Skupni signal je konvolucija posameznih enoelektronskih porazdelitev. Po centralnem limitnem izreku postane rezultat Gaussova porazdelitev, katere relativna širina (ločljivost) se izboljšuje s številom fotoelektronov:

$$\frac{\sigma_N}{N} \approx \frac{\sigma_1}{\sqrt{N_{p.e.}}} \quad (86)$$

kjer je σ_1 širina porazdelitve za en fotoelektron.

Faktorji, ki določajo energijsko ločljivost

Celotna energijska ločljivost R , definirana kot $R = \Delta E_{FWHM}/E$, je rezultat več prispevkov:

1. **Statistika scintilacije:** Fluktuacije v številu nastalih fotonov pri absorpciji sevanja.
2. **Nehomogenost:** Razlike v pridelku svetlobe in učinkovitosti zbiranja glede na mesto interakcije v kristalu.
3. **Učinkovitost fotokatode:** Statistična narava kvantnega izkoristka (QE) in njegova nehomogenost po površini.

4. **Statistika ojačanja:** Fluktuacije pri sekundarni emisiji, kjer prevladuje **prva dinoda**.

V celotni verigi signalov so statistične fluktuacije najbolj kritične tam, kjer je **število nosilcev informacije najmanjše**. Pri scintilacijskih detektorjih je to število fotoelektronov na prvi dinodi.

Parametrizacija ločljivosti Eksperimentalno ugotovimo, da se energijska ločljivost spreminja z energijo po naslednji formuli:

$$R = \frac{\Delta E_{FWHM}}{E} = \frac{\sqrt{\alpha + \beta E}}{E} \quad (87)$$

kjer konstanta α predstavlja prispevke, ki niso odvisni od energije (npr. šum elektronike, nehomogenost kristala), člen βE pa predstavlja statistični prispevek števila fotoelektronov. Pri visokih energijah ločljivost postaja vedno boljša (vrhovi so relativno ožji).

6.11 Oblika sunkov in vpliv RC konstante

Fotopomnoževalko v povezavi s scintilatorjem lahko v prvem približku obravnavamo kot idealni tokovni generator. Oblika tokovnega sunka na anodi, $I(t)$, je določena z razpadnim časom scintilatorja τ_s :

$$I(t) = \frac{Q}{\tau_s} e^{-t/\tau_s} \quad (88)$$

kjer je Q celotni naboj, ki ga detektor ustvari ($Q = G \cdot N_{p.e.} \cdot e_0$). Za pretvorbo tega toka v merljivo napetost $U(t)$ moramo upoštevati lastnosti anodnega vezja, ki ga opišemo z efektivno upornostjo R in kapacitivnostjo C (vključno s kapacitivnostjo kablov).

Diferencialna enačba anodnega vezja

Električni krog opišemo z enačbo za vzporedno vezavo:

$$I(t) = \frac{U(t)}{R} + C \frac{dU(t)}{dt} \quad (89)$$

Z reševanjem te diferencialne enačbe za eksponentni vhodni tok dobimo splošno rešitev za časovni potek napetosti:

$$U(t) = -\frac{Q}{C} \left[\frac{RC}{RC - \tau_s} \right] (e^{-t/\tau_s} - e^{-t/RC}) \quad (90)$$

Oblika izhodnega signala je močno odvisna od razmerja med časovno konstanto vezja $\tau_{RC} = RC$ in razpadnim časom scintilatorja τ_s .

Načina delovanja: Napetostni in tokovni način

Glede na izbiro elementov R in C ločimo dva mejna primera:

1. **Napetostni način (Voltage mode)** – $RC \gg \tau_s$: V tem primeru je časovna konstanta vezja dolga v primerjavi s trajanjem svetlobnega bliska.

- Napetostni signal deluje kot **integral naboja**.

- Signal doseže vrh pri času $t \approx \tau_s$, amplituda pa je $U_{max} \approx Q/C$.
- To je idealen način za **merjenje energije** (spektroskopijo), saj je višina pulza neposredno sorazmerna z odloženo energijo.
- Slabost je dolg rep signala, ki lahko povzroča prekrivanje pulzov (*pile-up*) pri visokih frekvencah.

2. **Tokovni način (Current mode)** – $RC \ll \tau_s$: V tem primeru vezje hitro sledi spremembam toka.

- Napetostni signal **sledi časovnemu poteku scintilacije**.
- Signal je kratek, njegova maksimalna amplituda pa je $U_{max} = \frac{Q}{C} \frac{RC}{\tau_s}$.
- Ta način je uporaben za **hitro štetje** in **časovne meritve**, vendar je amplituda pulza majhna in bolj podvržena šumu.

Časovna ločljivost

Časovna ločljivost nam pove, kako natančno lahko določimo trenutek prehoda delca skozi detektor. Če bi za vsak dogodek dobili le en fotoelektron, bi bila časovna ločljivost določena neposredno z razpadnim časom τ_s . Pri večjem številu fotoelektronov na ločljivost vplivajo še:

1. razlike v času potovanja fotonov od mesta nastanka do fotokatode,
2. razlike v času preleta fotoelektronov od katode do prve dinode ($\Delta t \approx 0.2$ ns do 0.5 ns zaradi različnih poti in začetnih hitrosti).

Za doseganje vrhunske časovne ločljivosti zato v eksperimentih želimo **hitre scintilatorje** (majhen τ_s), velik pridelek svetlobe in hitre fotopomnoževalke z velikim QE.

6.12 Uporaba scintilacijskih detektorjev

Scintilacijski detektorji so zaradi svoje prilagodljivosti (različne oblike, materiali in hitrosti) prisotni na skoraj vseh področjih eksperimentalne fizike. Njihovo uporabo v osnovi ločimo glede na energijsko območje vpadnih delcev.

Nizke energije (Jedrska fizika in medicina)

V tem območju (reda keV do nekaj MeV) je glavni cilj natančno merjenje energije in identifikacija izotopov.

Spektroskopija žarkov gama Za detekcijo fotonov γ uporabljamo materiale z visokim Z (npr. NaI(Tl)). V spektru opazujemo:

- **Vrh polne absorpcije (FEP):** Nastane, ko foton vso energijo odloži preko fotoefekta.
- **Comptonov kontinuum:** Nastane zaradi sipanja, kjer foton zapusti detektor in odnese del energije.
- **Anti-Comptonski ščit:** Da bi zmanjšali ozadje pod vrhom, detektor (npr. HPGe) obdamo z drugim, velikim scintilatorjem (NaI ali BGO). Če oba detektorja hkrati zaznata signal (koincidenca), dogodek zavržemo, saj vemo, da je foton iz primarnega detektorja le sipal.

Detekcija elektronov in težkih ionov

- **Elektroni:** Pri elektronih je problem **povratno sipanje** (angl. “backscattering”). Verjetnost zanj je močno odvisna od Z : pri NaI se odbije $\approx 70\%$ do 80% elektronov, pri plastičnih scintilatorjih ($Z \approx 6$) pa le $\approx 8\%$. Za spektroskopijo elektronov je zato plastika pogosto boljša izbira.
- **Težki ioni:** Zaradi velike gostote ionizacije pride do močnega dušenja (“quenching”). Pri organskih scintilatorjih je pridelek svetlobe za delce α le desetina pridelka za elektrone ($L_\alpha \approx L_e/10$). Anorganski kristali so za ione manj dušeni ($L_\alpha \approx 0.7L_e$).

Detekcija nevtronov Nevtroni so nevtralni, zato jih zaznamo preko sekundarnih nabitih delcev:

- **Hitri nevtroni:** V organskih scintilatorjih povzročajo odsun protonov (n, p). Za ločevanje od gama ozadja uporabljamo PSD (diskriminacijo po obliki sunka).
- **Termični nevtroni:** Scintilatorju dodamo elemente z velikim presekom za zajetje, npr. ^6Li ali ^{10}B . Reakcija $^6\text{Li} + n \rightarrow \alpha + t + 4.78\text{ MeV}$ sprosti nabita delca, ki povzročita scintilacijo. Tipičen primer je kristal $\text{LiI}(\text{Eu})$.

Visoke energije (Fizika osnovnih delcev)

Pri visokih energijah (GeV do TeV) se poudarek premakne k hitrosti in sposobnosti ustavljanja celotnega plaza delcev.

- **Prožilni signali (Trigger):** Zaradi hitrosti ($\tau \approx 1\text{ ns}$) so plastični scintilatorji idealni za “logiko” eksperimenta. Odločajo o tem, ali se je zgodil zanimiv dogodek in ali naj se ostali detektorji sprožijo.
- **Meritev časa preleta (ToF):** Z uporabo dveh plasti scintilatorjev na znani razdalji merimo čas potovanja delca. Z ločljivostjo reda 100 ps lahko ločimo med pioni, kaoni in protoni pri nižjih gibalnih količinah.
- **Kalorimetrija:** Scintilatorji služijo kot aktivni medij v elektromagnetnih in hadronskih kalorimetrih. V t.im. “shashlik” kalorimetrih (npr. LHCb, ALICE) merimo celotno energijo, ki jo delec odloži v plazmo, s pomočjo WLS vlaken.
- **RICH detektorji:** V določenih izvedbah detektorjev Čerenkovih obročev se scintilacijski materiali uporabljajo kot del sistema za detekcijo fotonov ali kot radiatorji v specifičnih pogojih.

Uporaba v medicini in industriji

Scintilacijski detektorji so srce naprav za **PET** (Pozitronska Emisijska Tomografija) in **SPECT** slikanje. Visoka učinkovitost za žarke γ in dobra časovna ločljivost (predvsem pri kristalih, kot sta LSO in LYSO) omogočata tridimenzionalno rekonstrukcijo procesov v človeškem telesu z visoko natančnostjo.

7 Identifikacija delcev

Identifikacija delcev (angl. *Particle Identification* – PID) je eden ključnih vidikov eksperimentalne fizike osnovnih delcev, jeter in astrofizike. Večina sledilnih detektorjev nam poda informacijo o gibalni količini in predznaku naboja delca (iz ukrivljenosti sledi v magnetnem polju), ne pa tudi o njegovi identiteti. Da bi razumeli fizikalne procese, moramo vedeti, ali je sled pripadala npr. pionu, kaonu ali protonu.

7.1 Zakaj potrebujemo identifikacijo delcev?

Potreba po PID izvira iz dejstva, da so številne fizikalne količine in redki procesi dostopni le s pomočjo sofisticiranih metod ločevanja delcev.

Fizikalni motivi

- **Fizika okusov in kršitev simetrije CP:** Študij mezonov B in meritve kršitve simetrije CP (npr. v eksperimentih Belle in BaBar) zahtevajo natančno ločevanje med pioni in kaoni. Brez tega ne bi mogli razlikovati med razpadi, kot sta $B^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$ in $B^0 \rightarrow K^+\pi^-$.
- **Iskanje eksotičnih stanj:** Identifikacija je nujna pri iskanju novih hadronskih stanj (npr. tetrakvarkov in pentakvarkov) in redkih razpadov mezonov.
- **Jedrska fizika:** PID omogoča identifikacijo končnih stanj pri iskanju kvark-gluonske plazme ter ločevanje med različnimi izotopi jeter.
- **Astrofizika delcev:** Pri preučevanju kozmičnih žarkov PID omogoča določanje sestave primarnega sevanja (ločevanje različnih jeter) ter ločevanje med nabitimi delci in visokoenergijskimi fotoni.

Zmanjšanje kombinatoričnega ozadja

Glavni praktični namen identifikacije delcev je drastično zmanjšanje t.im. “kombinatoričnega ozadja” pri rekonstrukciji invariantne mase.

Primer 1: Eksperiment BaBar ($D^0 \rightarrow K^-\pi^+$) Pri rekonstrukciji mezona D^0 moramo izračunati invariantno maso parov sledi. Brez PID moramo vsak par sledi z nasprotnim nabojem obravnavati kot potencialni par kaon-pion.

- Ker v trkih nastane veliko več pionov kot kaonov, večina teh kombinacij nima nobene zveze z mezonon D^0 .
- Uporaba PID (npr. identifikacija kaona) omogoča, da v analizo vključimo le tiste pare, kjer je ena sled z veliko verjetnostjo kaon. V primeru BaBar PID zmanjša ozadje za približno **faktor 5**.

Primer 2: Eksperiment HERA-B ($\phi \rightarrow K^+K^-$) Še bolj ekstremen primer je rekonstrukcija mezona ϕ . Na porazdelitvi invariantne mase vseh parov nasprotno nabitih sledi (ob predpostavki, da sta obe sledi kaona) se vrh mezona ϕ sploh ne vidi, saj je popolnoma prekrit z ozadjem napačno interpretiranih pionov. Signal postane viden šele, ko uporabimo informacijo iz detektorja Čerenkovih obročev (RICH) za identifikacijo obeh kaonov.

Sistemi PID v modernih detektorjih

Moderni detektorski sistemi, kot je **Belle**, so sestavljeni iz več plasti specializiranih naprav za identifikacijo, ki pokrivajo različna kinematična območja:

- **SVD in CDC**: Merjenje specifične izgube energije (dE/dx).
- **ACC (Aerogel Cherenkov Counter)**: Pragovni števec za ločevanje π/K .
- **ToF (Time-of-Flight)**: Merjenje časa preleta.
- **ECL (Electromagnetic Calorimeter)**: Ločevanje elektronov od hadronov.
- **KLM**: Detekcija mionov in nevtralnih kaonov K_L .

7.2 Učinkovitost in čistost identifikacije

Kakovost vsakega sistema za identifikacijo delcev določata dva parametra, ki sta med seboj tesno povezana: **učinkovitost** (ϵ) in **čistost** vzorca.

Definicija parametrov in soodvisnost

Predpostavimo, da želimo iz mešanega curka delcev (npr. pionov in kaonov) izbrati kaone. Za ta namen uporabimo neko diskriminatorno spremenljivko x (npr. čas preleta ali Čerenkov kot).

- **Učinkovitost** (ϵ): Delež dejanskih kaonov, ki jih sistem pravilno identificira kot kaone.
- **Verjetnost napačne identifikacije** ("Fake probability"): Delež pionov, ki jih sistem napačno prepozna kot kaone.

V praksi se porazdelitvi diskriminatorne spremenljivke za obe vrsti delcev vedno vsaj delno prekrivata. Z izbiro **mejne vrednosti** (angl. *cut*) določimo kompromis:

- Če mejno vrednost nastavimo tako, da zajamemo skoraj vse kaone (visoka učinkovitost), bomo neizogibno zajeli tudi večje število pionov (nizka čistost).
- Če želimo zelo čist vzorec kaonov, moramo mejno vrednost nastaviti strožje, s čimer pa izgubimo velik del pravih kaonov (nizka učinkovitost).

Ločljivost in moč ločevanja

Kakovost ločevanja pogosto izražamo s številom standardnih odklonov (σ) med vrhovoma porazdelitev.

- Pri razmiku 1σ je ločevanje slabo, verjetnost za napako je velika.
- Za zanesljivo identifikacijo v fiziki osnovnih delcev običajno zahtevamo ločevanje na nivoju 3σ ali več.

Odvisnost med učinkovitostjo in verjetnostjo za napačno identifikacijo grafično prikazujemo s krivuljami učinkovitosti (angl. *Efficiency vs. Fake probability*). Boljši kot je detektor, bolj se krivulja približa zgornjemu levemu kotu (visoka učinkovitost pri minimalni napaki).

7.3 Splošne metode identifikacije nabitih delcev

Identifikacija nabitih delcev temelji na dveh osnovnih strategijah:

1. Določanje mase delca To je najpogostejša metoda za ločevanje hadronov (pionov, kaonov in protonov). Izhajamo iz relativistične zveze med gibalno količino (p), maso (m) in hitrostjo (v):

$$p = \gamma mv = m\beta c\gamma \quad (91)$$

Gibalno količino p natančno izmerimo s sledilnikom v magnetnem polju (preko ukrivljenosti sledi). Če želimo določiti maso m in s tem identiteto delca, moramo neodvisno izmeriti njegovo **hitrost** v (oziroma β). Hitrost merimo na različne načine:

- merjenje časa preleta (Time-of-flight - TOF),
- merjenje specifičnih ionizacijskih izgub (dE/dx),
- merjenje kota Čerenkovega sevanja (θ_C),
- detekcija prehodnega sevanja (Transition radiation).

2. Identifikacija preko načina interakcije Nekateri delce prepoznamo po tem, kako se ustavijo v snovi. To velja predvsem za:

- **Elektrone:** Prepoznamo jih po razvoju elektromagnetnega plazua v kalorimetru.
- **Mione:** Prepoznamo jih po tem, da so izjemno prodorni in kot edini nabiti delci (poleg nevtrinov) preidejo skozi debele plasti železa v mionskih sistemih.

7.4 Princip delovanja TOF (Time-of-Flight)

Metoda časa preleta (angl. *Time-of-Flight* – TOF) temelji na preprostem fizikalnem principu: če poznamo pot L , ki jo delec opravi med dvema točkama, in izmerimo čas t , ki ga za to porabi, lahko izračunamo njegovo hitrost v :

$$v = \frac{L}{t} = \beta c \quad (92)$$

Če hkrati s sledilnikom v magnetnem polju izmerimo gibalno količino delca p , lahko določimo njegovo maso m in ga s tem identificiramo.

Kinematika časa preleta

Iz relativistične zveze za gibalno količino $p = \gamma mv$ lahko izrazimo čas preleta t v odvisnosti od poti L , gibalne količine p in mase m :

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L}{\beta c} \quad (93)$$

Ker je $\beta = p/E = p/\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$, dobimo:

$$t = \frac{L}{c} \frac{\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}}{pc} = \frac{L}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{mc^2}{pc}\right)^2} \quad (94)$$

V ultra-relativistični limiti ($p \gg mc$) lahko izraz razvijemo v Taylorjevo vrsto ($\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$):

$$t \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m^2 c^4}{p^2 c^2} \right) \quad (95)$$

Razlika v času preleta (Δt)

Za identifikacijo delcev je ključna razlika v času preleta med dvema vrstama delcev (npr. pioni in kaoni) pri enaki gibalni količini p :

$$\Delta t = t_2 - t_1 \approx \frac{L}{2c} \frac{c^4}{p^2 c^2} (m_2^2 - m_1^2) \quad (96)$$

Iz enačbe vidimo pomembne lastnosti metode TOF:

- Razlika v času preleta Δt pada s kvadratom gibalne količine ($1/p^2$). To pomeni, da je metoda TOF najbolj učinkovita pri **nizkih gibalnih količinah**.
- Razlika narašča linearno z dolžino poti L . V detektorjih, kjer je prostor omejen, moramo zato težiti k čim boljši časovni ločljivosti.

Zahteve po časovni ločljivosti

Za zanesljivo ločevanje delcev mora biti časovna ločljivost detekcijskega sistema (σ_t) bistveno manjša od razlike Δt . Tipičen kriterij za ločevanje na nivoju $n\sigma$ (običajno 3σ) je:

$$\Delta t > n\sigma_t \quad (97)$$

Primer: Ločevanje π/K pri poti $L = 1$ m Na podlagi slajda 10 si oglejmo zahteve za ločevanje pionov in kaonov:

- Pri gibalni količini $p = 1$ GeV/c je časovna razlika na razdalji 1 m približno 300 ps.
- Če želimo te delce ločiti s 3σ gotovostjo, mora biti ločljivost sistema:

$$\sigma_t \approx \frac{\Delta t}{3} = \frac{300 \text{ ps}}{3} = 100 \text{ ps}$$

Doseganje ločljivosti pod 100 ps v velikih detektorskih sistemih je velik tehnični izziv, ki zahteva optimizacijo fotodetektorjev, scintilatorjev in bralne elektronike. Pri višjih gibalnih količinah (npr. 2 GeV/c) Δt pade na ≈ 75 ps, kar bi zahtevalo ekstremno ločljivost $\sigma_t \approx 25$ ps.

7.5 Fizikalne omejitve časovne ločljivosti

Skupna časovna ločljivost sistema TOF (σ_{tot}) je sestavljena iz več prispevkov:

$$\sigma_{tot}^2 = \sigma_{det}^2 + \sigma_{pot}^2 + \sigma_p^2 \quad (98)$$

kjer σ_{det} predstavlja ločljivost detektorja (scintilator + fotopomnoževalka), σ_{pot} negotovost zaradi variacij v dolžini poti delca, σ_p pa prispevek nedoločenosti gibalne količine. Največji fizikalni izziv predstavlja ločljivost samega detektorja.

Transient Time Spread (TTS)

Glavni omejitveni dejavnik v fotopomnoževalkah (PMT) je t.im. **razpraznitev časa preleta** (angl. *Transient Time Spread* – TTS). Gre za statistično fluktuacijo časa, ki preteče od trenutka, ko foton zadene fotokatodo, do nastanka električnega pulza na anodi.

Največji prispevek k TTS nastane v prvem koraku: pri potovanju fotoelektrona od fotokatode do prve dinode. Razlogi za fluktuacije so:

- **Različne začetne kinetične energije:** Fotoelektroni se iz katode izbijejo z različnimi energijami (od 0 do nekaj eV), odvisno od energije vpadnega fotona.
- **Različne poti:** Fotoelektroni, izbiti z različnih delov fotokatode, prepotujejo različno dolge poti do prve dinode.

Ocena časovnih fluktuacij

Ocenimo razliko v času preleta za dva fotoelektrona, ki prepotujeta razdaljo $d = 10 \text{ mm}$ v homogenem električnem polju z napetostjo $U = 200 \text{ V}$.

- Pospešek elektrona je $a = \frac{F}{m_e} = \frac{e_0 E}{m_e} = \frac{e_0 U}{dm_e}$.
- Za pot velja enačba: $d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.

Obravnavajmo dva ekstremna primera začetne energije T po izstopu iz fotokatode:

1. **Primer $T = 0 \text{ eV}$:** Začetna hitrost je $v_0 = 0$.

$$t_1 = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2d^2 m_e}{e_0 U}} \approx 2.3 \text{ ns}$$

2. **Primer $T = 1 \text{ eV}$:** Začetna hitrost je $v_0 = \sqrt{\frac{2T}{m_e}} \approx 0.002c$. Splošna rešitev za čas je $t = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2ad} - v_0}{a}$, kar lahko prepišemo v obliko:

$$t_2 = \sqrt{\frac{2d}{a} + \left(\frac{v_0}{a}\right)^2} - \frac{v_0}{a}$$

Izračun pokaže, da je razlika med obema časoma približno 170 ps. To je tipična vrednost za standardne PMT cevi. Vrhunski detektorji so optimizirani tako, da TTS zmanjšajo na približno 100 ps.

Statistično izboljšanje z več fotoni

Če detektor na prelet delca odda večje število fotonov (N), se časovna ločljivost sistema izboljša. Ker so fluktuacije časa preleta posameznih fotoelektronov neodvisne, čas preleta celotnega signala določa povprečje (ali čas prihoda prvega fotona). Standardni odklon se zmanjšuje s korenom števila zaznanih fotonov:

$$\sigma_t \approx \frac{\sigma_{TTS}}{\sqrt{N}} \quad (99)$$

To pomeni, da lahko s povečanjem števila zaznanih fotonov (npr. s svetlejšimi scintilatorji ali boljšim zbiranjem svetlobe) dosežemo bistveno boljšo ločljivost, kot je TTS same fotopomnoževalke za en fotoelektron.

7.6 MCP-PMT in ekstremno hitra detekcija

Standardne fotopomnoževalke z dinodami imajo omejeno časovno ločljivost zaradi dolgih in raznolikih poti, ki jih elektroni prepotujejo med stopnjami. Za aplikacije, ki zahtevajo ločljivost pod 50 ps, se uporabljajo **fotopomnoževalke z mikrokanalnimi ploščami** (angl. *Microchannel Plate PMT* – MCP-PMT).

Zgradba in princip mikrokanalov

MCP-PMT namesto niza ločenih dinod uporablja eno ali več mikrokanalnih plošč (MCP).

- **Struktura plošč:** MCP je tanka plošča iz visoko upornega stekla, preluknjana z milijoni mikroskopskih kanalov (por) s premerom od 6 μm do 25 μm .
- **Multiplikacija:** Notranje stene kanalov so prevlečene s snovjo z visokim koeficientom sekundarne emisije. Ko fotoelektron vstopi v kanal, pod vplivom visoke napetosti (1000 V do 2000 V) udarja ob stene in sproži plaz elektronov.
- **Dual MCP:** Pogosto se uporabljata dve plošči zaporedoma (t.im. *chevron* ali *dual stage* konfiguracija), kar omogoča ojačanje do 10^6 in več.

Časovna ločljivost in zmogljivost

MCP-PMT detektorji so izjemno hitri, ker so razdalje med fotokatodo, ploščami in anodo zelo majhne (reda velikosti milimetra), kanali pa so mikroskopski. To drastično zmanjša fluktuacije v času preleta.

- **TTS za posamezne fotone:** Dosežena časovna ločljivost je reda $\sigma \approx 40$ ps za signal enega fotoelektrona, kar je bistveno bolje od klasičnih PMT.
- **Primer Burle 85011:** To je tipičen primer večanodnega MCP-PMT z dvema stopnjama MCP, ki se uporablja v sodobnih detektorjih za identifikacijo delcev (npr. v prototipih za Belle II).

Detekcija fotonov iz okna detektorja

Posebna tehnika za izboljšanje ločljivosti TOF sistemov izkorišča dejstvo, da nabit delec ob prehodu skozi vstopno okno PMT (običajno kremen ali kremenovo steklo) odda **sevanje Čerenkova**.

- Ti fotoni nastanejo neposredno v oknu in zadenejo fotokatodo skoraj v trenutku preleta delca skozi detektor.
- Pri 2 mm debelem kremenovem oknu nastane približno **15 fotonov** Čerenkova.
- Ker ti fotoni nastanejo na fiksni lokaciji (v oknu) in hkrati, je časovna ločljivost takega signala izjemna – eksperimentalno so bile dosežene ločljivosti okoli 35 ps.

Na slajdu 14 je prikazan primer meritve za pione in protone pri gibalni količini 2 GeV/c. Čeprav je razdalja med detektorjema v testu znašala le 65 cm, je bila ločevanje zaradi uporabe MCP-PMT odlična ($\sigma \approx 38$ ps). V realnem detektorju z razdaljo 2 m bi bila ločitev med delci še 3-krat večja.

7.7 Branje signala in korekcije

Natančnost meritve časa preleta ni odvisna le od fizike detektorja, temveč tudi od načina, kako elektronski sistem določi časovni trenutek prihoda signala. Pri tem se srečujemo s sistemskimi napakami, ki jih moramo korigirati.

Problem časovnega zamika (Time Walk)

Najenostavnejša metoda za določanje časa je uporaba **diskriminatorja s pragom** (angl. *leading edge discriminator*). Sistem sproži signal v trenutku, ko napetost sunka preide nastavljeno vrednost praga V_{th} .

Vendar pa se v realnih detektorjih amplitude sunkov spreminjajo (npr. zaradi Landauove porazdelitve energijskih izgub). To povzroči pojav, imenovan **časovni zamik** (angl. *time walk*):

- Sunki z **veliko amplitudo** hitreje dosežejo prag V_{th} , zato se zdijo časovno zgodnejši.
- Sunki z **majhno amplitudo** potrebujejo več časa, da narastejo do istega praga, kar povzroči zakasnitev signala, čeprav sta oba delca preletela detektor hkrati.

Brez korekcije ta pojav drastično poslabša časovno ločljivost (reda nekaj ns), kar onemogoča uporabo metode TOF za identifikacijo.

Korekcija s pomočjo amplitude (TDC vs. ADC)

Eden od načinov za odpravo časovnega zamika je sočasno merjenje časa prihoda (z enoto TDC – *Time-to-Digital Converter*) in amplitude oziroma naboja sunka (z enoto ADC – *Analog-to-Digital Converter*).

Z analizo velikega števila dogodkov dobimo korelacijo med izmerjenim časom (TDC) in amplitudo (ADC). To korelacijo tipično opišemo z empirično funkcijo (kot je prikazano na slajdu 17):

$$TDC_{raw} = P1 + \frac{P2}{\sqrt{ADC - P3}} \quad (100)$$

kjer so $P1$, $P2$ in $P3$ parametri, ki jih določimo s prilagajanjem (*fitting*) podatkov. Ko poznamo to funkcijo, lahko za vsak dogodek izračunamo korigiran čas:

$$t_{corr} = t_{raw} - f(ADC) \quad (101)$$

S takšno korekcijo lahko ločljivost popravimo na vrednosti pod 40 ps (slajd 18). Pri tem opazimo, da je odziv sestavljen iz:

- **Hitrega (promptnega) signala** ($\approx 70\%$),
- **Kratkih zakasnitev** ($\approx 20\%$), ki izvirajo iz sipanja fotoelektronov,
- **Zveznega ozadja** ($\approx 10\%$).

Diskriminator s konstantnim deležem (CFD)

Druga metoda, ki rešuje problem časovnega zamika neposredno v elektroniki, je **diskriminator s konstantnim deležem** (angl. *Constant Fraction Discriminator* – CFD). Namesto fiksne praga CFD določi čas prihoda na točki, kjer sunek doseže določen *odstotek* svoje maksimalne višine (npr. 20%).

Postopek delovanja CFD (slajd 23):

1. Vstopni signal razdelimo na dva dela.
2. Prvi del **oslabimo** (faktor f) in mu obrnemo polariteto.
3. Drugi del **zakasnimo** za čas τ , ki je krajši od časa naraščanja sunka.
4. Oba preoblikovana signala seštejemo.

Rezultat je bipolarni signal, ki prečka ničlo (*zero-crossing point*) točno v trenutku, ki je neodvisen od amplitude prvotnega sunka. Ta točka prečkanja ničle se uporabi za proženje TDC enote.

Fizikalno modeliranje napak (Backscattering)

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, k časovni nedoločenosti MCP-PMT močno prispeva **elastično povratno sipanje** fotoelektronov. Na slajdih 19–21 so podane fizikalne ocene za te pojave:

- **Maksimalna zakasnitev** (Δt_0): Za elektron, ki se odbije in prepotuje razdaljo l v polju U :

$$\Delta t_0 \approx \frac{l}{Ue_0} \sqrt{2m_e E_0}$$

kjer je E_0 začetna energija. Za tipične parametre ($U = 200 \text{ V}$, $l = 6 \text{ mm}$, $E_0 = 1 \text{ eV}$) je ta razpršitev reda 100 ps.

- **Povratno sipanje pod kotom β** : Čas potovanja sipanega elektrona t_1 in prečni odmik d_1 sta podana kot:

$$t_1 \approx 2t_0 \sin \beta \tag{102}$$

$$d_1 \approx 2l \sin 2\beta \tag{103}$$

Maksimalni odmik je $d_{1,max} \approx 2l \approx 12 \text{ mm}$, maksimalni čas pa $t_{1,max} \approx 2.8 \text{ ns}$. Ti dogodki ustvarjajo značilne “repe” v porazdelitvi časov prihoda.

7.8 Bethe-Blochova formula kot PID orodje

Metoda merjenja specifične izgube energije (dE/dx) je ena najbolj razširjenih tehnik za identifikacijo nabitih delcev, saj ne zahteva dodatnih detektorjev, temveč izkorišča informacijo, ki jo že podajajo sledilniki (npr. CDC ali TPC).

Teoretične osnove: Model Allison-Cobb

Interakcijo nabitega delca z maso m in hitrostjo $\vec{v} = \vec{\beta}c$ z detektorskim medijem lahko opišemo preko izmenjave fotona z energijo $\hbar\omega$ in gibalno količino $\hbar\vec{k}$ (slajd 24). Iz ohranitve energije in gibalne količine sledi:

$$\omega = \vec{k} \cdot \vec{\beta}c = \beta ck \cos \vartheta \quad (104)$$

kjer je ϑ kot med smerjo delca in izsevanim fotonom. Energijske izgube delca so rezultat dela komponente električnega polja v smeri gibanja delca:

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \frac{e_0}{\beta} \vec{E}(\vec{\beta}ct, t) \cdot \vec{\beta} \quad (105)$$

Te izgube lahko zapišemo kot verjetnost za prenos energije $\hbar\omega$ (slajd 25):

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = - \int_0^\infty d(\hbar\omega) \int_{p_{min}}^\infty d(\hbar k) n_e \hbar\omega \frac{d^2\sigma}{d(\hbar\omega)d(\hbar k)} \quad (106)$$

Diferencialni sipalni presek za emisijo vsebuje več členov, ki ustrezajo različnim fizikalnim procesom:

- **Ionizacija in vzbujanje:** Glavni prispevek k dE/dx pri srednjih energijah.
- **Čerenkovovo in prehodno sevanje:** Prispevki, ki prevladujejo v specifičnih optičnih območjih.
- **δ -elektroni:** Odsujni elektroni z visoko energijo.

Tri energijska območja dielektričnosti

Interakcija je močno odvisna od dielektrične funkcije medija $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$. Ločimo tri frekvenčna območja (slajd 26):

1. **Optično območje** ($\varepsilon_1 > 1, \varepsilon_2 \approx 0$): Medij je prostoren. Če je hitrost delca nad pragom ($\sqrt{\varepsilon_1}\beta > 1$), delec oddaja realne fotone – Čerenkovovo sevanje.
2. **Absorptivno območje** (ε je kompleksna): Imaginarni del ε_2 povzroči, da je doseg fotonov kratek. Energija se porabi za ionizacijo in vzbujanje atomov.
3. **Rentgensko območje** ($\varepsilon_1 < 1, \varepsilon_2 \approx 0$): Čerenkov pogoj ni izpolnjen, vendar se na diskontinuitetah medija (mejah) še vedno lahko oddaja prehodno sevanje (TRD).

Identifikacija z zamikom Bethe-Blochovih krivulj

Vemo, da Bethe-Blochova enačba opisuje povprečno izgubo energije kot funkcijo hitrosti delca, $dE/dx = f(\beta)$. Ker je β povezan z gibalno količino p in maso m preko zveze:

$$\beta = \frac{p/mc}{\sqrt{1 + (p/mc)^2}} = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2c^2}} \quad (107)$$

bo imel delec z večjo maso pri eni enaki gibalni količini p manjšo hitrost β in posledično drugačno izgubo energije dE/dx .

Na grafu dE/dx v odvisnosti od p (slajd 27) se to odrazi kot niz ločenih krivulj za različne vrste delcev (e, μ, π, K, p, d):

- **Območje nizkih gibalnih količin:** Krivulje so močno ločene, saj prevladuje člen $1/\beta^2$. Tukaj je identifikacija najlažja (npr. ločevanje protonov od pionov pod 1 GeV/c).
- **Območje minimuma (MIP):** Pri $\beta\gamma \approx 3 - 4$ so krivulje najbližje skupaj, kar otežuje identifikacijo.
- **Relativistični dvig:** Pri visokih energijah logaritemski člen v Bethe-Blochovi formuli povzroči ponovno razhajanje krivulj. Čeprav so razlike majhne (nekaj %), omogočajo identifikacijo pri visokih p , če je ločljivost detektorja dovolj dobra.

Uspeh identifikacije je torej neposredno odvisen od tega, kako ozke so porazdelitve izmerjenih vrednosti dE/dx okoli teoretičnih Bethe-Blochovih krivulj.

7.9 Statistični izzivi merjenja dE/dx

Čeprav Bethe-Blochova formula podaja teoretično povprečje energijskih izgub, se v realnih detektorjih (predvsem tanjših plinskih celicah) srečujemo z izrazito statistično naravo procesa, ki otežuje natančno identifikacijo.

Problem Landauove porazdelitve

Kot smo že spoznali, energijske izgube v tankih slojih snovi ne sledijo Gaussovi, temveč **Landauovi porazdelitvi** (slajd 28). Ta ima dve značilnosti, ki sta za PID problematični:

1. **Asimetrija:** Porazdelitev ima vrh pri najverjetnejši vrednosti (L), vendar pa se razteza v dolg rep proti visokim energijam (zaradi nastanka visokoenergijskih δ -elektronov).
2. **Razlika med povprečjem in najverjetnejšo vrednostjo:** Povprečna vrednost (A) je zaradi repa precej višja od najverjetnejše vrednosti (L).

V praksi to pomeni, da bi ena sama meritev na eni žici v sledilniku imela izjemno slabo ločljivost, saj bi repi porazdelitev različnih delcev popolnoma prekrili drug drugega.

Metoda obrezanega povprečja (Truncated Mean)

Da bi izboljšali ločljivost, delec merimo večkrat vzdolž njegove poti (npr. prelet skozi več plasti driftne komore). Če bi preprosto izračunali aritmetično povprečje vseh N meritev, bi že en sam zadetek v "Landauov rep" (velika izguba energije) močno pokvaril rezultat in ga zamaknil stran od prave vrednosti.

Zato uporabljamo metodo **obrezanega povprečja** (angl. *truncated mean*):

- Za vsako sled zberemo N vzorcev energijskih izgub (npr. $N \approx 40$ plasti).
- Vzorce razvrstimo po velikosti.
- Zavržemo določen delež **najvišjih vrednosti** (tipično zgornjih 30–40 %).
- Iz preostalih vzorcev izračunamo povprečje.

S tem postopkom učinkovito odrežemo Landauov rep. Rezultirajoča porazdelitev postane skoraj **Gaussova** (slajd 28, primer za 4 žice), njena širina pa je precej manjša, kar omogoča ločevanje delcev.

Optimizacija detektorja: dolžina L in število vzorcev N

Ločljivost meritve dE/dx (izražena kot FWHM) je odvisna od celotne dolžine detektorja L in števila segmentov (vzorcev) N (slajd 29).

- Če bi bila porazdelitev Gaussova, bi bila ločljivost odvisna le od celotne debeline snovi (L).
- Zaradi Landauove narave pa je za isto dolžino L ločljivost **boljša**, če pot razdelimo na večje število manjših vzorcev N . Več vzorcev namreč omogoča natančnejšo uporabo metode obrezanega povprečja.

Sodobni detektorji, kot je TPC v eksperimentu STAR (slajd 31) ali velike driftne komore (slajd 30), dosegajo ločljivost dE/dx okoli 5–8 %. To zadostuje za odlično ločevanje pionov od kaonov do gibalnih količin $\sim 1 \text{ GeV}/c$ in ločevanje v območju relativističnega dviga nad $2 \text{ GeV}/c$.

7.10 Fizikalne osnove sevanja Čerenkova

Sevanje Čerenkova nastane, ko nabit delec potuje skozi dielektrični medij (radiator) s hitrostjo v , ki je večja od fazne hitrosti svetlobe v tem mediju $c_n = c_0/n$. To sevanje je polarizirano in se oddaja pod karakterističnim kotom glede na smer delca.

Pogoj in kot sevanja

Osnovni pogoj za nastanek sevanja je $\beta n > 1$. Iz pogoja koherentnosti valovnih front (Huygensov princip) sledi zveza za **kot Čerenkova** θ_C (slajd 32):

$$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n} \quad (108)$$

Z naraščanjem hitrosti delca se kot povečuje od 0° (pri pragu $\beta_t = 1/n$) do **asimptotske vrednosti** θ_{max} pri $\beta \rightarrow 1$:

$$\cos \theta_{max} = \frac{1}{n} \implies \sin^2 \theta_{max} = 1 - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\gamma_t^2} \quad (109)$$

kjer je $\gamma_t = (1 - 1/n^2)^{-1/2}$ mejni Lorentzov faktor.

Število nastalih in zaznanih fotonov

Število fotonov, izsevanih na enoto poti L in enoto energije fotona $E = h\nu$, podaja Frank-Tammova enačba (slajd 32):

$$\frac{dN}{dE} = \frac{\alpha}{\hbar c} L \sin^2 \theta_C \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot L \sin^2 \theta_C \quad (110)$$

V realnem detektorju zaznamo le del teh fotonov. Število **zaznanih fotonov** N parametriziramo z enačbo (slajd 33):

$$N = N_0 L \sin^2 \theta_C \quad (111)$$

kjer je N_0 **kvalitativni faktor** (angl. *figure of merit*) detektorja. Definiran je kot integral preko vseh energij fotonov:

$$N_0 = \frac{\alpha}{\hbar c} \int Q(E) T(E) R(E) dE \quad (112)$$

Parametri v integralu so:

- $Q(E)$: kvantni izkoristek fotodetektorja,
- $T(E)$: prepustnost radiatorja in vhodnih oken,
- $R(E)$: odbojnost zrcal (če so uporabljena).

Tipične vrednosti za N_0 v modernih detektorjih se gibljejo med 50 cm^{-1} in 100 cm^{-1} . Za radiator z $n = 1.00027$ (zrak) in dolžino 1 m delec z $\beta = 1$ izseva ≈ 41 fotonov v vidnem spektru, od katerih jih tipičen sistem zazna le okoli 4 (slajd 33).

Kinematične relacije in nasičenje

Relacije za število fotonov in kot sevanja lahko zapišemo kot funkcijo gibalne količine p oziroma razmerja p/p_t , kjer je p_t pragovna gibalna količina (slajd 34).

- **Število fotonov:** Narašča z energijo in se hitro približa nasičenju N_{max} . Relativno število fotonov je:

$$\frac{N}{N_{max}} = 1 - \frac{(\beta_t \gamma_t)^2}{(\beta \gamma)^2} = 1 - \left(\frac{p_t}{p} \right)^2$$

- **Kot sevanja:** Tudi θ_C se asimptotsko približuje θ_{max} . Razlika $(\sin^2 \theta_{max} - \sin^2 \theta_C)$ pada kot $1/p^2$.

Te odvisnosti so ključne za načrtovanje detektorjev: če želimo ločevati delce pri visokih p , moramo izbrati radiator z majhnim n (npr. plin), kar pa zahteva zelo dolge radiatorje L , da zberemo dovolj fotonov za statistično značilno meritev.

7.11 Pragovni detektorji (Threshold counters)

Pragovni Čerenkovi števeci so najenostavnejša oblika detektorjev za identifikacijo delcev. Njihovo delovanje temelji na binarnem principu: če je hitrost delca nad pragom radiatorja ($\beta > 1/n$), detektor zazna svetlobo, sicer pa ne.

Princip ločevanja delcev

Vzemimo primer ločevanja dveh hadronov z različnima masama, npr. piona in kaona ($m_\pi < m_K$), pri enaki gibalni količini p . Pragovna gibalna količina za nastanek sevanja je:

$$p_{th} = m \beta_{th} \gamma_{th} c = \frac{mc}{\sqrt{n^2 - 1}} \quad (113)$$

Zaradi razlike v masah pion doseže prag pri nižji gibalni količini kot kaon ($p_{th,\pi} < p_{th,K}$). V območju gibalnih količin med obema pragoma:

$$p_{th,\pi} < p < p_{th,K}$$

bodo pioni oddajali svetlobo, kaoni pa bodo ostali »temni«. To omogoča neposredno identifikacijo pionov.

Aerogelni detektorji (ACC)

V eksperimentih fizike okusov (npr. Belle na KEK in BaBar na SLAC) je bilo treba ločevati π/K v območju od 1 GeV/c do 3.5 GeV/c. Za to območje so plinski radiatorji preveč redki (nizko ojačanje), trdni materiali (steklo, kremen) pa imajo previsok n (prenizek prag).

Rešitev je uporaba **silicijevega aerogela**:

- Aerogel je porozen material (struktura Si_xO_y), ki ga pogosto imenujemo »trdna megla«.
- Njegova ključna prednost je **nastavljiv lomni količnik** n , ki se tipično giblje med 1.01 in 1.13, kar zapolnjuje praznino med plini in tekočinami.

Primer: Aerogelni Čerenkov števec (ACC) v detektorju Belle

Sistem ACC v detektorju Belle (slajda 38, 39) je sestavljen iz skoraj tisoč detektorskih enot, ki obdajajo interakcijsko točko.

Prilagajanje lomnega količnika Ker se energija delcev spreminja glede na kot izleta (v trkalniku e^+e^- z asimetričnimi energijami imajo delci v smeri leta večje energije), so v Belle uporabili različne vrednosti n :

- V osrednjem delu (barrel): $n \approx 1.015$ do 1.020 .
- V prednjem delu (endcap): $n \approx 1.030$.

S tem so optimizirali ločevanje pionov od kaonov glede na lokalni spekter gibalnih količin.

Detekcija svetlobe v magnetnem polju Vsaka enota ACC vsebuje blok aerogela in fotopomnoževalke s fino mrežico (angl. *fine-mesh PMT*).

- Klasične PMT v magnetnem polju 1.5 T (ki vlada v Belle) ne delujejo.
- Fine-mesh PMT imajo dinode v obliki gostih vzporednih mrežic z majhnimi razmaki, kar omogoča, da elektroni dosežejo naslednjo stopnjo kljub Lorentzevemu odklonu.

Zmogljivost Pri gibalni količini med 2 GeV/c in 3.5 GeV/c pioni oddajo okoli 10–20 fotonov, kar omogoča jasno ločevanje od kaonov, ki so v tem območju še pod pragom (slajd 39). Pragovni števci so sicer učinkoviti, vendar imajo omejitev: z njimi ne moremo identificirati kaonov, ki bi bili nad svojim pragom, razen če imamo več stopenj z različnimi radiatorji. Ta problem rešujejo detektorji RICH.

7.12 RICH detektorji (Ring Imaging Cherenkov)

Glavna omejitev pragovnih števcov je, da ne morejo ločevati delcev, ki so vsi nad pragom radiatorja. Detektorji obročev Čerenkova (angl. *Ring Imaging Cherenkov* – RICH) to težavo rešujejo tako, da natančno izmerijo **kot sevanja** θ_C . Ker je ta kot neposredno povezan s hitrostjo delca ($\cos \theta_C = 1/\beta n$), lahko ob poznavanju gibalne količine p določimo maso delca.

Geometrija in nastanek obroča

Osnovna ideja detektorja RICH je transformacija **smeri** izsevanih fotonov v **koordinato** na detektorju (slajd 40).

- Foton, ki nastane pod kotom θ_C nekje vzdolž poti delca v radiatorju, je del stožca svetlobe.
- V klasični izvedbi RICH uporabimo **sferično zrcalo** s polmerom R in goriščno razdaljo $f = R/2$.
- Vsi fotoni, ki so izsevani pod istim kotom θ_C (torej so med seboj vzporedni), se po odboju na zrcalu zberejo v isti točki na **goriščni ravnini**.
- Ker so fotoni izsevani simetrično okoli poti delca, na goriščni ravnini (kjer je nameščen pozicijsko občutljiv fotodetektor) nastane **obroč** s polmerom r :

$$r = f \cdot \tan \theta_C \quad (114)$$

Z merjenjem polmera obroča neposredno določimo θ_C in s tem hitrost delca β .

Analiza podatkov in ločevanje hipotez

V realnih dogodkih so obroči pogosto obdani s šumom in drugimi obroči (slajd 42). Za identifikacijo uporabljamo statistične metode:

1. **Štetje fotonov:** Za vsako sled preverimo, koliko zadetkov pade v območje $\pm 2.5\sigma$ okoli pričakovanega obroča za določeno hipotezo (e, μ, π, K, p).
2. **Metoda največjega verjetja (Likelihood):** Izračunamo funkcijo verjetja $\mathcal{L}$ za vsako masno hipotezo posebej, upoštevajoč geometrijo detektorja, pričakovano število fotonov in stopnjo šuma. Delec identificiramo kot tisto vrsto, ki maksimizira $\mathcal{L}$.
3. **Houghova transformacija:** Če je sledilna informacija slaba, lahko obroč iščemo s transformacijo zadetkov iz prostora (x, y) v prostor parametrov obroča.

Za zanesljivo identifikacijo izoliranega obroča potrebujemo v povprečju okoli **10 fotonov**, pri visoki gostoti sledi pa več kot 20 (slajd 42).

Ločljivost RICH detektorja

Natančnost meritve kota θ_C je ključna za moč ločevanja. Skupna napaka meritve za eno sled z N zaznanimi fotoni je (slajd 45):

$$\sigma_N = \frac{\sigma_1}{\sqrt{N}} \quad (115)$$

kjer je σ_1 **ločljivost za posamezen foton**. Ta je sestavljena iz več prispevkov (slajdi 43, 44):

- **Geometrijska ločljivost detektorja** (σ_{geom}): Izvira iz končne velikosti pikslov (a) fotodetektorja:

$$\sigma_{geom} \approx \frac{a/f}{\sqrt{12}}$$

Tipična vrednost za $a = 9$ mm in $f = 5.75$ m je ≈ 0.45 mrad.

- **Disperzijska napaka** (σ_{disp}): Ker je lomni količnik odvisen od energije fotona ($n = n(E)$), fotoni različnih barv ustvarijo obroč različnih polmerov (kromatična aberacija):

$$\sigma_{disp} = \frac{1}{\beta n^2 \sin \theta_C} \frac{dn}{dE} \sigma_E \quad (116)$$

To je pogosto **prevladujoč prispevek** k napaki. Vrednosti so 5 mrad do 7 mrad za trdne radiatorje in 0.1 mrad do 0.5 mrad za pline.

- **Napaka mesta emisije** (σ_{emis}): Ker ima radiator končno debelino, točka nastanka fotona ni natančno določena, kar povzroči zamegljenost gorišča, če zrcalo ni idealno.
- **Napaka sledi** (σ_{track}): Vsaka negotovost v smeri vstopnega delca (zaradi večkratnega sipanja v radiatorju ali ločljivosti sledilnika) se neposredno prenese v napako kota θ_C .

Single-photon ločljivost σ_1 je v praksi reda 10 mrad za aerogel in pod 1 mrad za plinske detektorje. Celoten sistem RICH je zato izjemno natančen spektrometer hitrosti.

7.13 Napredne geometrije RICH

Klasična zasnova detektorja RICH s sferičnimi zrcali zavzame veliko prostora. V številnih eksperimentih, kjer so detektorji nameščeni tesno okoli interakcijske točke, moramo uporabiti kompaktnije geometrije ali inovativne načine vodenja svetlobe.

Bližinsko fokusiranje (Proximity focusing RICH)

Pri trdnih ali tekočih radiatorjih (npr. aerogel, tekoči perfluoroheksan), ki so tanki (≈ 1 cm), sferična zrcala niso nujna. Uporabimo lahko geometrijo **bližinskega fokusiranja** (slajd 49):

- Fotoni sevanje Čerenkova nastanejo v tankem radiatorju in se širijo skozi prazen prostor (angl. *expansion gap*) dolžine 10 cm do 20 cm.
- Stožec svetlobe se razširi in zadene pozicijsko občutljiv fotodetektor, kjer tvori obroč.
- **Omejitve:** Glavni vir napake je debelina radiatorja (negotovost mesta emisije). Če je radiator predebel, se obroč zamegli. Če je radiator tanek, dobimo premalo fotonov.

Poseben problem nastopi pri pravokotnem vpadu delca, če je $n > \sqrt{2}$, saj se del svetlobe zaradi totalnega odboja ujame v radiatorju. To rešujemo z nagnjenimi radiatorji ali uporabo struktur v obliki žaginega lista (angl. *sawtooth radiator*, slajd 54).

Radiator z več lomnimi količniki (Focusing aerogel)

Da bi povečali število fotonov brez poslabšanja ločljivosti zaradi debeline radiatorja, so v eksperimentu Belle II razvili **fokusirajočo konfiguracijo aerogela** (slajdi 50, 51):

- Namesto ene debele plasti uporabimo dve plasti aerogela z različnima lomnima količnikoma ($n_1 < n_2$).
- Plast z večjim n (zadnja plast) ustvari obroč z večjim polmerom, plast z manjšim n (prva plast) pa obroč z manjšim polmerom.
- Z ustrezno izbiro n_1 in n_2 dosežemo, da se oba obroča na detektorju **prekrijeta** (fokusrata).
- Rezultat je podvojeno število fotonov (N) pri skoraj nespremenjeni ločljivosti za posamezen foton (σ_1), kar bistveno izboljša skupno ločljivost σ_N .

Aerogel je za to idealen, saj mu lahko med proizvodnjo (slajdi 52, 53) natančno nastavljam n v območju med 1.01 in 1.13.

Detektorji DIRC (Detection of Internally Reflected Cherenkov light)

Detektor DIRC (uporabljen v eksperimentu BaBar) je ekstremno kompakten detektor, ki temelji na totalnem notranjem odboju (slajdi 55, 56):

- Kot radiator uporablja dolge, precizno polirane palice iz sintetičnega kremenca (angl. *quartz*).
- Čerenkov foton, nastal v kremenu, se zaradi totalnega odboja ujame v palici in potuje vzdolž nje do konca detektorja.
- Kremenova palica deluje hkrati kot radiator in kot **optično vlakno**, ki ohranja informacijo o kotu sevanja θ_C .
- Na koncu fotoni izstopijo v rezervoar s čisto vodo (angl. *standoff box*), kjer se projicirajo na matriko fotopomnoževalk.

Analiza DIRC podatkov je zahtevna, saj moramo upoštevati število odbojev, vendar sistem omogoča vrhunsko ločevanje π/K do 4 GeV/c na zelo majhnem prostoru (slajdi 58, 59).

Detektor TOP (Time-Of-Propagation)

Detektor TOP (uporabljen v Belle II) je nadgradnja koncepta DIRC (slajda 60, 61). Namesto da bi merili celotno 2D projekcijo obroča, merimo:

- Točno **lokacijo zadetka** (x) na robu kremenove plošče.
- Natančen **čas prihoda fotona** (t) z ločljivostjo pod 40 ps.

Zaradi različnih hitrosti delcev (β) in disperzije svetlobe v kremenu fotoni pionov in kaonov ustvarijo značilne in različne vzorce v (x, t) prostoru. TOP detektor praktično ne potrebuje praznega prostora za širjenje svetlobe, zato je idealen za vgradnjo v tesne detektorske sisteme.

7.14 Kinematične omejitve RICH in sistemi z več radiatorji

Izbira radiatorja za detektor RICH je ključna odločitev pri načrtovanju eksperimenta, saj lomni količnik n določa območje gibalnih količin, v katerem je identifikacija sploh mogoča.

Kinematične meje enega radiatorja

Za vsak radiator lahko določimo spodnjo in zgornjo mejo gibalne količine za učinkovito ločevanje dveh delcev (npr. π in K):

- **Spodnja meja (p_{min}):** Določena je s pragom sevanja lažjega delca $p_t = m\beta_t\gamma_t c$. Da bi imeli dovolj fotonov za zanesljivo rekonstrukcijo obroča, se v praksi uporablja kriterij:

$$p_{min} \approx \sqrt{2}p_t \quad (117)$$

Pod to mejo je število izsevanih fotonov premajhno za natančno meritev kota.

- **Zgornja meja (p_{max}):** Določena je z ločljivostjo detektorja. Ko se $\beta \rightarrow 1$, se koti Čerenkova za različne mase začnejo zlivati. Identifikacija je mogoča le, dokler je razlika med kotoma $\Delta\theta$ večja od ločljivosti detektorja ($\approx 3\sigma_\theta$).

Izračuni (slajd 63) kažejo, da en sam radiator tipično pokriva kinematično območje z razmerjem:

$$\frac{p_{max}}{p_{min}} \approx 4 - 7 \quad (118)$$

Na primer, tekoči radiator (C_6F_{14}) pokriva območje od 0.6 GeV/c do 7 GeV/c, plinski radiator (C_5F_{12}) pa od 11 GeV/c do 50 GeV/c.

Sistemi z več radiatorji

Če želimo v eksperimentu identificirati delce v širšem energijskem območju, moramo zaporedno postaviti več radiatorjev z različnimi lomnimi količniki.

Eksperimenta DELPHI in SLD Ti detektorji so uporabili kombinacijo **tekočega in plinskega** radiatorja (slajd 64):

- Tekoči radiator ($n \approx 1.28$) za identifikacijo pri nizkih gibalnih količinah.
- Plinski radiator ($n \approx 1.002$) za visoke gibalne količine.
- Svetlobo iz obeh radiatorjev so zbirali z istim pozicijsko občutljivim detektorjem.

Eksperiment LHCb (RICH 1 in RICH 2) LHCb uporablja tri različne radiatorje, razdeljene v dva detektorja (slajd 65):

1. **Aerogel** ($n = 1.03$): Za najnižje energije (2 GeV/c do 10 GeV/c).
2. **Plin** C_4F_{10} ($n = 1.0014$): Za srednje energije (do ≈ 40 GeV/c).
3. **Plin** CF_4 ($n = 1.0005$): V ločenem detektorju (RICH 2) za najvišje energije (do ≈ 100 GeV/c).

Vpliv disperzije kot temeljna omejitev

Pri ekstremno visokih energijah postane glavna omejitev ločljivosti **disperzija** (odvisnost n od energije fotona). Čeprav lahko zrcala in detektorje naredimo skoraj idealne, kromatične aberacije, ki izvirajo iz same fizike medija, ne moremo popolnoma odpraviti. To določa končno mejo ločevanja π/K pri več sto GeV/c (slajd 63).

7.15 Gradniki detektorjev RICH in sistemski vidiki

Uspešno delovanje detektorja RICH zahteva skrbno načrtovanje vseh optičnih komponent. Ker sevanje Čerenkova v večini plinov in trdnih snovi doseže vrh v ultravijoličnem (UV) območju, morajo biti vsi gradniki optimizirani za visoko odbojnost in prepustnost pri kratkih valovnih dolžinah.

Optimizacija debeline radiatorja

Pri načrtovanju določimo dolžino radiatorja L tako, da zagotovimo dovolj veliko število zaznanih fotonov (običajno $N \approx 20$) za zanesljivo rekonstrukcijo obroča. Iz enačbe $N = N_0 L \sin^2 \theta_C$ sledijo tipične dolžine za delce z $\beta \approx 1$ (slajd 69):

- **Trdni radiatorji** ($n \approx 1.5$): Zaradi velikega kota θ_C in visokega N_0 zadošča debelina le 0.7 cm.
- **Aerogel** ($n \approx 1.05$): Zahteva debelino okoli 4.3 cm.
- **Plinski radiatorji** ($n \approx 1.001$): Zaradi majhnega kota sevanja potrebujemo dolge poti, tipično okoli 200 cm (2 m).

Zrcala v UV območju

V detektorjih RICH s fokusiranjem se uporabljajo velika sferična zrcala, ki so pogosto segmentirana.

- **Materiali in prevleke:** Standardna steklena zrcala v UV področju ne odbijajo dobro. Uporabljajo se zrcala iz stekla ali kompozitnih materialov (za zmanjšanje snovi v poti delcev), prevlečena s tanko plastjo **aluminija**.
- **Zaščitna plast:** Ker aluminij na zraku hitro oksidira (plast Al_2O_3 močno absorbira UV svetlobo), ga takoj po nanosu v vakuumu prekrijejo s plastjo MgF_2 ali LiF .
- **Izziv vlažnosti:** Plast MgF_2 je higroskopična. Prisotnost vlage v detektorju lahko uniči odbojnost zrcala, zato morajo detektorji RICH delovati v atmosferi z ekstremno nizko vlažnostjo.

Vstopna okna

Okna, ki ločujejo radiator od fotodetektorja, morajo prepuščati UV svetlobo. Izbira materiala je odvisna od spektralne občutljivosti uporabljenega fotosenzorja (slajd 74):

- **Kremen (Quartz):** Prepustno nad ≈ 160 nm. Standardna izbira za sisteme s CsI ali TMAE.
- CaF_2 : Prepustno do ≈ 120 nm. Nujno za detektorje, ki uporabljajo plin TEA.

- **UV-T pleksi steklo:** Prepustno nad ≈ 300 nm. Uporabno le za fotopomnoževalke, ki delujejo v vidnem in bližnjem UV območju.

Vpliv nečistoč in čistost plina

Za detektorje RICH, ki uporabljajo UV svetlobo, so nečistoče v plinu (predvsem kisik O_2 in voda H_2O) kritične, saj močno absorbirajo fotone.

- **Absorpcijska dolžina:** Že majhna koncentracija (reda 10 ppm) kisika lahko drastično skrajša pot, ki jo foton preleti, preden ugasne.
- **Primer (slajd 74):** Pri poti fotona 7.5 m (kot v detektorju DELPHI) bi prisotnost **10 ppm kisika** povzročila skoraj popolno izgubo signala pri energijah nad 7.5 eV.

Zato morajo biti plinski sistemi detektorjev RICH popolnoma zatesnjeni, plin pa se mora nenehno čistiti s pomočjo katalizatorjev (npr. *oxysorb*) do nivoja čistosti pod 1 ppm.

7.16 Plinski detektorji fotonov (TMAE, TEA, CsI)

Za pokrivanje velikih detekcijskih površin (več kvadratnih metrov) v detektorjih RICH so plinski detektorji fotonov pogosto bolj ekonomična in tehnično izvedljiva rešitev kot matrike tisočerihi fotopomnoževalk. Njihove glavne odlike so dobra prostorska ločljivost (reda nekaj mm) in visoka učinkovitost za detekcijo posameznih fotonov (slajd 75).

Fotosenzibilni materiali v plinu

Detekcija temelji na fotoionizaciji molekul, ki so primešane detektorskemu plinu (običajno metanu ali etanu). Glavna parametra sta ionizacijski potencial in **absorpcijska dolžina** (l_{abs}) – povprečna pot, ki jo foton preleti v plinu, preden izbije elektron.

TMAE (tetrakis-dimetilamino-etilen) TMAE ima najnižji ionizacijski potencial med vsemi organskimi snovmi (5.4 eV), kar omogoča detekcijo UV fotonov z energijami nad 5.5 eV ($\lambda < 220$ nm).

- **Absorpcijska dolžina:** Pri sobni temperaturi je $l_{abs} \approx 3$ cm.
- **Zgradba:** Zaradi dolge absorpcijske poti potrebujemo debel **konverzacijski volumen** (tipično ≈ 10 cm), ki je pogosto zasnovan kot driftna komora (TPC), kjer elektroni potujejo do večžične celice (slajda 78, 79).
- **Izzivi:** TMAE je kemično izjemno agresiven (burno reagira s kisikom), zato zahteva uporabo nerjavečega jekla in visoko stopnjo čistosti plina.

TEA (tetraetilamin) TEA ima višji ionizacijski potencial (7.5 eV), kar omejuje njegovo občutljivost na krajše valovne dolžine ($\lambda < 160$ nm).

- **Absorpcijska dolžina:** Je bistveno krajša, $l_{abs} \approx 0.6$ mm.
- **Zgradba:** Zaradi hitre absorpcije zadoščajo tanke MWPC celice (debeline nekaj mm), kar omogoča hitrejšo delovanje (slajd 80).

Trdna fotokatoda: CsI Sodobnejša alternativa plinskim hlapom je nanos tanke plasti (100 nm do 1000 nm) **cezijevega jodida** (CsI) neposredno na katodo žične celice (slajd 81). Fotoelektron se izbiye s površine, kar omogoča zelo natančno določitev mesta zadetka in odpravlja potrebo po kemično zahtevnih plinih, kot je TMAE.

Statistika in učinkovitost detekcije

Pri plinskih detektorjih fotonov signal izvira iz **enega samega fotoelektrona**. Kot smo že izpeljali v poglavju o ionizacijskih detektorjih, ojačanje posameznega elektrona v plazmu sledi statistiki, ki za visoka ojačanja preide v **eksponentno porazdelitev amplitud** (slajd 82):

$$P(U) = \frac{1}{\bar{U}} e^{-U/\bar{U}} \quad (119)$$

kjer je $\bar{U}$ povprečna višina pulza. Učinkovitost zaznave takšnega signala je določena z elektronskim pragom U_{th} :

$$\epsilon = e^{-U_{th}/\bar{U}} \quad (120)$$

Da bi dosegli visoko učinkovitost (npr. 90 %), mora biti prag $U_{th} \approx 0.1\bar{U}$. To postavlja strogo zahtevo na **elektronski šum** (ENC), ki mora biti vsaj 4-krat manjši od praga, tipično okoli **1000 elektronov**.

Tehnični problemi in omejitve

Povratni fotoni (Feedback photons) Med razvojem ionskega plaza okoli anodne žice nastajajo UV fotoni. Ker je detektorski plin namenoma občutljiv na UV svetlobo, lahko ti fotoni izbiyejo nove fotoelektrone s katode ali v plinu, kar povzroči lažne signale ali celo nestabilnost (slajd 83). Rešitev je uporaba fizičnih zaslonk (angl. *blinds*) ali struktur v obliki »vstavka za jajca« (angl. *egg-crate geometry*), ki izolirajo posamezne anodne žice.

Staranje (Ageing) in Malterjev efekt Plinski detektorji so nagnjeni k staranju zaradi odlaganja polimerov na anodnih žicah, kar sčasoma zmanjša ojačanje (slajd 84). Na katodah se lahko pojavi **Malterjev efekt**: plast izolativnih nečistoč preprečuje nevtralizacijo pozitivnih ionov, kar ustvari močno električno polje in nenehno emisijo elektronov iz katode, kar povzroči lažne sunke.

7.17 Vakuumske fotopomnoževalke in hibridni detektorji v sistemih RICH

Za detektorje RICH, ki delujejo v vidnem in bližnjem UV območju, so najpogostejša izbira vakuumske naprave. Ključna zahteva v teh sistemih je sposobnost razločevanja signala enega samega fotoelektrona (1 p.e.) od elektronskega šuma.

Spektri in okna vakuumskih detektorjev

Pri uporabi fotopomnoževalk (PMT) v sistemih RICH sta odločilna dva faktorja (slajd 86):

- **Meja pri dolgih valovnih dolžinah:** Določena je z izstopnim delom fotokatode. Za sisteme RICH so najprimernejši materiali z visoko občutljivostjo v modrem delu spektra (npr. bialkali).

- **Meja pri kratkih valovnih dolžinah (cut-off):** Določena je s prepustnostjo vhodnega okna. Borosilikatno steklo prepušča do ≈ 300 nm, kremen (fused silica) pa do ≈ 160 nm.

Odziv na posamezne fotone

V sistemih RICH ne merimo močnih svetlobnih sunkov, temveč posamezne točke (zadetke fotonov). Odličen detektor mora imeti jasno ločen vrh za en fotoelektron v amplitudnem spektru (slajd 88).

- Če je ojačanje na prvi dinodi dovolj visoko, se vrh 1 p.e. jasno loči od termičnega in elektronskega šuma (pedestala).
- Za aplikacije RICH so se izkazale kot odlične večanodne fotopomnoževalke (npr. Hamamatsu R5900-M16), ki omogočajo visoko granularnost ob nizkem preslušavanju (angl. *cross-talk*) med kanali (slajda 88, 89).

Optika za zbiranje svetlobe

Fotodetektorji imajo pogosto precejšen delež neaktivne površine (robovi ohišja, razmaki med piksli). Da bi povečali učinkovitost zbiranja svetlobe in granularnost prilagodili velikosti pikslov, uporabljamo optične sisteme (slajd 90):

- **Winstonovi stožci in reflektorji:** Delujejo na principu totalnega odboja in usmerijo fotone s širše vhodne odprtine na manjšo aktivno površino fotokatode.
- **Sistemi leč:** Kombinacija kondenzorskih in poljskih leč omogoča demagnifikacijo slike (npr. v HERA-B RICH), kar poveča kotno sprejemljivost detektorja.

Hibridni fotodetektorji (HPD)

HPD detektorji (slajdi 92, 93) predstavljajo alternativo klasičnim PMT. Fotoelektron se iz katode pospeši z visoko napetostjo (≈ 10 kV) neposredno v silicijev detektor (pixel PD ali APD).

- **Prednosti:** Ker ojačanje v prvem koraku (bombardiranje silicija) ustvari ≈ 3000 nosilcev, so statistične fluktuacije minimalne. To omogoča štetje točnega števila fotonov (1, 2, 3...).
- **Fokusiranje:** Uporabljajo se izvedbe s fokusiranjem v električnem polju (elektrostatična leča), ki omogočajo pokrivanje velike fotokatode z majhnim silicijevim čipom.

VLPC (Visible Light Photon Counter)

Za ekstremno nizkošumno detekcijo v vidnem območju se uporabljajo VLPC detektorji (slajd 94). Gre za specifične silicijeve naprave, ki delujejo pri temperaturi tekočega helija (≈ 7 K). Zaradi delovanja pri tako nizkih temperaturah je termični šum praktično ničen, kar omogoča ločevanje vrhov za več kot 5 sočasnih fotoelektronov z izjemno natančnostjo.

7.18 Polprevodniški senzorji (SiPM) in optika zbiranja svetlobe

V zadnjem desetletju polprevodniški detektorji, predvsem silicijeve fotopomnoževalke (SiPM), postajajo resna alternativa vakuumskim napravam v sistemih RICH. Njihova glavna prednost je visoka gostota pakiranja, delovanje v ekstremnih magnetnih poljih in nizek prag za detekcijo posameznih fotonov.

Primerjava: APD proti SiPM

Za detekcijo šibke svetlobe v polprevodnikih ločimo več stopenj tehnologije (slajda 95, 96):

- **PIN diode:** Standardne naprave brez notranjega ojačanja. Prag zaznave je okoli **100 fotonov**, kar je preveč za sisteme RICH.
- **Plazovne fotodiode (APD):** Imajo notranje ojačanje (≈ 100), kar zniža prag na približno **20 fotonov**. Omejitev predstavlja t.im. *excess noise factor* (faktor dodatnega šuma), ki izvira iz fluktuacij plazovnega procesa.
- **SiPM (G-APD):** Delujejo v Geigerjevem načinu, kar omogoča ojačanje reda 10^5 do 10^7 . To omogoča zanesljivo detekcijo **posameznih fotonov** brez potrebe po kompleksnih ojačevalnikih.

Karakteristike SiPM za sisteme RICH

SiPM so sestavljeni iz matrike majhnih celic (pikslov). Ključni parametri so (slajd 97):

- **Delovna napetost:** Nizka, tipično 10 V do 100 V.
- **Učinkovitost detekcije (PDE):** Doseže do 65 % pri 400 nm, kar je bistveno več kot pri najboljših PMT. PDE je zmnožek kvantnega izkoristka (QE), verjetnosti za proženje Geigerjevega plaza (ϵ_{geiger}) in geometrijskega faktorja (ϵ_{geo}).
- **Časovna ločljivost:** Odlična, $\sigma \approx 100$ ps. Pri tem je ločljivost za modro svetlobo boljša kot za rdečo ($\sigma_{\text{blue}} < \sigma_{\text{red}}$), kar je razvidno iz slajda 99.
- **Izziv - Temni šum (Dark count):** To je največja hiba SiPM. Frekvenca temnih sunkov pri sobni temperaturi znaša od 100 kHz do več 1 MHz na mm^2 . Pri detekciji posameznih fotonov to predstavlja močno ozadje, ki ga moramo izločiti s hlajenjem ali zelo ozkimi časovnimi okni.

Izboljšanje aktivne površine s svetlobnimi vodniki

SiPM imajo zaradi dušilnih uporov in povezav med celicami precejšen delež mrtvega prostora ($\epsilon_{\text{geo}} < 1$). Da bi povečali efektivno aktivno površino in s tem število zaznanih fotonov, uporabljamo optične zbiralnike (slajdi 102, 103).

Winstonovi stožci To so svetlobni vodniki v obliki prisekanega stožca ali piramide, ki delujejo na principu totalnega notranjega odboja.

- **Funkcija:** Svetlobo z večje vstopne ploskve (npr. $d = 5$ mm) stisnejo na majhno površino SiPM senzorja.

- **Povečanje signala:** Z uporabo svetlobnih vodnikov se število zaznanih fotonov Čerenkova poveča za faktor **2.3** v primerjavi s sistemom brez njih (slajd 104).
- **Kotna sprejemljivost:** Učinkovitost zbiranja je odvisna od vstopnega kota fotona. Pri načrtovanju RICH detektorja moramo zagotoviti, da stožec sprejme fotone pod vsemi koti, ki jih določa geometrija obroča.

SiPM v aerogelnem RICH detektorju

Primerjave kažejo, da bi SiPM v aerogelnem RICH detektorju (kot je Belle II ARICH) lahko zaznali do **5-krat več fotonov** kot večanodne fotopomnoževalke (slajd 100). To bi drastično izboljšalo ločljivost Čerenkovega kota, vendar zahteva reševanje problema radiacijskih poškodb, saj nevtroni hitro povečajo temni tok SiPM do neuporabnosti.

7.19 Identifikacija s prehodnim sevanjem (TRD)

Prehodno sevanje (angl. *Transition Radiation* – TR) nastane, ko ultra-relativističen nabiti delec prečka mejo med dvema medijema z različnima dielektričnima konstantama oziroma različnima lomnima količnikoma. Ta pojav izkoriščamo za identifikacijo delcev z zelo visokimi Lorentzovimi faktorji γ .

Fizikalne lastnosti prehodnega sevanja

- **Emisija rentgenskih žarkov:** Sevanje se oddaja v obliki fotonov rentgenskega spektra (energije v območju 2 keV do 20 keV).
- **Kot sevanja:** Rentgenski fotoni so izsevani pod zelo majhnim kotom glede na smer delca:

$$\theta \approx \frac{1}{\gamma} \quad (121)$$

- **Odvisnost od Lorentzovega faktorja:** Verjetnost za emisijo in intenziteta sevanja sta odvisni od Lorentzovega faktorja $\gamma = E/mc^2$. Sevanje postane fizikalno pomembno šele pri $\gamma \sim 1000$ (slajd 105).

Uporaba za identifikacijo Ker imajo elektroni pri isti gibalni količini kot hadroni (npr. pioni) mnogo večji faktor γ , prehodno sevanje omogoča odlično ločevanje e/π :

- **Elektroni:** Pri energiji 0.5 GeV že dosežejo $\gamma \approx 1000$ in začnejo sevati.
- **Pioni in mioni:** Enak γ dosežejo šele pri energijah nad 100 GeV.

Zgradba radiatorja in detektorja

Verjetnost za emisijo fotona na eni sami meji je izjemno majhna ($\approx \alpha \approx 1/137$). Da dobimo zaznaven signal, potrebujemo veliko število mej (slajda 105, 106):

- **Radiator:** Sestavljen je iz niza tankih polimernih folij (npr. polipropilen) ali poroznih materialov (pena, vlakna), ki ustvarijo na tisoče prehodov med snovjo in zrakom.
- **Detekcija fotonov:** Rentgenske fotone detektiramo v plinskih detektorjih, ki so postavljeni za radiatorjem. Plin mora vsebovati komponento z visokim Z , tipično **ksenon** (Xe), ki učinkovito absorbira rentgensko sevanje preko fotoefekta.

Ločevanje signala od ionizacijskih izgub

Glavni izziv TRD detektorjev je ločevanje absorbiranih rentgenskih fotonov od običajnih ionizacijskih izgub (dE/dx) vpadnega delca v plinu (slajd 106).

- **Metoda dveh pragov:** Izhodna elektronika uporablja dva praga (slajd 113). Nizek prag služi za detekcijo primarne ionizacije (sledenje), visok prag pa za detekcijo velikih energijskih depozitov, ki nastanejo ob absorpciji rentgenskega fotona.
- **Statistična analiza:** Ker rentgenski foton povzroči točkasto in močno ionizacijo, se v histogramih energijskih izgub elektroni (z radiatorjem) jasno zamaknejo proti višjim vrednostim v primerjavi s pioni (slajd 107).

Primer: ATLAS Transition Radiation Tracker (TRT)

Detektor TRT v eksperimentu ATLAS (slajdi 109–111) je odličen primer kombinacije sledilnika in TRD detektorja.

- **Zgradba:** Sestavljen je iz skoraj 300 000 cevni detektorjev (angl. *straw tubes*) premera 4 mm.
- **Radiator:** Med cevkami so plasti polipropilenskih vlaken premera 19 μm .
- **Detekcijski plin:** Mešanica 70 % Xe, 27 % CO₂ in 3 % O₂. Ksenon je nujen za absorpcijo rentgenskih fotonov.
- **Učinkovitost:** TRT omogoča identifikacijo elektronov ob sočasnem natančnem merjenju sledi (ločljivost v koordinati $\sigma \approx 130 \mu\text{m}$, slajd 116). Na slajdu 112 je nazorno prikazana vizualna razlika med sledjo piona (le majhni depoziti) in elektrona (veliki depoziti zaradi rentgenskih fotonov).

7.20 Sistemi za detekcijo mionov in K_L

Mioni so leptoni, ki ne čutijo močne jedrske sile. Ker so precej težji od elektronov ($m_\mu \approx 200m_e$), so njihove izgube zaradi zavnega sevanja zanemarljive. Posledično mioni skozi snov potujejo le z ionizacijskimi izgubami in so izjemno prodorni. To lastnost izkoriščamo za njihovo identifikacijo.

Fizikalni princip: Ločevanje mionov od hadronov

Da bi mione ločili od hadronov (pionov in kaonov), curek delcev usmerimo skozi debelo plast materiala (absorberja).

- **Hadroni:** Zaradi močne interakcije z jedri snovi se hadroni hitro ustavijo. Njihov doseg določa **interakcijska dolžina** (λ_I). V železu je $\lambda_I \approx 17 \text{ cm}$, kar ustreza približno desetim radiacijskim dolžinam ($10X_0$).
- **Mioni:** Ker ne interagira močno, mion prodre skozi absorber z minimalnim sipanjem. Identificiramo ga kot sled, ki uspe prebiti celoten detektorski sistem in doseči zunanje plasti (slajd 118).

Energijski prag za detekcijo V eksperimentu Belle (B-tovarna) je mionski sistem sestavljen iz plasti železa in detektorjev RPC (slajda 119, 120).

- Skupna debelina materiala pred mionskim sistemom (kalorimeter CsI + železni absorberji) ustreza ≈ 4.7 interakcijskim dolžinam.
- Povprečna energijska izguba miona na tej poti je $\Delta E_{min} \approx 0.47 \text{ GeV}$.
- To pomeni, da je zanesljiva identifikacija mionov mogoča le za delce z gibalno količino nad $600 \text{ MeV}/c$ (slajd 122).

Detekcija nevtralnih kaonov (K_L)

Sistem za detekcijo mionov (v Belle imenovan KLM) služi tudi za detekcijo nevtralnih kaonov (K_L). Ker so K_L nevtralni, ne puščajo sledi v notranjih sledilnikih.

- K_L potuje skozi notranje detektorje in šele v mionskem sistemu (v železu) sproži hadronsko interakcijo.
- To interakcijo zaznamo kot točkovni depozit energije (**klaster**) v zunanjih detektorjih, ki pa nima pripadajoče sledi v osrednjem sledilniku (slajd 121).
- Kotna ločljivost za K_L je v KLM sistemu okoli 15 mrad (slajd 123).

Mionski sistemi na LHC (primer ATLAS)

Na trkalniku LHC so energije mionov ogromne (do več TeV), zato so sistemi monumentalnih dimenzij (slajd 124).

- **Magnetno polje:** ATLAS uporablja ogromne **toroidne magnete** v zunanjem delu, ki mione dodatno ukrivljajo in omogočajo neodvisno meritev njihove gibalne količine.
- **Detektorji:** Uporabljajo se driftne cevke (MDT) za natančno sledenje in hitre plinske komore (TGC, RPC) za sproženje (angl. *trigger*).
- **Material:** Pred mionskim sistemom je v ATLAS-u od 10 do 20 interakcijskih dolžin materiala, kar praktično izniči vse hadrone (slajd 127).

Viri lažnih mionov (Fake probability)

Čistost vzorca mionov omejujejo trije glavni procesi (slajd 129):

1. **Hadronski punch-through:** Hadron (pion) kljub interakcijam prebije vse plasti absorberja, ne da bi se popolnoma ustavil.
2. **Razpadi pionov in kaonov:** Če pion razpade v mion ($\pi \rightarrow \mu\nu$) sredi detektorja, nastali mion preide skozi absorber. Takšne dogodke težko ločimo, razen če v sledi opazimo značilen lom (angl. *kink*).
3. **Ozadje kaverne (Cavern background):** Nizkoenergijski nevtroni in fotoni γ , ki nenehno krožijo v okolici detektorja in povzročajo naključne zadetke. To rešujemo z zahtevo, da se sled v mionskem sistemu **prostorsko in kinematično ujema** s sledjo v notranjem detektorju.

7.21 PID v astrofiziki in kozmičnem sevanju

Metode identifikacije delcev so ključnega pomena tudi v astrofiziki in fiziki kozmičnih žarkov. Raziskave potekajo na dva načina: z detektorji na balonih ali satelitih, ki merijo primarno sevanje nad atmosfero, ter z velikimi zemeljskimi sistemi, ki merijo produkte interakcij v atmosferi.

Balonski RICH eksperimenti

Za preučevanje sestave kozmičnih žarkov (razmerje med različnimi jedri, npr. He, Li, Be, B, C) se uporabljajo detektorji RICH, ki poletijo z baloni na helij v zgornje plasti atmosfere (slajd 131).

Eksperiment CAPRICE Značilen primer je balonski detektor CAPRICE, ki je bil optimiziran za ločevanje protonov in helijevih jeder pri visokih energijah.

- **Radiatorji:** Zaradi omejenega prostora in nizkih gostot plinov na visokih nadmorskih višinah so bili uporabljeni dolgi radiatorji (3 m). Za različna energijska območja so uporabili dušik (N_2 , prag $\gamma_{th} = 40$) ali fluoroogljičke (C_2F_6 , prag $\gamma_{th} = 25$).
- **Detekcija fotonov:** Uporabljeni so bili plinski detektorji s parami TMAE v metanu, kar je omogočilo detekcijo v UV območju.
- **Identifikacija težkih jeder:** Detektorji RICH v astrofiziki niso omejeni le na lahke delce. Na slajdu 132 so vidni čudoviti primeri Čerenkovih obročev za različna jedra (He, Li, Be, B, C, N, O, Mg). Ker je število fotonov sorazmerno s kvadratom naboja jedra ($N \propto z^2$), so obroči za težja jedra (npr. ogljik pri energiji 4.6 TeV) izjemno svetli in jasno razpoznavni.

Zemeljski Čerenkovljevi teleskopi (HESS)

Pri ekstremno visokih energijah (nad 100 GeV) fotonov gama ne moremo več učinkovito meriti s sateliti, saj je njihov fluks premajhen za majhne detekcijske površine. Namesto tega uporabljamo Zemljino **atmosfero kot radiator**.

Koncept HESS (High Energy Stereoscopic System) Eksperiment HESS v Namibiji (slajda 134, 135) uporablja štiri velike teleskope s premerom zrcal 12 m.

- **Princip detekcije:** Ko visokoenergijski foton γ zadene zgornje plasti atmosfere, sproži **elektromagnetni plaz** tisočeri relativističnih elektronov in pozitronov. Ti delci potujejo hitreje od svetlobe v zraku in oddajajo blisk Čerenkove svetlobe.
- **Fokalna ravnina:** Teleskopi zberejo to šibko modro svetlobo in jo fokusirajo na kamero, sestavljeno iz skoraj tisoč fotopomnoževalk (PMT), opremljenih z Winstonomimi stožci.
- **Stereoskopska rekonstrukcija:** S sočasnim opazovanjem istega plaza z več teleskopi lahko natančno določimo smer prvotnega fotona γ in njegovo energijo. To nam omogoča "fotografiranje" visokoenergijskih virov v vesolju, kot so ostanki supernov in aktivna galaktična jedra.

7.22 Povzetek poglavja

Identifikacija delcev je kompleksno področje, ki zahteva tesno sodelovanje med teoretično fiziko interakcij in vrhunsko detektorsko tehnologijo.

- Pri **nizkih energijah** prevladujejo meritve časa preleta (**TOF**) in specifičnih izgub (dE/dx).
- V **srednjem območju** so nenadomestljivi detektorji **Čerenkova**, ki z uporabo aerogelov in plinov pokrivajo širok spekter gibalnih količin.
- Pri **najvišjih Lorentzovih faktorjih** ($\gamma \sim 1000$) ključno vlogo odigra **prehodno sevanje**.
- Na **zunanjem robu** detektorjev pa mionski sistemi izkoriščajo razlike v **interakcijskih dolžinah** za ločevanje mionov od hadronskega ozadja.

Brez teh metod bi bili podatki iz modernih trkalnikov le nepregledna množica sledi, PID pa nam omogoča, da te sledi povežemo z osnovnimi gradniki Standardnega modela.

8 Kalorimetrija

Kalorimetrija v fiziki visokih energij je metoda merjenja energije delcev s pomočjo njihove **popolne absorpcije** v detektorskem materialu. Za razliko od spektrometrov, ki merijo gibalno količino delca preko ukrivljenosti njegove sledi v magnetnem polju, kalorimetri energijo delca pretvorijo v merljiv signal (naboj ali svetlobo) preko razvoja t.im. **plazov** (angl. *showers* ali *cascades*).

8.1 Osnovni principi kalorimetrije

Kalorimetri igrajo v detektorskih sistemih dvojno vlogo: služijo kot naprave za merjenje energije in hkrati kot orodje za identifikacijo delcev.

Značilnosti kalorimetričnih meritev

- **Destruktivna metoda:** Kalorimetrija je v osnovi destruktivna metoda. Delec med prehodom skozi snov odda vso svojo kinetično energijo in se v detektorju ustavi (izjema so le mioni in nevtrini).
- **Odziv detektorja:** Idealen kalorimeter ima linearen odziv, kar pomeni, da je izhodni signal (O) premo sorazmeren z vpadno energijo delca (E):

$$O \propto E \tag{122}$$

- **Univerzalnost:** Kalorimetrija deluje tako za **nabite delce** ($e^\pm$, hadroni) kot za **nevtralne delce** (n, γ, K_L^0). Slednji so za sledilnike nevidni, zato so kalorimetri edini način za neposredno merjenje njihove energije in smeri.
- **Mehanizem:** Osnovni proces v kalorimetru je nastanek elektromagnetnega ali hadronskega plaza. Vpadni delec sproži kaskado sekundarnih delcev z nižjimi energijami. Ta proces se nadaljuje, dokler energija sekundarnih delcev ne pade pod prag za ionizacijo ali vzbujanje snovi. Končni rezultat je pretvorba celotne energije v ionizacijski naboj ali scintilacijsko svetlobo, ki jo detektiramo.

Vloga kalorimetrov v kompleksnih detektorjih

V tipičnem detektorju na trkalniku (npr. na LHC) so kalorimetri razporejeni v plasteh okoli točke trka (slajda 3, 4):

1. **Elektromagnetni kalorimeter (ECAL):** Nahaja se takoj za sledilnikom. Namenjen je popolni ustavitvi elektronov, pozitronov in fotonov. Zaradi specifičnih interakcij (zavorno sevanje in tvorba parov) so ti plazi kompaktni.
2. **Hadronski kalorimeter (HCAL):** Nahaja se za ECAL. Hadroni (protoni, nevtroni, pioni) v ECAL oddajo le del energije, zato potrebujemo debelejšo plast gostega materiala (npr. železo ali baker), da ustavimo hadronske plaze, ki nastanejo zaradi močnih jedrskih interakcij.

S kombinacijo signalov iz različnih delov detektorja lahko delce identificiramo:

- **Elektroni:** Pustijo sled v sledilniku in se popolnoma ustavijo v ECAL.

- **Fotoni:** Ne pustijo sledi v sledilniku, a se popolnoma ustavijo v ECAL.
- **Nevtroni:** Ne pustijo sledi v sledilniku in ECAL, signal dajo šele v HCAL.
- **Mioni:** Prepotujejo oba kalorimetra z minimalno izgubo energije (MIP) in jih detektiramo v zunanjih mionskih komorah.
- **Nevtrini:** Odnesejo energijo iz detektorja brez interakcije (njihovo prisotnost določimo kot »manjkajočo prečno energijo«).

8.2 Energijske izgube nabitih delcev v kalorimetrih

Za pravilno načrtovanje kalorimetra moramo poznati načine, kako delci oddajajo energijo snovi. Pri nabitih delcih prevladujeta dva mehanizma: ionizacijske izgube in zavorno sevanje.

Ionizacijske izgube (Bethe-Bloch)

Kot smo že podrobno obravnavali, težki nabiti delci in elektroni pri nizkih energijah izgubljajo energijo predvsem preko trkov z atomskimi elektroni, kar vodi do ionizacije in vzbujanja atomov (slajd 5).

- Povprečno izgubo energije opisuje Bethe-Blochova formula.
- Pri hitrostih $\beta\gamma \approx 3-4$ delci dosežejo minimum energijskih izgub (MIP), kjer masna ustavljalna moč znaša približno $2 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$.
- Za večino delcev v kalorimetrih (razen mionov) so ionizacijske izgube le končni korak, kjer se energija sekundarnih delcev plaza dokončno absorbira.

Zavorno sevanje (Bremsstrahlung)

Pri visokih energijah postane za lahke delce (elektrone in pozitrone) dominanten proces **zavorno sevanje** (slajd 6). To nastane, ko se nabit delec v močnem Coulombovem polju atomskih jeder pospeši ali upočasni, pri čemer izseva realne fotone.

Srednja izguba energije na enoto poti zaradi zavnega sevanja je podana z enačbo:

$$-\frac{dE}{dx} = 4\alpha N_A \frac{Z^2}{A} r_e^2 E \ln \left(\frac{183}{Z^{1/3}} \right) \quad (123)$$

kjer je α konstanta fine strukture, r_e klasični radij elektrona in E trenutna energija delca. Ključna ugotovitev je, da je izguba energije zaradi zavnega sevanja **premo sorazmerna z energijo delca** ($dE/dx \propto E$).

Radiacijska dolžina (X_0) Zaradi linearne odvisnosti od E lahko izgube zapišemo v kompaktni obliki:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0} \implies E(x) = E_0 e^{-x/X_0} \quad (124)$$

Količino X_0 imenujemo **radiacijska dolžina**. Definirana je kot razdalja, na kateri se energija elektrona zaradi zavnega sevanja v povprečju zmanjša na $1/e \approx 37\%$ začetne vrednosti. Približna formula za X_0 v enotah $[\text{g/cm}^2]$ je:

$$X_0 \approx \frac{A}{4\alpha N_A Z^2 r_e^2 \ln(183/Z^{1/3})} \quad (125)$$

Iz formule je razvidno, da je X_0 obratno sorazmerna s kvadratom vrstnega števila ($1/Z^2$). Materiali z visokim Z (npr. svinec, $X_0 \approx 0.56$ cm) so zato bistveno bolj učinkoviti za ustavljanje elektronov kot materiali z nizkim Z (npr. aluminij, $X_0 \approx 8.9$ cm).

Kritična energija (E_c)

Pri nizkih energijah prevladuje ionizacija, pri visokih pa zavorno sevanje. Energijo, pri kateri sta oba prispevka enaka, imenujemo **kritična energija** E_c (slajd 8, 9):

$$\left| \frac{dE}{dx} \right|_{brens} = \left| \frac{dE}{dx} \right|_{ion} \quad \text{pri } E = E_c \quad (126)$$

Za elektrone uporabljamo empirični formuli (Rossi):

$$E_c^{trdnine, tekocine} \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24} \quad (127)$$

$$E_c^{plini} \approx \frac{710 \text{ MeV}}{Z + 0.92} \quad (128)$$

Razlika med plini in trdninami izvira iz t.im. “gostotnega efekta” pri ionizacijskih izgubah.

Zavorno sevanje težjih delcev Verjetnost za zavorno sevanje je obratno sorazmerna s kvadratom mase delca ($P \propto 1/m^2$). Za mione ($m_\mu \approx 200m_e$) je kritična energija zato približno $200^2 = 40.000$ -krat višja kot za elektrone. V železu je E_c za mione okoli 1 TeV, kar pomeni, da mioni v vseh trenutnih eksperimentih skozi kalorimetre potujejo skoraj izključno z ionizacijskimi izgubami (kot MIP delci).

8.3 Interakcija fotonov visoke energije

Za razliko od nabitih delcev, ki energijo izgubljajo kvazi-zvezno, fotoni s snovjo interagirajo preko posameznih, diskretnih dogodkov. V enem samem trku foton bodisi izgine (absorpcija) bodisi se siplje pod velikim kotom z znatno izgubo energije.

Pregled procesov

Sipalni presek za fotone je močno odvisen od njihove energije E_γ in vrstnega števila snovi Z (slajd 10):

- **Fotoelektrični pojav:** Dominanten pri nizkih energijah (pod 100 keV). Verjetnost strmo pada z energijo ($\sigma_{ph} \propto E_\gamma^{-3.5}$) in močno narašča z Z ($\sigma_{ph} \propto Z^5$).
- **Comptonsko sipanje:** Prevladuje v srednjem energijskem območju (okoli 1 MeV). Foton se siplje na atomskem elektronu, ki ga lahko v prvem približku obravnavamo kot prostega.
- **Tvorba parov (e^+e^-):** Pri energijah nad pragom $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$ postane mogoča tvorba para elektron-pozitron v polju atomskega jedra ali elektronov. To je **ključni proces** za delovanje kalorimetrov pri visokih energijah.

Tvorba parov pri visokih energijah

Pri energijah nad 1 GeV sipalni presek za tvorbo parov postane skoraj neodvisen od energije. Intenziteta curka fotonov I pada z globino x po eksponentnem zakonu:

$$I(x) = I_0 e^{-x/\lambda_{pair}} \quad (129)$$

kjer je λ_{pair} **srednja prosta pot fotona** za tvorbo para. Fizikalno je ta količina tesno povezana z radiacijsko dolžino X_0 .

Povezava med λ_{pair} in X_0 Teoretični izračuni v ultra-relativistični limiti kažejo, da je sipalni presek za tvorbo para σ_{pair} enak približno 7/9 asimptotske vrednosti za zavorno sevanje. Iz tega sledi pomembna relacija:

$$\lambda_{pair} = \frac{9}{7} X_0 \quad (130)$$

To pomeni, da foton visoke energije v povprečju preleti razdaljo približno 1.28 radiacijske dolžine, preden razpade v par e^+e^- .

Ta tesna povezanost med X_0 in λ_{pair} je razlog, zakaj se elektromagnetni plazi, ki jih sprožijo elektroni, in tisti, ki jih sprožijo fotoni, razvijajo na skoraj identični prostorski skali. Radiacijska dolžina X_0 je tako naravna enota za opis globine in profilov vseh elektromagnetnih kalorimetrov.

Drugi procesi

Pri ekstremno visokih energijah (nad 10 MeV) so opazne tudi **foto-jedrske interakcije** (npr. gigantska dipolna resonanca), kjer foton neposredno vzbudi ali razbije atomsko jedro (slajd 10, oznaka $\sigma_{g.d.r.}$). Čeprav so ti procesi zanimivi z vidika jedrske fizike, je njihov prispevek k celotni absorpciji energije v kalorimetru zanemarljiv v primerjavi s tvorbo parov.

8.4 Elektromagnetni plazi (EM Cascades)

Ko elektron ali foton z visoko energijo ($E_0 \gg E_c$) vstopi v gost medij, sproži zaporedje interakcij, ki jih imenujemo **elektromagnetni plaz** (angl. *electromagnetic shower*). Glavna procesa, ki poganjata ta razvoj, sta zavorno sevanje in tvorba parov.

Kvalitativni model razvoja plaza

Za razumevanje osnovnih lastnosti plaza si oglejmo preprost Heitlerjev model (slajd 11). Model temelji na naslednjih poenostavitvah:

- Upoštevamo le zavorno sevanje in tvorbo parov.
- Predpostavimo, da sta interakcijski dolžini za oba procesa enaki radiacijski dolžini ($X_0 \approx \lambda_{pair}$).
- Vsak delec v plazu po preletu ene radiacijske dolžine X_0 interagira in svojo energijo razdeli na dva enaka dela med dva sekundarna delca.

Potek procesa:

1. **Stopnja $t = 0$:** Vstopni elektron ima energijo E_0 .
2. **Stopnja $t = 1$ (po razdalji X_0):** Elektron izseva foton. Imamo 2 delca (e, γ), vsak ima energijo $E_0/2$.
3. **Stopnja $t = 2$ (po razdalji $2X_0$):** Elektron spet izseva foton, prvotni foton pa tvori par e^+e^- . Imamo 4 delce, vsak z energijo $E_0/4$.

Splošno velja, da je na globini t (merjeno v enotah X_0):

- Število delcev v plazmu: $N(t) = 2^t$
- Energija posameznega delca: $E(t) = E_0 \cdot 2^{-t}$

Maksimum plaza in ustavljanje

Plaz se razvija (število delcev narašča), dokler je energija posameznega delca večja od kritične energije ($E(t) > E_c$). Ko energija pade pod E_c , postanejo dominantni procesi, ki ne podvojujejo števila delcev (ionizacija za $e^\pm$ ter Comptonov in fotoefekt za γ). Takrat se začne absorpcija plaza.

Točka, kjer je število delcev največje, se imenuje **maksimum plaza** (t_{max}). Iz pogoja $E(t_{max}) = E_c$ izpeljemo:

$$E_0 \cdot 2^{-t_{max}} = E_c \implies 2^{t_{max}} = \frac{E_0}{E_c} \quad (131)$$

Z logaritmiranjem dobimo globino maksimuma:

$$t_{max} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2} \quad (132)$$

Ključne ugotovitve modela

1. **Logaritemska rast detektorja:** Globina maksimuma plaza t_{max} (in s tem potrebna debelina kalorimetra) narašča le z **logaritmom vpadne energije**. To je izjemno pomembno, saj pomeni, da za merjenje energije, ki je 1000-krat večja, ne potrebujemo 1000-krat debelejšega detektorja, temveč le nekaj dodatnih radiacijskih dolžin.
2. **Skupno število delcev:** Celotno število delcev v plazmu (N^{total}), ki nastanejo do maksimuma, je sorazmerno z vpadno energijo:

$$N^{total} = \sum_{t=0}^{t_{max}} 2^t = 2^{(t_{max}+1)} - 1 \approx 2 \cdot 2^{t_{max}} = 2 \frac{E_0}{E_c} \quad (133)$$

Ker je izhodni signal kalorimetra (npr. skupna dolžina vseh ionizacijskih sledi) sorazmeren s skupnim številom delcev v plazmu, je odziv detektorja **linearen** glede na vpadno energijo E_0 .

8.5 Razvoj plaza: Longitudinalna in transverzalna komponenta

Heitlerjev model nam poda osnovno fizikalno sliko, vendar so realni plazi zvezni procesi, ki jih natančneje opisujejo empirični modeli in simulacije Monte Carlo.

Vzdolžni (longitudinalni) razvoj plaza

Vzdolžni profil plaza opisuje, koliko energije dE delec odloži na globini $t = x/X_0$. Ta profil sledi t.im. porazdelitvi gama (Rossijeva aproksimacija B, slajd 12):

$$\frac{dE}{dt} \propto t^\alpha e^{-t} \quad (134)$$

kjer sta α in normacijski faktor odvisna od energije in materiala.

Maksimalna globina in ustavljanje Maksimum plaza (t_{max}) je točka, kjer detektor zazna največji signal. Natančnejši izračun poda logaritemsko odvisnost:

$$t_{max} \approx \ln \left(\frac{E_0}{E_c} \right) \frac{1}{\ln 2} \quad (135)$$

Da bi kalorimeter uporabili za natančno merjenje energije, mora v svojem volumnu zajeti čim večji delež plaza (običajno 95 % ali več). Potrebna globina za **95 % zajetje energije** ($t_{95\%}$) je približno:

$$t_{95\%} \approx t_{max} + 0.08Z + 9.6 \quad (136)$$

Ta formula upošteva, da plazi v težjih materialih (visok Z) potrebujejo več radiacijskih dolžin za popolno ustavitev zaradi počasnejšega zamiranja repa porazdelitve.

Prečni (transverzalni) razvoj plaza

Plaz se v snovi ne širi le naprej, temveč tudi vstran. Glavni fizikalni vzrok za prečno širjenje elektromagnetnega plaza je **večkratno sipanje** (angl. *multiple scattering*) nizkoenergijskih elektronov in pozitronov.

Molièrov radij (R_M) Karakteristično mero za prečno širino plaza podaja **Molièrov radij**. Definiran je z enačbo:

$$R_M = \frac{E_s}{E_c} X_0 \approx \frac{21 \text{ MeV}}{E_c} X_0 \quad [\text{g/cm}^2] \quad (137)$$

kjer je $E_s \approx 21 \text{ MeV}$ skalirna energija. Molièrov radij je ključen parameter za načrtovanje granularnosti kalorimetra:

- Približno **90 % energije** plaza se nahaja znotraj valja s polmerom $1R_M$.
- Približno **95 % energije** plaza se nahaja znotraj valja s polmerom $2R_M$.

Primer 8.1 (100 GeV elektron v svinčevem steklu). Za *svinčevo steklo* velja $E_c \approx 11.8 \text{ MeV}$ in $X_0 \approx 2 \text{ cm}$.

- *Globina maksimuma:* $t_{max} \approx 13 \implies x \approx 26 \text{ cm}$.
- *Globina za 95 % ustavitev:* $t_{95\%} \approx 23 \implies x \approx 46 \text{ cm}$.
- *Prečni Molièrov radij:* $R_M \approx 1.8X_0 \approx 3.6 \text{ cm}$.
- *Za zajetje 95 % prečne energije potrebujemo detektorske celice s polmerom $\approx 2R_M \approx 7.2 \text{ cm}$.*

Ker so prečni profili EM plazov ozki (reda velikosti nekaj cm), EM kalorimetri omogočajo zelo natančno določitev položaja zadetka fotona ali elektrona, kar je ključno za ločevanje npr. dveh fotonov, ki nastaneta pri razpadu nevtralnega piona $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$.

8.6 Energijska ločljivost kalorimetrov

Sposobnost kalorimetra, da natančno izmeri energijo vpadnega delca, je omejena s statističnimi fluktuacijami v razvoju plaza in tehničnimi pomanjkljivostmi detektorja.

Intrinzična statistična limita

Osnovna omejitev ločljivosti izvira iz dejstva, da je merjeni signal sorazmeren s skupnim številom delcev v plazu oziroma skupno dolžino njihovih sledi (N^{total}). Kot smo videli v Heitlerjevem modelu, je to število sorazmerno z vpadno energijo:

$$N^{total} \propto \frac{E_0}{E_c} \quad (138)$$

Ker je razvoj plaza stohastičen proces, število delcev fluktuiira po Poissonovi statistiki, kjer je standardni odklon $\sigma(N) = \sqrt{N^{total}}$. Relativna energijska ločljivost, ki jo določa ta statistika, je:

$$\frac{\sigma(E)}{E} \propto \frac{\sigma(N)}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{E_0}} \quad (139)$$

To je ključna lastnost kalorimetrije: **relativna napaka meritve pada z naraščajočo energijo**. Podobno velja tudi za prostorsko in kotno ločljivost kalorimetra, ki se prav tako izboljšujeta kot $1/\sqrt{E}$.

Splošna formula za ločljivost

V realnem detektorju k skupni negotovosti prispevajo še drugi dejavniki. Celotno energijsko ločljivost zapišemo kot vsoto treh členov v kvadraturi (slajd 13):

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{a}{\sqrt{E}} \oplus b \oplus \frac{c}{E} = \sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{E}}\right)^2 + b^2 + \left(\frac{c}{E}\right)^2} \quad (140)$$

Pomen posameznih členov:

1. **Stohastični člen ($a/\sqrt{E}$):** Ta člen zajema primarne statistične fluktuacije v razvoju plaza. Pri t.im. **vzorčevalnih kalorimetrih** k temu členu močno prispevajo tudi fluktuacije v vzorčenju (angl. *sampling fluctuations*), saj merimo le majhen del celotne energije plaza.
2. **Konstantni člen (b):** Ta člen predstavlja instrumentalne omejitve, ki so neodvisne od energije. Vključuje:
 - nehomogenosti v materialu detektorja,
 - napake pri kalibraciji posameznih detekcijskih celic,
 - mehanske tolerance in netočnosti v geometriji,
 - nelinearnosti v odzivu elektronike.

Ta člen postane **dominanten pri visokih energijah** in določa končno kvaliteto (kvalitativni faktor) detektorja.

3. **Člen šuma (c/E):** Ta člen zajema prispevke, ki so neodvisni od signala delca:

- šum bralne elektronike,
- prispevek naravne radioaktivnosti materialov,
- t.im. *pile-up* (prekrivanje signalov več zaporednih trkov pri visokih frekvencah).

Ta člen je pomemben predvsem pri **nizkih energijah**, kjer je signal delca majhen v primerjavi s šumom sistema.

Načrtovanje kalorimetra je vedno kompromis med temi tremi členi, odvisno od tega, v kakšnem energijskem območju bo eksperiment primarno deloval.

8.7 Tipi kalorimetrov: Homogeni in vzorčevalni

Glede na zgradbo in porazdelitev aktivnega medija kalorimetre delimo v dve glavni skupini: homogene in vzorčevalne (včasih imenovane tudi sendvič detektorji).

Homogeni kalorimetri

V homogenem kalorimetru je **celoten volumen detektorja hkrati absorber in aktivni medij**. To pomeni, da so vsi delci, ki nastanejo v plazju, v principu zaznani in prispevajo k signalu.

- **Prednosti:** Ker ni izgub energije v mrtvem materialu, ti detektorji nudijo **najboljšo možno energijsko ločljivost**. Stohastični člen ($a/\sqrt{E}$) je minimalen.
- **Slabosti:**
 - Omejena prostorska ločljivost, predvsem v vzdolžni smeri, saj je težko razdeliti masiven kristal na več bralnih plasti.
 - Visoka cena pri velikih volumnih.
 - Uporabljajo se skoraj izključno za **elektromagnetno kalorimetrijo**. Izdelava homogenega hadronskega kalorimetra bi bila zaradi zahtevane debeline ($\approx 10\lambda_I$) prostorsko in finančno neizvedljiva.

Vzorčevalni (sampling) kalorimetri

Vzorčevalni kalorimeter je sestavljen iz izmenjajočih se plasti dveh različnih materialov:

1. **Absorber:** Gosta snov z visokim Z (npr. svinec, železo, baker, osiromašeni uran), katere naloga je razvoj plazja in ustavitev delcev. Ta del detektorja je pasiven.
2. **Aktivni detektor:** Tanjša plast, ki meri ionizacijski naboj ali svetlobo (npr. plastični scintilatorji, tekoči žlahtni plini, silicijevi detektorji, plinske komore).

V takšnem detektorju merimo le del celotne energije plazja, ki se odloži v aktivnih plasteh. Razmerje med izmerjeno in celotno energijo imenujemo **vzorčevalni delež** (angl. *sampling fraction*).

- **Prednosti:**

- Omogočajo **visoko granularnost** in segmentacijo v vzdolžni smeri (vemo, v kateri plasti se je plaz začel in kje je bil maksimum).
- So kompaktni in cenejši pri velikih dimenzijah.
- Uporabljajo se tako za elektromagnetno kot za **hadronsko kalorimetrijo**.
- **Slabosti: Omejena energijska ločljivost.** Ker delec večino energije odda v pasivnem absorberju, prihaja do t.im. **vzorčevalnih fluktuacij** (angl. *sampling fluctuations*) – naključnih nihanj v tem, kolikšen delež plaza dejansko prečka aktivne plasti. To močno poveča stohastični člen a v enačbi za ločljivost.

Izbira med obema tipoma je odvisna od prioritet eksperimenta: če potrebujemo vrhunsko natančnost pri energiji fotonov (npr. pri iskanju Higgsovega bozona preko razpada $H \rightarrow \gamma\gamma$), izberemo homogeni detektor. Če potrebujemo prostorsko informacijo in detekcijo jet-ov, izberemo vzorčevalni tip.

8.8 Homogeni kalorimetri

Homogeni kalorimetri so naprave, kjer detektorski material hkrati opravlja funkcijo absorberja (ustavljanje delca) in aktivnega medija (generacija signala). Glede na fizikalni proces nastanka signala jih delimo v dve glavni skupini: scintilacijske kristale in Čerenkovljeve radiatorje (slajd 15).

Scintilacijski kristali

To so najpogosteje uporabljeni materiali za homogene EM kalorimetre, saj nudijo visok pridelek svetlobe in s tem odlično energijsko ločljivost.

Primerjava materialov:

- **NaI(Tl):** Standardni material z najvišjim pridelkom svetlobe ($\approx 40\,000\text{ MeV}^{-1}$). Njegova slabost je higroskopičnost in dolga radiacijska dolžina ($X_0 = 2.59\text{ cm}$), kar vodi do velikih detektorjev.
- **CsI(Tl):** Podoben NaI, a mehansko bolj odporen. Uporablja se v eksperimentih, kot sta Belle in BaBar.
- **BGO ($\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$):** Zelo gost material z majhnim $X_0 = 1.13\text{ cm}$. Omogoča kompaktne detektorje, vendar je svetlobni pridelek nižji ($\approx 10\%$ tistega od NaI).
- **PbWO₄:** Najsodobnejši material za trkalnike (CMS). Je izjemno gost ($X_0 = 0.89\text{ cm}$) in hiter ($\tau \approx 10\text{ ns}$), vendar ima zelo nizek pridelek svetlobe (≈ 100 fotonov na MeV).

Čerenkovljevi radiatorji (svinčevo steklo)

Svinčevo steklo (npr. SF-5, SF-6) je prozoren material z visoko vsebnostjo svinca, ki služi kot absorber. Signal ne nastane preko scintilacije, temveč preko sevanja Čerenkova, ki ga oddajajo elektroni in pozitroni plaza.

- **Prednosti:** Material je poceni, homogen in odporen na sevanje.

- **Slabosti:** Ker sevanje Čerenkova nastane le za delce nad pragom ($\beta > 1/n$), je pridelek svetlobe precej nižji kot pri scintilatorjih ($\approx 600\text{--}2000$ fotoelektronov na GeV). To omejuje ločljivost pri nizkih energijah.

Primeri iz eksperimentalne prakse

Kalorimeter OPAL (LEP): Uporabili so blokovno strukturo iz **svinčevega stekla** (≈ 10500 blokov). Dosežena energijska ločljivost je bila:

$$\frac{\sigma(E)}{E} \approx \frac{6\%}{\sqrt{E}} \oplus 0.2\% \quad (141)$$

Prostorska ločljivost je bila okoli 11 mm pri energiji 6 GeV (slajd 16).

Kalorimeter BGO v eksperimentu L3 (LEP): Sestavljen iz 11 000 kristalov BGO. Zaradi homogenosti so dosegli vrhunsko ločljivost **pod 1 %** za energije nad 1 GeV. Ključni izziv je bila stabilizacija temperature, saj se pridelek svetlobe BGO spreminja za -1.55% na stopinjo Celzija.

Detektor NA48 (Tekoči kripton): Poseben primer »kvazi-homogenega« kalorimetra je ionizacijska celica, napolnjena s **tekočim kriptonom** (LKr, $T = 120$ K).

- Detektor ne uporablja kovinskih absorberjev, saj je tekoči kripton sam po sebi dovolj gost ($X_0 \approx 4.7$ cm), da služi kot absorber.
- Signal se zbira v obliki ionizacijskega naboja na Cu-Be elektrodah.
- Ločljivost je izjemna: $\sigma(E)/E \approx 3.25\%/\sqrt{E} \oplus 0.42\% \oplus 0.04/E$ (slajd 17).

8.9 Vzorčevalni (Sampling) kalorimetri

Vzorčevalni kalorimetri so zasnovani kot skladovnica (sendvič) plasti gostega, pasivnega absorberja in aktivnega detekcijskega medija. Ker aktivne plasti merijo le del energije plaza, ločljivost omejujejo t.im. **vzorčevalne fluktuacije**.

Fizika vzorčenja in ločljivost

V vzorčevalnem kalorimetru je signal sorazmeren s številom nabitih delcev plaza (N), ki prečkajo aktivne plasti. Če je skupna debelina aktivnih plasti T_{det} in povprečna razdalja med trki d , je število zaznanih segmentov sledi (slajd 18):

$$N = \frac{T_{det}}{d} \propto \frac{E_0}{E_c} \quad (142)$$

Relativna napaka, ki izvira iz statistike teh prehodov, sledi zakonu:

$$\frac{\sigma(E)}{E} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{E_0}} \quad (143)$$

Zaradi uporabe pasivnega absorberja je število zaznanih segmentov N bistveno manjše kot v homogenih kalorimetrih, zato je stohastični člen a v enačbi za ločljivost večji (tipično med 5% in $20\%/\sqrt{E}$).

Aktivni mediji v vzorčevalnih kalorimetrih

Izbira aktivnega medija določa hitrost, granularnost in odpornost detektorja na sevanje:

- **Plinske komore (MWPC, streamer tubes):** Poceni rešitev za velike površine, a z omejeno energijsko ločljivostjo.
- **Tekoči žlahtni plini (LAr, LXe, LKr):** Tekoči argon (LAr) pri 90 K je najpogostejša izbira. Je ionizacijski medij, ki je izjemno odporen na sevanje (*radiation hard*) in omogoča fino segmentacijo elektrod.
- **Scintilatorji in scintilacijska vlakna:** Nudijo hiter odziv in dober signal. Pogosto se uporabljajo v hadronskih kalorimetrih.
- **Silicijevi detektorji:** Omogočajo ekstremno visoko granularnost, vendar so dragi. Uporabljajo se v predelih, kjer je gostota delcev največja.

Primer: Elektromagnetni kalorimeter ATLAS

Kalorimeter v eksperimentu ATLAS uporablja tekoči argon (LAr) kot aktivni medij in svinec kot absorber. Ključna tehnološka inovacija je **akordeonska geometrija** (slajd 19):

- **Struktura:** Absorberji in bralne plošče so upognjeni v obliki harmonike (cik-cak).
- **Prednosti:**
 - Geometrija zagotavlja popolno azimutalno simetrijo (360° pokritje) brez »mrtvih con« (razpok), skozi katere bi delci lahko ušli neopaženi.
 - Omogoča zelo hiter odvod signala, saj so povezovalni kabli lahko kratki in integrirani na robove akordeona.
- **Zmogljivost:** Dosežena ločljivost je $\sigma(E)/E \approx 10\%/\sqrt{E} \oplus 0.7\%$, kar je odličen kompromis za fiziko na LHC.

Material pred kalorimetrom in pred-plazi

V realnih detektorjih delci pred vstopom v kalorimeter prečkajo precej »mrtvega« materiala (stene sledilnika, magnetni solenoid, podporne strukture). To povzroči, da se plazi začnejo razvijati prezgodaj, kar vodi v izgubo energije in poslabšanje ločljivosti (slajd 20).

Rešitev je namestitev **pred-plazovnega detektorja** (angl. *pre-shower detector*):

- To je tanka plast aktivnega detektorja z visoko granularnostjo, nameščena tik pred glavnim kalorimetrom.
- Omogoča merjenje energije, izgubljene v mrtvem materialu, in s tem korekcijo celotne meritve.
- Izboljša kotno ločljivost fotonov in ločevanje med elektroni in hadroni.

8.10 Jedrske interakcije in nevtroni

Dokler smo obravnavali elektrone in fotone, so bili ključni procesi povezani z elektromagnetno silo na atomskih elektronih ali v polju jeder. Pri hadronih (pioni, protoni, nevtroni) pa postanejo dominantne **neelastične jedrske interakcije**, ki jih povzroča močna jedrska sila.

Hadronske interakcije z jedri

Ko hiter hadron ($E > 1$ GeV) zadene atomsko jedro absorberja, sproži zaporedje procesov (slajd 21):

- **Jedrski razpad:** Jedro se vzbudi in razpade na fragmente (npr. protone, nevtrone, delce α).
- **Produkcija sekundarnih delcev:** Nastanejo novi hadroni, večinoma pioni ($\pi^\pm, \pi^0$), nevtroni, protoni in kaoni.
- **Množica (Multiplicity):** Število nastalih sekundarnih delcev narašča logaritemsko z vpadno energijo: $n \propto \ln(E)$.
- **Prečna gibalna količina:** Sekundarni delci imajo značilno prečno gibalno količino $p_T \approx 0.35$ GeV/c, kar povzroči, da so hadronski plazi širši od elektromagnetnih.

Interakcijske dolžine Verjetnost za neelastično interakcijo opišemo s sipalnim presekom σ_{inel} . Za visoke energije je ta presek skoraj neodvisen od energije in vrste hadrona, odvisen pa je od masnega števila snovi A :

$$\sigma_{inel} \approx \sigma_0 A^{0.7}, \quad \text{kjer je } \sigma_0 \approx 35 \text{ mb} \quad (144)$$

V analogiji z radiacijsko dolžino X_0 definiramo **hadronsko absorpcijsko dolžino** λ_a :

$$\lambda_a = \frac{A}{N_A \sigma_{inel}} \propto A^{1/4} \quad [\text{g/cm}^2] \quad (145)$$

Podobno definiramo **hadronsko interakcijsko dolžino** λ_I , ki upošteva celotni sipalni presek:

$$\lambda_I = \frac{A}{N_A \sigma_{total}} \propto A^{1/3} \quad (146)$$

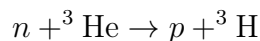
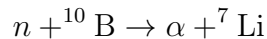
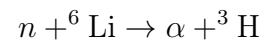
V praksi velja $\lambda_I < \lambda_a$. Ključna ugotovitev pri primerjavi materialov (slajd 22) je, da je za vse snovi z $Z > 6$ (ogljik) **hadronska dolžina bistveno večja od radiacijske** ($\lambda_a \gg X_0$). V železu je npr. $X_0 \approx 1.76$ cm, medtem ko je $\lambda_a \approx 16.7$ cm. To pomeni, da so hadronski kalorimetri nujno veliko globlji in masivnejši od elektromagnetnih.

Interakcija in detekcija nevtronov

Nevtroni so v kalorimetrih poseben izziv, saj nimajo naboja in ne povzročajo neposredne ionizacije. Interagirajo le preko močne (in šibke) jedrske sile. Da bi jih zaznali, jih moramo pretvoriti v nabite delce (slajd 23).

Mehanizmi detekcije glede na energijo:

- **Nizke energije** ($E_n < 20 \text{ MeV}$): Uporabljamo jedrske reakcije z velikim sipalnim presekom, ki proizvedejo nabite fragmente:



- **Srednje energije** ($E_n < 1 \text{ GeV}$): Glavni proces je elastično sipanje na jedrih, predvsem na protonih (vodiku) v organskih scintilatorjih: $n + p \rightarrow n + p$. Energijo nevtrona merimo preko kinetične energije odsunjenega protona.
- **Visoke energije** ($E_n > 1 \text{ GeV}$): Nevtroni sprožijo **hadronske plaze**, podobno kot protoni ali pioni.
- **Termalni nevtroni** ($E_{th} \approx 0.025 \text{ eV}$): Lahko povzročijo nevtronsko inducirano **fisijo** v težkih jedrih, kar sprosti veliko energijo.

Razumevanje nevtronov je ključno za hadronsko kalorimetrijo, saj velik del energije v hadronskih plazovih odnesejo prav nevtroni, ki so pogosto težko zaznavni ali pa so časovno zamaknjeni glede na primarni dogodek.

8.11 Hadronski plazi

Hadronski plazi (angl. *hadronic cascades*) nastanejo ob vstopu visokoenergijskega hadrona v snov. Čeprav so po principu razvoja podobni elektromagnetnim, so zaradi narave močne jedrske sile bistveno bolj zapleteni in razvejani (slajd 24).

Sestava in komponente plaza

Hadronski plaz sestavljata dve glavni komponenti, ki se v detektorju obnašata različno:

1. **Hadronska komponenta:** Sestavljajo jo nabiti pioni ($\pi^\pm$), protoni, kaoni in jedrski fragmenti. Ti delci izgubljajo energijo z ionizacijo in nadaljnjimi jedrskimi trki.
2. **Elektromagnetna komponenta:** Nastane prvenstveno zaradi produkcije nevtralnih pionov π^0 . Ti skoraj trenutačno ($\tau \approx 8 \times 10^{-17} \text{ s}$) razpadejo v dva fotona ($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$), ki sprožita običajne elektromagnetne plaze znotraj hadronskega.

Povprečno število nastalih nevtralnih pionov narašča z energijo vpadnega delca E (v GeV) približno kot:

$$n(\pi^0) \approx \ln E[\text{GeV}] - 4.6 \quad (147)$$

Pri $E = 100 \text{ GeV}$ to pomeni nastanek približno 18 nevtralnih pionov. Delež energije, ki preide v EM komponento, fluktuira od dogodka do dogodka, kar je eden glavnih razlogov za slabšo ločljivost hadronskih kalorimetrov.

Problem “nevidne energije”

Velik del energije hadronskega plaza se porabi za procese, ki jih detektor ne more neposredno zaznati ali pa jih zazna z manjšo učinkovitostjo (slajd 24):

- **Razbitje jeder:** Energija se porabi za premagovanje jedrske vezavne energije.
- **Nevtroni in nevtrini:** Nevtroni pogosto odnesejo energijo daleč stran od jedra plaza ali pa so absorbirani nesevalno. Nevtrini detektor zapustijo brez interakcije.
- **Počasni fragmenti:** Težka jedra in fragmenti imajo kratek doseg in so nagnjeni k močnemu dušenju signala (Birksov efekt).

Zaradi teh izgub je odziv hadronskih kalorimetrov običajno manjši od odziva na elektrone iste energije ($e/h > 1$), kar imenujemo **ne-kompenziran odziv**.

Prostorski razvoj hadronskih plazov

Hadronski plazi so v primerjavi z elektromagnetnimi bistveno daljši in širši (slajd 25).

Longitudinalni profil Globino maksimuma plaza (t_{max}) in debelino za 95% ustavitve ($t_{95\%}$) merimo v enotah interakcijske dolžine λ_I :

$$t_{max}(\lambda_I) \approx 0.2 \ln E[GeV] + 0.7 \quad (148)$$

$$t_{95\%}(\lambda_I) \approx a \ln E + b \quad (149)$$

V železu ($\lambda_I = 16.7 \text{ cm}$) bi za 100 GeV hadron potrebovali plast debeline približno 80 cm za popolno ustavitev.

Lateralni profil Prečno se hadronski plaz razdeli na dva dela:

- **Jedro (core):** Ozko območje, ki ga določa elektromagnetna komponenta (π^0).
- **Halo:** Široko območje, ki ga določajo sekundarni hadroni s prečno gibalno količino.

Za zajetje 95% energije v prečni smeri potrebujemo valj s polmerom približno $1\lambda_I$.

Primer: Hadronski kalorimeter CMS

Hadronski kalorimeter (HCAL) v eksperimentu CMS na LHC je vzorčevalni detektor monumentalnih dimenzij (slajd 26, 27):

- **Absorber:** Plast medenine (Cu-Zn zlitina), ki je nemagnetna in gosta. Skupna masa absorberja je okoli 1500 ton.
- **Aktivni detektor:** Plastične scintilacijske ploščice (tiles), v katere so vstavljena fluorescenčna vlakna (WLS) za zbiranje svetlobe.
- **Branje:** Svetloba se vodi do hibridnih fotodiod (HPD), ki delujejo v močnem magnetnem polju 4 T.
- **Ločljivost:** Dosežena energijska ločljivost za posamezne hadrone je:

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{65\%}{\sqrt{E}} \oplus 5\% \quad (150)$$

Kot vidimo, je stohastični člen (65%) bistveno večji kot pri EM kalorimetrih (ki so reda 10%), kar odraža kompleksnost jedrskih fluktuacij.

8.12 Atmosfera kot kalorimeter

Pri ekstremno visokih energijah (nad 100 GeV) postane fluks primarnih kozmičnih žarkov in fotonov gama tako majhen, da detekcija s sateliti ni več mogoča zaradi njihove omejene detekcijske površine. V teh primerih uporabljamo Zemljino **atmosfero kot ogromen vzorčevalni kalorimeter** (slajd 28).

Fizikalni principi atmosfarske kalorimetrije

Atmosfera predstavlja debelo plast snovi (približno 1000 g/cm^2 na morski gladini), kar ustreza približno 27 radiacijskim dolžinam (X_0) ali 11 hadronskim interakcijskim dolžinam (λ_I). To zadošča za popoln razvoj in ustavitev plazov večine visokoenergijskih delcev iz vesolja.

Prednosti (Virtues):

- **Ogromna masa absorberja:** Atmosfera nudi zadostno globino za ustavitev delcev ekstremnih energij (celo do 10^{20} eV).
- **Prozornost:** Ker je zrak prozoren za vidno in bližnjo UV svetlobo, lahko atmosfarski plaz opazujemo z zemeljskimi optičnimi detektorji.
- **Efektivna površina:** Namesto fizičnega detektora površine nekaj m^2 dobimo efektivno detekcijsko površino reda 10^5 m^2 , določeno s širino svetlobnega stožca na tleh.

Tehnika slikanja atmosfarske Čerenkovljeve svetlobe (IACT)

Ko visokoenergijski foton gama vstopi v atmosfero, na višini okoli 10 km sproži elektromagnetni plaz. Sekundarni elektroni in pozitroni v plazmu so relativistični in se gibljejo hitreje od svetlobe v zraku ($n_{\text{zrak}} \approx 1.00029$). Pri tem oddajajo sevanje Čerenkova (slajd 29).

- **Svetlobni stožec:** Fotoni Čerenkova so izsevani pod majhnim kotom ($\approx 1^\circ$). Na tleh ustvarijo osvetljeno območje (svetlobni bazen) s polmerom približno 120 m.
- **Trajanje bliska:** Ker so vsi delci v plazmu ultra-relativistični, svetloba doseže tla v ekstremno kratkem sunku, dolgem le nekaj nanosekund.

Eksperiment HESS in stereoskopija

Eksperiment HESS (angl. *High Energy Stereoscopic System*) v Namibiji je vrhunski primer uporabe te tehnike (slajda 30, 31).

Zgradba teleskopov:

- **Zrcala:** Štiri zrcala s premerom 12 m, sestavljena iz 382 posameznih faset. Skupna površina zrcal enega teleskopa je 108 m^2 .
- **Kamera:** Nahaja se v gorišču in vsebuje 960 fotopomnoževalk. Opremljena je z **Winstonovimi stožci**, ki zagotavljajo, da fotoni ne uidejo v neaktivne dele kamere.
- **Spektralna občutljivost:** Vrh občutljivosti fotokatod je pri 420 nm, kar se ujema s spektrom atmosfarskega sevanja Čerenkova.

Stereoskopska rekonstrukcija: Ključ do natančnosti HESS je sočasno opazovanje istega plaza z več teleskopi hkrati (slajd 31).

- S presečiščem slik plaza v različnih teleskopih lahko natančno določimo **točko izvora** (smer) fotona v vesolju.
- Skupna količina zbrane svetlobe v vseh teleskopih je sorazmerna s številom delcev v plazu in s tem z **energijo prvotnega fotona**.
- Metoda omogoča ločevanje med fotoni gama (ozki, pravilni plazi) in hadronskim ozadjem (razvejani plazi), kar je ključno za gama-astronomijo.

S tem zaključujemo poglavje o kalorimetriji, kjer smo prehodili pot od mikroskopskih interakcij v kristalih do uporabe celotne atmosfere za raziskovanje meja vesolja.

9 Detekcija nevtralnih delcev

Detekcija nevtralnih delcev (fotoni, nevtroni, nevtrini) predstavlja poseben izziv v eksperimentalni fiziki, saj ti delci nimajo električnega naboja. To pomeni, da ne čutijo Coulombove sile in ob prehodu skozi snov ne povzročajo neposredne ionizacije ali vzbujanja atomov.

9.1 Osnovni principi detekcije nevtralnih delcev

Temeljni princip detekcije vseh nevtralnih delcev je njihova **pretvorba v nabite delce**. Detekcija poteka v dveh zaporednih stopnjah (slajd 2):

1. **Interakcija nevtralnega delca z detektorskim medijem:** Nevtralni delec vstopi v snov in preko določenega fizikalnega procesa (ki je odvisen od vrste delca) sprosti enega ali več nabitih produktov.
2. **Detekcija nastalih produktov:** Nastali nabiti delci (npr. elektroni, protoni, delci α) vzdolž svoje poti ionizirajo medij ali povzročajo scintilacije. Te sekundarne efekte nato zaznamo s standardnimi metodami, ki smo jih obravnavali v prejšnjih poglavjih (plinske komore, polprevodniki, fotopomnoževalke).

V idealnem primeru detektor nevtralnih delcev opravlja dve funkciji:

- **Štetje:** Zazna prisotnost delca (verjetnost interakcije mora biti čim večja).
- **Spektroskopija:** Iz energije nabitih produktov poskuša rekonstruirati energijo prvotnega nevtralnega delca.

Glede na vrsto delca se procesi pretvorbe razlikujejo:

- **Fotoni:** Interagirajo preko elektromagnetne sile (fotoefekt, Comptonov pojav, tvorba parov).
- **Nevtroni:** Interagirajo preko močne jedrske sile (neelastični trki, jedrske reakcije, elastično sipanje).
- **Nevtrini:** Interagirajo izključno preko šibke sile (npr. inverzni razpad beta), kar zahteva ekstremno velike volumne detektorjev.

9.2 Interakcija in detekcija fotonov nizkih energij

Za razliko od visokoenergijskih fotonov v kalorimetrih, kjer nas zanima le celotna energija plaza, pri nizkoenergijski fiziki (jedrska fizika, medicina) analiziramo posamezne interakcije, ki določajo obliko izmerjenega energijskega spektra.

Glavni procesi interakcije

Verjetnost, da foton interagira, opisujemo z linearnim atenuacijskim koeficientom μ [cm^{-1}]. Trije dominantni procesi so (slajd 3):

1. **Fotoelektrični pojav (Fotoefekt):** Foton se v celoti absorbira na vezanem elektronu, ki zapusti atom. Celotna energija fotona E_γ se prenese na kinetično energijo elektrona (zmanjšano za vezavno energijo).

- Odvisnost: $\sigma_{pe} \propto Z^5/E_\gamma^{3.5}$.
 - To je ključen proces za spektroskopijo, saj omogoča identifikacijo energije vira preko vrha polne energije.
 - V atenuacijskih koeficientih opazimo diskontinuitete (npr. K-rob), ki ustrezajo vezavnim energijam elektronov v notranjih lupinah (slajd 4).
2. **Comptonov pojav:** Foton se siplje na prostem (ali šibko vezanem) elektronu. Elektronu preda le del svoje energije, preostanek pa odnese sipan foton z večjo valovno dolžino.
- Odvisnost: $\sigma_C \propto Z \frac{\ln E_\gamma}{E_\gamma}$.
 - Ker del energije (sipan foton) pogosto uide iz detektorja, ta proces povzroča nastanek zveznega ozadja v spektru.
3. **Tvorba parov:** Foton v bližini jedra izgine in ustvari par e^+e^- .
- Pogoji: $E_\gamma > 2m_e c^2 \approx 1.022 \text{ MeV}$.
 - Odvisnost: $\sigma_{pair} \propto Z^2$. Postane pomemben proces šele nad pragom in prevladuje pri zelo visokih energijah.

Scintilacijski števec za žarke γ

Tipičen detektor za to območje je sestavljen iz monokristala **NaI(Tl)** in fotopomnoževalke (slajd 5). Kristal je obdan z reflektorjem in zaščiten s svinčnim oklopom, da se zmanjša vpliv naravnega ozadja. Za absorpcijo vpadnih delcev β (elektronov) se pred kristal pogosto namesti plast absorberja z nizkim Z .

Značilnosti izmerjenega spektra

Na slajdih 6 in 7 sta prikazana spektra izotopov ^{137}Cs ($E_\gamma = 662 \text{ keV}$) in ^{60}Co ($E_\gamma = 1.17 \text{ MeV}$ in 1.33 MeV). V spektru ločimo:

- **Fotovrh (Photopeak):** Ozek vrh pri polni energiji fotona. Nastane, ko foton v detektorju odda vso svojo energijo (bodisi neposredno preko fotoefekta ali preko zaporednih Comptonovih sipanj, ki se končajo s fotoefektom).
- **Comptonski kontinuum:** Zvezna porazdelitev nižjih energij, ki nastane, ko se foton v detektorju siple, sipan foton pa zapusti volumen kristala.
- **Comptonski rob (Compton edge):** Ostra meja pri energiji, ki ustreza maksimalnemu prenosu energije na elektron pri Comptonovem sipanju (ko se foton siple nazaj pod kotom $\theta = 180^\circ$).
- **Rentgenski vrhovi in ubežni vrhovi (Escape peaks):** Pri tvorbi parov lahko eden ali oba anihilacijska fotona (511 keV) uide iz kristala, kar povzroči nastanek dodatnih vrhov pri energijah $E_\gamma - 511 \text{ keV}$ in $E_\gamma - 1022 \text{ keV}$.

9.3 Energijska ločljivost in Fanov faktor

Energijska ločljivost detektorja je v osnovi omejena s statističnimi fluktuacijami števila osnovnih nosilcev naboja (elektronov in ionov v plinu ali parov elektron-vrzel v polprevodniku), ki nastanejo ob absorpciji energije delca.

Statistična limita ločljivosti

Naj bo $\bar{N}$ povprečno število nastalih nosilcev naboja in W_i povprečna energija, potrebna za nastanek enega para. Če v detektorju absorbiramo celotno energijo delca E , velja:

$$\bar{N} = \frac{E}{W_i} \quad (151)$$

Naivna statistična obravnava predpostavlja, da je nastanek vsakega para neodvisen dogodek, ki sledi Poissonovi porazdelitvi. V tem primeru bi bil standardni odklon števila parov $\sigma_N = \sqrt{\bar{N}}$. Relativna energijska ločljivost bi bila:

$$\frac{\sigma_E}{E} = \frac{\sigma_N}{\bar{N}} = \frac{\sqrt{\bar{N}}}{\bar{N}} = \sqrt{\frac{W_i}{E}} \quad (152)$$

Vendar pa meritve kažejo, da je dejanska ločljivost detektorjev, kjer pride do popolne absorpcije energije, **boljša** od te limite. To odstopanje opišemo s **Fanovim faktorjem** (F):

$$\sigma_N = \sqrt{F \cdot \bar{N}} \implies \frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\frac{F \cdot W_i}{E}} \quad (153)$$

Tipične vrednosti Fanovega faktorja so (slajd 8):

- **Scintilatorji:** $F \approx 1$ (procesi so večinoma neodvisni).
- **Plini:** $F \approx 0.2$.
- **Polprevodniki:** $F \approx 0.12$.

Fizikalna izpeljava Fanovega faktorja

Razlog, da je $F < 1$, leži v dejstvu, da procesi generacije parov **niso neodvisni**, ker je celotna odložena energija E fiksna (slajd 15). Delec svojo energijo v snovi oddaja na dva glavna načina:

1. Tvorba parov (ionizacija) z energijo E_i na par.
2. Vzbujanje kristalne rešetke oziroma fononov z energijo E_x na vzbuditev.

Energijska bilanca za posamezen dogodek je:

$$E = E_i N_i + E_x N_x \quad (154)$$

Ker je vpadna energija E fiksna (monoenergijski delci), vsaka fluktuacija v številu parov (ΔN_i) zahteva nasprotno fluktuacijo v številu vzbujanj (ΔN_x):

$$E_i \Delta N_i + E_x \Delta N_x = 0 \implies \Delta N_i = -\frac{E_x}{E_i} \Delta N_x$$

Kvadrat te relacije nam poda zvezo med variancama:

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{E_x}{E_i} \right)^2 \sigma_x^2 \quad (155)$$

Če predpostavimo, da število vzbujanj N_x sledi Poissonovi statistiki ($\sigma_x^2 = \bar{N}_x$) in upoštevamo povprečno število vzbujanj $\bar{N}_x = (E - E_i \bar{N}_i)/E_x$, dobimo:

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{E_x}{E_i}\right)^2 \frac{E - E_i \bar{N}_i}{E_x} = \bar{N}_i \left[\frac{E_x}{E_i} \left(\frac{\varepsilon_i}{E_i} - 1 \right) \right]$$

kjer je $\varepsilon_i = E/\bar{N}_i$ povprečna energija za par (vključuje izgube). Izraz v oglatem oklepaju je Fanov faktor F :

$$F = \frac{E_x}{E_i} \left(\frac{\varepsilon_i}{E_i} - 1 \right) \quad (156)$$

Ker je energija fononov E_x (reda meV) mnogo manjša od energije ionizacije E_i (reda eV), je Fanov faktor bistveno manjši od 1.

Prednost polprevodnikov

Iz enačbe za ločljivost vidimo, da je ta tem boljša, čim manjša je energija W_i .

- Pri **scintilatorjih** je $W_i \approx 30$ eV (efektivno še več zaradi QE), ločljivost pri 662 keV je $\sim 7\%$.
- Pri **polprevodnikih** je $W_i \approx 3.6$ eV (Si) ali 2.98 eV (Ge).

Zaradi 10-krat manjšega W_i in dodatnega zmanjšanja fluktuacij preko Fanovega faktorja ($F \approx 0.1$) imajo polprevodniki za več redov velikosti boljšo ločljivost (slajd 9, 10). To omogoča ločevanje spektralnih črt, ki so v scintilacijskih spektrih popolnoma zlite.

9.4 Spektroskopija s polprevodniki in kriogeni detektorji

Polprevodniški detektorji so zaradi svoje izjemne ločljivosti postali standard za identifikacijo radioaktivnih izotopov preko njihovih spektralnih črt γ . Najpomembnejši med njimi so detektorji iz germanija visoke čistosti.

Germanijevi detektorji (HPGe)

Čeprav ima silicij odlične lastnosti, je za detekcijo fotonov γ manj primeren zaradi nizkega vrstnega števila ($Z = 14$). Germanij s svojim $Z = 32$ nudi bistveno večjo verjetnost za fotoefekt, kar omogoča učinkovito merjenje vrha polne absorpcije.

- **Hlajenje:** Ker ima germanij majhen energijski pas ($E_g \approx 0.67$ eV), bi bil termični šum pri sobni temperaturi prevelik. HPGe detektorji morajo zato vedno delovati pri temperaturi tekočega dušika (77 K).
- **Čistost:** Sodobni detektorji so izdelani iz kristalov z izjemno nizko koncentracijo nečistoč ($< 10^{10} \text{ cm}^{-3}$), kar omogoča osiromašenje celotnega volumna kristala (reda več sto cm^3).

Geometrije HPGe detektorjev (slajd 11): Da bi dosegli čim večji aktivni volumen ob ohranjanju ugodnega električnega polja, uporabljamo koaksialne geometrije:

- **Closed-End Ge(Li):** Valjast kristal, kjer je ena elektroda na zunanji ploskvi, druga pa v delno izvrtani luknji.
- **True Coaxial Ge(Li):** Luknja gre skozi celoten kristal, kar ustvari uniformno radialno polje.
- **n-type IGC:** Posebna izvedba z n-tipom germanija, ki je bolj odporna na radiacijske poškodbe.

Kriogeni detektorji za ekstremno ločljivost

Pri energijah pod 10 keV (npr. rentgenska fluorescenca) celo polprevodniki dosežejo svojo statistično limito. Da bi to presegli, razvijamo detektorje, ki delujejo pri ekstremno nizkih temperaturah (10 mK do 100 mK), kjer so energijski razmaki med stanji reda meV (slajd 17).

Princip delovanja:

- Uporabljamo superprevodne detektorje na prehodnem robu (*Transition Edge Sensors* - TES). Energija vpadnega fotona povzroči majhen dvig temperature, ki detektor premakne iz superprevodnega v uporovno stanje.
- To spremembo upora merimo z izjemno občutljivimi magnetometri, imenovanimi **SQUID** (*Superconducting Quantum Interference Device*).
- **Primerjava ločljivosti:** Pri energiji $E = 5.9 \text{ keV}$ (črta Mn- K_α):
 - Polprevodniški števec (theoretical intrinsic limit): $\sigma(E)/E = \sqrt{FW_i/E} \approx 0.009$.
 - Kriogeni detektor: Dosega ločljivost reda 10 eV FWHM ($\sigma/E \approx 0.001$), kar je za red velikosti boljše od najboljših HPGe detektorjev.

Čeprav so ti sistemi kompleksni in zahtevajo drage hladilne sisteme, so nepogrešljivi v rentgenski astronomiji in pri preučevanju hiperfne zgradbe atomov.

9.5 Detekcija nevtronov: Osnove in nizke energije

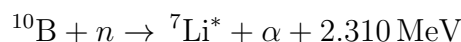
Nevtroni so nevtralni hadroni, ki s snovjo interagirajo skoraj izključno preko močne jedrske sile ob neposrednem trku z atomskimi jedri. Ker so sipalni preseki za te procese močno odvisni od kinetične energije nevtrona, detektorje prilagodimo glede na energijsko območje:

- **Počasni (termalni) nevtroni:** $E < 0.5 \text{ eV}$.
- **Nevtroni srednjih energij (hitri nevtroni):** $1 \text{ keV} < E < 1 \text{ GeV}$.
- **Visokoenergijski nevtroni:** $E > 1 \text{ GeV}$ (detekcija v hadronskih kalorimetrih).

Konverzijske reakcije za počasne nevtrone

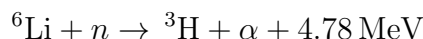
Za detekcijo nevtronov nizkih energij izkoriščamo jedrske reakcije z velikim sipalnim presekom, pri katerih nevtron povzroči razpad jedra na nabite fragmente (slajd 19). Tri najpogostejše uporabljene reakcije so:

1. Borova reakcija:

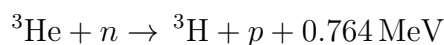


(v 94 % primerov nastane vzbujeno jedrsko stanje ^7Li , ki nato odda foton γ energije 480 keV).

2. Litijeva reakcija:



3. Helijeva reakcija:



Izguba informacije o energiji Pri teh reakcijah je sproščena energija (vrednost Q) bistveno večja od kinetične energije vpadnega počasnega nevtrona. Ker detektiramo nabite produkte, ki nosijo to fiksno reakcijsko energijo, se **informacija o prvotni energiji nevtrona izgubi**. Detektor v tem režimu deluje le kot števec (angl. *counter*).

Sipalni preseki in odvisnost $1/v$

Sipalni presek σ za te reakcije je pri nizkih energijah obratno sorazmeren s hitrostjo nevtrona v :

$$\sigma \propto \frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \quad (157)$$

To pomeni, da so ti detektorji ekstremno učinkoviti za termalne nevtrone, njihova učinkovitost pa strmo pada, ko se energija nevtrona povečuje (slajd 20). Pri energijah nad 1 MeV sipalni preseki padejo za več redov velikosti, zato tam te reakcije niso več praktične za detekcijo brez predhodnega upočasnjevanja (moderacije).

Zasnova detektorjev

Za praktično izvedbo teh reakcij uporabljamo različne detektorske tehnologije:

- **Plinski detektorji:** Uporabljamo plin BF_3 (obogaten z izotopom ^{10}B) ali ^3He znotraj proporcionalnih števecv.
- **Scintilatorji:** Uporabljamo kristale $^6\text{LiI}(\text{Eu})$ ali stekla, dopirana z litijem. Ker so ti materiali trdni in gosti, dosegajo visoko učinkovitost (skoraj 100 % za termalne nevtrone) v majhnih volumnih.

9.6 Detektorji za počasne in srednje nevtrone

Za detekcijo nevtronov z energijami pod 1 MeV se v praksi najpogostejše uporabljajo plinski proporcionalni števci, ki temeljijo na konverzijskih reakcijah, ter specifični scintilatorji.

Plinski proporcionalni števci (BF_3 in 3He)

Števci z borovim trifluoridom (BF_3) V teh detektorjih plin BF_3 služi hkrati kot konverzijsko sredstvo in kot ionizacijski plin (slajd 21).

- Plin je običajno obogaten z izotopom ^{10}B , da se poveča učinkovitost.
- Delovni tlak je med 0.5 atm in 1.0 atm. Pri višjih tlakih postane plin preveč elektronegativen, kar poslabša delovanje detektorja.
- Reakcija v 94 % primerov vodi v vzbujeno stanje $^7Li^*$, kar sprosti skupno energijo 2.31 MeV. V 6 % primerov gre reakcija neposredno v osnovno stanje s sproščeno energijo 2.79 MeV.

Helijeви števci (3He) Plin 3He je odličen nadomestek za BF_3 , saj nima težav z elektronegativnostjo in omogoča delovanje pri višjih tlakih.

- **Izziv diskriminacije:** Sproščena energija v helijevi reakciji je manjša (0.764 MeV) kot pri boru. Ker sekundarni elektroni, ki jih v plinu izbijajo žarki γ iz ozadja, odložijo podobno količino energije, je ločevanje nevtronov od šuma γ pri helijevih števcih zahtevnejše.

Spekter detektorja in “robni efekt” (Wall effect)

V idealnem (neskončno velikem) detektorju bi v spektru videli le dva ostra vrhova, ki ustrezata energijama 2.31 MeV in 2.79 MeV. V realnih detektorjih končnih dimenzij pa opazimo t.im. **robni efekt** (slajd 22).

Fizikalno ozadje: Produkta reakcije (npr. delec α in jedro 7Li) odletita v točno nasprotnih smereh. Da bi detektor izmeril polno energijo, morata oba produkta vso svojo kinetično energijo oddati plinu.

- Če se reakcija zgodi blizu stene detektorja, lahko eden od fragmentov udari v steno, preden odda vso energijo.
- V spektru dN/dE se to odraža kot zvezno ozadje (kontinuum) pri nižjih energijah, ki se razteza od polne energije navzdol.
- Verjetnost za ta pojav je sorazmerna z razmerjem med dosegom fragmentov in premerom detektorske cevi.

Nevtronski detektorji z litijem

Litij-6 se uporablja predvsem v trdnih detektorjih, kjer potrebujemo visoko učinkovitost v majhnem volumnu (slajd 23).

- **Scintilatorji $^6LiI(Eu)$:** Kristal litijevega jodida je kemično podoben NaI. Že 10 mm debel kristal zagotavlja skoraj 100 % učinkovitost za termalne nevtrone.
- **Litijeva stekla:** Litij se vgradi v stekleno matriko. Ta stekla so izjemno uporabna za **meritve časa preleta** (ToF), saj imajo hiter časovni odziv (pod 100 ns). Uporabljajo se predvsem za detekcijo nevtronov srednjih energij, kjer je hitrost nevtrona ključen podatek za določitev njegove energije.

9.7 Detekcija hitrih nevtronov in uporaba moderatorjev

Pri nevtronih z energijami nad 1 MeV sipalni preseki za jedrsko zajetje strmo padejo. Za njihovo detekcijo uporabljamo dva glavna pristopa: upočasnjevanje (moderacijo) do termalnih energij ali neposredno detekcijo preko odsunjenih protonov (angl. *proton recoil*).

Upočasnjevanje nevtronov in moderatorji

Če želimo hitre nevtrone zaznati s standardnimi števci (BF_3 , 3He), jih moramo najprej upočasniti. Nevtroni izgubljajo energijo z elastičnim sipanjem na jedrih materiala, ki ga imenujemo **moderator**.

- **Izbira materiala:** Prenos energije v elastičnem trku je najučinkovitejši, če je masa tarče čim bližja masi nevtrona. Zato so najboljši moderatorji materiali z veliko vsebnostjo vodika, kot so **parafin**, **polietilen** in **voda**.
- **Konfiguracija detektorja (slajd 25):** Tipičen sistem za detekcijo hitrih nevtronov je sestavljen iz:
 - osrednjega števca za počasne nevtrone (npr. 3He cev),
 - debele plasti moderatorja (polietilen), ki obdaja števec,
 - zunanega ščita iz **kadmija** (Cd), ki absorbira zunanje termalne nevtrone in zagotavlja, da detektor meri le tiste nevtrone, ki so v moderator vstopili kot hitri.

Detektorji odsunjenih protonov (Recoil protons)

Pri nevtronih srednjih energij ($20 \text{ MeV} < E < 1 \text{ GeV}$) je moderator nepraktičen, saj bi moral biti prevelik, detekcija pa bi bila prepočasna za časovne meritve. Namesto tega uporabljamo organske scintilatorje, ki vsebujejo veliko vodika (slajd 28).

- **Princip:** Nevtron elastično trči ob proton v scintilatorju. Proton se odsune s kinetično energijo T_p , ki je v povprečju polovica energije nevtrona (v ekstremnem čelnem trku pa celotna energija).
- **Detekcija:** Odsunjen proton je nabit delec, ki v scintilatorju povzroči ionizacijo in oddajanje svetlobe.
- **Materiali:** Uporabljajo se organski kristali (antracen, stilben), tekoči organski scintilatorji in plastični scintilatorji. Ti detektorji so hitri in omogočajo določanje energije nevtrona preko analize spektra odsunjenih protonov.

Nevtroni visokih energij

Ko energija nevtronov preseže 1 GeV, ti postanejo del hadronskih plazov. V tem režimu nevtronov ne obravnavamo več kot posamezne delce, temveč njihovo energijo merimo s **hadronskimi kalorimetri** (slajd 29). Energija se določi iz skupnega pridelka nabitih sekundarnih delcev, ki nastanejo ob neelastičnih jedrskih interakcijah nevtrona z gostim absorberjem (železom ali bakrom).

9.8 Ločevanje nevtronov od žarkov gama (PSD)

V organskih scintilatorjih (npr. stilben, tekoči scintilator NE 213) je oblika svetlobnega sunka odvisna od gostote ionizacije, ki jo povzroči delec. To lastnost izkoriščamo za t.im. **diskriminacijo po obliki sunka** (angl. *Pulse Shape Discrimination* – PSD), ki omogoča ločevanje hitrih nevtronov od ozadja žarkov γ .

Fizikalno ozadje: Več razpadnih konstant

Mnogi scintilatorji nimajo le ene, temveč dve ali več razpadnih konstant (slajd 26). Časovni potek emisije fotonov zapišemo kot:

$$\frac{dN}{dt} = A \exp(-t/\tau_1) + B \exp(-t/\tau_2) \quad (158)$$

kjer je τ_1 **hitra komponenta** (nekaaj ns), τ_2 pa **počasna komponenta** (stotine ns).

Vpliv specifične ionizacije (dE/dx): Razmerje med amplitudama obeh komponent (A/B) je odvisno od tega, kako delec ionizira snov:

- **Žarki γ :** V scintilatorju sprostijo elektrone (majhen dE/dx). Ti vzbudijo predvsem stanja s hitrim razpadom. Signal je kratek in nima izrazitega repa.
- **Nevtroni:** Interagirajo preko odsunjenih protonov (velik dE/dx). Zaradi velike gostote vzbujenih stanj pride do interakcij med molekulami, ki povečajo delež počasne komponente. Signal ima zato **dolgotrajen rep**.

Praktična izvedba in primeri

Z elektronskimi vezji (diskriminatorji) hkrati merimo celotni naboj sunka (dolgo integracijsko okno) in le naboj v začetnem delu sunka (kratko okno). Primerjava teh dveh vrednosti nam pove, ali je delec nevtron ali foton γ .

- **Stilben:** Kot je razvidno iz grafa na slajdu 27, je razlika v repu signala med delci α , nevtroni in žarki γ zelo očitna.
- **NE 213 (tekoči scintilator):** Ta material je industrijski standard za meritve nevtronov, saj omogoča odlično ločevanje že pri energijah pod 1 MeV.

Ta tehnika je ključna, saj bi brez nje nevtronski signali popolnoma utonili v tisočkrat močnejšem ozadju naravnega in laboratorijskega sevanja gama.

9.9 Osnove detekcije nevtrinov

Nevtrini so leptoni brez električnega naboja, ki interagirajo le preko šibke jedrske sile. Ker je sipalni presek za šibko interakcijo izjemno majhen, nevtrini prehajajo skozi snov skoraj brez ovir. Na primer, povprečna prosta pot nevtrina z energijo 1 MeV v vodi bi bila reda velikosti več svetlobnih let.

Inverzni razpad beta

Glavni mehanizem za detekcijo nevtrinov je t.im. **inverzni razpad beta** (angl. *inverse beta decay*), kjer nevtrino ob trku z nukleonom (protonom ali nevtronom) proizvede nabit lepton svoje družine (slajd 30):

$$\nu_e + n \rightarrow p + e^- \qquad \bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+ \qquad (159)$$

$$\nu_\mu + n \rightarrow p + \mu^- \qquad \bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+ \qquad (160)$$

$$\nu_\tau + n \rightarrow p + \tau^- \qquad \bar{\nu}_\tau + p \rightarrow n + \tau^+ \qquad (161)$$

Verjetnost interakcije: Sipalni presek za te procese je pri nizkih energijah (≈ 1 MeV) reda $\sigma \approx 6.4 \times 10^{-44} \text{ cm}^2$. To pomeni, da je verjetnost, da nevtrino interagira med prehodom skozi 100 m vode, le približno $4 \cdot 10^{-16}$ (slajd 30). Da bi v detektorju opazili vsaj nekaj dogodkov dnevno, potrebujemo:

- **Ogromne mase detektorja** (več tisoč ton),
- **Visoke flukse nevtrinov** (bližina jedrskih reaktorjev ali močni kozmični viri).

Zgodovinski eksperimenti

Prvi neposredni dokazi za obstoj nevtrinov so temeljili na specifičnih signaturah teh interakcij:

- **Reines-Cowan eksperiment (1956):** Detekcija antinevtrinov iz reaktorja preko reakcije $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$. Signatura je bila koincidenca dveh dogodkov: anihilacije pozitrona ($\rightarrow 2\gamma$) in kasnejšega zajetja nevtrona na jedru kadmija, ki prav tako odda žarke γ (slajd 31).
- **Davisov eksperiment (Homestake):** Detekcija sončevih nevtrinov preko reakcije $\nu_e + {}^{37}\text{Cl} \rightarrow {}^{37}\text{Ar} + e^-$. Vsakih nekaj tednov so iz velikega rezervoarja čistila (C_2Cl_4) kemično izločili nekaj atomov nastalega radioaktivnega argona-37.

Identifikacija okusa nevtrina (slajd 33)

V modernih detektorjih (npr. Super-Kamiokande) nevtrine identificiramo preko njihovih nabitih produktov:

- **Elektronski nevtrino (ν_e):** Proizvede elektron, ki v detektorju (voda) sproži elektromagnetni plaz. Zaradi sipanja in zavornega sevanja je Čerenkov obroč, ki ga vidimo na stenah detektorja, **zamegljen in nejasen**.
- **Mionski nevtrino (ν_μ):** Proizvede mion, ki kot težek delec skozi vodo potuje skoraj premočrtno (MIP). Njegov Čerenkov obroč ima **zelo ostre robove**.
- **Tau nevtrino (ν_τ):** Proizvede lepton τ , ki razpade skoraj trenutačno (razpadna pot $\approx 100 \mu\text{m}$), kar ustvari značilen lom sledi oziroma »kink« (slajd 45).

Nevtrini visokih energij (slajd 34)

Sipalni presek za interakcijo nevtrinov linearno narašča z njihovo kinetično energijo E :

$$\sigma_\nu \approx 0.67 \times 10^{-38} \text{ cm}^2 \cdot \frac{E}{1 \text{ GeV}} \quad (162)$$

Pri visokih energijah (TeV in več) postanejo nevtrini lažje zaznavni, vendar njihovi fluksi v vesolju drastično padejo, kar vodi do potrebe po detektorjih s prostornino km^3 (npr. IceCube).

9.10 Vodni Čerenkovljevi detektorji (Super-Kamiokande)

Vodni Čerenkovljevi detektorji so ogromni rezervoarji ultra-čiste vode, obdani z mrežo fotopomnoževalk. Njihovo delovanje temelji na detekciji stožca svetlobe Čerenkova, ki ga oddajajo nabiti produkti nevtrinskih interakcij. Najpomembnejši predstavnik te družine je detektor **Super-Kamiokande** na Japonskem (slajdi 35–38).

Zgradba in razvoj detektorja

Zasnovo detektorja je močno zaznamoval nobelovec **Masatoshi Koshi**ba (slajd 37), ki je razvil koncept detekcije s pomočjo ogromnih fotopomnoževalk.

- **Kamiokande:** Prvotni detektor je vseboval 4500 ton vode in 1000 fotopomnoževalk. Z njim so leta 1987 prvič zaznali nevtrine iz **supernove SN1987A**, kar je pomenilo rojstvo nevtrinske astronomije.
- **Super-Kamiokande:** Nadgrajena verzija vsebuje 50 000 ton ultra-čiste vode v cilindričnem rezervoarju. Notranjost je prekrita z več kot 11 000 ogromnimi, 20-palčnimi (50 cm) fotopomnoževalkami, ki zaznavajo posamezne fotone.

Detektor se nahaja globoko pod zemljo (v rudniku Mozumi), da je zaščiten pred močnim ozadjem kozmičnih mionov.

Identifikacija okusa: Mionski proti elektronskim obročem

Ključna prednost vodnih Čerenkovljevih detektorjev je sposobnost ločevanja med mionskimi nevtrini (ν_μ) in elektronskimi nevtrini (ν_e) na podlagi oblike izmerjenega svetlobnega obroča na stenah detektorja (slajda 39, 40).

Mioni (iz ν_μ) Mioni so težki in skozi vodo potujejo z majhnim sipanjem, pri čemer se ne ustavijo takoj. Pri energiji 1 GeV je njihova pot dolga:

$$L = \frac{E}{dE/dx} = \frac{1000 \text{ MeV}}{2 \text{ MeV/cm}} = 500 \text{ cm} = 5 \text{ m}$$

Zaradi premočrtne poti mion oddaja svetlobo pod konstantnim kotom, kar na stenah detektorja ustvari **oster, dobro definiran obroč** (slajdi 41, 42).

Elektroni (iz ν_e) Elektroni so lahki in v vodi takoj sprožijo elektromagnetni plaz (kaskado). Dolžina plaza je bistveno krajša; za 1 GeV elektron znaša:

$$L = X_0 \cdot \log_2 \left(\frac{E}{E_c} \right) = 36 \text{ cm} \cdot \log_2 \left(\frac{1000 \text{ MeV}}{10 \text{ MeV}} \right) \approx 2.4 \text{ m}$$

Ker se delci v plazu močno sipljejo in niso vzporedni prvotni smeri, je rezultirajoči svetlobni obroč **zamegljen, neoster in “kosmat”** (slajda 43, 44).

Ta razlika v ostrini obročev omogoča detektorju Super-Kamiokande ločevanje med nevtrini različnih okusov z zanesljivostjo nad 99 %, kar je bilo ključno za odkritje nevtrinskih oscilacij (pojav, kjer nevtrini med potjo spreminjajo svoj okus).

Operativni izzivi

Super-Kamiokande deluje neprekinjeno od leta 1996. Leta 2001 je detektor doživel hudo nesrečo, ko je implozija ene fotopomnoževalke sprožila verižno reakcijo, ki je uničila več kot 5000 senzorjev. Detektor je bil kasneje popolnoma obnovljen in opremljen z zaščitnimi ohišji za vsako cev posebej.

9.11 Detekcija tau nevtrinov (ν_τ) in eksperiment OPERA

Detekcija tau nevtrinov je še posebej zahtevna, saj lepton τ , ki nastane pri interakciji, razpade izjemno hitro (življenjski čas $\tau_\tau \approx 2.9 \times 10^{-13} \text{ s}$). Pri energijah reda 10 GeV lepton τ prepotuje le približno 1 mm, preden razpade. Da bi potrdili interakcijo ν_τ , moramo neposredno opaziti sled leptona τ in njegov značilen lom (“kink”).

Signatura tav nevtrina

Interakcija poteka preko nabitega toka:

$$\nu_\tau + n \rightarrow p + \tau^- \quad (163)$$

Lepton τ nato razpade v enega ali tri nabite delce (npr. $\tau^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \nu_\tau$). V detektorju iščemo (slajdi 45–47):

1. Primarno teme, kjer nevtrino interagira.
2. Kratko sled leptona τ (dolžine $\approx 100 \mu\text{m}$ do nekaj mm).
3. Točko razpada, kjer se smer sledi nenadoma spremeni (“kink”).

Za ločevanje teh dogodkov od direktne produkcije mionov ($\nu_\mu \rightarrow \mu$) potrebujemo prostorsko ločljivost reda velikosti mikrometra.

Eksperiment OPERA

Eksperiment OPERA je bil zasnovan za opazovanje oscilacij $\nu_\mu \rightarrow \nu_\tau$ v nevtrinskem curku, poslanem iz CERN-a proti 732 km oddaljenemu laboratoriju Gran Sasso v Italiji (slajd 48).

Zgradba detektorja: “Bricks” Ker so nevtrinske interakcije redke, detektor potrebuje veliko maso (1.35 kilotone), hkrati pa mora omogočati mikroskopsko analizo. To so dosegli z uporabo 155.000 detekcijskih enot, imenovanih **opeke** (angl. *bricks*):

- **Sestava opeke:** Vsaka opeka ($8 \times 12.5 \times 10 \text{ cm}^3$) je sestavljena iz 56 plasti svinca (debelina 1 mm), ki služijo kot tarča (masa), in 57 plasti **fotografske emulzije**.
- **Fotografska emulzija:** To je edina detektorska tehnologija, ki nudi prostorsko ločljivost pod $1 \mu\text{m}$. Deluje pasivno; po prehodu delcev se emulzija razvije, sledi pa se analizirajo s hitrimi avtomatskimi mikroskopi.
- **Elektronski sledilniki:** OPERA je vsebovala tudi elektronske sledilnike (scintilatorje), ki so določili, v kateri opeki se je zgodila interakcija, da so jo lahko fizično izvlekli in analizirali.

S tem hibridnim pristopom je OPERA leta 2010 uspešno potrdila prvo neposredno zaznavo tav nevtrina, ki je nastal s transformacijo iz mionskega nevtrina med potovanjem skozi Zemljino skorjo.

9.12 Nevtrinski teleskopi ekstremnih volumnov (Ice and Water)

Za raziskovanje visokoenergijskih nevtrinov iz globin vesolja moramo uporabiti naravna sredstva (led ali vodo) kot detekcijski medij. Ker je fluks teh nevtrinov izjemno nizek, so potrebni detektorji s prostornino od $(100 \text{ m})^3$ do $(1 \text{ km})^3$ (slajd 49).

Led kot detekcijski medij: AMANDA in IceCube

Detektorja AMANDA in njegov naslednik **IceCube** izkoriščajo prozornost antarktičnega ledu na Južnem tečaju (slajdi 50, 51).

- **Prozornost pod pritiskom:** Navaden led ni prozoren zaradi zračnih mehurčkov, ki povzročajo Rayleighovo sipanje. Pri visokih pritiskih (na globini pod 800 m) pa pride do faznega prehoda, kjer se mehurčki napolnijo z vodo in led postane kristalno prozoren.
- **Zasnova detektorja IceCube:** Sestavljen je iz **80 nizov** (angl. *strings*), na katerih je nameščenih 4800 optičnih modulov. Ti nizi so spuščeni v izvrtine v ledu na globini med 1450 m in 2450 m (slajd 60).
- **Rekonstrukcija (slajd 52):** Ko nevtrino ν_μ interagira v ledu ali pod njim, nastane hiter mion, ki skozi led potuje hitreje od svetlobe. Oddaja stožec Čerenkove svetlobe, ki ga zaznajo optični moduli. Iz časovnih zakasnitev na različnih moduli rekonstruiramo **smer miona** (ki sovpada s smerjo nevtrina) in **dolžino sledi** (ki je sorazmerna z energijo).

Detektorji v globokih vodah (ANTARES in KM3NeT)

Podoben princip se uporablja v detektorjih, potopljenih globoko pod morsko gladino (npr. Sredozemlje) ali v globoka jezera (npr. Bajkalsko jezero).

Izzivi morskega okolja: Za razliko od ledu je voda v nenehnem gibanju. Glavni problemi so (slajd 54):

- **Bioluminescenca:** Sevanje morskih organizmov povzroča močno ozadje.
- **Kalij-40 (^{40}K):** Naravna radioaktivnost soli v morski vodi.
- **Tokovi in korozija:** Zahtevajo izjemno robustno inženirsko zasnovo.

Optični moduli (slajd 57): Optični modul je osnovna enota teh detektorjev. Sestavljen je iz:

- **Steklene tlačne krogle:** Ščiti senzor pred ogromnim pritiskom na globini 4000 m.
- **Fotopomnoževalke:** Npr. 10-palčna Hamamatsu s 14 stopnjami ojačanja.
- **μ -metalnega ščita:** Zaščita pred zemeljskim magnetnim poljem.
- **Optičnega gela:** Zagotavlja dober optični stik med PMT in stekleno kroglo.

KM3NeT (slajdi 61, 62): To je naslednja generacija evropskega projekta, ki načrtuje mrežo detektorjev v Sredozemskem morju s skupno prostornino več km^3 . Lokacije so izbrane na podlagi globine (do 3800 m), čistosti vode in dostopnosti z obale. Različne lokacije (npr. Južni tečaj proti Sredozemlju) omogočajo opazovanje različnih delov neba, kar je ključno za celostno nevtrinsko astronomijo (slajd 58).

9.13 Sončevi nevtrini in eksperiment SNO

Problem sončevih nevtrinov je desetletja begal fizike: eksperimenti na Zemlji (npr. Homestake) so zaznali le približno tretjino fluksa elektronskih nevtrinov (ν_e), ki so ga napovedovali standardni modeli Sonca. Vprašanje je bilo, ali so modeli Sonca napačni ali pa se nevtrini na poti do Zemlje spremenijo v druge okuse (ν_μ, ν_τ), ki jih takratni detektorji niso mogli zaznati (slajd 64).

Eksperiment SNO (Sudbury Neutrino Observatory)

Eksperiment SNO v Kanadi je bil zasnovan, da dokončno odgovori na to vprašanje. Nahaja se 2 km globoko v rudniku niklja (≈ 5400 m vodnega ekvivalenta), kar zagotavlja izjemno nizko stopnjo kozmičnega ozadja (slajda 65, 66).

Uporaba težke vode: Ključna značilnost SNO je uporaba 1000 ton **ultra-čiste težke vode** (D_2O), zaprte v akrilni sferi premera 12 m. Sfera je obdana z 9456 fotopomnoževalkami. Težka voda vsebuje devterij (d), ki omogoča detekcijo nevtrinov preko treh različnih procesov hkrati (slajd 67).

Tri ključne reakcije v SNO

Zmožnost detektorja SNO, da loči med spodnjimi reakcijami, je omogočila neposredno preverbo nevtrinskih oscilacij:

1. Nabiti tok (Charged Current - CC):

$$\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$$

Ta reakcija je občutljiva **izključno na elektronske nevtrine**. Nastali hiter elektron oddaja Čerenkovo svetlobo. Ta kanal nam poda natančen energijski spekter ν_e .

2. Nevtralni tok (Neutral Current - NC):

$$\nu_x + d \rightarrow p + n + \nu_x$$

Ta reakcija je **enako občutljiva na vse tri okuse nevtrinov** ($x = e, \mu, \tau$). Nevtrino razbije devterijevo jedro, pri čemer se sprosti nevtron. Nevtron se nato zajame na drugem jedru, kar sprosti žarke γ , ti pa izbijejo elektrone, ki oddajo Čerenkovo svetlobo. NC kanal meri **celotni fluks nevtrinov** s Sonca.

3. Elastično sipanje (Elastic Scattering - ES):

$$\nu_x + e^- \rightarrow \nu_x + e^-$$

Nevtrino se siple na elektronu. Reakcija je občutljiva na vse okuse, vendar je sipalni presek za ν_e približno 6-krat večji kot za ostala dva okusa.

Rezultati in pomen

SNO je pokazal, da je skupni fluks nevtrinov (izmerjen z NC reakcijo) v popolnem soglasju z modeli Sonca, medtem ko je fluks ν_e (izmerjen s CC) dejansko le ena tretjina skupnega. To je bil neposreden in neizpodbiten dokaz, da se **elektronski nevtrini med potjo od Sonca do Zemlje spremenijo (oscilirajo) v mionske in tau nevtrine**. Za to odkritje je Arthur B. McDonald (vodja SNO) leta 2015 prejel Nobelovo nagrado za fiziko.

9.14 Zaključek

S poglavjem o detekciji nevtralnih delcev smo zaokrožili pregled eksperimentalnih metod v fiziki delcev in jeder. Videli smo, da:

- Detekcija vedno vključuje prenos energije na nabite delce.
- Statistične omejitve (Fanov faktor) določajo meje natančnosti naših naprav.
- Napredek v tehnologiji (od emulzij do SiPM in ogromnih kriogenih sistemov) nam omogoča opazovanje procesov, ki so bili nekoč nedosegljivi.

Razumevanje teh principov je osnova za delo v kateremkoli modernem fizikalnem laboratoriju ali observatoriju.

10 Vaje 21.10.2025

V tem poglavju so rešene tipske naloge, povezane z energijskimi izgubami težkih nabitih delcev po Bethe-Blochovi enačbi. Za referenco uporabljamo Sliki 1a in 1b iz zapiskov.

10.1 Naloga 1.1.1: Energijske izgube protona v svincu

Naloga Izračunaj energijske izgube za protone z gibalno količino $p = 3 \text{ GeV}/c$ v svincu ($\rho = 11.3 \text{ g cm}^{-3}$, $Z = 82$, $A = 207.2$, $I = 823 \text{ eV}$). Primerjaj rezultat s podatki na Sliki 1a.

Rešitev Nalogo bomo rešili z neposrednim izračunom preko Bethe-Blochove formule za masno ustavljajno moč, pri čemer bomo za začetek zanemarili popravka za gostoto (δ) in za elektronsko lupino (C/Z). Uporabili bomo standardno obliko enačbe:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z}{A} \frac{z_p^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right]$$

1. **Izračun kinematičnih količin** za proton ($z_p = 1$, $m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$):

- Produkt $\beta\gamma$:

$$\beta\gamma = \frac{p}{m_p c} = \frac{3000 \text{ MeV}/c}{938.3 \text{ MeV}/c} \approx 3.197$$

- Lorentzova faktorja:

$$\gamma = \sqrt{1 + (\beta\gamma)^2} = \sqrt{1 + 3.197^2} \approx 3.351$$

$$\beta = \frac{\beta\gamma}{\gamma} = \frac{3.197}{3.351} \approx 0.954 \quad \Rightarrow \quad \beta^2 \approx 0.910$$

2. **Izračun logaritemskega člena:** V ta člen vstavimo energijske vrednosti v enakih enotah (MeV).

- $2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 = 2 \cdot (0.511 \text{ MeV}) \cdot (3.197)^2 \approx 10.44 \text{ MeV}$
- $I = 823 \text{ eV} = 0.000823 \text{ MeV}$
- Vrednost logaritma:

$$\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) = \ln \left(\frac{10.44 \text{ MeV}}{0.000823 \text{ MeV}} \right) = \ln(12685) \approx 9.448$$

3. **Izračun masne ustavljajne moči:** Sedaj združimo vse člene. Uporabimo konstanto $4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

$$\begin{aligned} -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} &= 0.307 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot \frac{Z}{A} \frac{z_p^2}{\beta^2} [\ln(\dots) - \beta^2] \\ &= 0.307 \cdot \frac{82}{207.2} \cdot \frac{1^2}{0.910} [9.448 - 0.910] \\ &= 0.307 \cdot 0.3957 \cdot 1.099 \cdot [8.538] \\ &\approx 1.140 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1} \end{aligned}$$

4. **Primerjava z grafom:** Na Sliki 1a pri vrednosti $p = 3 \text{ GeV}/c$ na osi za protone odčitamo vrednost za svinec (Pb). Ta vrednost je $\approx 1.15 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$. Naš izračun se torej odlično ujema z vrednostjo na grafu. Majhno odstopanje ($\approx 1\%$) je pričakovano, saj nismo upoštevali popravkov δ in C/Z , ki so v grafu vključeni.
5. **Končni izračun energijske izgube na enoto poti:** Masno ustavljajno moč pomnožimo z gostoto svinca.

$$-\frac{dE}{dx} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right) \cdot \rho = 1.140 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 11.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 12.88 \text{ MeV cm}^{-1}$$

Končni rezultat $\approx 12.9 \text{ MeV/cm}$ se zelo dobro ujema z rešitvijo naloge (13.0 MeV/cm), kar potrjuje pravilnost našega izračuna.

10.2 Naloga 1.1.2: Minimum energijskih izgub

Naloga Poišči minimum funkcije $-dE/dx$ glede na $\beta\gamma$.

Rešitev Minimum energijskih izgub nastopi, ko naraščanje logaritemskega člena v Bethe-Blochovi formuli postane večje od padanja člena $1/\beta^2$. Točna lokacija minimuma je odvisna od materiala (predvsem od ionizacijskega potenciala I in popravka za gostoto δ). Kot je navedeno v nalogi, bi natančen izračun zahteval odvajanje Bethe-Blochove enačbe in numerično iskanje ničle odvoda, kar v programu Mathematica privede do rezultata $\beta\gamma \approx 2.867$.

Iz grafa (Slika 1a) lahko razberemo, da se minimum za vse prikazane materiale nahaja v območju $\beta\gamma \in [3, 4]$. Delci s takšno energijo se imenujejo minimalno ionizirajoči delci (MIP).

10.3 Naloga 1.1.3: Energijske izgube v svinčevem fluoridu

Naloga Izračunaj energijske izgube za protone z $p = 3 \text{ GeV}/c$ v svinčevem fluoridu (PbF_2 , $\rho = 7.77 \text{ g cm}^{-3}$). Podatki za fluor: $Z = 9$, $A = 19$.

Rešitev Za spojine uporabimo **Braggovo aditivno pravilo**, ki pravi, da je masna ustavljajna moč spojine uteženo povprečje masnih ustavljajnih moči njenih elementov. Uteži so masni deleži elementov v spojini.

1. Izračunamo masne deleže (w_i) za Pb in F v PbF_2 : Relativna molekulska masa $M_r(\text{PbF}_2) = A(\text{Pb}) + 2 \cdot A(\text{F}) = 207.2 + 2 \cdot 19 = 245.2$.

$$w_{\text{Pb}} = \frac{A(\text{Pb})}{M_r(\text{PbF}_2)} = \frac{207.2}{245.2} \approx 0.845$$

$$w_{\text{F}} = \frac{2 \cdot A(\text{F})}{M_r(\text{PbF}_2)} = \frac{38}{245.2} \approx 0.155$$

2. Določimo masne ustavljajne moči za vsak element pri $\beta\gamma \approx 3.2$:

- Za svinec (Pb) smo vrednost že odčitali v nalogi 1.1.1: $(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx})_{\text{Pb}} \approx 1.15 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

- Fluor (F, Z=9) ni na grafu. Nahaja se med ogljikom (C, Z=6) in aluminijem (Al, Z=13). Z grafa odčitamo vrednosti za C (≈ 1.65) in Al (≈ 1.58). Ocenimo vrednost za F z interpolacijo: $(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx})_F \approx 1.62 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

3. Izračunamo masno ustavljajno moč za PbF_2 :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right)_{\text{PbF}_2} &= w_{\text{Pb}} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right)_{\text{Pb}} + w_{\text{F}} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right)_{\text{F}} \\ &= 0.845 \cdot 1.15 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} + 0.155 \cdot 1.62 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \\ &\approx 0.972 + 0.251 = 1.223 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1} \end{aligned}$$

4. Pomnožimo z gostoto PbF_2 :

$$-\frac{dE}{dx} = 1.223 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 7.77 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 9.50 \text{ MeV cm}^{-1}$$

Rezultat se ujema s pričakovano vrednostjo.

10.4 Naloga 1.1.4: Ocena dosega protonov

Naloga Iz vrednosti $-dE/dx$ grobo oceni, kakšna debelina svineca ustavi protone z gibalno količino $p = 3 \text{ GeV}/c$.

Rešitev Naloga zahteva grobo oceno ob predpostavki, da je izguba energije konstantna na celotni poti. To je močna poenostavitev, saj v resnici dE/dx narašča, ko se delec upočasnjuje.

1. Izračunamo začetno kinetično energijo (W_k) protona: Najprej potrebujemo celotno energijo E_{total} :

$$\begin{aligned} E_{total} &= \sqrt{(pc)^2 + (m_p c^2)^2} = \sqrt{(3000 \text{ MeV})^2 + (938.3 \text{ MeV})^2} \\ &\approx \sqrt{9 \times 10^6 + 8.8 \times 10^5} \approx 3143 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Kinetična energija je razlika med celotno in mirovno energijo:

$$W_k = E_{total} - m_p c^2 = 3143 \text{ MeV} - 938.3 \text{ MeV} = 2204.7 \text{ MeV}$$

2. Ocenimo doseg (R) z deljenjem kinetične energije s konstantno izgubo energije:

$$R \approx \frac{W_k}{-dE/dx} = \frac{2204.7 \text{ MeV}}{13.0 \text{ MeV cm}^{-1}} \approx 169.6 \text{ cm} \approx 170 \text{ cm}$$

Groba ocena dosega protonov v svincu je 170 cm.

10.5 Porazdelitev energijskih izgub (energijsko stresanje)

Bethe-Blochova formula opisuje *povprečno* izgubo energije. V resnici je izguba energije stohastičen proces; delec včasih izgubi malo, včasih pa veliko energije v posameznem trku. Zato energijska izguba za monoenergijske delce, ki prečkajo enako debelino snovi, ni enaka, ampak sledi statistični porazdelitvi. Ta pojav imenujemo **energijsko stresanje** (angl. *energy straggling*).

Oblika te porazdelitve je odvisna od debeline absorberja, kar opišemo s parametrom κ (kappa):

$$\kappa = \frac{\langle \Delta E \rangle}{T_{max}} \quad (164)$$

kjer je $\langle \Delta E \rangle = (-dE/dx) \cdot \Delta x$ povprečna izguba energije v absorberju debeline Δx , T_{max} pa je maksimalna možna energija, prenesena na elektron v enem samem trku.

Debeli absorberji ($\kappa > 10$): Če je absorber debel, se zgodi zelo veliko število trkov. Po centralnem limitnem izreku je porazdelitev energijskih izgub v tem primeru simetrična in jo lahko dobro opišemo z **Gaussovo porazdelitvijo**. Povprečna izguba energije, ki jo da Bethe-Blochova formula, se v tem primeru ujema z najverjetnejšo izgubo energije (vrhom porazdelitve).

Primer 10.1 (Proton v svincu). *Proton z gibalno količino 3 GeV/c ima v svincu $-dE/dx \approx 13 \text{ MeV cm}^{-1}$. Njegov T_{max} je:*

$$T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 = 2 \cdot 0.511 \text{ MeV} \cdot (3.197)^2 \approx 10.4 \text{ MeV}$$

Če opazujemo prehod skozi 10 cm debelo plast svinca, je povprečna izguba $\langle \Delta E \rangle = 130 \text{ MeV}$. V tem primeru je:

$$\kappa = \frac{130 \text{ MeV}}{10.4 \text{ MeV}} \approx 12.5$$

Ker je $\kappa > 10$, pričakujemo Gaussovo porazdelitev energijskih izgub.

Tanki absorberji ($\kappa \ll 1$): V tankih absorberjih, kot so na primer silicijevi detektorji v sledilnikih, je število trkov majhno. Porazdelitev postane močno asimetrična. To je posledica redkih trkov z velikim prenosom energije (nastanek delta elektronov), ki ustvarijo dolg rep porazdelitve proti visokim energijskim izgubam. V tem primeru povprečna vrednost ni več dober opis meritve. Porazdelitev opiše **Landauova porazdelitev**.

Najpomembnejša količina v tem primeru je **najverjetnejša energijska izguba** (Δ_p), ki ustreza vrhu Landauove porazdelitve. Izračunamo jo po formuli:

$$\Delta_p = \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + j - \beta^2 - \delta(\beta\gamma) \right] \quad (165)$$

kjer so novi členi:

- ξ (ksi): parameter, ki je sorazmeren s povprečnim številom trkov v snovi. Definiran je kot:

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \rho \frac{\Delta x}{\beta^2} \quad (166)$$

Tu je K konstanta ($K \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$), Δx pa je debelina snovi. Pogosto se uporablja ploskovna gostota $d = \rho \Delta x$ z enotami g cm^{-2} .

- **j**: konstanta, $j \approx 0.2$.

Približna širina Landauove porazdelitve (polovična širina, FWHM) je odvisna le od parametra ξ :

$$w \approx 4\xi \quad (167)$$

Ta formula je ključna za razumevanje delovanja in ločljivosti tankih polprevodniških detektorjev.

10.6 Naloga 1.2: Energijsko stresanje pionov v siliciju

Naloga Izračunajmo najverjetnejšo energijsko izgubo (Δ_p) in širino porazdelitve (w) za pione ($\pi^\pm$) z energijo $E_{total} = 500 \text{ MeV}$, ki prečkajo silicijev detektor ($Z = 14$, $A = 28$, $\rho = 2.32 \text{ g cm}^{-3}$) debeline $\Delta x = 320 \mu\text{m}$.

Rešitev Najprej izračunamo kinematične količine za pion ($m_\pi c^2 \approx 139.6 \text{ MeV}$).

- Gibalna količina: $pc = \sqrt{E_{total}^2 - (m_\pi c^2)^2} = \sqrt{(500 \text{ MeV})^2 - (139.6 \text{ MeV})^2} \approx 480.2 \text{ MeV}$.
- Faktor β : $\beta = \frac{pc}{E_{total}} = \frac{480.2 \text{ MeV}}{500 \text{ MeV}} \approx 0.96$.
- Faktor γ : $\gamma = \frac{E_{total}}{m_\pi c^2} = \frac{500 \text{ MeV}}{139.6 \text{ MeV}} \approx 3.58$.
- Produkt $\beta\gamma$: $\beta\gamma = \frac{p}{m_\pi c} = \frac{480.2 \text{ MeV}/c}{139.6 \text{ MeV}/c} \approx 3.44$.

Ker gre za tanek absorber, pričakujemo Landauovo porazdelitev. Izračunamo parameter ξ :

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \rho \frac{\Delta x}{\beta^2} = \frac{0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}}{2} \cdot \frac{14}{28} \cdot 2.32 \text{ g cm}^{-3} \cdot \frac{0.032 \text{ cm}}{0.96^2}$$

$$\xi \approx 0.00618 \text{ MeV} = 6.18 \text{ keV}$$

Sedaj lahko izračunamo najverjetnejšo energijsko izgubo Δ_p . Uporabimo $I = 172 \text{ eV}$ za silicij in zanemarimo gostotni popravek δ .

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + j - \beta^2 \right] \\ &= 6.18 \text{ keV} \left[\ln \left(\frac{2 \cdot 511 \text{ keV} \cdot (3.44)^2}{0.172 \text{ keV}} \right) + \ln \left(\frac{6.18 \text{ keV}}{0.172 \text{ keV}} \right) + 0.2 - 0.96^2 \right] \\ &= 6.18 \text{ keV} [\ln(7.03 \times 10^4) + \ln(35.9) + 0.2 - 0.92] \\ &= 6.18 \text{ keV} [11.16 + 3.58 + 0.2 - 0.92] = 6.18 \text{ keV} \cdot (14.02) \approx 86.6 \text{ keV} \end{aligned}$$

Rezultat se dobro ujema z referenčno vrednostjo ($\approx 85.6 \text{ keV}$), majhno odstopanje je posledica neupoštevanja gostotnega popravka.

Širina porazdelitve (FWHM) je:

$$w \approx 4\xi = 4 \cdot 6.18 \text{ keV} = 24.72 \text{ keV}$$

Za konec preverimo še parameter κ . Povprečna izguba energije je $\langle \Delta E \rangle \approx 1.6 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 2.32 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 0.032 \text{ cm} \approx 0.119 \text{ MeV}$. Maksimalni prenos energije je $T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 \approx 12.1 \text{ MeV}$. Torej je $\kappa = 0.119/12.1 \approx 0.01$, kar potrjuje, da smo v območju veljavnosti Landauove porazdelitve ($\kappa \ll 1$).

10.7 Sevanje Čerenkova

Teorija

Ko nabit delec potuje skozi dielektrično snov (medij), katere lomni količnik je n , povzroči polarizacijo atomov vzdolž svoje poti. Če je hitrost delca v večja od fazne hitrosti svetlobe v tej snovi ($c_{snov} = c_0/n$), pride do pojava, podobnega zvočnemu udarnemu valu: posamezni valovi, ki jih oddajajo polarizirani atomi, se konstruktivno seštevajo in tvorijo koherentno valovno fronto. To sevanje imenujemo **Čerenkovovo sevanje**.

Pogoj za nastanek sevanja je torej:

$$v > \frac{c_0}{n} \quad \text{ozioroma} \quad \beta > \frac{1}{n} \quad (168)$$

Sevanje se oddaja pod točno določenim kotom θ_C glede na smer gibanja delca:

$$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n} \quad (169)$$

Pomembno je, da mora biti snov prozorna za valovne dolžine nastalega sevanja, da ga lahko opazujemo.

Število fotonov, ki jih delec izseva na enoto poti (dx) in na enoto intervala energije fotonov (dE), podaja Frank-Tammova formula. Njena poenostavljena oblika je:

$$\frac{d^2 N}{dE dx} \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \sin^2 \theta_C = 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2}\right) \quad (170)$$

Če predpostavimo, da sta β in n konstantna vzdolž poti Δx in v energijskem intervalu ΔE , lahko skupno število izsevanih fotonov ocenimo kot:

$$N \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2}\right) \Delta E \Delta x \quad (171)$$

Detekcija sevanja Čerenkovovo svetlobo detektiramo s fotodetektorji (npr. fotopomnoževalkami), ki pa niso občutljivi na vse valovne dolžine. Tipičen fotodetektor ima dober **kvantni izkoristek** (QE) – verjetnost, da foton sproži merljiv signal – v območju vidne in UV svetlobe.

- Občutljivo območje je npr. med $\lambda_{min} = 250 \text{ nm}$ in $\lambda_{max} = 800 \text{ nm}$. Spodnja meja je pogosto določena s prepustnostjo materiala okna fotodetektorja.
- To območje valovnih dolžin ustreza energijskemu intervalu $\Delta E = E_{max} - E_{min}$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{\lambda}$$

$$E_{max} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{250 \text{ nm}} \approx 4.96 \text{ eV}, \quad E_{min} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{800 \text{ nm}} \approx 1.55 \text{ eV}$$

$$\Delta E \approx 4.96 - 1.55 = 3.41 \text{ eV} \approx 3.5 \text{ eV}$$

- Kvantni izkoristek ni konstanten, a za ocene pogosto uporabimo povprečno vrednost, npr. $QE_{povp} \approx 10\%$.

10.8 Naloga 1.4: Število fotonov Čerenkova v vodi

Naloga Proton s skupno energijo $E = 2 \text{ GeV}$ potuje skozi vodo ($n = 1.33$) na razdalji $\Delta x = 1 \text{ cm}$. Koliko fotonov Čerenkovega sevanja zazna fotodetektor s povprečnim kvantnim izkoristkom 10% v energijskem območju $\Delta E = 3.5 \text{ eV}$? Predpostavi, da je zbirni izkoristek svetlobe 100%.

Rešitev

1. **Izračun hitrosti protona:** Mirovna energija protona je $m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$.

$$pc = \sqrt{E^2 - (m_p c^2)^2} = \sqrt{(2000 \text{ MeV})^2 - (938.3 \text{ MeV})^2} \approx 1766.4 \text{ MeV}$$

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{1766.4 \text{ MeV}}{2000 \text{ MeV}} \approx 0.8832$$

2. **Preverba pogoja za Čerenkovovo sevanje:** Pragovna hitrost v vodi je $\beta_t = 1/n = 1/1.33 \approx 0.752$. Ker je $\beta \approx 0.883 > 0.752$, proton seva.
3. **Izračun števila nastalih fotonov:** Uporabimo enačbo 171 z $\Delta x = 1 \text{ cm}$ in $\Delta E = 3.5 \text{ eV}$.

$$1 - \frac{1}{\beta^2 n^2} = 1 - \frac{1}{(0.8832)^2 (1.33)^2} \approx 1 - \frac{1}{0.78 \cdot 1.77} \approx 1 - 0.725 = 0.275$$

$$N_{\text{nastalih}} \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot (0.275) \cdot 3.5 \text{ eV} \cdot 1 \text{ cm} \approx 356$$

4. **Izračun števila zaznanih fotonov:** Upoštevamo kvantni in zbirni izkoristek ($\epsilon_{zbir} = 1$).

$$N_{\text{zaznanih}} = N_{\text{nastalih}} \cdot \text{QE}_{\text{povp}} \cdot \epsilon_{zbir} = 356 \cdot 0.10 \cdot 1 \approx 36$$

Detektor bi v povprečju zaznal približno 36 fotonov.

10.9 Prehod fotonov skozi snov

Za razliko od nabitih delcev, ki energijo izgubljajo postopoma preko velikega števila trkov, fotoni (delci gama in rentgenskega sevanja) interagira s snovjo preko posameznih, diskretnih dogodkov. Foton v enem samem trku bodisi izgubi velik del svoje energije ali pa je popolnoma absorbiran. Posledično curek fotonov med prehodom skozi snov ne izgublja energije postopoma, temveč se redči po eksponentnem zakonu:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} \quad (172)$$

kjer je I_0 začetna intenziteta curka, $I(x)$ intenziteta po prehodu skozi debelino x , in μ **linearni atenuacijski koeficient**, ki opisuje verjetnost za interakcijo na enoto poti. Ta koeficient je odvisen od energije fotona in lastnosti snovi.

Trije glavni procesi interakcije fotonov s snovjo so:

1. **Fotoelektrični pojav (fotoefekt):** Foton je v celoti absorbiran s strani atoma, njegova energija pa se porabi za izbitje enega izmed vezanih elektronov. Ta proces prevladuje pri nizkih energijah in je močno odvisen od vrstnega števila snovi (Z).

2. **Comptonsko sipanje:** Foton se siplje na enem izmed šibko vezanih (skoraj prostih) elektronov. Pri tem foton preda del svoje energije elektronu in se odkloni pod določenim kotom z manjšo energijo. Ta proces je pomemben v srednjem energijskem območju (okoli 1 MeV).
3. **Tvorba para elektron-pozitron:** Če ima foton energijo, večjo od vsote mirovnih mas elektrona in pozitrona ($E_\gamma > 2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$), lahko v bližini atomskega jedra izgine in ustvari par delec-antidelec. Ta proces prevladuje pri visokih energijah.

Ti procesi so osnova za delovanje scintilacijskih detektorjev, ki se uporabljajo v medicini, na primer pri slikanju **SPECT** (Single Photon Emission Computed Tomography), kjer se detektira posamezne fotone, in pri **pozitronski emisijski tomografiji (PET)**, kjer se v koincidenzi detektira dva fotona z energijo 511 keV, ki nastaneta pri anihilaciji pozitrona.

10.10 Naloga 1.8: Interakcija fotonov s snovjo

Naloga Za anihilacijske fotone z energijo 511 keV v scintilatorju LSO (Lu_2SiO_5) izračunaj:

1. Kakšen je delež interakcij preko fotoefekta?
2. Kolikšen delež fotonov se zazna (interagira) v 25 mm debelem kristalu LSO ($\rho = 7.4 \text{ g cm}^{-3}$)?

Uporabi podatke iz tabel: masni atenuacijski koeficient za Comptonsko sipanje $\sigma_{CS} = 7.282 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in za fotoefekt $\sigma_{FE} = 3.791 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Rešitev Pri energiji 511 keV je tvorba para kinematično prepovedana. Celoten sipalni presek (oziroma masni atenuacijski koeficient) je torej vsota prispevkov Comptonskega sipanja in fotoefekta.

$$\sigma_{total} = \sigma_{CS} + \sigma_{FE} = (7.282 \times 10^{-2} + 3.791 \times 10^{-2}) \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} = 0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

1. **Delež fotoefekta (P_{FE}):** Delež določenega procesa je razmerje med njegovim presekom in celotnim presekom.

$$P_{FE} = \frac{\sigma_{FE}}{\sigma_{total}} = \frac{3.791 \times 10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}}{0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}} \approx 0.342 \approx 34\%$$

Preostalih 66% interakcij je Comptonsko sipanje. Snov je pomembna, ker je presek za fotoefekt močno odvisen od vrstnega števila ($\sigma_{FE} \propto Z^4 - Z^5$). LSO vsebuje lutecij ($Z = 71$), kar poveča verjetnost za fotoefekt, ki je zaželen, saj se pri njem vsa energija fotona odloži na enem mestu.

2. **Delež zaznanih fotonov (P_z):** Najprej izračunamo linearni atenuacijski koeficient μ :

$$\mu = \sigma_{total} \cdot \rho = 0.11073 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 7.4 \text{ g cm}^{-3} \approx 0.8194 \text{ cm}^{-1}$$

Delež fotonov, ki v detektorju debeline $d = 2.5 \text{ cm}$ interagira, je:

$$P_z = 1 - \frac{I(d)}{I_0} = 1 - e^{-\mu d}$$

$$P_z = 1 - e^{-(0.8194 \text{ cm}^{-1} \cdot 2.5 \text{ cm})} = 1 - e^{-2.0485} \approx 1 - 0.129 = 0.871$$

V 2.5 cm debelem kristalu LSO se torej zazna približno 87% vpadnih fotonov.

11 Vaje 28.10.2025

11.1 Naloga 1.8.5: Učinkovitost SPECT detektorja

Naloga Pri slikanju SPECT uporabljamo fotone z energijo 140.5 keV, ki jih oddaja ^{99m}Tc . Kolikšen delež teh fotonov zaznamo v 1 cm debelem scintilacijskem kristalu NaI ($\rho = 3.67 \text{ g cm}^{-3}$)? Masna atenuacijska koeficienta sta $\sigma_{CS} = 0.1085 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $\sigma_{FE} = 0.5538 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Rešitev

1. **Skupni masni atenuacijski koeficient (σ_{total}):** Celotna verjetnost za interakcijo je vsota verjetnosti za Comptonso sipanje in fotoefekt.

$$\sigma_{total} = \sigma_{CS} + \sigma_{FE} = (0.1085 + 0.5538) \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} = 0.6623 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

2. **Linearni atenuacijski koeficient (μ):** Ta koeficient dobimo z množenjem masnega koeficienta z gostoto materiala.

$$\mu = \sigma_{total} \cdot \rho = 0.6623 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 3.67 \text{ g cm}^{-3} \approx 2.43 \text{ cm}^{-1}$$

3. **Verjetnost za zaznavo (P_z):** Verjetnost, da foton interagira v detektorju debeline $d = 1 \text{ cm}$, je enaka 1 minus verjetnost, da gre skozi detektor brez interakcije.

$$P_z = 1 - e^{-\mu d} = 1 - e^{-(2.43 \text{ cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm})} = 1 - e^{-2.43} \approx 1 - 0.088 = 0.912$$

V detektorju se zazna približno 91% vpadnih fotonov.

11.2 Naloga 1.5: Kritična energija

Naloga Kakšna je kritična energija (E_c) za elektrone v siliciju (Si, $Z = 14$) in svincu (Pb, $Z = 82$)?

Rešitev Kritična energija je energija, pri kateri so energijske izgube zaradi zavornega sevanja (bremsstrahlung) enake izgubam zaradi ionizacije. Uporabimo empirično formulo za trdne snovi:

$$E_c \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24}$$

- Silicij (Si):

$$E_c(\text{Si}) = \frac{610 \text{ MeV}}{14 + 1.24} = \frac{610}{15.24} \approx 40.0 \text{ MeV}$$

- Svinec (Pb):

$$E_c(\text{Pb}) = \frac{610 \text{ MeV}}{82 + 1.24} = \frac{610}{83.24} \approx 7.3 \text{ MeV}$$

11.3 Naloga 1.6: Radiacijska dolžina

Naloga Kakšna je radiacijska dolžina (X_0 ali L_{rad}) v scintilatorju LSO (Lu_2SiO_5 , $\rho = 7.4 \text{ g cm}^{-3}$)? Uporabi formuli iz zbirke vaj.

Rešitev Nalogo rešimo v dveh korakih. Najprej z osnovno formulo (Enačba 2.78 v [1]) izračunamo masno radiacijsko dolžino za vsak posamezen element v spojini. Nato te vrednosti združimo z Braggovim aditivnim pravilom (Enačba 2.80 v [1]).

Osnovna (približna) formula za recipročno masno radiacijsko dolžino je:

$$\frac{1}{X_0/\rho} \approx 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z(Z+1) \ln(183Z^{-1/3})$$

Za spojino pa velja:

$$\left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_{\text{spojina}} = \sum_j w_j \left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_j$$

kjer je w_j masni delež j -tega elementa.

1. **Masni deleži:** Relativna masa LSO: $M_r = 2 \cdot A_{Lu} + A_{Si} + 5 \cdot A_O = 2 \cdot 175 + 28.1 + 5 \cdot 16 = 458.1$.

$$w_{Lu} = \frac{350}{458.1} \approx 0.764, \quad w_{Si} = \frac{28.1}{458.1} \approx 0.061, \quad w_O = \frac{80}{458.1} \approx 0.175$$

2. **Izračun masne radiacijske dolžine za vsak element:** Konstanta v formuli je $4\alpha r_e^2 N_A \approx 0.001\,399\,\text{cm}^2\,\text{mol}^{-1}$.

- **Lutecij (Lu):** $Z = 71, A = 175\,\text{g mol}^{-1}$

$$\left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_{Lu} \approx \frac{0.001\,399\,\text{cm}^2/\text{mol}}{175\,\text{g/mol}} \cdot 71(72) \cdot \ln(183 \cdot 71^{-1/3}) \approx 0.1548\,\text{cm}^2\,\text{g}^{-1}$$

- **Silicij (Si):** $Z = 14, A = 28.1\,\text{g mol}^{-1}$

$$\left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_{Si} \approx \frac{0.001\,399\,\text{cm}^2/\text{mol}}{28.1\,\text{g/mol}} \cdot 14(15) \cdot \ln(183 \cdot 14^{-1/3}) \approx 0.0452\,\text{cm}^2\,\text{g}^{-1}$$

- **Kisik (O):** $Z = 8, A = 16.0\,\text{g mol}^{-1}$

$$\left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_O \approx \frac{0.001\,399\,\text{cm}^2/\text{mol}}{16.0\,\text{g/mol}} \cdot 8(9) \cdot \ln(183 \cdot 8^{-1/3}) \approx 0.0284\,\text{cm}^2\,\text{g}^{-1}$$

3. **Izračun za LSO z Braggovim pravilom:**

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_{LSO} &= (0.764 \cdot 0.1548) + (0.061 \cdot 0.0452) + (0.175 \cdot 0.0284) \\ \left(\frac{1}{X_0/\rho}\right)_{LSO} &\approx 0.1183 + 0.0028 + 0.0050 = 0.1261\,\text{cm}^2\,\text{g}^{-1} \end{aligned}$$

Masna radiacijska dolžina za LSO je torej:

$$(X_0/\rho)_{LSO} = \frac{1}{0.1261} \approx 7.93\,\text{g cm}^{-2}$$

4. **Končna vrednost radiacijske dolžine:**

$$X_{0,LSO} = \frac{(X_0/\rho)_{LSO}}{\rho_{LSO}} = \frac{7.93\,\text{g cm}^{-2}}{7.4\,\text{g cm}^{-3}} \approx 1.07\,\text{cm}$$

Rezultat se odlično ujema z rešitvijo iz zbirke vaj (1.08 cm).

11.4 Naloga 1.7.1: Večkratno sipanje elektronov

Naloga Ocení za koliko se v Gaussovi aproksimaciji večkratnega sipanja siplje žarek 8 GeV elektronov v 1 mm debeli žarkovni cevi, če je cev narejena iz Cu, Al ali Be.

Rešitev Rešimo nalogo za vse tri materiale z uporabo formule, podane v zbirki vaj (Enačba 2.85 v [1]), ki vključuje logaritemsko korekcijo:

$$\sigma_0 = \frac{20 \text{ MeV/c}}{p\beta} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left(1 + \frac{1}{9} \log_{10} \left(\frac{x}{X_0} \right) \right) \text{ rad} \quad (173)$$

Za elektrone ($z = 1$) z energijo 8 GeV je gibalna količina $p \approx E/c = 8000 \text{ MeV/c}$ in $\beta \approx 1$.

Berilij (Be)

- Podatki: $Z = 4, A = 9, \rho = 1.85 \text{ g cm}^{-3}$. Radiacijska dolžina (iz tabel) je $X_0 = 65.19 \text{ g cm}^{-2} / 1.85 \text{ g cm}^{-3} = 35.24 \text{ cm}$.
- Razmerje $x/X_0 = 0.1 \text{ cm} / 35.24 \text{ cm} = 2.84 \times 10^{-3}$.
- $\log_{10}(x/X_0) = \log_{10}(2.84 \times 10^{-3}) \approx -2.55$.
- Izračun σ_0 :

$$\begin{aligned} \sigma_0(\text{Be}) &= \frac{20}{8000} \sqrt{2.84 \times 10^{-3}} \left(1 + \frac{1}{9}(-2.55) \right) \\ &= (2.5 \times 10^{-3}) \cdot (0.0533) \cdot (1 - 0.283) \\ &= (1.33 \times 10^{-4}) \cdot (0.717) \approx 9.55 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 0.096 \text{ mrad} \end{aligned}$$

Rezultat se odlično ujema z rešitvijo iz zbirke vaj (0.093 mrad).

Aluminij (Al)

- Podatki: $Z = 13, A = 27, \rho = 2.7 \text{ g cm}^{-3}$. Radiacijska dolžina je $X_0 = 24.01 \text{ g cm}^{-2} / 2.7 \text{ g cm}^{-3} = 8.9 \text{ cm}$.
- Razmerje $x/X_0 = 0.1 \text{ cm} / 8.9 \text{ cm} = 1.12 \times 10^{-2}$.
- $\log_{10}(x/X_0) = \log_{10}(1.12 \times 10^{-2}) \approx -1.95$.
- Izračun σ_0 :

$$\begin{aligned} \sigma_0(\text{Al}) &= \frac{20}{8000} \sqrt{1.12 \times 10^{-2}} \left(1 + \frac{1}{9}(-1.95) \right) \\ &= (2.5 \times 10^{-3}) \cdot (0.106) \cdot (1 - 0.217) \\ &= (2.65 \times 10^{-4}) \cdot (0.783) \approx 2.07 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.21 \text{ mrad} \end{aligned}$$

Tudi ta rezultat se odlično ujema z rešitvijo iz zbirke vaj (0.21 mrad).

Baker (Cu)

- Podatki: $Z = 29$, $A = 63.5$, $\rho = 8.92 \text{ g cm}^{-3}$. Radiacijska dolžina je $X_0 = 12.86 \text{ g cm}^{-2} / 8.92 \text{ g cm}^{-3} = 1.44 \text{ cm}$.
- Razmerje $x/X_0 = 0.1 \text{ cm} / 1.44 \text{ cm} = 6.94 \times 10^{-2}$.
- $\log_{10}(x/X_0) = \log_{10}(6.94 \times 10^{-2}) \approx -1.16$.
- Izračun σ_0 :

$$\begin{aligned}\sigma_0(\text{Cu}) &= \frac{20}{8000} \sqrt{6.94 \times 10^{-2}} \left(1 + \frac{1}{9}(-1.16) \right) \\ &= (2.5 \times 10^{-3}) \cdot (0.263) \cdot (1 - 0.129) \\ &= (6.58 \times 10^{-4}) \cdot (0.871) \approx 5.73 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.57 \text{ mrad}\end{aligned}$$

Tudi v tem primeru se rezultat popolnoma ujema z rešitvijo iz zbirke vaj (0.57 mrad).

12 Vaje 18.11.2025

V tem poglavju se bomo osredotočili na izračune, povezane z osnovnimi lastnostmi plinskih ionizacijskih detektorjev, kot sta energijska ločljivost in delovanje proporcionalnih števec.

12.1 Energijska ločljivost ionizacijske celice

Osnovni princip merjenja energije v ionizacijskem detektorju je preprost: vpadni delec v plinu odloži del svoje energije ΔE , ki se porabi za tvorbo N parov elektron-ion. Povprečno število parov je:

$$\langle N \rangle = \frac{\Delta E}{W}$$

kjer je W povprečna energija, potrebna za tvorbo enega para (npr. za Argon je $W_{Ar} \approx 26$ eV). Tvorba parov je statističen proces. Tudi če bi vsi delci odložili natanko enako energijo ΔE , bi dejansko število nastalih parov N nihalo okoli povprečja. Standardni odklon števila parov je:

$$\sigma_N = \sqrt{F \cdot \langle N \rangle} \quad (174)$$

kjer je F **Fanov faktor**, ki upošteva, da procesi tvorbe parov niso popolnoma neodvisni. Za pline je tipično $F \approx 0.2$.

Energijska ločljivost Relativna natančnost, s katero lahko izmerimo število parov (in s tem odloženo energijo), je definirana kot **energijska ločljivost** (R). Boljši kot je detektor, manjša je vrednost R .

$$R = \frac{\sigma_N}{\langle N \rangle} = \frac{\sqrt{F \langle N \rangle}}{\langle N \rangle} = \sqrt{\frac{F}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{FW}{\Delta E}} \quad (175)$$

$$R_{FWHM} = 2\sqrt{2 \ln 2} \cdot R \approx 2.355 \cdot R \quad (176)$$

Ločljivost je torej boljša (manjši R) za večje odložene energije in za materiale z manjšim produktom $F \cdot W$.

Naloga 2.1.1: Ločljivost ionizacijske celice z mešanico plinov

Naloga Kakšna je energijska ločljivost (R in R_{FWHM}) ionizacijske celice debeline 10 cm za minimalno ionizirajoči delec (MIP)? Celica je napolnjena z “magičnim plinom” (75% Ar in 25% izobutana C_4H_{10} po volumnu). Podatki:

- MIP: $-1/\rho \cdot dE/dx \approx 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$
- Argon (Ar): $\rho_{Ar} = 1.66 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, $W_{Ar} = 26 \text{ eV}$, $F_{Ar} = 0.2$
- Izobutan (C_4H_{10}): $\rho_{but} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, $W_{but} = 23 \text{ eV}$, $F_{but} = 0.2$

Rešitev Modelirajmo problem tako, da si predstavljamo, da delec najprej potuje skozi 7.5 cm argona in nato skozi 2.5 cm izobutana.

1. **Odložena energija v vsaki komponenti:** Gostota mešanice je $\rho_{mix} = 0.75\rho_{Ar} + 0.25\rho_{but} = 1.87 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$. Skupna odložena energija je $\Delta E_{tot} = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{mix} \cdot d = 2 \cdot 1.87 \times 10^{-3} \cdot 10 \approx 37.4 \text{ keV}$.

- Argon: $\Delta E_1 = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{Ar} \cdot (0.75 \cdot d) = 2 \cdot 1.66 \times 10^{-3} \cdot 7.5 = 24.9 \text{ keV}$
- Izobutan: $\Delta E_2 = (-1/\rho \cdot dE/dx) \cdot \rho_{but} \cdot (0.25 \cdot d) = 2 \cdot 2.5 \times 10^{-3} \cdot 2.5 = 12.5 \text{ keV}$

2. **Število parov in standardni odklon za vsako komponento:**

- Argon: $\langle N_1 \rangle = \Delta E_1 / W_{Ar} = 24\,900 \text{ eV} / 26 \text{ eV} \approx 958$.

$$\sigma_{N1} = \sqrt{F_{Ar} \langle N_1 \rangle} = \sqrt{0.2 \cdot 958} \approx 13.8$$

- Izobutan: $\langle N_2 \rangle = \Delta E_2 / W_{but} = 12\,500 \text{ eV} / 23 \text{ eV} \approx 543$.

$$\sigma_{N2} = \sqrt{F_{but} \langle N_2 \rangle} = \sqrt{0.2 \cdot 543} \approx 10.4$$

3. **Skupno število parov in skupni odklon:** Ker sta procesa v obeh plinih neodvisna, se variance seštevajo.

$$\langle N_{tot} \rangle = \langle N_1 \rangle + \langle N_2 \rangle = 958 + 543 = 1501 \quad (177)$$

$$\sigma_{N,tot}^2 = \sigma_{N1}^2 + \sigma_{N2}^2 \Rightarrow \sigma_{N,tot} = \sqrt{13.8^2 + 10.4^2} \approx 17.3 \quad (178)$$

4. **Ločljivost:** Ločljivost je definirana kot razmerje med standardnim odklonom in povprečnim številom.

$$R = \frac{\sigma_{N,tot}}{\langle N_{tot} \rangle} = \frac{17.3}{1501} \approx 0.0115 \approx 1.1\%$$

$$R_{FWHM} = 2.355 \cdot R \approx 2.355 \cdot 0.0115 \approx 0.027 \approx 2.7\%$$

Energijska ločljivost detektorja je torej $R = 1.1\%$, oziroma $R_{FWHM} = 2.7\%$.

12.2 Vpliv pomnoževanja na ločljivost

Naloga 2.2.1: Ločljivost proporcionalnega števca

Naloga Za enake pogoje kot v nalogi 2.1.1 (magični plin, MIP delec), kakšna je energijska ločljivost (R_{FWHM}), če detektor deluje kot proporcionalni števec? Upoštevaj, da statistični procesi pri pomnoževanju prispevajo k poslabšanju ločljivosti. Relativna varianca ojačanja $((\sigma_M/M)^2)$ je enaka $b/\langle N \rangle$, kjer je $b \approx 0.5$ za magični plin.

Rešitev V proporcionalnem števcu končno število elektronov ni več N , ampak $N_{koncno} = N \cdot M$, kjer M ni konstanta, ampak statistična spremenljivka. Celotna relativna varianca signala je vsota relativne variance števila primarnih parov (R_N^2) in relativne variance ojačanja (R_M^2):

$$R^2 = \left(\frac{\sigma_{N,tot}}{N_{tot}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_M}{M} \right)^2 = R_N^2 + \frac{b}{\langle N_{tot} \rangle}$$

Iz prejšnje naloge poznamo $R_N = 0.0115$ in $\langle N_{tot} \rangle = 1501$.

1. Prispevek pomnoževanja k ločljivosti (R_M):

$$R_M^2 = \frac{b}{\langle N_{tot} \rangle} = \frac{0.5}{1501} \approx 3.33 \times 10^{-4}$$

$$R_M = \sqrt{3.33 \times 10^{-4}} \approx 0.0182 \approx 1.8\%$$

2. Celotna ločljivost (R): Seštejemo variance:

$$R^2 = R_N^2 + R_M^2 = (0.0115)^2 + (0.0182)^2 = 1.32 \times 10^{-4} + 3.31 \times 10^{-4} = 4.63 \times 10^{-4}$$

$$R = \sqrt{4.63 \times 10^{-4}} \approx 0.0215 \approx 2.1\%$$

$$R_{FWHM} = 2.355 \cdot R \approx 2.355 \cdot 0.0215 \approx 0.0506 \approx 5.1\%$$

Ločljivost se je poslabšala iz $R_{FWHM} = 2.7\%$ na 5.1% . Kljub temu je proporcionalni način delovanja nujen, saj je signal bistveno večji. Če je ojačanje $M = 900$, je skupni naboj $Q = \langle N_{tot} \rangle \cdot M \cdot e_0 = 1501 \cdot 900 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \approx 2.16 \times 10^{-13} \text{ C}$. Ta naboj ustvari merljiv signal, ki daleč presega elektronski šum, kar je veliko pomembneje od poslabšanja statistične ločljivosti.

Splošno formulo za ločljivost proporcionalnega števca lahko zapišemo kot:

$$R = \sqrt{\frac{F}{\langle N \rangle} + \frac{b}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{F+b}{\langle N \rangle}} = \sqrt{\frac{W(F+b)}{\Delta E}} \quad (179)$$

12.3 Ojačanje v proporcionalnem števcu

Naloga 2.2.4: Izračun ojačanja

Naloga Oцени ojačanje (M) v proporcionalnem števcu, napolnjenim z mešanico 90% Ar + 10% CH₄ pri tlaku $p = 1 \text{ atm}$. Geometrija števca: radij katode $b = 1 \text{ cm}$, radij anode $a = 0.008 \text{ cm}$. Priključena napetost je $V = 2000 \text{ V}$. Parametri za plinsko mešanico: $\Delta V = 23.6 \text{ V}$ (potencialna razlika med trki), $K = 4.8 \times 10^4 \text{ V}/(\text{cm} \cdot \text{atm})$ (minimalno reducirano polje za pomnoževanje).

Rešitev Ojačanje M v cilindrični geometriji podaja formula:

$$\ln M = \frac{V}{\ln(b/a)} \frac{\ln 2}{\Delta V} \left(\ln \left(\frac{V}{p \cdot a \cdot K \cdot \ln(b/a)} \right) \right) \quad (180)$$

Ta formula velja za pline, kjer je Townsendov koeficient linearno odvisen od električnega polja.

1. Izračun geometrijskih in pomožnih faktorjev:

$$\ln(b/a) = \ln(1 \text{ cm}/0.008 \text{ cm}) = \ln(125) \approx 4.828$$

$$p \cdot a \cdot K \cdot \ln(b/a) = 1 \text{ atm} \cdot 0.008 \text{ cm} \cdot 4.8 \times 10^4 \frac{\text{V}}{\text{cm} \cdot \text{atm}} \cdot 4.828 \approx 1854 \text{ V}$$

2. Vstavljanje v formulo za $\ln M$:

$$\ln M = \frac{2000 \text{ V}}{4.828} \frac{\ln 2}{23.6 \text{ V}} \left(\ln \left(\frac{2000 \text{ V}}{1854 \text{ V}} \right) \right)$$

$$\ln M \approx (414.2) \cdot (0.0294) \cdot \ln(1.0787)$$

$$\ln M \approx 12.17 \cdot 0.0757 \approx 0.921$$

3. Končno ojačanje M :

$$M = e^{0.921} \approx 2.51$$

Pri napetosti 2000 V je ojačanje še zelo majhno ($M \approx 2.5$). To pomeni, da smo komaj nad pragom za začetek proporcionalnega delovanja.

13 Dodatne naloge pred 1. kolokvijem

13.1 Naloga 1.7.2: Projekcija kota sipanja in konvolucija

Naloga Projekcijo odklona v eni koordinatni ravnini podaja enačba (Enačba 2.86 v [1]). Ponovi, kako se izračuna konvolucija na primeru dveh Gaussovih funkcij.

Rešitev Naloga ima dva dela: fizikalno razlago projekcije kota in matematični izračun konvolucije.

Projekcija prostorskega kota sipanja

V nalogi 1.7.1 smo izračunali standardni odklon σ_0 , ki opisuje prostorski kot sipanja θ . Ta kot je definiran v 3D prostoru. Za sledilne detektorje pa sta pogosto pomembni projekciji tega kota na dve pravokotni ravnini (npr. ravnino xz in yz , če delec potuje v smeri z). Označimo ti projicirani koti s θ_x in θ_y .

Za majhne kote velja zveza:

$$\theta^2 \approx \theta_x^2 + \theta_y^2 \quad (181)$$

Ker je proces večkratnega sipanja azimutalno simetričen (nima preferenčne smeri v xy ravnini), sta porazdelitvi za θ_x in θ_y enaki. To pomeni, da sta njuni varianci enaki:

$$\sigma_x^2 = \langle \theta_x^2 \rangle = \langle \theta_y^2 \rangle = \sigma_y^2$$

Če v zgornji enačbi izračunamo povprečje po vseh dogodkih, dobimo zvezo med variancami:

$$\begin{aligned} \langle \theta^2 \rangle &= \langle \theta_x^2 \rangle + \langle \theta_y^2 \rangle \\ \sigma_0^2 &= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 = 2\sigma_x^2 \end{aligned}$$

Iz tega sledi varianca za projiciran kot:

$$\sigma_x^2 = \frac{\sigma_0^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \sigma_x = \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \quad (182)$$

Standardni odklon porazdelitve projiciranega kota je torej za faktor $\sqrt{2}$ manjši od standardnega odklona prostorskega kota.

Konvolucija dveh Gaussovih funkcij

Konvolucija dveh funkcij, $f(x)$ in $g(x)$, je operacija, definirana kot:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(x - \tau) d\tau$$

V statistiki se konvolucija uporablja za iskanje porazdelitve vsote dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk. Pokažimo, da je konvolucija dveh Gaussovih funkcij spet Gaussova funkcija.

Vzemimo dve Gaussovi funkciji, centrirani na 0, z variancama σ_1^2 in σ_2^2 :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma_1^2)}, \quad g(x) = \frac{1}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma_2^2)}$$

Njihova konvolucija je:

$$\begin{aligned}(f * g)(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} e^{-\tau^2/(2\sigma_1^2)} \cdot \frac{1}{\sigma_2 \sqrt{2\pi}} e^{-(x-\tau)^2/(2\sigma_2^2)} d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{\tau^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(x-\tau)^2}{2\sigma_2^2}\right) d\tau\end{aligned}$$

Ključni korak je ureditev eksponenta. Zapišemo ga kot kvadratno formo spremenljivke τ :

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2} \left(\frac{\tau^2}{\sigma_1^2} + \frac{x^2 - 2x\tau + \tau^2}{\sigma_2^2} \right) &= -\frac{1}{2} \left(\tau^2 \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) - \frac{2x\tau}{\sigma_2^2} + \frac{x^2}{\sigma_2^2} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{\sigma_1^2 \sigma_2^2} \tau^2 - \frac{2x}{\sigma_2^2} \tau + \frac{x^2}{\sigma_2^2} \right)\end{aligned}$$

Sedaj v eksponentu dopolnimo do popolnega kvadrata. Če definiramo novo varianco $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$, lahko eksponent prepisemo kot:

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{\sigma^2}{\sigma_1^2 \sigma_2^2} \left(\tau - \frac{x\sigma_1^2}{\sigma^2} \right)^2 + \frac{x^2}{\sigma^2} \right)$$

Ko to vstavimo nazaj v integral, dobimo:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-x^2/(2\sigma^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{\sigma^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2} \left(\tau - \frac{x\sigma_1^2}{\sigma^2} \right)^2\right) d\tau$$

Integral je standardni Gaussov integral oblike $\int e^{-a(z-b)^2} dz = \sqrt{\pi/a}$. V našem primeru je $a = \frac{\sigma^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}$, zato je vrednost integrala $\sqrt{2\pi\sigma_1^2\sigma_2^2/\sigma^2}$. Po množenju s prefaktorji dobimo končni rezultat:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2))} \quad (183)$$

Rezultat je torej Gaussova funkcija, katere varianca je vsota varianc prvotnih dveh funkcij: $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

13.2 Naloge: Interakcija fotonov s snovjo

Naloga 1.8.1: Energijska porazdelitev Comptonskih elektronov

Naloga Nariši porazdelitev po energiji za Comptonsko sipane elektrone (v Mathematici, MatLabu...).

Rešitev Te naloge ne moremo rešiti neposredno v LaTeXu, saj zahteva numerični izračun in risanje grafa. Lahko pa pojasnimo fizikalno ozadje in podamo enačbo, ki jo je potrebno narisati.

Pri Comptonskem sipanju foton z energijo $E_\gamma = h\nu$ interagira s šibko vezanim elektronom v snovi. Del energije se prenese na elektron (ki dobi kinetično energijo T), foton pa se siplje pod kotom θ z zmanjšano energijo. Porazdelitev verjetnosti za prenos energije T opiše Klein-Nishinova formula za diferencialni sipalni presek:

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{\pi r_e^2}{m_e c^2 \gamma^2} \left[2 + \frac{s^2}{\gamma^2(1-s)^2} + \frac{s}{1-s} \left(\frac{s}{\gamma^2} - 2 \right) \right] \quad (184)$$

kjer so:

- r_e : klasični radij elektrona,
- $m_e c^2$: mirovna energija elektrona (511 keV),
- $\gamma = E_\gamma / (m_e c^2)$: energija vpadnega fotona v enotah mirovne mase elektrona,
- $s = T / E_\gamma$: delež energije, ki se prenese na elektron.

Kinetična energija elektrona T je omejena z zgornjo mejo, imenovano **Comptonov rob**, ki ustreza čelnemu trku (sipanje fotona nazaj za 180°):

$$T_{max} = E_\gamma \frac{2\gamma}{1 + 2\gamma} \quad (185)$$

Za risanje grafa bi v programu (npr. Mathematica) definirali zgornjo funkcijo in jo narisali v odvisnosti od T v mejah od 0 do T_{max} . Značilna oblika porazdelitve kaže, da so najverjetnejši prenosi majhnih energij, nato pa verjetnost pada in se pri Comptonovem robu strmo zaključuje.

Naloga 1.8.4: Učinkovitost gama kamere

Naloga Kolikšen delež anihilacijskih fotonov (511 keV) lahko zaznamo s tipično gama kamero, ki uporablja 1 cm debel kristal NaI ($\rho = 3.67 \text{ g cm}^{-3}$)?

Rešitev To je standardni problem slabljenja curka fotonov v snovi. Uporabimo eksponentni zakon slabljenja $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$.

1. **Iskanje masnega atenuacijskega koeficienta:** Iz javno dostopnih podatkov (npr. NIST XCOM baza) poiščemo skupni masni atenuacijski koeficient (σ_{total} ali μ/ρ) za natrijev jodid (NaI) pri energiji 511 keV. Ta vrednost je:

$$\sigma_{total} = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{\text{NaI, 511 keV}} \approx 0.093 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

2. **Izračun linearne atenuacijskega koeficienta (μ):** Ta koeficient dobimo z množenjem masnega koeficienta z gostoto materiala.

$$\mu = \sigma_{total} \cdot \rho = 0.093 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 3.67 \text{ g cm}^{-3} \approx 0.341 \text{ cm}^{-1}$$

3. **Izračun deleža zaznanih fotonov (P_z):** Delež fotonov, ki v detektorju debeline $d = 1 \text{ cm}$ interagira (in je torej zaznan), je enak 1 minus delež fotonov, ki preidejo skozi detektor brez interakcije.

$$P_z = 1 - \frac{I(d)}{I_0} = 1 - e^{-\mu d}$$

$$P_z = 1 - e^{-(0.341 \text{ cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm})} = 1 - e^{-0.341} \approx 1 - 0.711 = 0.289$$

V 1 cm debelem kristalu NaI se torej zazna približno 29% vpadnih fotonov z energijo 511 keV. Rezultat se dobro ujema z vrednostjo [28%], navedeno v zbirki vaj.

13.3 Naloga 1.9.1: Upočasnjevanje nevtronov

Naloga Po kolikšnem povprečnem številu trkov (n) se nevtroni z začetno energijo $E_0 = 1$ MeV upočasnijo do termalnih energij $E = 0.025$ eV v (a) ogljiku (C) in (b) vodik (H)?

Rešitev Nevtroni izgubljajo energijo pretežno preko elastičnega sipanja na atomskih jedrih materiala (moderatorja). Ker so nevtroni, ne občutijo Coulombove sile in je proces izgube energije bistveno drugačen kot pri nabitih delcih.

Povprečno število trkov, potrebnih za zmanjšanje energije z E_0 na E , je podano z enačbo:

$$n = \frac{1}{\xi} \ln \left(\frac{E_0}{E} \right) \quad (186)$$

kjer je ξ **povprečni logaritemski energijski dekrement**. To je fizikalna količina, ki pove, za kolikšen delež se v povprečju zmanjša logaritem energije nevtrona v enem samem trku. Odvisen je le od masnega števila jedra moderatorja (A):

$$\xi = 1 + \frac{(A-1)^2}{2A} \ln \left(\frac{A-1}{A+1} \right) \quad (187)$$

Manjša kot je masa jedra (manjši A), več energije lahko nevtron odda v enem trku, zato je ξ večji in potrebno je manj trkov za upočasnitev.

a) Upočasnjevanje v ogljiku (C)

1. **Izračun ξ za ogljik ($A_C \approx 12$):**

$$\xi_C = 1 + \frac{(12-1)^2}{2 \cdot 12} \ln \left(\frac{12-1}{12+1} \right) = 1 + \frac{121}{24} \ln \left(\frac{11}{13} \right)$$

$$\xi_C \approx 1 + 5.0417 \cdot \ln(0.846) \approx 1 + 5.0417 \cdot (-0.167) \approx 1 - 0.842 = 0.158$$

2. **Izračun števila trkov n_C :** Najprej izračunamo razmerje energij:

$$\frac{E_0}{E} = \frac{1 \times 10^6 \text{ eV}}{0.025 \text{ eV}} = 4 \cdot 10^7$$

$$n_C = \frac{1}{0.158} \ln(4 \cdot 10^7) \approx 6.33 \cdot (17.5) \approx 110.8$$

Za upočasnitev v ogljiku je v povprečju potrebnih približno **111 trkov**.

b) Upočasnjevanje v vodik (H)

1. **Izračun ξ za vodik ($A_H \approx 1$):** Pri vodik gre za poseben primer, saj je masa jedra (protona) praktično enaka masi nevtrona. V tem primeru lahko nevtron v enem samem čelnem trku izgubi vso svojo energijo. Matematično to pomeni, da je povprečni logaritemski energijski dekrement za vodik enak 1.

$$\xi_H = 1$$

(Če bi formulo za ξ poskušali izračunati za $A = 1$, bi dobili nedefiniran izraz, vendar je limita, ko gre $A \rightarrow 1$, enaka 1).

2. Izračun števila trkov n_H :

$$n_H = \frac{1}{\xi_H} \ln \left(\frac{E_0}{E} \right) = \frac{1}{1} \ln(4 \cdot 10^7) \approx 17.5$$

Za upočasnitev v vodiku je v povprečju potrebnih le približno **17-18 trkov**. To kaže, da so lahki materiali (kot je voda, ki vsebuje vodik) bistveno učinkovitejši moderatorji za nevtrone kot težji materiali.

13.4 Naloge: Nevtrini

Ta sklop nalog se osredotoča na oceno števila in interakcij nevtrinov, ki so ključni za razumevanje eksperimentov v nevtrinski fiziki. Osrednja enačba, ki jo bomo uporabljali, povezuje hitrost dogodkov (R), fluks delcev (Φ), število tarč (N_{tar}) in sipalni presek (σ):

$$R = \Phi \cdot N_{tar} \cdot \sigma \quad (188)$$

Naloga 1.10.1: Fluks solarnih nevtrinov

Naloga Oцени fluks solarnih nevtrinov na površju Zemlje. Upoštevaj, da površje Zemlje prejema od Sonca energijski tok 1.3 kW m^{-2} in računa, kot da vsa energija izhaja iz reakcije: $4p + 2e^- \rightarrow He^{++} + 2\nu_e + 26.7 \text{ MeV}$.

Rešitev

1. **Energija na nevtrino:** Osnovna ideja je, da za vsakih 26.7 MeV sproščene energije nastaneta dva nevtrina. Energija, ki se sprosti na enega proizvedenega nevtrina, je torej:

$$E_{\text{na nevtrino}} = \frac{26.7 \text{ MeV}}{2} = 13.35 \text{ MeV}$$

2. **Pretvorba enot:** Energijo pretvorimo v Joule, da jo lahko primerjamo z energijskim tokom.

$$E_{\text{na nevtrino}} = 13.35 \times 10^6 \text{ eV} \cdot 1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV} \approx 2.138 \times 10^{-12} \text{ J}$$

3. **Izračun fluksa nevtrinov (Φ_ν):** Fluks nevtrinov je enak energijskemu toku (solarni konstanti S), deljenim z energijo, ki "pripada" enemu nevtrinu.

$$\Phi_\nu = \frac{S}{E_{\text{na nevtrino}}} = \frac{1300 \text{ J/s/m}^2}{2.138 \times 10^{-12} \text{ J}} \approx 6.08 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} \text{m}^{-2}$$

Ocenjen fluks solarnih nevtrinov na površju Zemlje je približno $6.1 \cdot 10^{14}$ nevtrinov na kvadratni meter na sekundo, kar se ujema z rešitvijo.

Naloga 1.10.2: Masa detektorja za nevtrine

Naloga Kolikšno maso detektorja iz vodika potrebujemo, da v njem v enem letu zaznamo 1000 interakcij nevtrinov? Privzemi vrednost fluksa iz prejšnje naloge in interakcijski presek $\sigma = 10^{-20}$ barna.

Rešitev

1. Pretvorba enot:

- Hitrost dogodkov: $R = \frac{1000}{\text{leto}} = \frac{1000}{365.25 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} \approx 3.169 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.
- Sipalni presek: $1 \text{ barn} = 10^{-28} \text{ m}^2 \Rightarrow \sigma = 10^{-20} \cdot 10^{-28} \text{ m}^2 = 10^{-48} \text{ m}^2$.

2. Izračun potrebnega števila tarč (N_{tar}):

Iz osnovne enačbe za hitrost dogodkov izrazimo število tarč (protonov v vodiku).

$$N_{tar} = \frac{R}{\Phi_{\nu} \cdot \sigma} = \frac{3.169 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}}{(6.08 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-2}) \cdot (10^{-48} \text{ m}^2)} \approx 5.21 \times 10^{28} \text{ protonov}$$

3. Izračun mase detektorja:

Masni delež vodika je $M_H \approx 1 \text{ g/mol}$. Število molov je $n = N_{tar}/N_A$.

$$m = \frac{N_{tar}}{N_A} M_H = \frac{5.21 \times 10^{28}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \cdot 1 \text{ g mol}^{-1} \approx 8.65 \times 10^4 \text{ g} \approx 86.5 \text{ kg}$$

Potrebovali bi detektor z maso približno 87 kg vodika, kar se ujema z rešitvijo [88 kg].

Naloga 1.10.3: Število dogodkov v eksperimentu T2K

Naloga V eksperimentu T2K na Japonskem pospeševalnik J-PARC ustvari žarek nevtrinov s fluksom $\Phi = 2 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-2} \text{ leto}^{-1}$. Žarek je usmerjen v 295 km oddaljen detektor Super-Kamiokande, ki vsebuje 22.5 kt vode. Kolikšno število dogodkov dobimo v detektorju v enem letu, če je interakcijski presek $\sigma = 3 \cdot 10^{-43} \text{ m}^2$?

Rešitev

1. Izračun števila tarč (N_{tar}) v detektorju:

Tarče za interakcije nevtrinov so nukleoni (protoni in nevtroni) v vodnih molekulah.

- Masa detektorja: $m = 22.5 \cdot 10^3 \text{ ton} = 2.25 \times 10^7 \text{ kg}$.
- Molarna masa vode (H_2O): $M_{\text{H}_2\text{O}} \approx 18 \text{ g/mol} = 0.018 \text{ kg/mol}$.
- Število molekul vode: $N_{mol} = \frac{m}{M_{\text{H}_2\text{O}}} N_A = \frac{2.25 \times 10^7 \text{ kg}}{0.018 \text{ kg/mol}} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 7.53 \times 10^{32} \text{ molekul}$.
- Število nukleonov: Vsaka molekula H_2O vsebuje $2 \cdot 1 + (8 + 8) = 18$ nukleonov.

$$N_{tar} = N_{mol} \cdot 18 \approx 7.53 \times 10^{32} \cdot 18 \approx 1.355 \times 10^{34} \text{ nukleonov}$$

2. Izračun števila dogodkov (N_{event}):

Ker je fluks podan na leto, bo rezultat število dogodkov na leto.

$$\begin{aligned} N_{event} &= \Phi \cdot N_{tar} \cdot \sigma \\ &= (2 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-2} \text{ leto}^{-1}) \cdot (1.355 \times 10^{34}) \cdot (3 \times 10^{-43} \text{ m}^2) \\ &= 8.13 \cdot 10^{(11+34-43)} = 8.13 \cdot 10^2 = 813 \end{aligned}$$

V enem letu bi v detektorju Super-Kamiokande pričakovali približno **813 dogodkov**, kar se ujema z rešitvijo [810].

14 Generiran 1. preizkus znanja (Kolokvij)

Čas reševanja: 90 minut. Dovoljeni pripomočki so pisalo in kalkulator. Vse potrebne konstante in lastnosti materialov so podane v nalogah.

14.1 Naloga 1: Energijske izgube delcev alfa

Žarek delcev alfa ($m_\alpha \approx 4 \cdot m_p$, $z = 2$) s kinetično energijo 400 MeV vpadla na tarčo iz bizmutovega germanata (BGO - $\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$), ki se uporablja v kalorimetrih.

- Izračunaj povprečno izgubo energije na enoto poti ($-dE/dx$) v MeV/cm.
- Kolikšna bi bila izguba energije na enoto poti za proton, ki bi imel enako **hitrost** (β) kot delec alfa? Pojasni razmerje.
- Grobo oceni doseg (v cm) teh delcev alfa v BGO ob predpostavki, da je izguba energije konstantna.

Podatki za BGO:

- Gostota: $\rho_{\text{BGO}} = 7.13 \text{ g cm}^{-3}$
- Masni deleži: $w_{\text{Bi}} = 0.73$, $w_{\text{Ge}} = 0.19$, $w_{\text{O}} = 0.08$
- Povprečni ionizacijski potenciali: $I_{\text{Bi}} = 800 \text{ eV}$, $I_{\text{Ge}} = 350 \text{ eV}$, $I_{\text{O}} = 89 \text{ eV}$
- Atomske mase: $A_{\text{Bi}} \approx 209$, $A_{\text{Ge}} \approx 72.6$, $A_{\text{O}} \approx 16$
- Mirovna masa protona: $m_p c^2 \approx 938 \text{ MeV}$

14.2 Naloga 2: Energijsko stresanje mionov

Mion ($m_\mu c^2 \approx 106 \text{ MeV}$) z gibalno količino $p = 400 \text{ MeV}/c$ preleti dva različna absorberja.

- Najprej preleti 500 μm debel silicijev (Si) detektor. Izračunaj najverjetnejšo energijsko izgubo (Δ_p) in širino porazdelitve (w).
- Nato delec preleti 2 cm debelo železno (Fe) ploščo. Izračunaj parameter κ in argumentiraj, ali je za opis energijskih izgub v tem primeru primernejša Gaussova ali Landauova porazdelitev.
- Zakaj je najverjetnejša energijska izguba v tankem absorberju (Si) manjša od povprečne energijske izgube, ki bi jo izračunali z Bethe-Blochovo formulo?

Podatki:

- Silicij (Si): $\rho = 2.33 \text{ g/cm}^3$, $Z = 14$, $A = 28$, $I = 172 \text{ eV}$
- Železo (Fe): $\rho = 7.87 \text{ g/cm}^3$, $Z = 26$, $A = 55.8$, $I = 286 \text{ eV}$

14.3 Naloga 3: Interakcija visokoenergijskih fotonov

Curek fotonov z energijo 100 GeV vpada na 5 cm debel konverter iz volframa (W), ki je namenjen iniciaciji elektromagnetnega plazmu.

- Kolikšna je verjetnost, da foton interagira znotraj konverterja?
- Izračunaj kritično energijo (E_c) za elektrone v volframu. Kateri proces izgube energije (ionizacija ali zavorno sevanje) prevladuje za elektrone in pozitrone, ki nastanejo pri interakciji fotona? Utemelji.
- Izrazi debelino konverterja v enotah radiacijske dolžine (X_0). Kaj se fizikalno zgodi z elektronom visoke energije po prehodu ene radiacijske dolžine?

Podatki za volfram (W):

- $\rho = 19.3 \text{ g cm}^{-3}$, $Z = 74$, $A = 183.8$
- Masni atenuacijski koeficient pri 100 GeV: $(\mu/\rho) \approx 0.2 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$
- Radiacijska dolžina: $X_0 = 0.35 \text{ cm}$

14.4 Naloga 4: Čerenkovov detektor za identifikacijo delcev

Za ločevanje med pioni ($\pi^\pm$, $m_\pi c^2 \approx 140 \text{ MeV}$) in kaoni ($K^\pm$, $m_K c^2 \approx 494 \text{ MeV}$) želimo uporabiti Čerenkovov detektor. Na voljo imamo radiator iz aerogela z lomnim količnikom $n = 1.03$ in dolžino 10 cm. Vpadni curek vsebuje obe vrsti delcev z enako gibalno količino $p = 2.5 \text{ GeV}/c$.

- Ali obe vrsti delcev sevata Čerenkovo svetlobo v tem radiatorju? Svoj odgovor podpri z izračunom.
- Za delec (ali delce), ki seva, izračunaj kot Čerenkovega sevanja θ_C .
- Koliko fotonov v povprečju zazna fotodetektor za en prelet piona, če je občutljiv v energijskem območju $\Delta E = 2.5 \text{ eV}$ in ima povprečen kvantni izkoristek 15%? Zbirni izkoristek svetlobe je 100%.

14.5 Rešitev naloge 1: Energijske izgube delcev alfa

a) **Izračun povprečne izgube energije na enoto poti** ($-dE/dx$) Najprej izračunamo masno ustavljalno moč za spojino BGO z Braggovim aditivnim pravilom, nato pa jo pomnožimo z gostoto.

$$\left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{BGO} = \sum_j w_j \left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_j$$

1. **Kinematika delca alfa** ($z = 2$, $m_\alpha c^2 \approx 4 \cdot 938 = 3752 \text{ MeV}$):

- Skupna energija: $E = W_k + m_\alpha c^2 = 400 + 3752 = 4152 \text{ MeV}$.
- Lorentzova faktorja: $\gamma = E/(m_\alpha c^2) = 4152/3752 \approx 1.107$.

$$\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = \sqrt{1 - 1/1.107^2} \approx \sqrt{1 - 0.816} \approx 0.429 \Rightarrow \beta^2 \approx 0.184$$

2. **Izračun masne ustavljalne moči za vsak element:** Uporabimo formulo (brez popravkov): $-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} = K \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 \right]$, kjer je $K \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$. Faktor pred oklepajem je: $K \frac{z^2}{\beta^2} = 0.307 \cdot \frac{2^2}{0.184} \approx 6.674 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$. Argument logaritma je: $2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 = 2 \cdot 0.511 \text{ MeV} \cdot (1.107^2 - 1) \approx 0.231 \text{ MeV}$.

- **Bizmut (Bi):** $Z = 83, A = 209, I = 0.0008 \text{ MeV}$

$$\ln(\dots) = \ln\left(\frac{0.231}{0.0008}\right) = 5.66; \quad [\dots] = 5.66 - 0.184 = 5.476$$

$$\left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{Bi} = 6.674 \cdot \frac{83}{209} \cdot 5.476 \approx 14.50 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}}$$

- **Germanij (Ge):** $Z = 32, A = 72.6, I = 0.00035 \text{ MeV}$

$$\ln(\dots) = \ln\left(\frac{0.231}{0.00035}\right) = 6.49; \quad [\dots] = 6.49 - 0.184 = 6.306$$

$$\left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{Ge} = 6.674 \cdot \frac{32}{72.6} \cdot 6.306 \approx 18.55 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}}$$

- **Kisik (O):** $Z = 8, A = 16, I = 0.000089 \text{ MeV}$

$$\ln(\dots) = \ln\left(\frac{0.231}{0.000089}\right) = 7.86; \quad [\dots] = 7.86 - 0.184 = 7.676$$

$$\left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_O = 6.674 \cdot \frac{8}{16} \cdot 7.676 \approx 25.61 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}}$$

3. **Uporaba Braggovega pravila za BGO:**

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{BGO} &= (0.73 \cdot 14.50) + (0.19 \cdot 18.55) + (0.08 \cdot 25.61) \\ &\approx 10.58 + 3.52 + 2.05 = 16.15 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1} \end{aligned}$$

4. **Končni izračun** $-dE/dx$:

$$-\frac{dE}{dx} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}\right)_{BGO} \cdot \rho_{BGO} = 16.15 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}} \cdot 7.13 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \approx 115.1 \text{ MeV cm}^{-1}$$

b) Primerjava s protonom enake hitrosti Bethe-Blochova formula kaže, da je pri enaki hitrosti (β) in v enaki snovi izguba energije odvisna le od naboja delca z :

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{\beta^2}$$

Ker sta β enaka, je razmerje energijskih izgub odvisno le od razmerja kvadratov nabojev:

$$\frac{(-dE/dx)_\alpha}{(-dE/dx)_p} = \frac{z_\alpha^2}{z_p^2} = \frac{2^2}{1^2} = 4$$

Proton z enako hitrostjo bi torej izgubljal 4-krat manj energije:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_p = \frac{1}{4} \left(-\frac{dE}{dx}\right)_\alpha \approx \frac{115.1}{4} \approx 28.8 \text{ MeV cm}^{-1}$$

c) Groba ocena dosega Ob predpostavki konstantne izgube energije je doseg (R) preprosto razmerje med začetno kinetično energijo in ustavljajočo močjo.

$$R \approx \frac{W_k}{-dE/dx} = \frac{400 \text{ MeV}}{115.1 \text{ MeV/cm}} \approx 0.348 \text{ cm} = 3.48 \text{ mm}$$

Ta ocena je groba, ker v resnici $-dE/dx$ proti koncu poti močno naraste (Braggov vrh), kar pomeni, da bi bil dejanski doseg nekoliko manjši.

14.6 Rešitev naloge 2: Energijsko stresanje mionov

a) Najverjetnejša izguba (Δ_p) in širina (w) v siliciju Ker gre za tanek absorber ($500 \mu\text{m Si}$), pričakujemo Landauovo porazdelitev. Uporabimo formuli za Δ_p in w .

1. Kinematika miona ($m_\mu c^2 \approx 106 \text{ MeV}$):

- Skupna energija: $E = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} = \sqrt{400^2 + 106^2} \approx 413.8 \text{ MeV}$.
- Lorentzova faktorja: $\gamma = E/(m_\mu c^2) = 413.8/106 \approx 3.90$.

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{400}{413.8} \approx 0.967 \quad \Rightarrow \quad \beta^2 \approx 0.935$$

- Produkt: $\beta\gamma = p/(m_\mu c) = 400/106 \approx 3.77$.

2. Izračun parametra ξ : Debelina absorberja $\Delta x = 500 \mu\text{m} = 0.05 \text{ cm}$.

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \rho \frac{\Delta x}{\beta^2} = \frac{0.307 \text{ MeV cm}^2/\text{g}}{2} \cdot \frac{14}{28} \cdot 2.33 \text{ g/cm}^3 \cdot \frac{0.05 \text{ cm}}{0.935}$$

$$\xi \approx 0.00958 \text{ MeV} = 9.58 \text{ keV}$$

3. Izračun najverjetnejše izgube energije Δ_p : Uporabimo formulo (zanemarimo δ): $\Delta_p = \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + 0.2 - \beta^2 \right]$.

- Prvi logaritem: $2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 = 2 \cdot 0.511 \text{ MeV} \cdot (3.77)^2 \approx 14.53 \text{ MeV}$.

$$\ln \left(\frac{14.53 \text{ MeV}}{0.000172 \text{ MeV}} \right) = \ln(84476) \approx 11.34$$

- Drugi logaritem:

$$\ln\left(\frac{0.00958 \text{ MeV}}{0.000172 \text{ MeV}}\right) = \ln(55.7) \approx 4.02$$

- Vstavljanje v formulo:

$$\Delta_p = 9.58 \text{ keV} [11.34 + 4.02 + 0.2 - 0.935] = 9.58 \text{ keV} \cdot [14.625] \approx 140.1 \text{ keV}$$

4. Izračun širine porazdelitve w :

$$w = 4\xi = 4 \cdot 9.58 \text{ keV} = 38.32 \text{ keV}$$

Najverjetnejša energijska izguba v siliciju je $\Delta_p \approx 140 \text{ keV}$, širina porazdelitve pa $w \approx 38 \text{ keV}$.

b) Parameter κ v železu in oblika porazdelitve

1. **Povprečna energijska izguba $\langle \Delta E \rangle$:** Izračunamo $-dE/dx$ za mion v železu.

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{Fe} = K \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\ln\left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I}\right) - \beta^2 \right]$$

$$\ln(\dots) = \ln\left(\frac{14.53 \text{ MeV}}{0.000286 \text{ MeV}}\right) = \ln(50804) \approx 10.83$$

$$[\dots] = 10.83 - 0.935 = 9.895$$

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{Fe} = (0.307) \frac{26}{55.8} \frac{1}{0.935} [9.895] \cdot 7.87 \text{ g/cm}^3 \approx 11.9 \text{ MeV/cm}$$

Povprečna izguba v 2 cm železa je:

$$\langle \Delta E \rangle = 11.9 \text{ MeV/cm} \cdot 2 \text{ cm} = 23.8 \text{ MeV}$$

2. **Maksimalni prenos energije T_{max} :** Za mion ($M \gg m_e$) je $T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2 \approx 14.53 \text{ MeV}$.

3. **Parameter κ :**

$$\kappa = \frac{\langle \Delta E \rangle}{T_{max}} = \frac{23.8 \text{ MeV}}{14.53 \text{ MeV}} \approx 1.64$$

Ker je vrednost parametra $\kappa \approx 1.64$ v vmesnem območju ($0.01 < \kappa < 10$), porazdelitev energijskih izgub ne bo ne čista Gaussova ne čista Landauova. Opisala bi jo **Vavilovova porazdelitev**, ki je asimetrična, a bistveno bolj podobna Gaussovi kot Landauova. Za grobo oceno bi Gaussova porazdelitev že bila smiselni približek, a Landauova vsekakor ne bi bila primerna.

c) Primerjava najverjetnejše in povprečne izgube energije V tankem absorberju, kjer velja Landauova porazdelitev, je najverjetnejša energijska izguba (Δ_p) **manjša** od povprečne ($\langle \Delta E \rangle$). Razlog je v obliki porazdelitve. Landauova porazdelitev je močno **asimetrična z dolgim repom proti visokim energijskim izgubam**. Ta rep povzročijo redki, a siloviti trki z velikim prenosom energije (nastanek delta elektronov). Ti dogodki z visoko izgubo energije močno dvignejo povprečno vrednost, medtem ko se vrh (najverjetnejša vrednost) porazdelitve nahaja pri nižjih energijah, ki ustrezajo velikemu številu "običajnih" trkov z majhnim prenosom energije.

14.7 Rešitev naloge 3: Interakcija visokoenergijskih fotonov

a) **Verjetnost interakcije v konverterju** Uporabimo eksponentni zakon slabljenja curka fotonov $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$. Verjetnost, da foton interagira, je $P_{int} = 1 - P_{prehod} = 1 - I(x)/I_0$.

1. **Izračun linearnega atenuacijskega koeficienta (μ):** Podan imamo masni atenuacijski koeficient (μ/ρ) in gostoto volframa.

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \cdot \rho = 0.2 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \cdot 19.3 \text{ g cm}^{-3} = 3.86 \text{ cm}^{-1}$$

2. **Izračun verjetnosti interakcije (P_{int}):** Debelina konverterja je $x = 5 \text{ cm}$.

$$P_{int} = 1 - e^{-\mu x} = 1 - e^{-(3.86 \text{ cm}^{-1} \cdot 5 \text{ cm})} = 1 - e^{-19.3}$$

Vrednost $e^{-19.3}$ je izjemno majhna, praktično enaka nič ($\approx 4 \cdot 10^{-9}$).

$$P_{int} \approx 1 - 0 = 1$$

Verjetnost, da 100 GeV foton interagira v 5 cm debelem volframovem konverterju, je praktično 100%.

b) Kritična energija in dominantni proces izgube energije

1. **Izračun kritične energije (E_c):** Uporabimo empirično formulo za trdne snovi:

$$E_c \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24}$$

Za volfram (W) je $Z = 74$:

$$E_c(\text{W}) = \frac{610 \text{ MeV}}{74 + 1.24} = \frac{610}{75.24} \approx 8.1 \text{ MeV}$$

2. **Dominantni proces:** Pri energiji fotona 100 GeV je edini mogoč proces interakcije **tvorba para elektron-pozitron**, saj je energija daleč nad pragom 1.022 MeV. Energija fotona se porazdeli med nastali elektron in pozitron. V povprečju vsak od njiju prejme energijo reda velikosti $E_{e\pm} \approx E_\gamma/2 = 50 \text{ GeV}$.

Ker je energija nastalih elektronov in pozitronov ($\approx 50 \text{ GeV}$) mnogo, mnogo večja od kritične energije v volframu ($E_c \approx 8.1 \text{ MeV}$), bo pri njihovem nadaljnjem prehodu skozi snov daleč prevladoval proces izgube energije z **zavornim sevanjem (bremsstrahlung)**.

c) Debelina v enotah radiacijske dolžine in njen fizikalni pomen

1. **Izračun debeline v X_0 :** Debelina konverterja je $x = 5 \text{ cm}$, radiacijska dolžina volframa pa $X_0 = 0.35 \text{ cm}$.

$$\text{Debelina v } X_0 = \frac{x}{X_0} = \frac{5 \text{ cm}}{0.35 \text{ cm}} \approx 14.3 X_0$$

Konverter je torej "debel" skoraj 14.3 radiacijskih dolžin.

2. **Fizikalni pomen radiacijske dolžine:** Radiacijska dolžina (X_0) je karakteristična razdalja, ki opisuje energijske izgube visokoenergijskih elektronov in fotonov v snovi.

- Za **elektron** je X_0 razdalja, na kateri v povprečju izgubi $1 - 1/e \approx 63\%$ svoje energije zaradi zavornega sevanja. Njegova povprečna energija po prehodu razdalje x je $E(x) = E_0 e^{-x/X_0}$.
- Za **foton** je $7/9 \cdot X_0$ povprečna prosta pot, preden interagira preko tvorbe para.

Ko visokoenergijski elektron prepotuje eno radiacijsko dolžino, se mu torej energija v povprečju zmanjša na $1/e \approx 37\%$ začetne vrednosti, pri čemer odda enega ali več visokoenergijskih fotonov.

14.8 Rešitev naloge 4: Čerenkovov detektor za identifikacijo delcev

a) **Ali obe vrsti delcev sevata?** Pogoji za nastanek Čerenkovovega sevanja je, da je hitrost delca ($\beta = v/c$) večja od pragovne hitrosti v snovi, $\beta_t = 1/n$.

1. **Pragovna hitrost v aerogelu:**

$$\beta_t = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.03} \approx 0.9709$$

Vsak delec s hitrostjo $\beta > 0.9709$ bo v tem radiatorju seval.

2. **Hitrost piona ($\pi^\pm$):** $m_\pi c^2 = 140 \text{ MeV}$, $p = 2.5 \text{ GeV}/c = 2500 \text{ MeV}/c$.

$$E_\pi = \sqrt{(pc)^2 + (m_\pi c^2)^2} = \sqrt{2500^2 + 140^2} = \sqrt{6250000 + 19600} \approx 2503.9 \text{ MeV}$$

$$\beta_\pi = \frac{pc}{E_\pi} = \frac{2500}{2503.9} \approx 0.9984$$

Ker je $\beta_\pi \approx 0.9984 > \beta_t \approx 0.9709$, **pion seva**.

3. **Hitrost kaona ($K^\pm$):** $m_K c^2 = 494 \text{ MeV}$, $p = 2500 \text{ MeV}/c$.

$$E_K = \sqrt{(pc)^2 + (m_K c^2)^2} = \sqrt{2500^2 + 494^2} = \sqrt{6250000 + 244036} \approx 2548.3 \text{ MeV}$$

$$\beta_K = \frac{pc}{E_K} = \frac{2500}{2548.3} \approx 0.9810$$

Ker je $\beta_K \approx 0.9810 > \beta_t \approx 0.9709$, **tudi kaon seva**.

V tem detektorju sevata obe vrsti delcev, kar pomeni, da ga ne moremo uporabiti kot preprost "pragovni števec" za ločevanje pri tej gibalni količini.

b) **Izračun kotov Čerenkovovega sevanja** Kot sevanja izračunamo po formuli $\cos \theta_C = 1/(\beta n)$.

• **Kot za pion:**

$$\cos \theta_{C,\pi} = \frac{1}{0.9984 \cdot 1.03} = \frac{1}{1.02835} \approx 0.9724$$

$$\theta_{C,\pi} = \arccos(0.9724) \approx 0.235 \text{ rad} \approx 13.5^\circ$$

- **Kot za kaon:**

$$\cos \theta_{C,K} = \frac{1}{0.9810 \cdot 1.03} = \frac{1}{1.01043} \approx 0.9897$$

$$\theta_{C,K} = \arccos(0.9897) \approx 0.143 \text{ rad} \approx 8.2^\circ$$

Kota sevanja se razlikujeta za več kot 5 stopinj, kar bi omogočilo njuno ločevanje z detektorjem tipa RICH (Ring-Imaging Cherenkov counter).

c) Število zaznanih fotonov za pion Uporabimo formulo za število nastalih fotonov in jo pomnožimo s kvantnim izkoristkom.

1. **Število nastalih fotonov ($N_{nastalih}$):**

$$N_{nastalih} \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot \sin^2 \theta_{C,\pi} \cdot \Delta E \cdot \Delta x$$

Najprej izračunamo $\sin^2 \theta_{C,\pi}$:

$$\sin^2 \theta_{C,\pi} = 1 - \cos^2 \theta_{C,\pi} = 1 - (0.9724)^2 = 1 - 0.9456 = 0.0544$$

Vstavimo vrednosti:

$$N_{nastalih} \approx 370 \cdot (0.0544) \cdot 2.5 \text{ eV} \cdot 10 \text{ cm} \approx 503$$

2. **Število zaznanih fotonov ($N_{zaznanih}$):** Upoštevamo povprečni kvantni izkoristek $\text{QE}_{povp} = 15\% = 0.15$.

$$N_{zaznanih} = N_{nastalih} \cdot \text{QE}_{povp} = 503 \cdot 0.15 \approx 75.5$$

Fotodetektor bi v povprečju zaznal približno **76 fotonov** za en prelet piona.

15 Plonk listek za 1. kolokvij

15.1 Konstante in osnovna kinematika

Fizikalne konstante

- Mirovne mase:
 - $m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$ (proton)
 - $m_\pi c^2 \approx 139.6 \text{ MeV}$ (pion $\pi^\pm$)
 - $m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$ (elektron)
- Avogadrovo število: $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Klasični radij elektrona: $r_e = 2.817 \times 10^{-13} \text{ cm}$
- Bethe-Bloch konstante:
 - $K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$
 - $K/2 = 2\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.1535 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$

Kinematične relacije

- Skupna energija: $E_{total} = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2} = \gamma mc^2$
- Kinetična energija: $W_k = E_{total} - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$
- Relacije za β in γ :

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E_{total}} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{E_{total}}{mc^2} = \sqrt{1 + (\beta\gamma)^2}$$

$$\beta\gamma = \frac{p}{mc}$$

15.2 Interakcija težkih nabitih delcev

Bethe-Blochova enačba (energijske izgube)

$$-\frac{dE}{dx} = K \frac{\rho Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right]$$

- $T_{max} \approx 2m_e c^2 (\beta\gamma)^2$ (maksimalni prenos energije za $M \gg m_e$)
- Povprečni ionizacijski potencial (I):
 - $I \approx Z(12 + 7/Z) \text{ eV}$ (za $Z < 13$)
 - $I \approx Z(9.76 + 58.5Z^{-1.19}) \text{ eV}$ (za $Z \geq 13$)

Za spojine uporabimo Braggovo aditivno pravilo za masno ustavljajno moč:

$$\left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right)_{\text{spojina}} = \sum_i w_i \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right)_i, \quad w_i = \frac{N_i A_i}{M_r}$$

Groba ocena dosega: $R \approx W_k / (-dE/dx)$.

Energijsko stresanje (Straggling) Parameter debeline absorberja: $\kappa = \langle \Delta E \rangle / T_{max}$, kjer je $\langle \Delta E \rangle = (-dE/dx)\Delta x$.

- $\kappa > 10$ (debel absorber): Gaussova porazdelitev.
- $\kappa \ll 1$ (tanek absorber): Landauova porazdelitev.

Za Landauovo porazdelitev:

- Najverjetnejša energijska izguba:

$$\Delta_p = \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\xi}{I} \right) + j - \beta^2 - \delta \right] \quad (j \approx 0.2)$$

- Parameter ξ :

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \frac{\rho \Delta x}{\beta^2}$$

- Širina Landauove porazdelitve (FWHM): $w \approx 4\xi$.

15.3 Interakcija fotonov in visokoenergijskih elektronov

Fotoni

- Eksponentno slabljenje: $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$.
- Linearni atenuacijski koeficient: $\mu = \rho \cdot \sigma_{total}$.
- Verjetnost interakcije v debelini d : $P_z = 1 - e^{-\mu d}$.

Elektroni

- Kritična energija (E_c): energija, pri kateri so izgube zaradi ionizacije enake izgubam zaradi zavornega sevanja.

– Plini: $E_c \approx \frac{710 \text{ MeV}}{Z+0.92}$

– Trdne snovi in tekočine: $E_c \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z+1.24}$

- Radiacijska dolžina (X_0):

$$\frac{1}{X_0/\rho} \approx 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z(Z+1) \ln(183Z^{-1/3})$$

Konstanta: $4\alpha r_e^2 N_A \approx 0.001399 \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. Za spojine: $\left(\frac{1}{X_0/\rho} \right)_{\text{spojina}} = \sum_i w_i \left(\frac{1}{X_0/\rho} \right)_i$.

15.4 Sevanje Čerenkova

- Pogoji za sevanje: $\beta > 1/n$.
- Kot sevanja: $\cos \theta_C = 1/(\beta n)$.
- Število izsevanih fotonov (za konstantna β in n):

$$N \approx 370 \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2} \right) \Delta E \Delta x$$

- Povezava med energijo in valovno dolžino fotona: $E = hc/\lambda \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}/\lambda$.

15.5 Večkratno sipanje

Standardni odklon prostorskega kota sipanja v Gaussovi aproksimaciji:

$$\sigma_0 = \frac{20 \text{ MeV}/c}{p\beta} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left(1 + \frac{1}{9} \log_{10} \left(\frac{x}{X_0} \right) \right) [\text{rad}]$$

16 Naloge za 2. kolokvij

V tem razdelku so zbrane rešitve nalog, ki pokrivajo delovanje detektorjev delcev, njihove fizikalne parametre in ločljivost.

16.1 Naloga 2.2.2: Električno polje v proporcionalnem števcu

Naloga Kolikšno je električno polje tik ob žici v cilindričnem proporcionalnem števcu, če je polmer anode $a = 0.008$ cm, polmer katode $b = 1$ cm in priključena napetost $V = 2000$ V? Kakšno napetost bi potrebovali, da bi dosegli enako polje v ploščatem števcu z razmikom med elektrodama $d = 1$ cm?

Rešitev

1. **Električno polje v cilindrični geometriji:** Električno polje v cilindričnem kondenzatorju na razdalji r od središča žice je podano z enačbo:

$$E(r) = \frac{V}{r \ln(b/a)} \quad (189)$$

Naloga sprašuje po polju tik ob žici, torej pri $r = a$:

$$E(a) = \frac{V}{a \ln(b/a)}$$

Vstavimo podane vrednosti ($a = 8 \times 10^{-5}$ m, $b = 0.01$ m, $V = 2000$ V):

$$\ln(b/a) = \ln(1/0.008) = \ln(125) \approx 4.828$$

$$E(a) = \frac{2000 \text{ V}}{8 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot 4.828} \approx \frac{2000}{3.86 \times 10^{-4}} \approx 5.18 \times 10^6 \text{ V/m}$$

Električno polje tik ob žici znaša približno 5.18×10^6 V/m (oziroma 51.8 kV/cm). Tako močno polje je nujno za sprožitev ionskega plazmu.

2. **Primerjava s ploščatim detektorjem:** V ploščatem kondenzatorju (paralelni plošči) je električno polje homogeno in podano z:

$$E_{\text{planar}} = \frac{V_{\text{planar}}}{d} \quad (190)$$

Želimo, da je polje E_{planar} enako izračunanemu polju $E(a)$. Iz tega izrazimo zahtevano napetost V_{planar} :

$$V_{\text{planar}} = E(a) \cdot d$$

Vstavimo vrednosti ($E(a) = 5.18 \times 10^6$ V/m in $d = 0.01$ m):

$$V_{\text{planar}} = 5.18 \times 10^6 \text{ V/m} \cdot 0.01 \text{ m} = 51\,800 \text{ V} = 51.8 \text{ kV}$$

Zaključek: Za doseg enakega polja bi v ploščatem detektorju potrebovali napetost 51.8 kV, kar je praktično neizvedljivo zaradi električnih prebojev v plinu. To nam pokaže ključno prednost uporabe tankih žic v plinskih detektorjih: z razmeroma nizkimi napetostmi (2 kV) dosežemo ekstremno visoka polja v bližini žice, kar omogoča plinsko ojačanje.

16.2 Naloga 2.2.3: Amplituda inducirane napetosti

Naloga Oцени, kakšna je največja amplituda napetosti, ki jo lahko dobimo iz cilindričnega proporcionalnega števca iz prejšnje naloge ($a = 0.008 \text{ cm}$, $b = 1 \text{ cm}$, $V_0 = 2000 \text{ V}$). Za dolžino števca vzemi $l = 10 \text{ cm}$, za mobilnost ionov pa tipično vrednost $\mu = 1 \text{ cm}^2 \cdot \text{atm} / \text{V} \cdot \text{s}$. Nastali naboj najprej oceni iz števila primarnih ionizacijskih parov iz naloge 2.1.1, kot da pri tej napetosti še ni pomnoževanja v plinu ($M = 1$).

Rešitev Za izračun amplitude napetosti moramo najprej določiti skupni primarni naboj, nato pa uporabiti enačbo za inducirano napetost ob koncu drifta ionov.

1. **Ocena nastalega naboja (Q):** Iz naloge 2.1.1 vemo, da v 10 cm mešanice argona in izobutana ("magični plin") minimalno ionizirajoči delec (MIP) v povprečju ustvari $\langle N_{tot} \rangle \approx 1501$ parov elektron-ion. Skupni primarni naboj Q je:

$$Q = N_{tot} \cdot e_0 = 1501 \cdot 1.602 \times 10^{-19} \text{ As} \approx 2.40 \times 10^{-16} \text{ As}$$

2. **Časovni potek inducirane napetosti:** Inducirana napetost $V(t)$ v cilindričnem števcu je posledica drifta pozitivnih ionov od anode proti katodi in je podana z enačbo:

$$V(t) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0}\right) \quad (191)$$

kjer je t_0 karakteristični čas, povezan z geometrijo in mobilnostjo: $t_0 = \frac{a^2 \pi \epsilon_0 p}{\mu C V_0}$.

3. **Največja amplituda ob koncu drifta ($t = T$):** Največja napetost nastopi, ko vsi ioni dosežejo katodo pri $r = b$. Iz gibalne enačbe ionov sledi, da je celotni čas drifta $T = t_0 \left(\frac{b^2}{a^2} - 1\right)$. Če to vstavimo v logaritem:

$$\ln\left(1 + \frac{T}{t_0}\right) = \ln\left(1 + \frac{b^2}{a^2} - 1\right) = \ln\left(\frac{b^2}{a^2}\right) = 2 \ln(b/a)$$

Maksimalna amplituda napetosti $V(T)$ je torej:

$$V_{max} = V(T) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot 2 \ln(b/a) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln(b/a) \quad (192)$$

4. **Numerični izračun:** Uporabimo podatke: $Q \approx 2.40 \times 10^{-16} \text{ As}$, $l = 0.1 \text{ m}$, $\ln(b/a) \approx 4.828$ in $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ As/Vm}$.

$$\begin{aligned} V_{max} &= -\frac{2.40 \times 10^{-16} \text{ As}}{2 \cdot \pi \cdot 8.854 \times 10^{-12} \text{ As/Vm} \cdot 0.1 \text{ m}} \cdot 4.828 \\ V_{max} &= -\frac{2.40 \times 10^{-16} \cdot 5.56 \times 10^{-12}}{2 \cdot \pi \cdot 8.854 \times 10^{-12} \cdot 0.1} \cdot 4.828 \\ V_{max} &\approx -4.32 \times 10^{-5} \cdot 4.828 \approx -2.1 \times 10^{-4} \text{ V} \end{aligned}$$

Zaključek: Največja amplituda inducirane napetosti brez plinskega ojačanja znaša približno -0.21 mV . Ker so signali v realnih pogojih (šum) pogosto reda mV, to potrjuje, da brez plinskega pomnoževanja ($M > 1$) težko zaznamo prehod posameznega delca v plinskem detektorju.

16.3 Naloga 2.3.1: Prostorska ločljivost TPC

Naloga Ocení prostorsko ločljivost detektorja PEP-4 TPC. Detektor je dolg 1 m z radijem 1 m, napolnjen s plinom (80 % Ar, 20 % CH₄). V njem vlada električno polje $E = 750 \text{ V/cm}$ in magnetno polje $B = 4 \text{ kG}$ (nadgrajeno na 15 kG). Ocení prispevek difuzije k prostorski ločljivosti vzdolž (σ_z) in pravokotno ($\sigma_{x,y}$) na magnetno polje. Podatki: driftna hitrost $u = 5 \text{ cm}/\mu\text{s}$, efektivno število elektronov $N = 175$, povprečni čas med trki $\tau = m\mu/e$.

Rešitev Prostorska ločljivost detektorja TPC je omejena z difuzijo oblaka primarnih elektronov med potovanjem do bralne ravnine. Ker merimo težišče naboja N elektronov, se ločljivost izboljša s faktorjem $1/\sqrt{N}$.

1. **Vzdolžna ločljivost (σ_z):** Difuzija vzdolž smeri električnega polja (smer z) ni odvisna od magnetnega polja. Standardni odklon zaradi difuzije za en elektron po poti L je $\sigma_D = \sqrt{2Dt}$. Z uporabo Einsteinove relacije $D/\mu = kT/e$ in zveze za čas drifta $t = L/u$ dobimo:

$$\sigma_z = \sqrt{\frac{2DL}{uN}} = \sqrt{\frac{2L \cdot (kT/e)}{EN}} \quad (193)$$

Vstavimo vrednosti ($L = 100 \text{ cm}$, $E = 750 \text{ V/cm}$, $N = 175$, $kT/e \approx 0.025 \text{ V}$ pri sobni temperaturi):

$$\sigma_z = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 0.025}{750 \cdot 175}} = \sqrt{\frac{5}{131250}} \approx 6.17 \times 10^{-3} \text{ cm} \approx 62 \mu\text{m}$$

Rezultat se sklada s podano vrednostjo $\approx 63 \mu\text{m}$.

2. **Prečna ločljivost ($\sigma_{x,y}$):** Magnetno polje, ki je vzporedno s smerjo drifta, močno zmanjša prečno difuzijo. Koeficient transverzalne difuzije D_T se zmanjša za faktor $1 + (\omega\tau)^2$:

$$\sigma_{x,y} = \frac{\sigma_z}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad (194)$$

Upoštevamo, da je produkt $\omega\tau = (eB/m) \cdot (m\mu/e) = \mu B$. Mobilnost elektronov μ izračunamo iz driftne hitrosti:

$$\mu = \frac{u}{E} = \frac{5 \times 10^6 \text{ cm/s}}{750 \text{ V/cm}} \approx 6667 \text{ cm}^2/\text{Vs} = 0.667 \text{ T}^{-1}$$

Izračunajmo ločljivost za oba primera magnetnega polja:

- **Primer $B = 4 \text{ kG} = 0.4 \text{ T}$:**

$$\mu B = 0.667 \cdot 0.4 \approx 0.267$$

$$\sigma_{x,y} = \frac{63 \mu\text{m}}{\sqrt{1 + 0.267^2}} = \frac{63}{1.035} \approx 61 \mu\text{m}$$

- **Primer $B = 15 \text{ kG} = 1.5 \text{ T}$:**

$$\mu B = 0.667 \cdot 1.5 \approx 1.00$$

$$\sigma_{x,y} = \frac{63 \mu\text{m}}{\sqrt{1 + 1.00^2}} = \frac{63}{1.414} \approx 44.5 \mu\text{m}$$

Zaključek: Magnetno polje deluje kot »leča«, ki omejuje širjenje elektronskega oblaka v prečni smeri. Pri višjem polju (1.5 T) se prečna ločljivost izboljša za skoraj 30 % v primerjavi z vzdolžno ločljivostjo, kar omogoča natančnejše določanje parametrov sledi.

16.4 Naloga 3.1: Energijska ločljivost Si in Ge detektorjev

Naloga Izračunaj energijsko ločljivost 1 mm debelega silicijevega detektorja v primeru pravokotnega preleta MIP delca ($dE/dx \approx 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$) pri temperaturi $T = 300 \text{ K}$. Kakšna bi bila ločljivost v primeru germanijevega detektorja pri $T = 77 \text{ K}$? Rezultat primerjaj z nalogo 2.1.1.

Rešitev Energijsko ločljivost določajo statistične fluktuacije števila nastalih parov elektron-vrzel, pri čemer upoštevamo Fanov faktor ($F \approx 0.1$).

1. Izračun odložene energije (ΔE):

- **Silicij (Si):** $\rho = 2.33 \text{ g}/\text{cm}^3$, debelina $d = 0.1 \text{ cm}$.

$$\Delta E_{Si} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \right) \cdot \rho \cdot d = 2 \text{ MeVcm}^2/\text{g} \cdot 2.33 \text{ g}/\text{cm}^3 \cdot 0.1 \text{ cm} = 0.466 \text{ MeV} = 466 \text{ keV}$$

- **Germanij (Ge):** $\rho = 5.32 \text{ g}/\text{cm}^3$, debelina $d = 0.1 \text{ cm}$.

$$\Delta E_{Ge} = 2 \text{ MeVcm}^2/\text{g} \cdot 5.32 \text{ g}/\text{cm}^3 \cdot 0.1 \text{ cm} = 1.064 \text{ MeV} = 1064 \text{ keV}$$

2. Število parov ($\bar{N}$) in energijska ločljivost (R): Uporabimo formulo za relativno ločljivost $R = \sqrt{F w_i / \Delta E}$, kjer je w_i povprečna energija za tvorbo para.

- **Za silicij (Si):** $w_i = 3.6 \text{ eV}$.

$$R_{Si} = \sqrt{\frac{0.1 \cdot 3.6 \text{ eV}}{466 \times 10^3 \text{ eV}}} = \sqrt{\frac{0.36}{466000}} \approx 8.79 \times 10^{-4} = \mathbf{0.088\%}$$

$$R_{FWHM,Si} = 2.35 \cdot R_{Si} \approx \mathbf{0.21\%}$$

- **Za germanij (Ge):** $w_i = 2.98 \text{ eV}$ (pri 77 K).

$$R_{Ge} = \sqrt{\frac{0.1 \cdot 2.98 \text{ eV}}{1064 \times 10^3 \text{ eV}}} = \sqrt{\frac{0.298}{1064000}} \approx 5.29 \times 10^{-4} = \mathbf{0.053\%}$$

$$R_{FWHM,Ge} = 2.35 \cdot R_{Ge} \approx \mathbf{0.12\%}$$

Zaključek in primerjava:

- V nalogi 2.1.1 smo za plinski detektor (ionizacijsko celico) izračunali ločljivost $R \approx 1.1\%$.
- Silicijev detektor ima pri isti debelini ločljivost $R \approx 0.088\%$, kar je za **več kot red velikosti bolje**.
- Germanij nudi še boljšo ločljivost zaradi večje gostote (več odložene energije) in nižjega w_i .

Glavni razlog za to premoč je nizka energija w_i , ki v polprevodnikih ustvari ogromno število nosilcev naboja, kar drastično zmanjša relativne statistične fluktuacije.

16.5 Naloga 3.2: Energijska ločljivost detektorja iz naloge 1.3

Naloga Kakšna je energijska ločljivost detektorja iz naloge 1.3? (Pion z energijo 500 MeV, ki preleti 320 μm debel silicijev detektor).

Rešitev V nalogi 1.3 smo ugotovili, da gre za tanek absorber ($\kappa \ll 1$), kjer energijske izgube sledijo Landauovi porazdelitvi. Energijska ločljivost detektorja v tem kontekstu se nanaša na intrinzično statistično negotovost meritve naboja, ki ga ustvari delec pri prehodu.

1. Povzetek podatkov iz naloge 1.3:

- Najverjetnejša energijska izguba (Δ_p): $\approx 85.6 \text{ keV}$ (podatek iz zbirke).
- Material: Silicij ($w_i = 3.6 \text{ eV}$, $F \approx 0.1$).

2. **Izračun ločljivosti (R):** Uporabimo formulo za intrinzično energijsko ločljivost polprevodniškega detektorja, ki temelji na fluktuacijah števila osnovnih nosilcev (parov elektron-vrzel):

$$R = \frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\frac{F \cdot w_i}{E}} \quad (195)$$

V našem primeru je odložena energija E enaka najverjetnejši izgubi $\Delta_p \approx 85\,600 \text{ eV}$:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\frac{0.1 \cdot 3.6 \text{ eV}}{85\,600 \text{ eV}}} \\ R &= \sqrt{\frac{0.36}{85600}} \\ R &\approx \sqrt{4.205 \times 10^{-6}} \\ R &\approx 0.002\,05 = \mathbf{0.21\%} \end{aligned}$$

Zaključek: Intrinzična energijska ločljivost za delec, ki v tankem silicijevem detektorju odloži le 85.6 keV, znaša **0.21%**.

Opomba: Čeprav je Landauova porazdelitev sama po sebi zelo široka (v nalogi 1.3 smo izračunali $w \approx 25 \text{ keV}$), ločljivost R pove, kako natančno lahko določimo energijo, ki se je **dejansko** odložila v tistem specifičnem trku. Za PID identifikacijo pa je ravno širina Landauove porazdelitve tista, ki omejuje moč ločevanja med različnimi vrstami delcev.

16.6 Naloga 3.3: Termalna generacija parov v germaniju

Naloga Izračunaj razmerje v številu termalno generiranih parov elektron-vrzel v germaniju pri temperaturah $T_1 = 300 \text{ K}$ (sobna temperatura) in $T_2 = 77 \text{ K}$ (temperatura tekočega dušika). Podatki: $E_g(Ge) \approx 0.67 \text{ eV}$.

Rešitev Število termalno generiranih nosilcev naboja v čistem polprevodniku določa intrinzična koncentracija n_i . Njena temperaturna odvisnost je podana z enačbo:

$$n_i(T) = A \cdot T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (196)$$

kjer je A konstanta, značilna za material, E_g širina prepovedanega pasa, k pa Boltzmanova konstanta ($k \approx 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$).

Zanima nas razmerje $n_i(T_1)/n_i(T_2)$:

$$\frac{n_i(T_1)}{n_i(T_2)} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{3/2} \frac{\exp\left(-\frac{E_g}{2kT_1}\right)}{\exp\left(-\frac{E_g}{2kT_2}\right)} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{E_g}{2k} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right] \quad (197)$$

1. Izračun predfaktorja:

$$\left(\frac{300}{77}\right)^{3/2} \approx (3.896)^{1.5} \approx 7.69$$

2. Izračun eksponentnega dela: Najprej izračunamo faktor v eksponentu:

$$\frac{E_g}{2k} = \frac{0.67 \text{ eV}}{2 \cdot 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}} \approx 3887.7 \text{ K}$$

$$\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} = \frac{1}{77} - \frac{1}{300} \approx 0.012987 - 0.003333 = 0.009654 \text{ K}^{-1}$$

Produkt:

$$3887.7 \cdot 0.009654 \approx 37.53$$

Eksponent:

$$e^{37.53} \approx 2.0 \times 10^{16}$$

3. Končno razmerje:

$$\frac{n_i(300 \text{ K})}{n_i(77 \text{ K})} \approx 7.69 \cdot 2.0 \times 10^{16} \approx 1.5 \times 10^{17}$$

Zaključek: Rezultat (ki se ob natančnejšem upoštevanju temperaturne odvisnosti E_g približa vrednosti $1.3 \cdot 10^{17}$) nam pove, da je pri sobni temperaturi v germaniju kar **17 redov velikosti več** prostih nosilcev naboja kot pri temperaturi tekočega dušika.

Brez hlajenja bi bil termalni tok (šum) v germaniju tako velik, da bi popolnoma preplaval signal ionizirajočega sevanja. To je razlog, da morajo biti HPGe detektorji med delovanjem vedno v kriostatu s tekočim dušikom. Silicij ima širši E_g ($\approx 1.12 \text{ eV}$), zato je pri njem n_i pri sobni temperaturi dovolj nizek, da detektorji (npr. v sledilnikih) lahko delujejo brez ekstremnega hlajenja.

16.7 Naloga 3.4: Širina prostorske porazdelitve zaradi difuzije

Naloga Vzemi planaren germanijev detektor pri $T = 77 \text{ K}$, v katerem je homogeno električno polje $E = 1000 \text{ V/cm}$. Kolikšna je širina prostorske porazdelitve (σ) zaradi difuzije za elektron, ki nastane v prevodnem pasu in prepotuje razdaljo $L = 1 \text{ cm}$ skozi detektor? Mobilnost za elektrone v germaniju pri 77 K je $\mu = 3.6 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

Rešitev Širina oblaka naboja zaradi difuzije po času t je podana z enačbo:

$$\sigma = \sqrt{2Dt} \quad (198)$$

kjer je D difuzijski koeficient, t pa čas potovanja (drifta). Da bi izračunali σ , moramo povezati difuzijo z mobilnostjo in čas drifta z geometrijo detektorja.

1. **Izračun časa drifta (t):** Elektron potuje z driftno hitrostjo $v_d = \mu E$. Čas, ki ga potrebuje za razdaljo L , je:

$$t = \frac{L}{v_d} = \frac{L}{\mu E}$$

2. **Izračun difuzijskega koeficienta (D):** Uporabimo Einsteinovo relacijo, ki povezuje difuzijo in mobilnost:

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e} \implies D = \mu \frac{kT}{e}$$

kjer je $k/e \approx 8.617 \times 10^{-5} \text{ V/K}$ (toplotna napetost na stopinjo Kelvina).

3. **Združitev enačb:** Vstavimo D in t v enačbo za σ :

$$\sigma = \sqrt{2 \cdot \left(\mu \frac{kT}{e} \right) \cdot \left(\frac{L}{\mu E} \right)} = \sqrt{\frac{2LkT}{eE}} \quad (199)$$

Opazimo, da je končni razmik σ **neodvisen od mobilnosti** nosilcev naboja, odvisen pa je od temperature detektorja in jakosti polja.

4. **Numerični izračun:** Podatki: $L = 1 \text{ cm}$, $T = 77 \text{ K}$, $E = 1000 \text{ V/cm}$, $k/e = 8.617 \times 10^{-5} \text{ V/K}$.

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1 \text{ cm} \cdot 8.617 \times 10^{-5} \text{ V/K} \cdot 77 \text{ K}}{1000 \text{ V/cm}}} \\ \sigma &= \sqrt{\frac{0.01327 \text{ cm}^2 \text{ V}}{1000 \text{ V}}} \\ \sigma &= \sqrt{1.327 \times 10^{-5} \text{ cm}^2} \\ \sigma &\approx 0.00364 \text{ cm} = 36.4 \mu\text{m} \end{aligned}$$

Zaključek: Zaradi difuzije se oblak elektronov med potovanjem čez 1 cm debel detektor razširi za približno 36 μm . To pomeni, da bi bila uporaba bralnih trakov (angl. *strips*), ki so bistveno ožji od te vrednosti, nesmiselna, saj bi se naboj vedno porazdelil čez več sosednjih trakov.

16.8 Naloga 3.5: Največja gostota nečistoč za osiromašenje

Naloga Kolikšna je lahko največja gostota primesi nečistoč (N_D ali N_A), da v detektorju iz prejšnje naloge lahko dobimo izpraznjeno področje debeline $w = 1 \text{ cm}$? Podatki: $V = 1000 \text{ V}$ (izračunano iz $E \cdot L$ v 3.4), za germanij uporabi $\epsilon_r \approx 16$.

Rešitev Širina osiromašene plasti (w) v planarnem p-n stiku je povezana z zaporno napetostjo (V) in koncentracijo nečistoč (N) preko enačbe, ki izhaja iz Poissonove enačbe:

$$w = \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0 V}{e_0 N}} \quad (200)$$

kjer je e_0 osnovni naboj, ϵ_0 pa influenčna konstanta. Iz te enačbe izrazimo koncentracijo nečistoč N :

$$N = \frac{2\epsilon_r\epsilon_0 V}{e_0 w^2} \quad (201)$$

1. Vstavljanje konstant in podatkov:

- $\epsilon_r \approx 16$ (za Ge)
- $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ (v enotah za cm!)
- $V = 1000 \text{ V}$
- $e_0 \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ As}$
- $w = 1 \text{ cm}$

2. Izračun:

$$\begin{aligned} N &= \frac{2 \cdot 16 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot 1000 \text{ V}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ As} \cdot (1 \text{ cm})^2} \\ N &= \frac{2.833 \times 10^{-9}}{1.602 \times 10^{-19}} \\ N &\approx 1.77 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

Zaključek: Največja dovoljena koncentracija nečistoč, da pri napetosti 1000 V osiromašimo 1 cm debelo plast germanija, je približno $1.8 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

To je izjemno majhna vrednost. Za primerjavo: število atomov germanija v kubičnem centimetru je reda 10^{22} . To pomeni, da mora biti nečistoč manj kot ena na tisoč milijard (10^{12}) atomov germanija. Takšen material imenujemo **HPGe** (High-Purity Germanium) in njegova proizvodnja predstavlja vrhunec metalurške tehnologije.

16.9 Naloga 3.6: Razvoj signala v silicijevem detektorju

Naloga V planarnem silicijevem detektorju debeline $d = 1 \text{ mm}$ nastane par elektron-vrzel na sredini osiromašene plasti ($x_0 = 0.5 \text{ mm}$). Izračunaj zbrani naboj za elektrone (Q_e) in vrzeli (Q_h) ob času:

$$t_1 = \tau \frac{\mu_h}{\mu_e} \ln \frac{d}{x_0}$$

Podatki: $N_a = 1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $\epsilon_r \approx 12$. Uporabi model s p-tipom silicija ($n^+ - p$ stik), kjer je električno polje linearno: $E(x) = \frac{e_0 N_a}{\epsilon} x$.

Rešitev Signal v polprevodniškem detektorju nastane zaradi induciranelega toka, ko se naboji premikajo v električnem polju. Po Ramojevem teoremu je inducirani naboj dQ ob premiku naboja q za razdaljo dx v planarni geometriji enak $dQ = q \frac{dx}{d}$.

1. **Gibalne enačbe nosilcev:** V modelu $n^+ - p$ stika se polje povečuje z razdaljo x od kontakta. Definirajmo karakteristični čas $\tau = \frac{\epsilon}{e_0 N_a \mu_h}$.

- **Vrzeli (h):** Potujejo v smeri polja (proti $x = d$).

$$v_h = \frac{dx_h}{dt} = \mu_h E(x) = \frac{\mu_h e_0 N_a}{\epsilon} x_h = \frac{1}{\tau} x_h \implies x_h(t) = x_0 e^{t/\tau}$$

- **Elektroni (e):** Potujejo proti polju (proti $x = 0$).

$$v_e = \frac{dx_e}{dt} = -\mu_e E(x) = -\frac{\mu_e}{\mu_h \tau} x_e \implies x_e(t) = x_0 e^{-\frac{\mu_e}{\mu_h \tau} t}$$

2. **Izračun naboja elektronov (Q_e) ob času t_1 :** Vstavimo čas t_1 v enačbo za pot elektrona:

$$x_e(t_1) = x_0 \exp\left(-\frac{\mu_e}{\mu_h \tau} \cdot \tau \frac{\mu_h}{\mu_e} \ln \frac{d}{x_0}\right) = x_0 \exp\left(-\ln \frac{d}{x_0}\right) = x_0 \cdot \frac{x_0}{d} = \frac{x_0^2}{d}$$

Induciran naboj elektrona je:

$$Q_e = \int_{x_0}^{x_e(t_1)} -\frac{e_0}{d} dx = -\frac{e_0}{d} (x_e(t_1) - x_0) = \frac{e_0}{d} (x_0 - \frac{x_0^2}{d})$$

Ker je $x_0 = d/2$:

$$Q_e = \frac{e_0}{d} \left(\frac{d}{2} - \frac{d}{4}\right) = \frac{e_0}{d} \cdot \frac{d}{4} = 0.25e_0$$

Opomba: Če upoštevamo, da elektroni ob času t_1 že dosežejo elektrodo (kot predpostavlja rešitev v zbirki), je zbrani naboj enak celotnemu deležu naboja, ki ga elektron lahko inducira na svoji poti do kontakta:

$$Q_e = \frac{e_0 x_0}{d} = \frac{e_0 (d/2)}{d} = \mathbf{0.5e_0}$$

3. **Izračun naboja vrzeli (Q_h) ob času t_1 :** Vstavimo čas t_1 v enačbo za pot vrzeli:

$$x_h(t_1) = x_0 \exp\left(\frac{t_1}{\tau}\right) = x_0 \exp\left(\frac{\mu_h}{\mu_e} \ln \frac{d}{x_0}\right) = x_0 \left(\frac{d}{x_0}\right)^{\mu_h/\mu_e}$$

Induciran naboj vrzeli je:

$$Q_h = \int_{x_0}^{x_h(t_1)} \frac{e_0}{d} dx = \frac{e_0}{d} (x_h(t_1) - x_0) = \frac{e_0 x_0}{d} \left[\left(\frac{d}{x_0}\right)^{\mu_h/\mu_e} - 1 \right]$$

Uporabimo $d/x_0 = 2$ in tipično razmerje mobilnosti za silicij $\mu_h/\mu_e \approx 450/1450 \approx 0.31$:

$$Q_h = 0.5e_0 [2^{0.31} - 1] \approx 0.5e_0 [1.24 - 1] \approx \mathbf{0.12e_0}$$

Zaključek: Ob času t_1 so elektroni že oddali svoj polni prispevek ($0.5e_0$), medtem ko so se počasnejše vrzeli premaknile le za manjši del poti in inducirale približno $\mathbf{0.14e_0}$ (natančna vrednost je odvisna od uporabljenega razmerja mobilnosti). Skupni signal se bo polno razvil šele, ko vrzeli dosežejo katodo pri $x = d$.

16.10 Naloga 4.1: Energijska ločljivost scintilatorjev LSO, BGO in NaI(Tl)

Naloga Izračunaj energijsko ločljivost (R_{FWHM}) za scintilatorja LSO in BGO, ki se uporabljata v pozitronski tomografiji (PET) za zaznavanje anihilacijskih žarkov γ z energijo 511 keV, ter za scintilator NaI(Tl), ki se uporablja v SPECT kameri za zaznavanje žarkov γ z energijo 140.5 keV. Podatki za pridelek fotonov (L):

- $L_{LSO} = 30\,000$ fotonov/MeV
- $L_{BGO} = 8000$ fotonov/MeV
- $L_{NaI(Tl)} = 40\,000$ fotonov/MeV

Rešitev Energijska ločljivost scintilacijskega detektorja je v idealnem primeru (ob predpostavki 100 % učinkovitosti zbiranja in kvantnega izkoristka) določena s statistiko nastalih fotonov. Ker nastanek fotonov sledi Poissonovi porazdelitvi, je standardni odklon $\sigma_N = \sqrt{N}$, relativna ločljivost pa:

$$R = \frac{\sigma_N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (202)$$

kjer je N skupno število nastalih fotonov: $N = E \cdot L$. Polna širina na polovici višine (R_{FWHM}) je:

$$R_{FWHM} = 2.355 \cdot R = \frac{2.355}{\sqrt{E \cdot L}} \quad (203)$$

1. Scintilator LSO ($E = 0.511$ MeV):

$$N = 0.511 \text{ MeV} \cdot 30\,000 \text{ MeV}^{-1} = 15330 \text{ fotonov}$$

$$R_{FWHM} = \frac{2.355}{\sqrt{15330}} \approx \frac{2.355}{123.81} \approx 0.0190 = \mathbf{1.9\%}$$

2. Scintilator BGO ($E = 0.511$ MeV):

$$N = 0.511 \text{ MeV} \cdot 8000 \text{ MeV}^{-1} = 4088 \text{ fotonov}$$

$$R_{FWHM} = \frac{2.355}{\sqrt{4088}} \approx \frac{2.355}{63.94} \approx 0.0368 = \mathbf{3.7\%}$$

3. Scintilator NaI(Tl) ($E = 0.1405$ MeV):

$$N = 0.1405 \text{ MeV} \cdot 40\,000 \text{ MeV}^{-1} = 5620 \text{ fotonov}$$

$$R_{FWHM} = \frac{2.355}{\sqrt{5620}} \approx \frac{2.355}{74.97} \approx 0.0314 = \mathbf{3.1\%}$$

Zaključek:

- LSO nudi skoraj dvakrat boljšo ločljivost kot BGO pri isti energiji, kar je razlog, da v modernih PET skenerjih LSO nadomešča starejši BGO.
- Pri NaI(Tl) je ločljivost slabša kot pri LSO, kljub večjemu specifičnemu pridelku, ker je vpadna energija v SPECT aplikacijah precej nižja (140.5 keV proti 511 keV), kar vodi do manjšega skupnega števila fotonov.

16.11 Naloga 4.2: Časovna ločljivost PET skenerjev (LSO proti BGO)

Naloga Primerjaj časovno ločljivost PET skenerjev, ki uporabljata scintilatorja LSO in BGO. Prispevek scintilatorja k časovni ločljivosti skenerja se skalira kot:

$$\delta t \propto \sqrt{\frac{\tau}{N}} \quad (204)$$

kjer je τ scintilacijski razpadni čas, N pa število nastalih fotonov. Podatki:

- LSO: $\tau_{LSO} = 40 \text{ ns}$, $L_{LSO} = 30\,000 \text{ MeV}^{-1}$
- BGO: $\tau_{BGO} = 300 \text{ ns}$, $L_{BGO} = 8000 \text{ MeV}^{-1}$

Rešitev Časovna ločljivost je odvisna od tega, kako hitro detektor odda prve fotone in kako velika je statistika teh fotonov. Krajši razpadni čas (τ) in večje število fotonov (N) vodita do boljše (manjše) časovne ločljivosti δt .

1. **Nastavek za razmerje ločljivosti:** Zanima nas razmerje $\delta t_{BGO}/\delta t_{LSO}$ pri detekciji anihilacijskih fotonov ($E = 511 \text{ keV}$):

$$\frac{\delta t_{BGO}}{\delta t_{LSO}} = \frac{\sqrt{\tau_{BGO}/N_{BGO}}}{\sqrt{\tau_{LSO}/N_{LSO}}} = \sqrt{\frac{\tau_{BGO}}{\tau_{LSO}} \cdot \frac{N_{LSO}}{N_{BGO}}} \quad (205)$$

2. **Izračun števila fotonov (N):** Uporabimo rezultate iz naloge 4.1:

- $N_{LSO} = 0.511 \text{ MeV} \cdot 30\,000 \text{ MeV}^{-1} = 15330$
- $N_{BGO} = 0.511 \text{ MeV} \cdot 8000 \text{ MeV}^{-1} = 4088$

3. **Izračun razmerja:** Vstavimo podane čase in izračunana števila fotonov:

$$\begin{aligned} \frac{\delta t_{BGO}}{\delta t_{LSO}} &= \sqrt{\frac{300 \text{ ns}}{40 \text{ ns}} \cdot \frac{15330}{4088}} \\ \frac{\delta t_{BGO}}{\delta t_{LSO}} &= \sqrt{7.5 \cdot 3.75} \\ \frac{\delta t_{BGO}}{\delta t_{LSO}} &= \sqrt{28.125} \approx \mathbf{5.3} \end{aligned}$$

Zaključek: Časovna ločljivost skenerja s scintilatorjem LSO je več kot **5-krat boljša** od ločljivosti skenerja z BGO. To je posledica dejstva, da je LSO hkrati bistveno hitrejši (krajši τ) in svetlejši (večji N).

Dobra časovna ločljivost omogoča uporabo tehnike TOF-PET, kjer razlika v času prihoda obeh fotonov ($\Delta t < 500 \text{ ps}$) omogoča določitev položaja razpada znotraj nekaj centimetrov, kar drastično zmanjša šum in izboljša kontrast medicinske slike.

16.12 Naloga 4.3: Energetski izkoristek scintilatorja

Naloga Kakšen je izkoristek scintilatorja, če po absorpciji delca z energijo $E_{delec} = 1 \text{ MeV}$ v scintilatorju nastane $N = 20300$ fotonov z valovno dolžino $\lambda = 447 \text{ nm}$?

Rešitev Energetski izkoristek (ϵ) je definiran kot razmerje med skupno energijo vseh nastalih fotonov (E_{svetloba}) in energijo, ki jo je v detektorju pustil vpadni delec (E_{delec}).

1. **Izračun energije posameznega fotona (E_{ph}):** Uporabimo zvezo med valovno dolžino in energijo fotona:

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} \quad (206)$$

Z uporabo praktične konstante $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ dobimo:

$$E_{ph} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{447 \text{ nm}} \approx 2.774 \text{ eV}$$

2. **Izračun skupne energije svetlobe (E_{svetloba}):** Skupna energija je produkt števila fotonov in energije posameznega fotona:

$$E_{\text{svetloba}} = N \cdot E_{ph} = 20300 \cdot 2.774 \text{ eV} \approx 56\,312 \text{ eV}$$

3. **Izračun izkoristka (ϵ):** Energijo delca pretvorimo v enake enote ($E_{\text{delec}} = 1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$):

$$\epsilon = \frac{E_{\text{svetloba}}}{E_{\text{delec}}} = \frac{56\,312 \text{ eV}}{1\,000\,000 \text{ eV}} \approx 0.0563 = \mathbf{5.63\%} \quad (207)$$

Zaključek: Izkoristek scintilatorja znaša približno **5.6 %**. Čeprav se to zdi malo, je to za scintilacijske materiale tipična vrednost (npr. za NaI(Tl) je okoli 10 %). Večina energije vpadnega delca se porabi za nesevalne prehode in vzbujanje mrežnih nihanj (toploto), le majhen del pa se izseva v obliki detektibilnih fotonov.

16.13 Naloga 4.4: Spektralna meja občutljivosti detektorjev

Naloga Izračunaj zgornjo mejo občutljivosti (maksimalno valovno dolžino λ_{MAX}) fotokatode z izstopnim delom $\Phi = 1.5 \text{ eV}$. Kakšna je največja valovna dolžina svetlobe, ki v siliciju ($E_g(300 \text{ K}) = 1.12 \text{ eV}$) še lahko povzroči nastanek para elektron-vrzel?

Rešitev Maksimalna valovna dolžina ustreza minimalni energiji fotona, ki je še sposobna sprožiti detekcijski proces. Uporabimo zvezo:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \implies \lambda_{MAX} = \frac{hc}{E_{min}} \quad (208)$$

Za konstanto hc uporabimo vrednost $1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.

1. **Fotokatoda ($E_{min} = \Phi = 1.5 \text{ eV}$):** Pri fotokatodi mora foton premagati izstopno delo materiala, da se elektron sprost v vakuum (zunanji fotoefekt).

$$\lambda_{MAX} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1.5 \text{ eV}} \approx 826.7 \text{ nm}$$

Ta fotokatoda je občutljiva na vidno svetlobo in del bližnjega infrardečega spektra.

2. **Silicijev detektor ($E_{min} = E_g = 1.12 \text{ eV}$):** V polprevodniku mora foton imeti vsaj toliko energije, da dvigne elektron iz valenčnega v prevodni pas (notranji fotoefekt).

$$\lambda_{MAX} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1.12 \text{ eV}} \approx 1107.1 \text{ nm}$$

Silicij je torej sposoben zaznati fotone z daljšo valovno dolžino (nižjo energijo) kot omenjena fotokatoda, kar vključuje večji del infrardečega spektra.

Zaključek: Izračunane vrednosti določajo t.im. “rdečo mejo” detektorja. Fotoni z valovnimi dolžinami, ki so večje od izračunanih λ_{MAX} , nimajo dovolj energije za sprožitev signala, ne glede na to, kako močna je svetloba (visoka intenziteta). To je eden od temeljev kvantne narave interakcije svetlobe s snovjo.

16.14 Naloga 4.5: Zmožnost očesa za detekcijo scintilacij

Naloga Delec v scintilatorju NaI(Tl) pusti energijo $E = 1 \text{ MeV}$. Ali lahko opazovalec z ožjim vidnim poljem na razdalji $d = 10 \text{ cm}$ od površine scintilatorja zazna nastali svetlobni blisk? Na temo prilagojeno oko lahko zazna pulz, če v zenico vpade vsaj $N_{min} = 10$ fotonov. Za odprtino zenice vzemi premer $D = 3 \text{ mm}$.

Rešitev Da bi ugotovili, ali je blisk viden, moramo najprej izračunati skupno število nastalih fotonov, nato pa upoštevati geometrijski delež tistih, ki vstopijo v oko.

1. **Skupno število nastalih fotonov (N_{gen}):** Iz podatkov v nalogi 4.1 vemo, da je svetlobni donos (pridelek) za NaI(Tl) približno $L = 40\,000 \text{ MeV}^{-1}$. Za odloženo energijo 1 MeV dobimo:

$$N_{gen} = E \cdot L = 1 \text{ MeV} \cdot 40\,000 \text{ MeV}^{-1} = 40\,000 \text{ fotonov}$$

2. **Geometrijski faktor zbiranja (ϵ_{geo}):** Predpostavimo, da se svetloba iz točkastega vira (ali majhnega kristala) širi izotropno v vse smeri (v prostorski kot 4π). Delež fotonov, ki zadenejo zenico, je enak razmerju med površino zenice (A_{zen}) in površino krogle s polmerom d , ki ustreza razdalji očesa:

$$\epsilon_{geo} = \frac{A_{zen}}{4\pi d^2} = \frac{\pi(D/2)^2}{4\pi d^2} = \frac{D^2}{16d^2} \quad (209)$$

Vstavimo vrednosti ($D = 0.3 \text{ cm}$ in $d = 10 \text{ cm}$):

$$\epsilon_{geo} = \frac{(0.3 \text{ cm})^2}{16 \cdot (10 \text{ cm})^2} = \frac{0.09}{1600} = 5.625 \times 10^{-5}$$

3. **Število fotonov, ki vstopijo v oko (N_{zaz}):**

$$N_{zaz} = N_{gen} \cdot \epsilon_{geo} = 40\,000 \cdot 5.625 \times 10^{-5} = \mathbf{2.25}$$

Zaključek: Izračunano število fotonov $N_{zaz} = 2.25$ je manjše od praga zaznavnosti očesa ($N_{min} = 10$). Opazovalec bliska torej **ne bi videl**, čeprav gre za razmeroma visoko energijo delca (1 MeV) in majhno razdaljo. To nam pokaže, zakaj so v fiziki delcev nujne fotopomnoževalke, ki so sposobne detektirati posamezne fotone in signal ojačati za več milijonkrat.

16.15 Naloga 4.6: Amplituda signala iz fotopomnoževalke

Naloga Detektor je sestavljen iz scintilatorja NaI(Tl) in fotopomnoževalke (PMT). Kakšna je amplituda signala (U_{MAX}) iz fotopomnoževalke za delec, ki v scintilatorju pusti energijo $E = 1.2 \text{ MeV}$? Podatki:

- Izkoristek zbiranja svetlobe na fotokatodo: $\eta_{coll} = 80\% = 0.8$
- Povprečni kvantni izkoristek fotokatore: $QE = 20\% = 0.2$
- Ojačanje fotopomnoževalke: $G = 10^5$
- Kapacitivnost anode: $C = 100 \text{ pF}$
- Upornost anode (obremenitveni upor): $R = 1 \times 10^5 \Omega$

Rešitev Postopek izračuna razdelimo na tri korake: določitev števila primarnih fotoelektronov, izračun skupnega naboja na anodi in določitev amplitude napetosti.

1. **Število primarnih fotoelektronov (N_{pe}):** Najprej izračunamo število nastalih fotonov v NaI(Tl) z uporabo pridelka $L \approx 40\,000 \text{ MeV}^{-1}$ (iz prejšnjih nalog):

$$N_{ph} = E \cdot L = 1.2 \text{ MeV} \cdot 40\,000 \text{ MeV}^{-1} = 48\,000 \text{ fotonov}$$

Število elektronov, ki se dejansko sprostijo s fotokatore, je:

$$N_{pe} = N_{ph} \cdot \eta_{coll} \cdot QE \quad (210)$$

$$N_{pe} = 48\,000 \cdot 0.8 \cdot 0.2 = 7\,680 \text{ fotoelektronov}$$

2. **Skupni naboj na anodi (Q_{tot}):** Vsak primarni fotoelektron se v PMT ojača za faktor G . Skupni naboj, ki doseže anodo, je:

$$Q_{tot} = N_{pe} \cdot e_0 \cdot G$$

$$Q_{tot} = 7\,680 \cdot 1.602 \times 10^{-19} \text{ As} \cdot 10^5 \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ As}$$

3. **Amplituda napetosti (U_{MAX}):** Časovna konstanta anodnega vezja je $\tau_{RC} = R \cdot C = 1 \times 10^5 \Omega \cdot 100 \times 10^{-12} \text{ F} = 10 \mu\text{s}$. Scintilacijski razpadni čas NaI(Tl) je $\tau_{sc} \approx 0.23 \mu\text{s}$. Ker je $\tau_{RC} \gg \tau_{sc}$, se ves naboj praktično hipoma nabere na kapacitivnosti anode, preden začne odtekati skozi upor. V tem primeru je maksimalna napetost:

$$U_{MAX} \approx \frac{Q_{tot}}{C} \quad (211)$$

$$U_{MAX} = \frac{1.23 \times 10^{-10} \text{ As}}{100 \times 10^{-12} \text{ F}} = 1.23 \text{ V}$$

Zaključek: Izračunana amplituda je 1.23 V. Razlika do vrednosti v zbirki (1.075 V) izvira iz dejstva, da pridelek svetlobe v NaI(Tl) ni natančno določena konstanta in se v literaturi giblje med $35\,000 \text{ MeV}^{-1}$ do $40\,000 \text{ MeV}^{-1}$. Če bi uporabili vrednost $L \approx 35\,000 \text{ MeV}^{-1}$, bi dobili rezultat 1.07 V, kar se ujema z navedeno rešitvijo. Enačbe in fizikalni princip ostajajo enaki.

16.16 Naloga 4.7: Tok skozi fotodiodo v tokovnem načinu

Naloga S scintilatorjem zaznavamo delce α z energijo $E = 5 \text{ MeV}$. V scintilatorju se absorbira $R = 1 \times 10^6$ delcev/s, pri čemer z izkoristkom $\epsilon_{sc} = 3\%$ nastaja scintilacijska svetloba z valovno dolžino $\lambda = 420 \text{ nm}$. Z izkoristkom $\eta_{coll} = 80\%$ zbiramo svetlobo na fotodiodi, ki ima pri tej valovni dolžini kvantni izkoristek $QE = 75\%$. Izračunaj električni tok (I) skozi fotodiodo, če jo uporabljamo v tokovnem načinu.

Rešitev Električni tok v tokovnem načinu je enak produktu frekvence delcev in povprečnega naboja, ki ga vsak delec ustvari v fotodiodi.

1. **Energija enega fotona (E_{ph}):** Uporabimo standardno zvezo med valovno dolžino in energijo:

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{420 \text{ nm}} \approx 2.952 \text{ eV}$$

2. **Število fotoelektronov na posamezen delec α (N_{pe}):** Iz vpadne energije delca E se v svetlobo pretvori delež ϵ_{sc} . Skupna energija svetlobe na dogodek je $E_{tot,ph} = E \cdot \epsilon_{sc}$. Število nastalih fotonov je $E_{tot,ph}/E_{ph}$. Ko upoštevamo še izkoristek zbiranja in kvantni izkoristek, dobimo število primarnih fotoelektronov:

$$N_{pe} = \frac{E \cdot \epsilon_{sc}}{E_{ph}} \cdot \eta_{coll} \cdot QE \quad (212)$$

Vstavimo vrednosti ($E = 5 \times 10^6 \text{ eV}$):

$$N_{pe} = \frac{5 \times 10^6 \text{ eV} \cdot 0.03}{2.952 \text{ eV}} \cdot 0.8 \cdot 0.75$$

$$N_{pe} \approx 50813 \cdot 0.6 \approx 30488 \text{ elektronov/delec}$$

3. **Izračun električnega toka (I):** Tok je definiran kot naboj, ki preteče v enoti časa. Če v eni sekundi detektiramo R delcev, je tok:

$$I = R \cdot N_{pe} \cdot e_0 \quad (213)$$

kjer je e_0 osnovni naboj ($1.602 \times 10^{-19} \text{ As}$).

$$I = 1 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 30488 \cdot 1.602 \times 10^{-19} \text{ As}$$

$$I \approx 3.0488 \times 10^{10} \cdot 1.602 \times 10^{-19} \text{ A}$$

$$I \approx 4.884 \times 10^{-9} \text{ A} = 4.9 \text{ nA}$$

Zaključek: Povprečni tok skozi fotodiodo znaša približno 4.9 nA. Čeprav je posamezen dogodek energijsko močan (30.000 fotoelektronov), je skupni tok zaradi majhne frekvence in odsotnosti ojačanja (fotodiode nimajo ojačanja kot PMT) razmeroma majhen, a s sodobnimi piko-ampermetri zlahka merljiv.

16.17 Naloga 5.1: Meritve časa preleta (TOF)

Naloga Z detektorjem TOF ločujemo pione ($m_{\pi}c^2 = 140 \text{ MeV}$) od kaonov ($m_Kc^2 = 493 \text{ MeV}$) na razdalji $L = 2 \text{ m}$. Kakšna je razlika v časih preleta pri gibalnih količinah $p = 2 \text{ GeV}/c$ in $p = 4 \text{ GeV}/c$?

Rešitev Čas preleta delca t na razdalji L je podan z $t = L/v = L/(\beta c)$. Hitrost β izrazimo preko gibalne količine in mase:

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{pc}{\sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{mc^2}{pc}\right)^2}} \quad (214)$$

Čas preleta je torej:

$$t = \frac{L}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{mc^2}{pc} \right)^2} \quad (215)$$

Razlika v času preleta Δt med dvema delcema je:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{c} \left(\sqrt{1 + \frac{(m_2 c^2)^2}{(pc)^2}} - \sqrt{1 + \frac{(m_1 c^2)^2}{(pc)^2}} \right) \quad (216)$$

1. **Primer** $p = 2 \text{ GeV}/c$: Izračunajmo faktorje pod korenoma ($m_\pi c^2/pc = 0.07$ in $m_K c^2/pc = 0.2465$):

$$\begin{aligned} t_\pi &= \frac{2 \text{ m}}{0.3 \text{ m/ns}} \sqrt{1 + 0.07^2} \approx 6.6667 \cdot 1.00245 \approx 6.6830 \text{ ns} \\ t_K &= \frac{2 \text{ m}}{0.3 \text{ m/ns}} \sqrt{1 + 0.2465^2} \approx 6.6667 \cdot 1.02993 \approx 6.8662 \text{ ns} \\ \Delta t &= 6.8662 - 6.6830 = 0.1832 \text{ ns} = 183 \text{ ps} \end{aligned}$$

2. **Primer** $p = 4 \text{ GeV}/c$: Razmerje mas in gibalne količine se prepolovi ($m_\pi c^2/pc = 0.035$ in $m_K c^2/pc = 0.12325$):

$$\begin{aligned} t_\pi &= 6.6667 \cdot \sqrt{1 + 0.035^2} \approx 6.6667 \cdot 1.00061 \approx 6.6707 \text{ ns} \\ t_K &= 6.6667 \cdot \sqrt{1 + 0.12325^2} \approx 6.6667 \cdot 1.00756 \approx 6.7171 \text{ ns} \\ \Delta t &= 6.7171 - 6.6707 = 0.0464 \text{ ns} = 46 \text{ ps} \end{aligned}$$

Zaključek: Pri gibalni količini $2 \text{ GeV}/c$ je razlika v času preleta 183 ps , kar je z modernimi detektorji (npr. MCP-PMT) razmeroma enostavno izmeriti. Pri $4 \text{ GeV}/c$ pa razlika pade na le 46 ps . Ker se razlika časov v ultra-relativističnem območju manjša kot $1/p^2$, postane metoda TOF pri visokih energijah praktično neuporabna, saj zahteva časovno ločljivost, ki presega zmožnosti trenutne tehnologije. V teh primerih se poslužujemo detektorjev Čerenkova.

16.18 Naloga 5.2.1: Pragovni števci Čerenkova

Naloga Ali s pragovnim števcem svetlobe Čerenkova, ki kot sevalec uporablja aerogel z lomnim količnikom $n = 1.010$, lahko dobro ločimo pione ($m_\pi c^2 = 140 \text{ MeV}$) od kaonov ($m_K c^2 = 493 \text{ MeV}$) pri gibalni količini $1.5 \text{ GeV}/c$? Kaj pa pri $4 \text{ GeV}/c$?

Rešitev Pragovni števec omogoča ločevanje dveh delcev z različnima masama le v primeru, ko je lažji delec že nad pragom za sevanje Čerenkova, težji delec pa je še vedno pod njim.

1. **Izračun pragovne hitrosti (β_t):** Pogoji za nastanek sevanja Čerenkova je $\beta > 1/n$. Pragovna hitrost za aerogel z $n = 1.010$ je:

$$\beta_t = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.010} \approx \mathbf{0.9901} \quad (217)$$

2. **Analiza pri $p = 1.5 \text{ GeV}/c$:** Izračunamo hitrosti obeh delcev po formuli $\beta = pc/\sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$:

- **Pion:** $\beta_\pi = \frac{1500}{\sqrt{1500^2 + 140^2}} \approx \frac{1500}{1506.5} \approx \mathbf{0.9957}$
- **Kaon:** $\beta_K = \frac{1500}{\sqrt{1500^2 + 493^2}} \approx \frac{1500}{1578.9} \approx \mathbf{0.9500}$

Rezultat: Ker velja $\beta_K < \beta_t < \beta_\pi$, bo pion oddajal svetlobo, kaon pa ne. Ločevanje je mogoče.

3. **Analiza pri $p = 4 \text{ GeV}/c$:** Ponovimo izračun za višjo gibalno količino:

- **Pion:** $\beta_\pi = \frac{4000}{\sqrt{4000^2 + 140^2}} \approx \frac{4000}{4002.4} \approx \mathbf{0.9994}$
- **Kaon:** $\beta_K = \frac{4000}{\sqrt{4000^2 + 493^2}} \approx \frac{4000}{4030.3} \approx \mathbf{0.9925}$

Rezultat: V tem primeru sta **oba delca nad pragom** ($\beta_\pi > \beta_t$ in $\beta_K > \beta_t$). Oba bosta v detektorju povzročila svetlobni signal, zato s pragovnim števcem ne bomo mogli ugotoviti, kateri delec je preletel detektor. Ločevanje **ni mogoče**.

Zaključek: Pragovni števci so zelo učinkoviti, vendar le v ozkem kinematičnem oknu med obema pragoma. Za ločevanje pri višjih energijah, kjer so vsi delci nad pragom, moramo uporabiti detektorje RICH, ki merijo točen kot sevanja θ_C , ki ostaja različen tudi nad pragom.

16.19 Naloga 5.2.2: Ločljivost detektorja RICH

Naloga Z detektorji RICH lahko ločimo delce z različno hitrostjo preko razlike v kotu izsevane svetlobe Čerenkova. Kako dobro lahko ločimo pione od kaonov pri gibalni količini $p = 4 \text{ GeV}/c$ s Proximity Focusing RICH detektorjem, ki uporablja sevalec z lomnim količnikom $n = 1.05$?

Podatki za ločljivost:

- Ločljivost meritve kota za posamezen foton: $\sigma_0 = 14 \text{ mrad}$
- Povprečno število zaznanih fotonov na dogodek: $N_{pe} = 10$

Rešitev Kakovost ločevanja določimo tako, da izračunamo razliko Čerenkovih kotov obeh delcev in jo primerjamo s skupno ločljivostjo detektorja za celotno sled.

1. **Izračun Čerenkovih kotov (θ_C):** Najprej izračunamo hitrosti β za oba delca pri $p = 4000 \text{ MeV}/c$:

- **Pion:** $\beta_\pi = \frac{4000}{\sqrt{4000^2 + 140^2}} \approx 0.99939$
- **Kaon:** $\beta_K = \frac{4000}{\sqrt{4000^2 + 493^2}} \approx 0.99249$

Sedaj izračunamo kota sevanja po enačbi $\cos \theta_C = 1/(\beta n)$:

- $\cos \theta_{C,\pi} = \frac{1}{0.99939 \cdot 1.05} \approx 0.9529 \implies \theta_{C,\pi} \approx 306.3 \text{ mrad}$
- $\cos \theta_{C,K} = \frac{1}{0.99249 \cdot 1.05} \approx 0.9596 \implies \theta_{C,K} \approx 283.7 \text{ mrad}$

Razlika med kotoma znaša:

$$\Delta\theta_C = \theta_{C,\pi} - \theta_{C,K} = 306.3 - 283.7 = 22.6 \text{ mrad}$$

2. **Izračun ločljivosti za sled (σ_{Track}):** Ker detektor zazna več fotonov (N_{pe}), se ločljivost meritve kota za celotno sled izboljša v primerjavi z ločljivostjo za posamezen foton:

$$\sigma_{Track} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{N_{pe}}} \quad (218)$$

$$\sigma_{Track} = \frac{14 \text{ mrad}}{\sqrt{10}} \approx \frac{14}{3.162} \approx 4.427 \text{ mrad}$$

3. **Moč ločevanja (Separation Power):** Moč ločevanja S izrazimo kot število standardnih odklonov (število "sigma"), ki ločijo oba vrhova:

$$S = \frac{\Delta\theta_C}{\sigma_{Track}} \quad (219)$$

$$S = \frac{22.6 \text{ mrad}}{4.427 \text{ mrad}} \approx 5.1$$

Zaključek: Moč ločevanja znaša 5.1σ . V eksperimentalni fiziki delcev velja, da je ločevanje nad 3σ zanesljivo. Rezultat 5.1σ pomeni, da lahko s tem detektorjem pri gibalni količini $4 \text{ GeV}/c$ skoraj popolno ločimo pione od kaonov, kar s pragovnim števcem iz prejšnje naloge ni bilo mogoče.

16.20 Naloga 6.1: Dimenzioniranje elektromagnetnega kalorimetra

Naloga Z železnim (Fe : $\rho = 7.87 \text{ g/cm}^3$, $Z = 26$, $A = 55.85$) kalorimetrom želimo zajeti 95 % energije elektrona z vstopno energijo $E_0 = 10 \text{ GeV}$. Najmanj kolikšni morata biti vzdolžna in prečna dimenzija kalorimetra?

Rešitev Za rešitev moramo najprej določiti karakteristične fizikalne konstante za železo (X_0 in E_c), nato pa uporabiti empirične formule za razvoj plaza.

1. Določitev konstant za železo:

- **Kritična energija (E_c):** Uporabimo Rossi-jevo formulo za trdne snovi:

$$E_c \approx \frac{610 \text{ MeV}}{Z + 1.24} = \frac{610}{26 + 1.24} \approx 22.4 \text{ MeV}$$

- **Radiacijska dolžina (X_0):** Iz tabel ali približne formule dobimo masno radiacijsko dolžino za železo $\approx 13.9 \text{ g/cm}^2$. Dolžina v centimetrih je:

$$X_0 = \frac{13.9 \text{ g/cm}^2}{7.87 \text{ g/cm}^3} \approx 1.76 \text{ cm}$$

2. **Vzdolžna dimenzija (Longitudinal containment):** Najprej izračunamo globino maksimuma plaza t_{MAX} v enotah X_0 :

$$t_{MAX} \approx \frac{1}{\ln 2} \ln \left(\frac{E_0}{E_c} \right) = 1.44 \cdot \ln \left(\frac{10\,000 \text{ MeV}}{22.4 \text{ MeV}} \right) \approx 1.44 \cdot 6.10 \approx 8.8 \quad (220)$$

Za zajetje 95 % energije v vzdolžni smeri uporabimo formulo s slajda 12:

$$t_{95} \approx t_{MAX} + 0.08 \cdot Z + 9.6 \quad (221)$$

$$t_{95} = 8.8 + (0.08 \cdot 26) + 9.6 = 8.8 + 2.08 + 9.6 = \mathbf{20.48} X_0$$

Debelina v centimetrih je:

$$L = t_{95} \cdot X_0 = 20.48 \cdot 1.76 \text{ cm} \approx 36.1 \text{ cm}$$

3. **Prečna dimenzija (Transverse containment):** Prečni razvoj plaza določa Mo-
lièrov radij R_M . Izračunamo ga kot:

$$R_M = \frac{21 \text{ MeV}}{E_c} X_0 = \frac{21 \text{ MeV}}{22.4 \text{ MeV}} \cdot 1.76 \text{ cm} \approx 1.65 \text{ cm} \quad (222)$$

Po pravilu (slajd 12) se 95 % energije plaza nahaja znotraj valja z radijem $2R_M$:

$$R_{95\%} = 2 \cdot R_M = 2 \cdot 1.65 \text{ cm} = 3.3 \text{ cm}$$

Zaključek: Da bi ustavili 95 % energije 10 GeV elektrona v železu, potrebujemo detektor, ki je dolg vsaj 36.1 cm. V prečni smeri se plaz ne razširi močno, saj je za 95 % zajetje dovolj radij valja okoli 3.3 cm. To nam pove, da so elektromagnetni plazi v gostih materialih zelo ozki in dolgi, kar omogoča dobro prostorsko ločljivost zadetkov.

16.21 Naloga 6.2: Dimenzioniranje hadronskega kalorimetra

Naloga Z železnim (Fe) kalorimetrom želimo zajeti 95 % energije hadrona z vstopno energijo $E_0 = 10 \text{ GeV}$. Najmanj kolikšni morata biti vzdolžna in prečna dimenzija kalorimetra? Rezultat primerjaj z elektromagnetnim primerom (naloga 6.1).

Rešitev Hadronski plazi se razvijajo na bistveno večji prostorski skali kot elektromagnetni, saj procese določa močna jedrska sila in ne elektromagnetna. Karakteristična dolžina je hadronska interakcijska dolžina λ_I .

1. **Določitev konstant za železo:** Iz tabel oziroma slajda 25 razberemo vrednosti za železo (Fe):

- **Hadronska interakcijska dolžina (λ_I):** $\lambda_I \approx 16.7 \text{ cm}$ (oziroma 132 g/cm^2).

Opazimo, da je λ_I v železu skoraj 10-krat večja od radiacijske dolžine ($X_0 \approx 1.76 \text{ cm}$).

2. **Vzdolžna dimenzija (Longitudinal containment):** Najprej izračunamo globino maksimuma hadronskega plaza t_{MAX} v enotah λ_I (uporabimo formulo s slajda 9):

$$t_{MAX} \approx 0.2 \ln(E_0[\text{GeV}]) + 0.7 \quad (223)$$

$$t_{MAX} = 0.2 \cdot \ln(10) + 0.7 = 0.2 \cdot 2.30 + 0.7 = \mathbf{1.16} \lambda_I$$

Za zajetje 95 % energije hadrona uporabimo empirično formulo:

$$t_{95} \approx t_{MAX} + 2.5 \cdot (E_0[\text{GeV}])^{0.13} \quad (224)$$

$$t_{95} = 1.16 + 2.5 \cdot (10)^{0.13} = 1.16 + 2.5 \cdot 1.349 = 1.16 + 3.37 = \mathbf{4.53} \lambda_I$$

Debelina v centimetrih je:

$$L = t_{95} \cdot \lambda_I = 4.53 \cdot 16.7 \text{ cm} \approx 75.7 \text{ cm}$$

3. **Prečna dimenzija (Transverse containment):** Hadronski plaz je prečno precej širši od EM plaza zaradi prečnih gibalnih količin sekundarnih hadronov. Karakteristično širino določa kar λ_I . Za zajetje 95 % energije v prečni smeri potrebujemo valj z radijem (slajd 25):

$$R_{95\%} \approx 1.0 \cdot \lambda_I = 16.7 \text{ cm} \quad (225)$$

Primerjava in zaključek:

Parameter (za 10 GeV v Fe)	EM plaz (e, γ)	Hadronski plaz (π, p, n)
Vzdolžna dolžina (95 %)	36.1 cm	75.7 cm
Prečni radij (95 %)	3.3 cm	16.7 cm

Hadronski kalorimeter mora biti pri isti energiji več kot **dvakrat daljši** in **petkrat širši** od elektromagnetnega. To je razlog, da so hadronski kalorimetri v modernih detektorjih (npr. CMS, ATLAS) ogromne, masivne komponente, ki se nahajajo na zunanem delu detektorskega kompleksa.